

발 간 등 록 번 호

11-1741056-100045-01

요양(병)원 화재 대비 · 대응체계 분석 및 강화 방안 연구

Analysis and Study on Strengthening the Fire Preparedness
and Response System in Nursing Homes

2025. 11

국립재난안전연구원

□ 연구과제명 : 요양(병)원 화재 대비·대응체계 분석 및 강화 방안 연구

□ 연구기간 : 2025. 05. 20. ~ 2025. 11. 15. (6개월)

□ 참여연구진

연구책임자 :	목원대학교	교수	채 진
연구원 :	목원대학교	교수	임동균
	목원대학교	교수	손정원
	원광대학교	교수	양기근
	동의대학교	교수	류상일
	우석대학교	교수	김정훈
	충북대학교		
	국가위기관리연구소	센터장	권설아
연구보조원 :	목원대학교	석사과정	심가은
	목원대학교	학부생	장효실
	동의대학교	박사과정	최원우
	원광대학교	학사	이용한

□ 연구과제명 : 요양(병)원 화재 대비·대응체계 분석 및 강화 방안 연구

□ 연 구 기 간 : 2025. 05. 20. ~ 2025. 11. 15. (6개월)

□ 용역감독관

감 독 관 :	국립재난안전연구원	시설연구사	이경수
부 감 독 관 :	행정안전부	방재안전사무관	김태건
	국립재난안전연구원	책임연구원	배성근

□ 참여연구진

연구책임자 :	목원대학교	교수	채 진
연구 원 :	목원대학교	교수	임동균
	목원대학교	교수	손정원
	원광대학교	교수	양기근
	동의대학교	교수	류상일
	우석대학교	교수	김정훈
	충북대학교		
	국가위기관리연구소	센터장	권설아
연구보조원 :	목원대학교	석사과정	심가은
	목원대학교	학부생	장효실
	동의대학교	박사과정	최원우
	원광대학교	학사	이용한

제 출 문

국립재난안전연구원장 귀하

본 보고서를 「요양(병)원 화재 대비·대응체계 분석 및 강화 방안 연구」과제에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2025. 11.

단 장 목원대학교 산학협력단
정 철 호 (인)

요 약 문

I. 연구제목

요양(병)원 화재 대비·대응체계 분석 및 강화 방안 연구

II. 연구목적

1. 국내외 요양(병)원의 화재 안전관리 실태 비교·분석
2. 국내 요양(병)원 화재 안전관리 강화를 위한 개선대책 제시

III. 연구내용

1. 국내외 요양(병)원의 화재 안전관리 실태 비교·분석
 - 가. 국내 요양(병)원 기본현황 조사
 - 나. 요양(병)원 화재사례 분석
 - 다. 요양(병)원 종사자 안전인식 실증조사
2. 국내 요양(병)원 화재 안전관리 강화를 위한 개선대책 제시
 - 가. 법·제도적 대응역량 강화
 - 나. 안전관리 조직 및 안전인식 개선
 - 다. 교육·훈련 개선, 피난 및 환경 개선

IV. 주요 연구결과

1. 노인의료복지시설 화재안전을 위한「노인복지법」개정안 제안
2. 요양(병)원의 안전구역 확보를 위한「건축법 시행령」개정안 제안
3. 부주의 및 전기화재에 대한 예방을 위한 안전교육 강화 방안 제시
4. 요양(병)원의 화재대응 강화를 위한 관할 소방관서와 연계 방안 제시
5. 요양(병)원의 특성을 반영한 자위소방대 조직 재구성 방안 제시

SUMMARY

I . Title

Analysis and Study on Strengthening the Fire Preparedness and Response System in Nursing Homes

II. Objectives

1. Comparison and Analysis of Fire Safety Management in Domestic and International Nursing Homes and Hospitals
2. Proposal of Improvement Measures to Strengthen Fire Safety Management in Domestic Nursing Homes and Hospitals

III. Contents

1. Comparison and Analysis of the Current Status of Fire Safety Management in Domestic and International Nursing Homes
 - a. Basic Survey of Domestic Nursing Homes
 - b. Analysis of Nursing Home Fire Cases
 - c. Empirical Survey on Safety Awareness of Nursing Home Workers
2. Proposal of improvement measures to strengthen fire safety management in domestic nursing homes
 - a. Strengthening legal and institutional response capabilities
 - b. Improving safety management organizations and safety awareness
 - c. Improving education and training, evacuation, and environmental improvements

IV. Conclusions

1. Proposal for amendments to the Elderly Welfare Act to ensure fire safety in geriatric medical and welfare facilities.
2. Proposal for amendments to the Enforcement Decree of the Building Act to ensure safety zones in nursing homes.
3. Proposal for strengthening safety education to prevent negligence and electrical fires. Personal Information Leak and Avian Influenza

차 례

그림차례	iii
------------	-----

표차례	iv
-----------	----

제1장 서론	1
---------------------	---

1.1 연구의 배경과 목적	3
----------------------	---

1.2 연구의 범위와 방법	5
----------------------	---

1.3 용어 정의	6
-----------------	---

1.4 연구추진 방향	7
-------------------	---

1.5 기대효과	8
----------------	---

제2장 요양(병)원 기본 현황 조사	11
----------------------------------	----

2.1 요양(병)원 현황	13
---------------------	----

2.2 요양(병)원 현황 입소자 및 종사자 현황	15
----------------------------------	----

2.3 요양(병)원 화재발생 현황	19
--------------------------	----

2.4 요양(병)원 시설기준	24
-----------------------	----

2.5 요양(병)원 직원배치 기준	25
--------------------------	----

2.6 요양(병)원 건축유형 및 특징	27
----------------------------	----

제3장 요양(병)원 화재사례 분석	31
---------------------------------	----

3.1 국내 요양(병)원 화재사례 분석	33
-----------------------------	----

3.2 국외 요양(병)원 화재사례 분석	39
3.3 화재 위험요인 및 피해 확대요인	44
3.4 국내·외 피해저감 사례	50

제4장 화재 안전관리 실태 비교·분석 57

4.1 화재 안전관리의 의의	59
4.2 법적 근거 및 규제 체계	60
4.3 안전관리 조직 운영	61
4.4 피난 특성	62
4.5 화재안전 점검 및 교육·훈련	64
4.6 보험 가입 현황 비교	66
4.7 일본의 사례	67
4.8 시사점	70
4.9 분석틀에 의한 안전관리 실태 비교·분석	74

제5장 종사자 안전 인식 실증조사 87

5.1 설문조사 설계	89
5.2 설문의 구성	90
5.3 응답자 분포분석	92
5.4 인식차이 분석	115
5.5 소결	124
5.6 요양병원 현지 조사	131
5.7 언어네트워크 분석	136
5.8 AHP 조사	146

제6장	화재 안전관리 강화 개선대책	153
6.1	법·제도적 대응역량 강화	155
6.2	안전관리 조직 개선	159
6.3	안전인식 개선	161
6.4	교육·훈련 개선	163
6.5	피난 개선	173
6.6	환경개선	183
6.7	중·장기 중점 추진과제	191
제7장	결론	199
7.1	연구의 요약	201
7.2	정책적 제언	205
7.3	후속 연구 방향	212
참고문헌		215

그림 차례

그림 1.1 우리나라 65세 이상 인구 증가추세	3
그림 2.1 요양병원 현황	13
그림 2.2 요양원 현황	14
그림 2.3 요양(병)원 전국분포 현황	15
그림 2.4 요양병원 입원환자 현황	16
그림 2.5 요양병원 종사자 현황	16
그림 2.6 요양원 입소자자 현황	18
그림 2.7 요양원 종사자 현황	18
그림 2.8 요양(병)원의 화재발생 현황	19
그림 2.9 최근 10년간 요양(병)원 화재원인	20
그림 2.10 최근 10년간 요양(병)원 시간대별 화재발생 현황	22
그림 2.11 최근 10년간 요양(병)원 월별 화재발생 현황	22
그림 2.12 최근 10년간 요양(병)원 화재 부상자 발생 현황(단위 : 명)	23
그림 2.13 최근 10년간 요양(병)원 화재 재산피해 현황(단위 : 천원)	24
그림 3.1 샛포로 소셜하임 화재현장	43
그림 3.2 충주 노인전문병원 발화지점	50
그림 3.3 충주 노인전문병원 화재현장	51
그림 3.4 충주 노인전문병원 식당 화재 당시 내부 CCTV	51
그림 3.5 전동킥보드 및 내장 리튬이온배터리 소실, 용융 된 모습	52
그림 3.6 의정부시 요양병원과 요양원 건물 화재현장	53
그림 3.7 대피용 수직식 구조난의 사진과 사용 방법 설명(후지사와의)	55
그림 5.1 익산 원병원 현지조사(1)	132

그림 5.2 익산 원병원 현지조사(2)	132
그림 5.3 익산 원광효도요양병원 현지조사(1)	135
그림 5.4 익산 원광효도요양병원 현지조사(2)	135
그림 5.5 요양(병)원 화재 언론자료 워드클라우드(1)	137
그림 5.6 요양(병)원 화재 언론자료 워드클라우드(2)	138
그림 5.7 요양(병)원 화재 관련 언론자료 빈도 분석	139
그림 5.8 요양(병)원 화재 관련 언론자료 언어네트워크 분석	140
그림 5.9 요양(병)원 화재 학술자료 워드클라우드(1)	141
그림 5.10 요양(병)원 화재 학술자료 워드클라우드(2)	141
그림 5.11 요양(병)원 화재 관련 학술자료 빈도 분석(1)	144
그림 5.12 요양(병)원 화재 관련 학술자료 언어네트워크 분석(2)	145
그림 6.1 아크차단기 작동원리(김성제, 2021)	158
그림 6.2 SureFire CPR의 병원화재 안전가이드(https://surefirecpr.com) ·	170
그림 6.3 SureFire CPR의 병원화재 안전가이드(https://surefirecpr.com) ·	170
그림 6.4 영국의 재난약자에 대한 대피수단 제공 의무	176
그림 6.5 요양병원 대피카드 디자인 예시	181
그림 6.6 미국의 산불 평가 프로그램	188
그림 6.7 건축허가동의 등의 업무처리 표준 매뉴얼	191
그림 7.1 피난 위주의 자위소방대 조직	209

표 차례

표 1.1 노인의료복지시설 현황(단위 : 개소)	4
표 2.1 요양병원 종사자 현황	17
표 2.2 요양(병)원의 화재발생 현황	19
표 2.3 최근 10년간 요양(병)원 화재원인	20
표 2.4 최근 10년간 요양(병)원 화재피해 현황	23
표 2.5 요양시설의 시설기준	25
표 2.6 요양(병)원의 직원배치 기준	26
표 2.7 요양시설의 직원의 배치기준	26
표 2.8 노인요양시설의 유형 및 특성	28
표 3.1 의정부 요양병원·요양원 건물 현황	53
표 4.1 우리나라와 일본의 요양(병)원 실태 비교	73
표 4.2 국내·외 요양(병)원 화재안전관리 분석틀	74
표 4.3 의료법 시행규칙 [별표 5] 의료기관에 두는 의료인의 정원	76
표 4.4 요양병원과 요양원의 주간·야간 인력배치 기준 비교	77
표 4.5 인적 요인	80
표 4.6 관리적 요인	84
표 4.7 스프링클러 설치 의무 기준 비교	85
표 5.1 요양(병)원 설문조사 내용	91
표 5.2 응답자의 인구사회학적 배경	93
표 5.3 소화기 정기 점검	94
표 5.4 소방설비 정기 점검	94
표 5.5 주방 화기 안전한 관리	95

표 5.6 소각 불씨 안전한 관리	95
표 5.7 가연물 안전한 관리	96
표 5.8 화재예방 요령 숙지	96
표 5.9 소화기 사용 요령 숙지	97
표 5.10 옥내소화전 사용 요령 숙지	97
표 5.11 가스화재 예방 요령 숙지	98
표 5.12 전기화재 예방 요령 숙지	98
표 5.13 화재발생 쉬운 곳 불사용 금지	99
표 5.14 타기 쉬운 물건 등 쓰레기 방치	99
표 5.15 화재 대비 대피훈련	100
표 5.16 화재가 발생할 때 방화문 닫는 실천	100
표 5.17 대체병원 확보	101
표 5.18 정기적인 화재예방 교육	101
표 5.19 정기적인 화재대피 교육	102
표 5.20 정기적인 화재진압 교육	102
표 5.21 입소자 화재대응 교육	103
표 5.22 요양(병)원 맞춤형 화재대응 교육	103
표 5.23 피난기구의 위치 숙지	104
표 5.24 피난기구 사용요령 숙지	104
표 5.25 대피요령 숙지	105
표 5.26 비상구 위치 숙지	105
표 5.27 옥외 대피공간 확보	106
표 5.28 조력자의 도움 없이 대피 불가능한 입소자/환자의 비율	106
표 5.29 책임자의 화재안전관리 의식	107

표 5.30 종사자의 화재안전관리 의식	107
표 5.31 입소자의 화재안전관리 의식	108
표 5.32 방문자의 화재안전관리 의식	108
표 5.33 화재의 위험성과 경각심	109
표 5.34 화재가 발생할 때 가장 우려되는 사항	109
표 5.35 자체적으로 실시하는 소방안전교육	110
표 5.36 화재대응 시 가장 어려운 점	110
표 5.37 화재가 발생 했을 때 가장 중점을 두어야 할 사항	110
표 5.38 화재대응 대피계획 수립	111
표 5.39 화재대응 대피계획 확인	111
표 5.40 개인별 임무와 역할	111
표 5.41 화재대응 매뉴얼 확인	112
표 5.42 대피계획/매뉴얼 작성	112
표 5.43 화재 대응 관련 규정 및 지침의 문서화	113
표 5.44 피난동선 확보	113
표 5.45 안전관리자 지정	113
표 5.46 산불대비 대피	114
표 5.47 요양(병)원의 건물 위치	114
표 5.48 요양(병)원의 위치 형태	115
표 5.49 요양(병)원의 위치	115
표 5.50 성별에 따른 인식차이 분석	117
표 5.51 연령에 따른 인식차이 분석	118
표 5.52 학력에 따른 인식차이 분석	120
표 5.53 종사분야에 따른 인식차이 분석	122

표 5.54 종사기관별 인식차이 분석	124
표 5.55 포털사이트 언론기사 분석	136
표 5.56 포털사이트 언론기사 분석	142
표 5.57 응답자 속성	147
표 5.58 요양(병)원 화재 대응체계의 측정 영역별 상대적 중요도	148
표 5.59 법·제도적 대응역량의 상대적 중요도 및 우선순위	148
표 5.60 안전관리 조직의 상대적 중요도 및 우선순위	149
표 5.61 안전인식의 상대적 중요도 및 우선순위	149
표 5.62 교육·훈련의 상대적 중요도 및 우선순위	149
표 5.63 피난의 상대적 중요도 및 우선순위	150
표 5.64 환경요인의 상대적 중요도 및 우선순위	150
표 5.65 요양(병)원 화재 대응의 상대적 중요도 및 우선순위	151
표 6.1 대피우선 조직설계	160
표 6.2 단계별 대피 원칙	164
표 6.3 미국의 의료시설 소방훈련(RACE)	165
표 6.4 미국의 의료시설 소방훈련(PASS)	165
표 6.5 유럽의 현재 위치 유지 원칙	174
표 6.6 미국의 RACE 원칙	175
표 6.7 시나리오 기반 매뉴얼	182
표 6.8 화재 안전관리 강화 개선대책 요약	195
표 7.1 자위소방대의 역할	209
표 7.1 정책적 제언 요약	211
 부록 표 1.1 요양(병)원 화재 대비·대응 체계 구축을 위한 설문조사	 223

제1장

서론

- 1.1 연구의 배경과 목적
- 1.2 연구의 범위와 방법
- 1.3 용어 정의
- 1.4 연구추진 방향
- 1.5 기대효과

제1장 서론

1.1 연구의 배경과 목적

- UN은 한 국가의 전체 인구에서 만 65세 이상의 노인인구가 7% 이상이면 고령화 사회, 14% 이상이면 고령사회, 그리고 20%를 초과하면 초고령 사회로 구분한다. 우리나라는 2000년에 만 65세 이상의 노인인구가 전체 인구의 7.2%를 넘어 고령사회에 진입하였으며, 2025년 현재 20.3%로 초고령 사회로 진입
- 2000년 이후 고령인구가 지속적으로 증가하고 있으며, 최근 3년간(2022년 898만명, 2023년 943만명, 2024년 993만명, 2025년 1,051만명) 급상승함에 따라 2030년에는 1,298만명, 2050년 1,890만명으로 예상

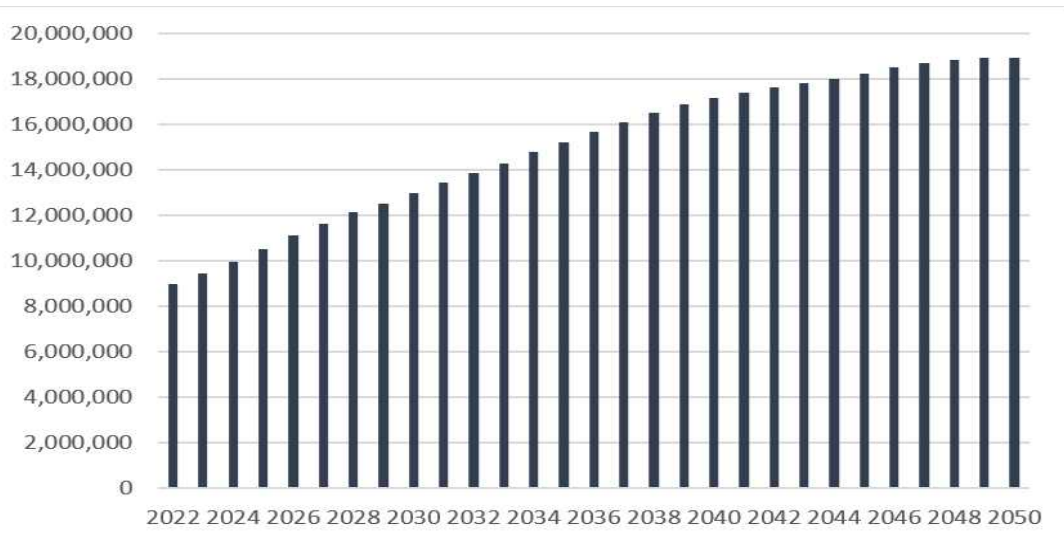


그림 1.1 우리나라 65세 이상 인구 증가추세

- 고령인구 증가와 함께 노인의료복지시설이 2021년 4,057개소, 2022년 4,346개소로 지속적으로 확충하고 있으며, 2024년에는 2010년 대비 약 1.8배인 4,640개소 운영 중임

표 1.1 노인의료복지시설 현황(단위 : 개소)

연도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
노인의료 복지시설	2,933	3,136	3,261	3,390	3,595	3,844	4,057	4,346	4,525	4,640

- 2010년 11월 4일 경기도 안산시 요양원에서 화재가 발생하여 119구조대가 연기를 흡입한 노인 20명을 구조하였으며, 2010년 경상북도 포항시 노인요양센터 화재로 노인 10명이 사망하고, 17명이 부상을 당했으며, 사망자는 모두 1층에서 발생하였음
- 2014년 전라남도 장성군 효사랑요양병원의 치매노인 환자의 방화로 노인 20명과 간호조무사 1명이 사망하였고 8명이 부상을 당하는 화재가 있었으며, 2018년 밀양 세종병원의 화재로 의사 1명, 간호사 1명, 간호조무사 1명을 포함한 46명이 사망하였고, 109명이 부상당하였음
- 외국의 경우로 2003년 미국 코네티컷 주 아트포트 시의 그린우드 요양시설의 화재로 입원환자 148명 중 16명이 사망하였으며, 2006년 일본 나가사키현 야스라기노사토 요양원의 화재로 입소자 9명 중 7명이 사망하는 사고가 발생하였음(정기신, 2020) 대부분의 요양(병)원의 화재는 대피가 늦어져 화재로 인한 연기에 노출되어 사망한 것으로 밝혀졌음
- 요양(병)원은 화재가 발생하면 관계인 및 수용인원이 고령으로 초기소화에 어려움이 있으며, 피난에 취약한 중증의 노인이기 때문에 자력으로 피난이 곤란(채진·우성천, 2011)
- 요양(병)원은 자력대피가 어려운 고령 환자 등 재난약자가 많아, 대형화재 발생 시 인명피해 우려가 매우 큼
- 요양(병)원의 위치는 대부분 지역사회와 떨어져 있어 소방서와의 접근성, 초기소화시설, 관계자의 소방안전 의식 등 다양한 문제가 상존하므로 화재의 위험성으로부터 시급히 대책을 마련할 필요가 있으며, 이러한 이유로 인해 요양(병)원의 화재 안전에 대한 시설계획과 소방시설 측면에서의 이용자 특성의 고려는 매우 중요함(고명석, 2019)
- 요양(병)원은 일반 건축물 거주자와는 다른 특성을 가진 입소자들이 24시간 거주하면

서 생활하는 공간이므로 이에 적합한 화재안전 대책을 마련할 필요성이 요구됨

- 따라서 본 연구의 목적은 요양(병)원의 기본현황 조사와 국내·외 화재사례 분석, 법·제도 분석 등 국내·외 안전관리 실태분석을 통한 화재 안전관리 체계 강화 방안을 마련하는 것임

1.2 연구의 범위와 방법

- 본 연구는 요양(병)원의 기본현황조사와 국내·외 화재사례 분석, 법·제도 분석 등 국내·외 안전관리 실태분석을 통한 안전관리체계 강화 방안을 마련하는 것을 목표로 함
- 이와 관련된 연구의 대상, 연구의 내용, 연구의 방법에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같음
- 국내 요양(병)원의 기본현황 조사
 - 지역분포, 규모, 증가추이 등 시기별 특징과 변화 과정 파악
 - 건물유형, 노후화 정도, 입소자(환자) 수 등 변화추이 파악
- 국내·외 요양(병)원 화재사례 연구
 - 국내·외 요양(병)원 화재사례 조사를 통한 원인·피해 확대요인 분석 및 화재 위험요인 제시
 - 인적, 관리적, 사회적, 환경적, 기술적, 법·제도적 등 다양한 요인으로 분석·분류
 - 국내·외 피해 저감 사례 및 대응·대비 기술의 조사·분석을 통한 우수사례와 시사점 도출
 - 2005년 초고령화 사회(65세 이상 인구 20%)에 진입한 일본의 사례를 중점적으로 분석
- 국내·외 요양(병)원의 화재 안전관리 실태 비교·분석
 - 법·제도 및 화재안전기준, 안전관리 조직 운영, 피난특성, 화재안전 점검 및 교육·훈련, 보험가입 현황 등 실태조사
 - 국내(노인복지법, 소방관계법, 건축법 등), 국외는 일본 사례 중심
 - 국내·외 화재 안전관리 실태 비교·분석을 통한 문제점 도출
- 국내 요양(병)원 화재 안전관리 강화를 위한 개선대책 제시
 - 화재안전성 확보를 위한 법·제도 개선사항 및 정책 제언

- 소방설비 및 대응역량 강화, 안전인식 개선 등 적용 검토가 가능한 구체적인 수준으로 제시
 - 중·장기 중점 추진과제 제시
- 본 연구의 목적을 달성하기 위하여 연구방법은 다음과 같음
 - 첫째, 지역분포, 규모, 증가추이 등 시기별 특징과 변화 과정 파악, 건물유형, 노후화 정도, 입소자(환자) 수 등 변화추이 파악 등 국내 요양(병)원의 기본현황 조사
 - 둘째, 국내·외 요양(병)원 화재사례 조사를 통한 원인·피해 확대요인 분석 및 화재 위험요인, 인적, 관리적, 사회적, 환경적, 기술적, 법·제도적 등 다양한 요인으로 분석·분류, 국내·외 피해 저감 사례 및 대응·대비 기술의 조사·분석을 통한 우수사례와 시사점 도출, 일본사례를 중점적으로 분석함
 - 셋째, 법·제도 및 화재안전기준, 안전관리 조직 운영, 피난특성, 화재안전 점검 및 교육·훈련, 보험가입 현황 등 실태조사, 노인복지법, 소방관계법, 건축법 등, 국내·외 화재 안전관리 실태 비교·분석을 통한 문제점 도출
 - 넷째, 요양(병)원 종사자를 대상으로 화재발생에 대한 실태, 화재 위험요인, 안전관련 법·제도 등에 대한 설문조사를 통해 요양(병)원의 화재안전 인식을 분석
 - 다섯째, 요양(병)원 종사자와 관련 전문가를 대상으로 화재안전의 문제점, 화재안전 개선방안에 영향을 주는 요인에 대해 심층면접
 - 여섯째, 요양(병)원의 화재안전에 대한 공통 사항 및 각각의 개별적 고유사항을 추출하기 위하여 설문조사 및 언어네트워크 분석 방법론을 사용함
 - 일곱째, 요양(병)원의 안전관리체계 강화 방안 제시를 위하여 전문가 AHP조사를 실시하여 개선방안의 세부 요소의 상대적 우선순위 분석실시
 - 여덟째, 기본현황 조사, 사례분석, 화재 안전관리 실태분석, 설문조사, 심층면접, 언어네트워크 분석, AHP조사, 전문가 자문 등을 통해 도출된 요양(병)원의 안전관리체계 강화 방안의 타당성 검토를 위한 전문가 자문실시

1.3 용어 정의

1.3.1 요양병원

- 요양병원은 의사 또는 한의사가 그 의료를 행하는 곳으로서 요양환자 30인 이상을 수용할 수 있는 시설을 갖추고 주로 장기요양을 요하는 입원환자에 대하여 의료를 행할 목적으로 개설하는 의료기관(보건복지부, 2024)
- 요양병원은 1994년 1월 개정된「의료법」에 의해 법률로 규정되었으며, 「의료법」제3조 및 제3조의2항에서 의사나 한의사가 의료를 행하는 곳으로 30개 이상의 요양병상을 갖추고, 장기입원이 필요한 입원환자를 대상으로 의료행위를 하기 위한 목적으로 개설된 공식적인 의료기관임(이지운 외 4, 2023)

1.3.2 요양소

- 요양소는 일반적으로 질병 치료나 요양이 필요한 사람들이 머무는 시설이며, 특히 노인이나 만성질환자, 장애인 등이 장기간 입소하여 요양 및 간호 서비스를 받는 시설을 의미하는 경우가 많음. 요양소는 의료기관의 성격을 띠기도 하며, 병원과 유사한 기능을 수행하기도 함(조영행, 2004; 송태부, 2005)
- 요양소는 치매요양소, 일반요양소, 장기노인요양소 등으로 구분함

1.3.3 요양원

- 요양원은 치매·중풍 등 노인성 질환 등으로 심신에 상당한 장애가 발생하여 도움을 필요로 하는 노인을 입소시켜 급식·요양과 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 제공함을 목적으로 하는 시설임(「노인복지법」 제34조).
- 「노인장기요양보험법」이 2008년 7월부터 시행되면서 노인요양시설은 같은 법 제31조에 따라 관할 자치단체장으로부터 장기요양기관으로 지정을 받아야 함. 장기요양제도는 앞의 법에서 관리주체로 건강보험관리공단을 지정하였으므로 건강보험관리공단의 관리 감독을 받음

1.4 연구추진 방향

- 본 과제에서는 요양(병)원의 기본현황조사와 국내·외 화재사례 분석, 법·제도 분석 등 국내·외 안전관리 실태분석을 통한 안전관리체계 강화 방안을 마련하는 것을 목표

로 함

- 이에 본 과업 기간 내 충실한 연구수행을 위해 사전 준비단계를 거쳐, 연구진행, 결과 도출의 3단계로 추진전략을 수립하였음
- 연구 준비단계
 - 본 과업에서 요구되는 지역분포, 규모, 증가추이 등 시기별 특징과 변화 과정 파악, 건물유형, 노후화 정도, 입소자 수 등 변화추이 파악 등 국내 요양(병)원의 기본현황 조사 등을 종합적으로 분석하여 연구추진 모델을 체계화
- 연구 진행단계
 - 본 과업 관련 국내·외 요양(병)원 화재사례 조사를 통한 원인·피해 확대요인 분석 및 화재 위험요인, 인적, 관리적, 사회적, 환경적, 기술적, 법·제도적 등 다양한 요인으로 분석·분류, 국내·외 피해 저감 사례 및 대응·대비 기술의 조사·분석을 통한 우수사례와 시사점 도출, 일본사례를 중점적으로 분석
 - 법·제도 및 화재안전기준, 안전관리 조직 운영, 피난특성, 화재안전 점검 및 교육·훈련, 보험가입 현황 등 실태조사, 노인복지법, 소방관계법, 건축법 등, 국내·외 화재 안전관리 실태 비교·분석을 통한 문제점 도출하여 이를 바탕으로 법·제도 개선사항 및 정책 제언, 소방설비 및 대응역량 강화, 안전인식 개선, 중·장기 중점 추진과제 제시 등 최종보고서 초안을 완성
- 결과 도출단계
 - 최종 산출물에 대하여 발주처 협의 및 의견수렴 과정을 거쳐 최종결과물 도출

1.5 기대효과

- 요양(병)원에서 화재가 발생하면 신속하게 대피를 해야 함에도 불구하고 자력으로 대피할 수 없는 와상환자가 많으며, 야간에는 최소의 종사자가 근무를 하고 있어 효과적인 화재안전관리 체계의 구축이 요구됨

- 따라서 요양(병)원에 대한 기초조사, 화재사례조사, 안전관리 실태 비교·분석을 통해 화재 안전관리 강화를 위한 개선대책이 필요함
- 국내 요양(병)원의 지역분포, 규모, 증가추이 등 시기별 특징과 변화 과정 파악, 건물 유형, 노후화 정도, 입소자(환자) 수 등 변화추이 파악 등 기본현황조사를 통해 화재 안전관리를 위한 기초조사 활용
- 본 연구는 최근 10년(2015-2024) 간의 국내 요양(병)원의 화재통계와 주요 국내·외 화재사례 연구의 결과를 통해 요양(병)원의 화재 안전 강화를 위한 개선 대책의 객관적인 근거를 마련하여 정책에 반영될 수 있도록 함
- 국내·외 요양(병)원의 법·제도 및 화재안전기준, 안전관리 조직 운영, 피난특성, 화재 안전 점검 및 교육·훈련, 보험가입 현황 등 실태조사를 통하여 문제점을 바탕으로 개선방안을 제시하여 정책에 활용될 수 있도록 함
- 요양(병)원 화재의 기본현황 조사, 화재사례 연구, 화재안전관리 실태조사 등의 결과를 바탕으로 화재안전성 확보를 위한 법·제도 개정에 기여
- 요양(병)원의 실태조사, 관련 법령조사, 화재사례조사, 안전관리 실태분석 등을 통한 문제점을 바탕으로 화재 안전관리 강화 방안을 제시하여 정책에 활용될 수 있도록 함
- 또한 초고령화 사회로 진입하는 우리나라의 요양(병)원 화재 안전관리에 대한 신뢰성을 향상할 수 있는 연구로 발전할 것임

제2장

요양(병)원 기본현황 조사

- 2.1 요양(병)원 현황
- 2.2 요양(병)원 입소자 및 종사자 현황
- 2.3 요양(병)원 화재발생 현황
- 2.4 요양(병)원의 시설기준
- 2.5 요양(병)원의 직원배치 기준
- 2.6 요양(병)원의 건축유형 및 특징

제2장 요양(병)원 기본현황 조사

2.1 요양(병)원 현황

2.1.1 요양병원 현황

- 요양병원은 의사 또는 한의사가 그 의료를 행하는 곳으로서 요양환자 30인 이상을 수용할 수 있는 시설을 갖추고 주로 장기요양을 요하는 입원환자에 대하여 의료를 행할 목적으로 개설하는 의료기관(보건복지부, 2024)
- 요양병원은 1994년 1월 개정된「의료법」에 의해 법률로 규정되었으며, 「의료법」제3조 및 제3조의2항에서 의사나 한의사가 의료를 행하는 곳으로 30개 이상의 요양병상을 갖추고, 장기입원이 필요한 입원환자를 대상으로 의료행위를 하기 위한 목적으로 개설된 공식적인 의료기관임. 입원 대상 환자는「의료법 시행규칙」제36조제1항에 따라 노인성 질환자, 만성질환자, 외과적수술 후 또는 상해 후 회복기간에 있는 자로 주로 요양이 필요한 자에게 국민건강보험을 적용함(이지운 외 4, 2023)
- 요양병원은 2000년 19개소로 많지 않았으나, 노인인구의 증가와 요양병원형 수가제가 도입된 2008년에는 690개소로 증가하였으며, 2020년을 정점으로 증가하다 최근에는 다소 감소하고 있음

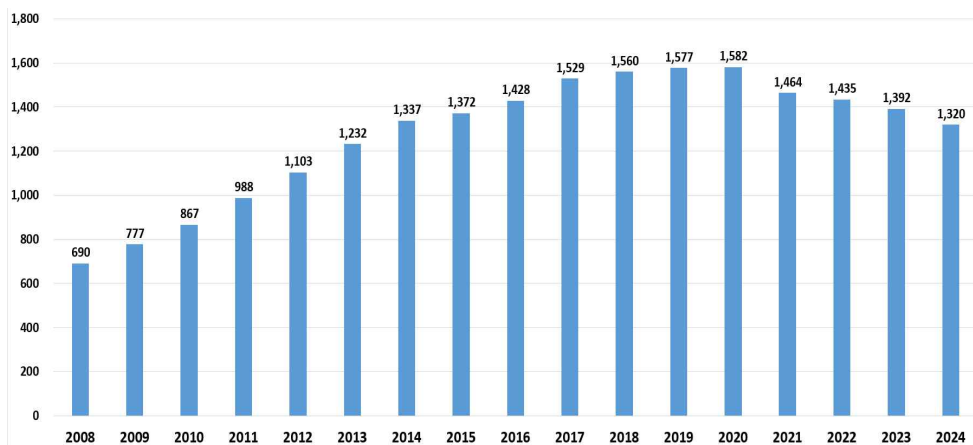


그림 2.1 요양병원 현황(2025년 2월 현재)

2.1.2 요양원 현황

- 요양원은 치매·중풍 등 노인성 질환 등으로 심신에 상당한 장애가 발생하여 도움을 필요로 하는 노인을 입소시켜 급식·요양과 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 제공함을 목적으로 하는 시설임(「노인복지법」 제34조). 「노인장기요양보험법」이 2008년 7월부터 시행되면서 노인요양시설은 같은 법 제31조에 따라 관할 자치단체장으로부터 장기요양기관으로 지정을 받아야 함. 장기요양제도는 앞의 법에서 관리주체로 건강보험관리공단을 지정하였으므로 건강보험관리공단의 관리 감독을 받음
- 「노인복지법」 제34조에 준하는 노인의료복지시설로 장기요양보험관련 법규에 따라 등급판정을 받은 후 대상자가 입소하여 간호사와 물리치료사나 작업치료사, 요양보호사 등의 케어를 받고 노인장기요양보험이 적용되는 시설임
- 요양원은 2008년 1,332개소였으나, 2014년 2,707개소로 증가하였고, 2024년 4,640개소로 증가하였음

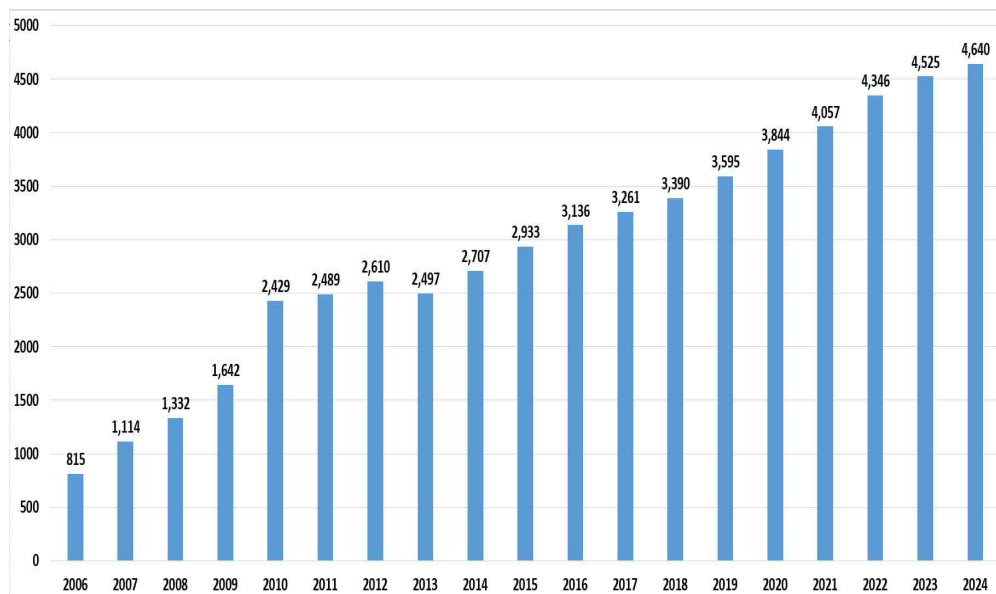


그림 2.2 요양원 현황(2024년 12월 현재)

2.1.3 요양(병)원 전국 분포 현황

- 전국의 요양(병)원 분포 현황을 살펴보면 경기도가 1,942개소로 가장 많이 분포하고 있으며, 그다음으로는 인천광역시가 486개소, 경상북도가 431개소, 경상남도가 341개소, 전라남도가 331개소, 충청남도가 328개소, 전라북도가 259개소, 충청북도가 270개소, 강원도가 268개소 순으로 나타났음

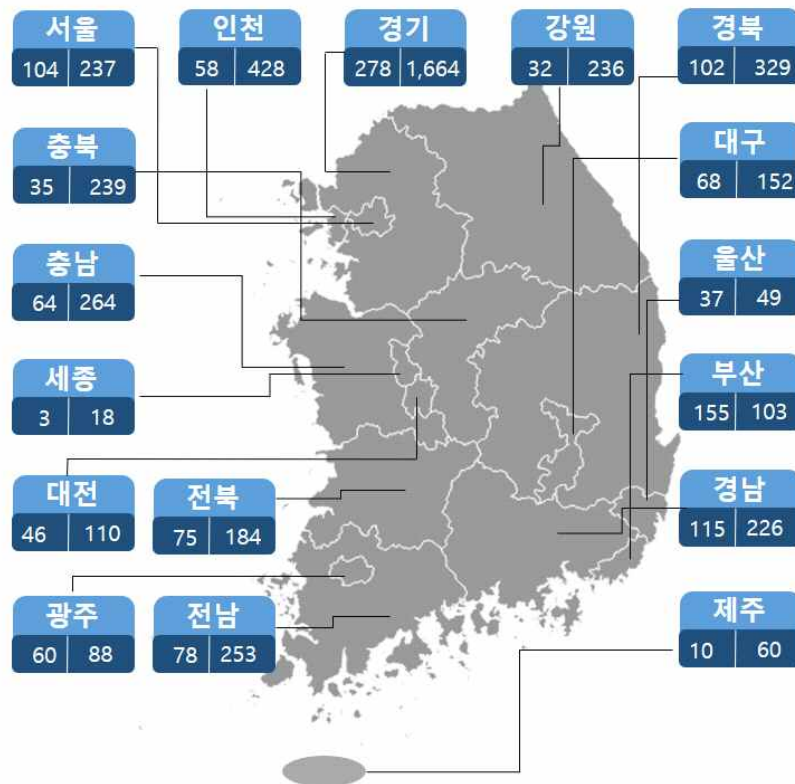


그림 2.3 요양(병)원 전국분포 현황(2025년 2월 현재)

2.2 요양(병)원 입소자 및 종사자 현황

2.2.1 요양병원 입원환자 현황

○ 영양병원 입원환자 현황은 2014년 267,349명, 2017년 332,401명, 2020년 407,087명, 2023년 448,339명으로 나타났으며, 10년전에 비하여 59.63%가 증가하였음

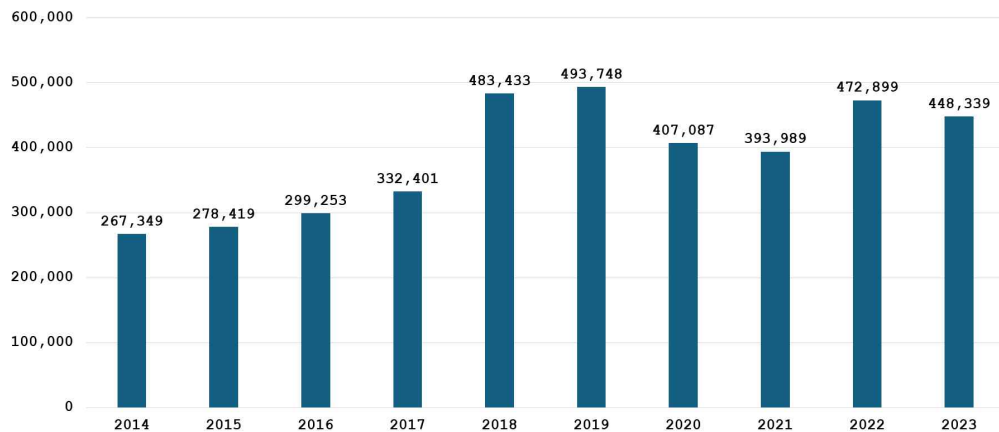


그림 2.4 영양병원 입원환자 현황

2.2.2 영양병원 종사자 현황

○ 영양병원 종사자는 의사, 약사, 간호사, 기타 인력 등으로 그 변화 추이를 살펴보면 다음과 같음. 최근 10년간 종사자 현황은 2015년 260,016명, 2018년 377,522명, 2021년 419,417명, 2024년 414,797명이며, 10년전에 비하여 62.69%가 증가하였음

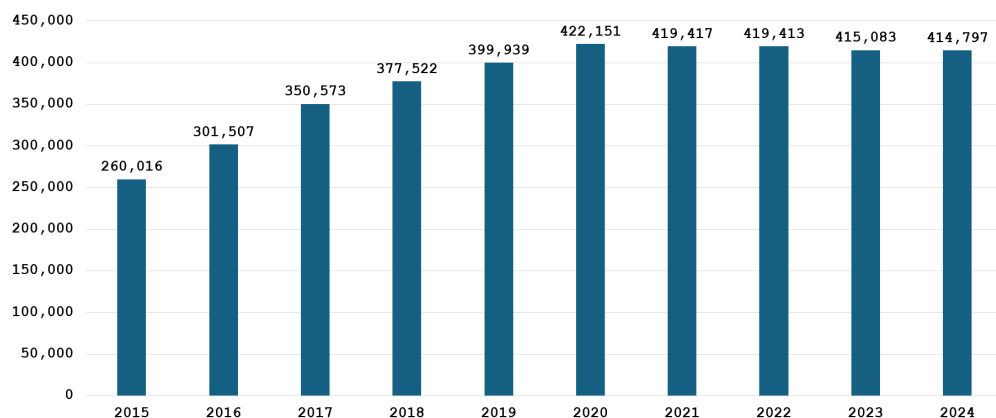


그림 2.5 영양병원 종사자 현황

○ 요양병원 종사자는 의사, 치과의사, 한의사, 조산사, 약사, 한약사, 물리치료사, 작업치료사, 사회복지사, 간호사, 간호조무사, 임상병리사, 방사선사, 치과기공사, 치과위생사, 의료정보관리사, 동위원소취급자, 방사선취급감독자, 영양사, 조리사, 조혈모세포, 이식담당자, 정신건강전문요원, 기타종사자 등이며, 종사자 현황은 다음과 같음

표 2.1 요양병원 종사자 현황

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
총계	214,554	260,016	301,507	360,573	377,522	399,989	422,151	419,417	419,413	415,083	414,797
의사	16,896	18,406	19,830	22,578	23,442	23,811	24,172	21,557	20,734	19,734	19,619
치과의사	23	27	48	74	75	78	77	70	79	67	57
한의사	5,462	5,982	6,447	6,982	7,335	7,577	7,590	7,477	7,467	7,650	7,768
조산사	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
약사	2,165	2,233	2,347	4,306	5,957	6,108	6,231	5,692	5,569	5,404	5,215
한약사	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	13
물리치료사	21,539	23,206	24,583	26,768	28,426	30,009	30,308	29,130	27,562	27,118	27,294
작업치료사	8,440	9,469	10,903	12,007	12,811	14,096	14,669	14,007	13,138	12,418	12,160
사회복지사	5,201	5,773	6,550	7,946	8,382	8,896	9,150	7,426	7,395	7,311	7,116
간호사	55,856	72,345	82,606	96,579	104,987	111,279	114,407	108,211	107,469	110,330	114,072
간호조무사	67,688	88,663	109,021	118,643	125,170	130,529	132,684	127,741	129,510	126,515	123,645
임상병리사	1,884	2,115	2,471	2,827	2,887	2,889	2,868	2,641	2,570	2,470	2,417
방사선사	2,988	3,466	4,303	4,995	5,349	5,613	5,682	5,501	5,518	5,393	5,290
치과위생사	32	47	72	98	106	116	105	95	87	75	105
의료정보관리사	2,639	3,339	4,378	4,969	5,430	5,748	6,015	6,212	6,242	6,045	5,902
동위원소취급자	0	0	2	8	8	13	101	179	371	261	228
방사선취급감독자	58	68	83	100	106	103	91	73	75	75	78
영양사	9,705	10,216	10,573	11,318	11,623	11,886	12,081	11,398	11,171	10,786	10,410
조리사	13,803	14,368	14,337	14,963	15,093	15,242	15,284	14,383	13,955	13,403	12,948
조혈모세포이식담당자	0	0	0	0	0	0	0	17	28	7	0
정신건강전문요원	175	261	471	1,927	1,958	1,969	1,981	56	55	55	44
기타종사자	0	0	2,482	13,485	18,377	23,977	38,655	57,551	60,411	59,958	60,416

2.2.3 요양원 입소자 현황

- 보건복지부 통계에 따르면 노인의료복지시설(노인요양시설, 노인요양 공동생활가정)의 최근 10년간 입소자 현황은 2015년 118,842명, 2017년 133,183명, 2019년 152,967명, 2021년 163,153명, 2023년 183,638명, 2024년 194,438명으로 꾸준히 증가하고 있으며, 10년 전에 비하여 61.12%가 증가하였음

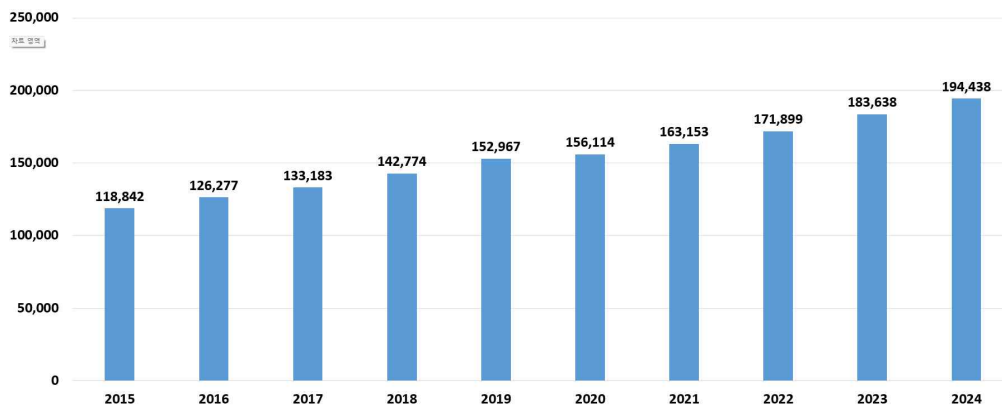


그림 2.6 요양원 입소자 현황

2.2.4 요양원 종사자 현황

- 보건복지부 통계에 따르면 노인의료복지시설(노인요양시설, 노인요양 공동생활가정)의 최근 10년간 종사자 현황은 2015년 76,808명, 2017년 88,503명, 2019년 100,861명, 2021년 111,527명, 2023년 130,280명, 2024년 140,548명으로 꾸준히 증가하고 있으며, 10년 전에 비하여 54.65%가 증가하였음

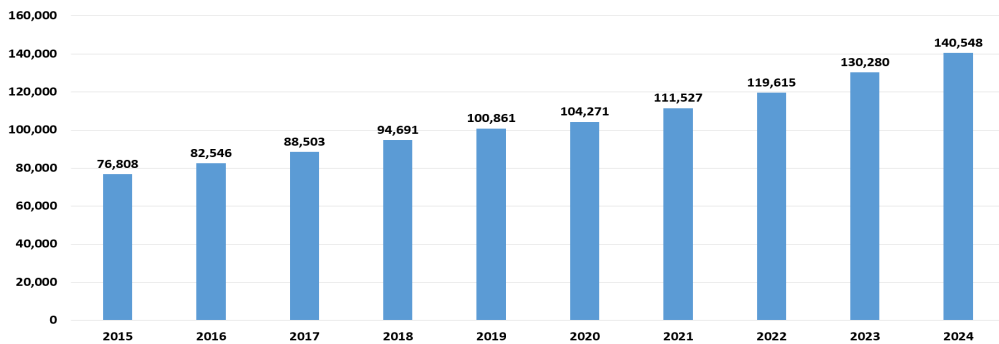


그림 2.7 요양원 종사자 현황

2.3 요양(병)원 화재발생 현황

2.3.1 요양(병)원 화재발생 현황

○ 소방청 통계에 따르면 최근 10년간 요양(병)원(요양병원, 요양소, 요양원)의 화재발생 건수를 살펴보면, 2015년 33건이 발생하였으며, 2016년 38건, 2017년 25건, 2018년 38건, 2019년 40건, 2020년 29건, 2021년 34건, 2022년 36건, 2023년 43건, 2024년 58건으로 최근 2년간 급격하게 증가하고 있음

표 2.2 요양(병)원의 화재발생 현황

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
합계	33	38	25	38	40	29	34	36	43	58
요양병원	0	0	0	0	15	13	12	10	25	27
요양소	13	13	7	10	4	0	2	3	2	0
요양시설	20	25	18	28	21	16	20	23	16	31

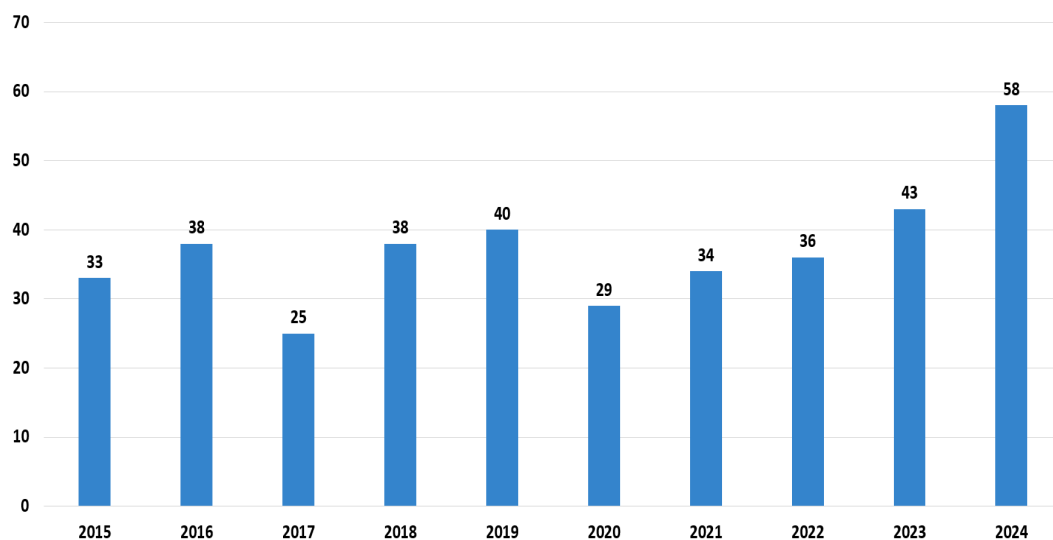


그림 2.8 요양(병)원의 화재발생 현황

2.3.2 최근 10년간 요양(병)원 화재원인 현황

- 요양(병)원의 화재원인을 살펴보면 전기적 요인이 152건으로 전체의 40.64%를 차지하고 있으며, 그다음으로는 부주의가 136건으로 전체화재의 36.36%를 차지하고 있다. 기계적 요인이 51건(13.63%), 원인미상이 16건(4.28%), 기타가 5건(1.34%)으로 나타났다

표 2.3 최근 10년간 요양(병)원 화재원인

구분	합계	전기 요인	기계 요인	화학 요인	가스 누출	부주 의	자연 요인	방화 관련	제품 결함	미상	기타
계	374	152	51	1	1	136	2	7	2	16	5
2015	33	11	8		1	8	1	1		1	2
2016	38	14	7	1		15				1	
2017	25	7	4			9		3		2	
2018	38	14	6			13		2		3	
2019	40	18	6			13				2	1
2020	29	13	3			11	1	1			
2021	34	16	4			11		1		1	1
2022	36	12	6			16				2	
2023	43	21	1			18			1	1	1
2024	58	26	6			22			1	3	

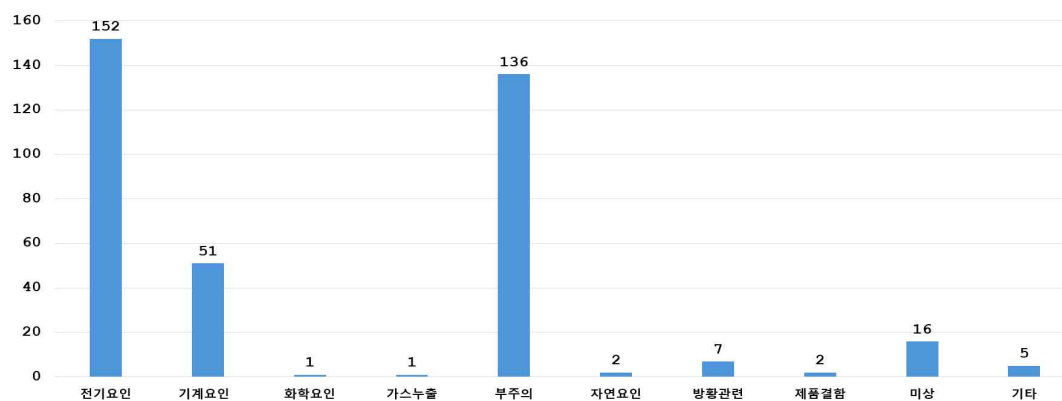


그림 2.9 최근 10년간 요양(병)원 화재원인

- 요양(병)원 이용자의 화재발생 시 특성은
- 첫째, 자력 피난이 곤란한 사람들이 대다수 상주하고 있음(고왕열·허만성, 2018). 자력 피난이 곤란한 사람이 화재가 발생했을 때에 피해를 당할 확률은 높아 소방안전상 각별한 배려가 요구됨
- 둘째, 시각이나 청각에 결함이 있거나 비상시 판단력에 결함을 가지고 있어 이상 행동을 하기 쉬운 사람들이 입소해 있으므로 피난 유도를 위한 정보가 전달되지 않아 피난이 지연되거나 화재가 발생해도 대피하려 하지 않는 경우가 발생할 수 있음
- 셋째, 입주자의 특성상 배회벽을 가지고 있거나 정서적으로 불안정한 사람이 입소하므로 평상시 문을 잠궈 관리하는 시설이 적지 않음
- 넷째, 관리 측면에서 간호가 필요한 사람이 많은 데 비해 직원 수는 얼마 되지 않음. 대부분의 화재가 야간에 발생한다는 것을 가정하면 주간보다 훨씬 적은 야간 근무자의 수로는 초기소화부터 피난유도에 어려움이 많음
- 최근 요양(병)원의 화재발생 현황을 살펴보면 증가하는 추세에 있으며, 이용자의 특성을 고려할 때 다수의 사상자가 발생할 수 있어 이에 대한 구체적인 개선방안이 연구되어야 할 필요성이 있음

2.3.3 최근 10년간 요양(병)원 시간대별 화재발생 현황

- 최근 10년간 요양(병)원 시간대별 화재발생 현황을 살펴보면, 14-15시와 22-23시가 28건으로 가장 많이 나타났으며, 그다음으로 20-21시가 27건, 10시-11시가 26건, 12-13시가 25건, 9-10시가 24건 순으로 나타났음
- 이는 주로 야간시간 대에 많이 발생한 것을 알 수 있으며, 식사 준비를 위한 조리중에 발생한 것을 볼 수 있음

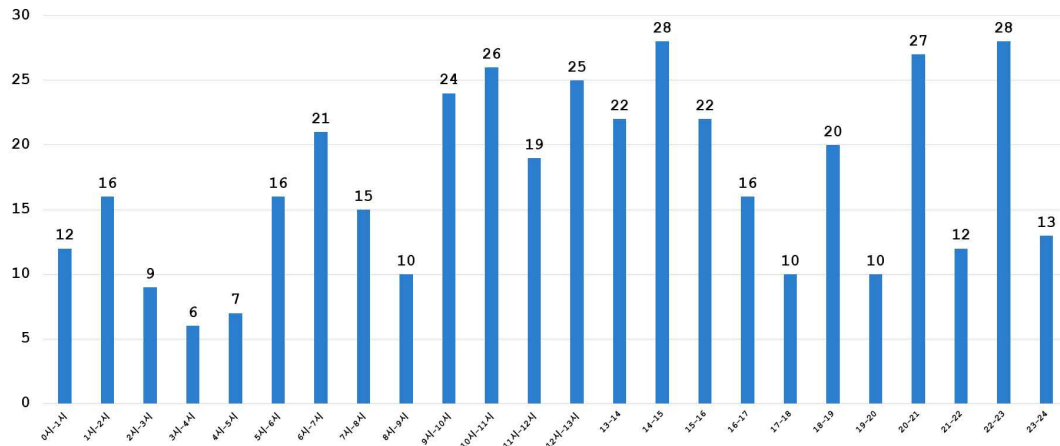


그림 2.10 최근 10년간 요양(병)원 시간대별 화재발생 현황

2.3.4 최근 10년간 요양(병)원 월별 화재발생 현황

- 최근 10년간 요양(병)원 월별 화재발생 현황을 살펴보면, 12월이 45건으로 가장 많이 나타났으며, 그다음으로 6월이 43건, 4월 40건, 1월과 2월이 39건, 11월이 38건 순으로 나타났음. 월별 화재발생 현황은 계절과 상관없이 발생하고 있는 것을 알수 있음. 일반적으로 화재발생은 겨울, 봄, 가을, 여름 순으로 많이 발생하고 있지만 요양(병)원 월별 화재발생은 계절과 연관성이 없는 것으로 나타났음

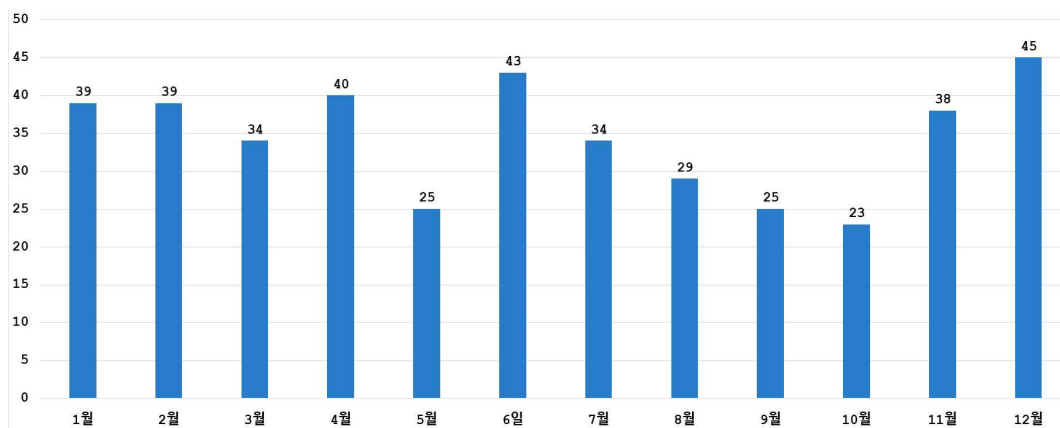


그림 2.11 최근 10년간 요양(병)원 월별 화재발생 현황

2.3.5 최근 10년간 요양(병)원 화재피해 현황

- 최근 10간 화재피해 현황을 살펴보면 사망자는 없었으며, 부상자는 2015년 3명, 2016년 2명, 2017년 1명, 2018년 3명, 2021년 1명, 2022년 1명, 2023년 1명, 2024년 4명으로 나타났음

표 2.4 최근 10년간 요양(병)원 화재피해 현황

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
사망	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부상	3	2	1	3	0	0	1	1	1	4
재산피해 (천원)	33,514	85,895	60,705	31,917	93,459	65,467	445,396	51,800	98,413	84,655

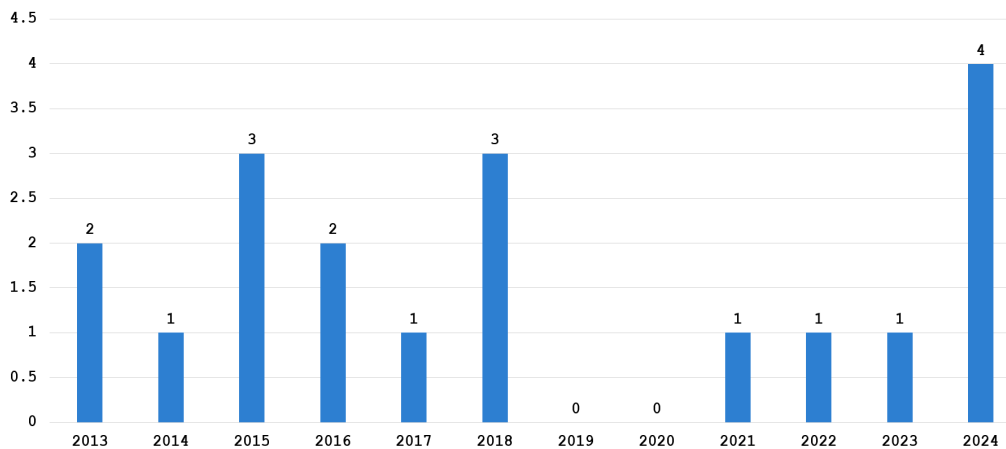


그림 2.12 최근 10년간 요양(병)원 화재 부상자 발생 현황(단위 : 명)

- 재산피해는 2013년 35,225천원, 2014년 22,130천원, 2015년 33,514천원, 2016년 85,895천원, 2017년 60,705천원, 2018년 31,917천원, 2019년 93,459천원, 2020년 65,467천원, 2021년 445,396천원, 2022년 51,800천원, 2023년 98,413천원, 2024년 84,655천원으로 나타났음

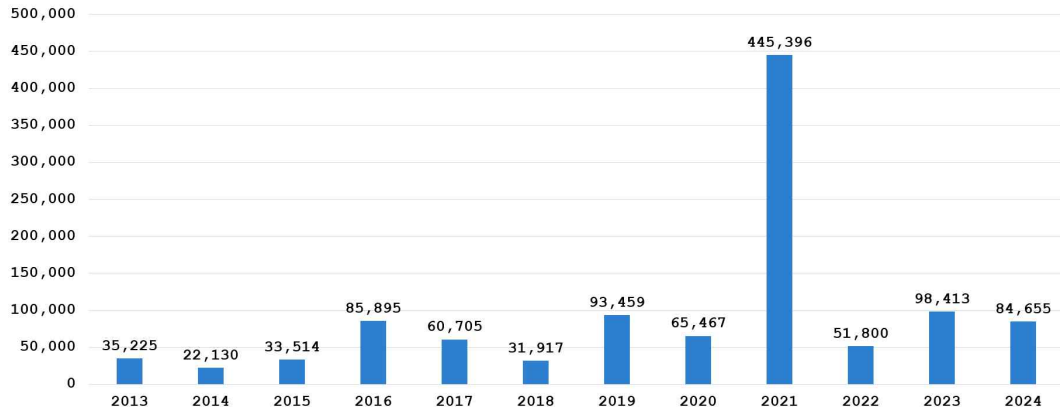


그림 2.13 최근 10년간 요양(병)원 화재 재산피해 현황(단위 : 천원)

2.4 요양(병)원의 시설기준

- 「노인복지법 시행규칙」에 노인의료복지시설의 기준을 명시하고 있으며, 노인의료복지시설이 확보하여야 하는 입소정원 당 면적과 해당 시설에 포함되어야 하는 시설은 [별표 4]에 명시되어 있음
- 노인요양시설의 근무 인력은 노인요양시설의 연면적에 따라 입소 인원을 산정하고 산정한 입소정원을 기준으로 고용 인원을 산정함. 「노인복지법 시행규칙」에 의하면 입소자를 상시 보호할 수 있도록 적합한 인원의 근무 체제를 갖추되, 특히 야간시간대(오후 10시~다음 날 오전 6시)에는 입소자의 보호 및 안전을 위하여 간호사, 간호조무사, 요양보호사 중 1명 이상의 인력이 배치되어야 함. 이러한 근무 인력 산정 방식은 입소한 재실자의 이동 능력은 고려되지 않은 부분임(우선희, 2023)

2.4.1 시설규모

- 노인의료복지시설은 구분에 따른 인원이 입소할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 이 경우 입소정원 1명당 연면적 산정 시 「주차장법」에 따른 설치기준을 초과하는 주차장의 면적은 제외하며, 그 밖에 연면적의 산정에 필요한 세부 사항은 보건복지부장관이 정함
- 노인요양시설은 입소정원 10명 이상(입소정원 1명당 연면적 23.6㎡ 이상의 공간을 확보해야 함). 다만, 노인요양시설 안에 치매전담실을 두는 경우에는 치매전담실 1실당 정원을 16명 이하로 함

2.4.2 시설의 구조 및 설비

- 시설의 구조 및 설비는 일조·채광·환기 등 입소자의 보건위생과 재해방지 등을 충분히 고려해야 함
- 복도·화장실·침실 등 입소자가 통상 이용하는 설비는 휠체어 등이 이동 가능한 공간을 확보해야 하며 문턱제거, 손잡이시설 부착, 바닥 미끄럼 방지 등 노인의 활동에 편리한 구조를 갖추어야 함
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 소화용 기구를 비치하고 비상구를 설치해야 함. 다만, 입소자가 10명 미만인 시설의 경우에는 소화용 기구를 갖추는 등 시설의 실정에 맞게 비상재해에 대비해야 함
- 입소자가 건강한 생활을 영위하는 데 도움이 되는 도서관, 스포츠·레크리에이션 시설 등 적절한 문화·체육부대 시설을 설치하되, 지역사회와 시설간의 상호교류 촉진을 통한 사회와의 유대감 증진을 위하여 입소자가 이용하는 데 지장을 주지 않는 범위에서 외부에 개방하여 운영할 수 있음

2.4.3 시설기준

- 노인요양시설은 30명 이상과 10명 이상, 30명 미만 시설로 구분하고, 침실, 사무실, 요양보호사실, 자원봉사자실, 의료 및 간호사실, 물리(작업)치료실, 프로그램실, 식당 및 조리실, 비상재해 대비시설, 화장실, 세면장 및 목욕실, 세탁장 및 세탁물 건조장 등을 갖추어야 함(「노인복지법 시행규칙」 [별표 4])

표 2.5 요양시설의 시설기준

구분		침실	사무실	요양보호사실	자원봉사자실	의료 및 간호사실	물리(작업)치료실	프로그램실	식당 및 조리실	비상재해 대비시설	화장실	세면장 및 목욕실	세탁장 및 세탁물 건조장
노인요양시설	입소자 30명 이상	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	입소자 30명 미만 10명 이상	○	○			○	○	○	○	○	○	○	

2.5 요양(병)원의 직원배치 기준

2.5.1 직원의 자격기준

- 요양시설의 직원은 시설의 장, 사회복지사, 물리치료사 또는 작업치료사, 요양보호사 등으로 구성됨(「노인복지법 시행규칙」 [별표 4])

표 2.6 요양(병)원의 직원배치 기준

직종별	자격기준
시설의 장	「사회복지사업법」에 따른 사회복지사 자격증 소지자 또는 「의료법」 제2조에 따른 의료인
사회복지사	「사회복지사업법」에 따른 사회복지사 자격증 소지자
물리치료사 또는 작업치료사	「의료기사 등에 관한 법률」에 따른 물리치료사 또는 작업치료사 면허 소지자
요양보호사	법에 따른 요양보호사 자격증 소지자

2.5.2 직원의 배치기준

- 요양시설의 직원 배치는 시설의 장, 사무국장, 사회복지사, 의사 또는 계약의사, 간호사 또는 간호조무사, 물리치료사 또는 작업치료사, 요양보호사, 사무원, 영양사, 조리원 등으로 구성됨(「노인복지법 시행규칙」 [별표 4])

표 2.7 요양시설의 직원의 배치기준

직종별 시설별	시설 의 장	사무 국장	사회 복지사	의사 또는 계약의 사	간호사 또는 간호조 무사	물리치 료사 또는 작업치 료사	요양 보호사	사무 원	영양사	조리원	위생원	관리인
입소자 30명 이상	1명	1명 (입소자 50명 이상인 경우로 한정함)	1명 (입소자 100명 초과할 때마다 1명 추가)	1명 이상	입소자 25명당 1명	1명 (입소자 100명 초과할 때마다 1명 추가)	입소자 2.1명당 1명 (치매전담 실은 2명당 1명)	1명 (입소 자 50명 이상 경우로 한정함)	1명 (1회 급식인 원이 50명 이상인 경우로 한정함)	입소자 25명 당 1명	1명 (입소자 100명 초과할 때마다 1명 추가)	1명 (입소자 50명 이상인 경우로 한정함)
입소자 30명 미만 10명 이상	1명	1명		1명	1명		입소자 2.1명당 1명 (치매전담 실은 2명당 1명)			1명		

2.6 요양(병)원의 건축유형 및 특징

2.6.1 건물유형

가. 요양(병)원 건물유형

- 입지 유형에 따라 노인요양시설은 도심형과 교외형으로 나눌 수 있으며, 건물유형에 따라서는 단독형과 복합건축물의 일부분에 설치하는 복합형으로 구분된다(최유라, 2020).
- 단독형 노인요양시설은 거주자의 신체적 특성을 고려한 구조와 공간배치, 경로 등의 고려가 가능하다. 반면, 기존의 다세대 주택, 상가건물 등을 리모델링하여 사용할 경우, 기존건물에 추가적으로 엘리베이터를 설치하면서 실내면적 감소 및 대피경로 확보가 어려운 특성을 가진다.
- 복합형 노인요양시설은 기존 건축물의 구조와 설비가 노인의 신체적 특성을 고려하지 않고, 거주자들의 생활공간이 고층에 위치하거나 비연속된 층에 배치될 수 있다. 또한, 출입문, 엘리베이터, 이동통로 등의 공용시설을 다른 용도의 시설과 함께 사용하고 있어 다른 시설에 의한 화재발생 위험이 크고, 대피경로 및 공간 확보가 어렵다.
- 또한, 재난안전에 특히 취약한 다세대 주택이나 복합건축물의 일부 층에 계획되는 경우가 많고, 치매 등의 기저질환이 있는 거주자 출입을 차단하는 차폐시설이 설치되어 있으며, 각종 중증환자의 중·고층 배치 등으로 재난발생 시 인명피해가 발생할 가능성이 높다.

나. 도심형

- 도심형의 경우, 도심 단독형과 도심 복합형으로 도시에 위치하고 있어 소방서와의 접근성이 좋으나 피난거리가 멀어 입소자가 많을 경우, 화재안전에 취약하다. 또한, 도시에 입지하는 주거복지시설은 부지규모가 협소하여 5층 내외로 건축되는 특징을 가진다.
- 도심 단독형은 소방기관, 병원, 공공시설 등 지역사회시설과 가족, 지역 주민과의 접근성이 높아 재난 발생 시 지역사회의 도움을 받기 용이하다. 하지만 건물 밀집지역에

위치한 경우 주변의 다른 건물에 의해 재난 피해가 우려된다. 또한, 수평 및 수직대피 거리가 멀고, 외부 공간으로의 접근성이 낮다.

- 도심 복합형은 소방기관, 병원, 공공시설 등 지역사회시설과 접근성은 높지만, 건물밀집지역의 복합건축물 3층 이상에 배치되어 소방기관의 접근성이 낮다. 건축물 내부 또는 다른 건물에서 재난발생 가능성이 높고, 거주자의 특성을 고려하지 않은 구조와 설비, 고층 배치 등의 문제로 재난발생 시 대형인명피해가 발생할 가능성이 높다.

다. 교외형

- 교외형의 경우, 교외 단독형과 교외 복합형으로 교외에 위치하고 있어 소방서는 멀리 있으나 피난거리가 가까워 비교적 빠르게 탈출이 가능하다. 교외에 입지한 시설은 지가가 낮아 부지 확보가 용이하여 증축이 가능한 저층건물로 건축된다.
- 교외 단독형은 소방기관, 병원, 공공시설 등 지역사회시설과 접근성이 낮고, 소방자동차와 구급차의 도착시간 및 초기대응이 지연된다. 주로 2층 이하의 저층으로 건축되어 수평대피거리가 확보되면 외부로의 접근성 및 대피경로 확보가 가능할 것이다.
- 교외 복합형은 소방기관, 병원, 공공시설 등 지역사회시설과 접근성이 낮고, 거주자의 특성을 고려하지 않은 구조와 설비, 고층 배치 등의 문제로 초기대응, 구조활동 대피가 어렵다. 또한, 복합건축물의 3층 이상에 위치하여 외부로의 접근성이 매우 낮다.

표 2.8 노인요양시설의 유형 및 특성

유형	특성
도심 단독형	- 소방기관, 병원, 공공시설 등 지역사회시설과 가족, 지역주민과의 접근성이 높아 재난발생 시 지역사회의 도움을 받기 용이함 - 건물밀집지역에 위치하는 경우 주변의 다른 건물에 의한 재난피해 우려 - 수평 및 수직 대피 거리가 멀고 외부공간으로의 접근성이 낮음
도심 복합형	- 소방기관, 병원, 공공시설 등 지역사회시설과 접근성이 높지만 건물 밀집지역의 복합건축물 3층 이상에 배치되어 소방기관의 접근성이 낮음 - 건축물 내부 또는 다른 건물에서 재난 발생 가능성이 높고 거주자의 특성을 고려하지 않은 구조와 설비, 고층 배치 등의 문제로 재난발생 시 대형 인명피해 발생 가능성이 높음
교외 단독형	- 소방기관, 병원, 공공시설 등 지역사회시설과의 접근성이 낮고 소방자동차와 구급차의 도착시간 및 초기대응 지연 - 주로 2층으로 건축되어 수평대피거리가 확보되면 외부로의 접근성 및 대피 경로 확보가능함
교외 복합형	- 소방기관, 병원, 공공시설 등 지역사회시설과 접근성이 낮고, 거주자의 특성을 고려하지 않은 구조와 설비, 고층배치 등의 문제로 초기대응, 구조활동, 대피가 어려움 - 복합건축물의 3층 이상에 위치하여 외부로의 접근성이 매우 낮음

※ 자료 : 최유라(2020)

2.6.2 요양(병)원 노후화

- 김은희, 변나향(2017))의 연구에 따르면, 요양시설의 연면적은 90% 이상이 $300m^2$ 이상이고, 요양시설의 75%이상이 4층 이하로 나타났으며, 5층 이상은 약 22%로 나타났다
- 요양시설의 노후도는 정밀안전단 점검 시기인 10년단위로 살펴보면, 10년 미만이 약 40%, 10년 이상 20년 미만이 약 33%를 차지하며, 20년 이상 건축물은 18%로 나타났다
- 시설 노후화로 인한 문제점은 실내외 마감재 내구성 저하, 벽·바닥의 균열, 지붕 누수 등은 시설 노후로 인해 수반되는 문제로 안전관리와 직접적으로 연결된 사항임. 시설 개보수 수요는 증가하는 반면 시설 유형 및 시설별 건축물 상태(규모, 공간구조, 마감재, 기존용도 등)에 맞는 전문적인 현황 검토 및 적절한 대응 미흡한 실정임
- 노후시설은 공공·민간의 지원 사업 신청을 통해 한정된 범위에서 개선 작업을 수행하고 있으며, 시설 노후로 인한 개보수 수요는 증가하고 있으나 시기와 범위에 부합하는 지원구조가 아닌 시설 운영자가 개보수가 시급한 부분을 그때그때 신청하는 방식으로 진행되어 사업의 지속성이 담보되지 못하고 일회적·단편적인 개보수로 그치는 경우가 많음
- 호우로 인한 누수, 곰팡이 등은 즉각적인 대처가 필요하지만 자체적으로 해결하는 경우가 많으며 노후 마감재, 바닥재 교체 등 지원을 받는 경우에도 시설의 다른 부분은 연속해서 지원받지 못하는 한계가 있음. 또한 이러한 개보수는 아직까지 소방, 전기, 가스안전점검에 치우쳐 있으나 전문적인 시설 점검을 통해 단기, 중기, 장기적 관점에서 시설물의 종합적 개선 방안 모색이 이루어져야 함

제3장

요양(병)원 화재사례 분석

- 3.1 국내 요양(병)원 화재사례 분석
- 3.2 해외 요양(병)원 화재사례 분석
- 3.3 화재 위험요인 및 피해 확대요인
- 3.4 국내·외 피해저감 사례

제3장 요양(병)원 화재사례 분석

3.1 국내 요양(병)원 화재사례 분석

3.1.1 경북 포항시 노인요양센터 화재

가. 개요

- 2010년 11월 12일 새벽 04시 24분 경북 포항시 인덕동 소재 노인요양센터 1층 사무실 벽의 분전반 전선단락 스파크에 의해 최초 발생하여 사망 10명을 포함한 27명의 인명피해와 9,867천원의 재산피해가 발생하였음. 1층에서 수면중인 11명의 입소자 중 10명이 유독성 가스에 의해 질식되어 사망하였으며, 동원 소방력은 인원 313명, 차량 27대로 집계되었음
- 해당 요양센터는 1973년 준공된 양식 철근콘크리트조 슬래브 지붕 2층 1개동으로 연면적 387㎡이었으며, 지상 1층은 사무실과 요양원, 2층은 요양원으로 사용하였고, 9개의 실로 되어 27명의 입소자를 수용할 수 있는 규모였음. 최초 건축 당시에는 동사무소로 사용하였으며, 2007년 9월 노유자시설로 용도변경하여 사용 중이었음. 면적이 적어 소화기 13대, 유도등 11개, 가스누설경보기 1개 외에는 별도 소방시설이 설치되어 있지 않았음.

나. 인명피해 원인

- 화재발생 신고는 요양보호사 최모씨(여, 63세)가 1층 휴게실 소파에서 쪽잠을 자고 있던 중 사무실쪽 화염을 발견하고 04시 15분경 인접건물인 포스코 기술연구원의 경비원에게 화재신고를 부탁하였음. 이 과정에서 소방관서에는 통보하지 않은 채 포스코의 자체소방대(소방차 1대, 대원 2명)를 출동시켰으나 자체대응불가 판단하여 뒤늦게 소방관서로 신고하였으며, 소방서에 화재신고가 늦어 많은 인명피해가 발생한 것으로 볼 수 있음
- 04시 24분(화재인지 후 9분 경과)에 화재출동 명령, 화재현장으로부터 3km 거리에

위치한 포항남부소방서 일월119안전센터에서 04시 29분경(화재인지 후 14분 경과) 먼저 도착한 소방대로 화재현장에 도착하여 1층 현관 쪽에서 화재를 진압하였음. 나중에 도착한 2개 구조대에서 발화층인 1층 방 2개소를 검색한 결과 사망자로 추정되는 입소자 10명을 확인하였음. 2층에서 연기흡입 요구조자 17명을 안전 구조하여 병원으로 이송하였으며, 2층에서는 추가 사망자가 발생하지 않았던 것은 1층에서 2층으로 통하는 출입문이 닫혀있어 화염과 연기확산을 막았던 것으로 확인되었음

다. 시사점

- 이용자의 대부분이 치매, 난청, 장애 등 1급 중증 환자로 자력으로 대피가 불가하였다. 야간 근무자는 고령으로 화재 초기대응에 부적절하였으며, 화재를 발견할 때 이미 화세가 강해 초기진화가 불가함. 화재신고 대응행동 판단 및 신고가 미숙했으며, 소방서에 119신고 지연 및 확인·출동에 시간 많이 소요되어 인명피해가 많아졌음.
- 노인요양센터는 연면적 387㎡ 규모로 간이스프링클러설비 설치 대상이 있으나 2007년 1월 개원함에 따라 2008년 6월 노인복지시설에 대한 스프링클러 설치기준이 강화되면서 간이스프링클러 설비를 설치하도록 개정 되었지만 그 이전에 개원한 요양원은 소급적용 대상에서 제외되었음(채진·우성천, 2011: 67)

3.1.2 경기 안산시 노인요양원 화재

가. 개요

- 2011년 11월 4일 05시 52분경, 경기도 안산시 단원구 선부동 소재 노인요양원 3층 보일러실에서 보일러 내부 전선 단락에 의한 전기적 요인 추정의 화재가 발생하여 요양원 4층 건물 461㎡ 중 2~4층 160㎡가 소실되었으며, 화재 발생 22분 만에 진화됨. 직접적인 인명 사망자는 없었으나, 20명의 노인이 연기를 흡입하여 119구조대에 의해 구조됨

나. 인명피해 원인

- 요양원 4층 거주자 강모(여, 30세)가 출근을 위해 5시 30분경 기상하여 화장실에 들어가려는데 타는 냄새가 났으나 외부에서 쓰레기 등을 소각하는 것으로 여기고 화장실에 들어가 세면 등을 하고 05시 50분경 화장실에서 나와보니 4층에 연기가 차 있

어 소리를 질러 다른 관계자들에게 알리고 3층에 연기가 가득 차 있어 소방서에 화재 신고를 하였음. 수용자는 60대 후반에서 90대의 고령 노인으로 자력으로 대피가 불가능 하였으며, 화재로 발생한 연기를 흡입하여 건강상태가 악화되었음

다. 시사점

- 요양원은 소방관서에서 2.2km 떨어져 있어 소방대가 신속한 출동을 하여 화재신고 접수 후 5분만에 화재현장에 도착한 소방대원은 인명구조와 함께 화재진압을 하여 자력으로 대피가 불가능한 노인을 신속하게 구조하여 인명피해를 최소화하였음

3.1.3 전남 장성군 요양병원 화재

가. 개요

- 2014년 5월 28일 00시 27분경 전남 장성군 삼계면 소재 요양병원 별관동 2층 남쪽 끝방의 매트리스와 의료기기 등을 보관하던 다용도실에서 입원 치매환자에 의한 방화로 최초 발생하였음. 최초 비상벨을 통해 화재를 인식한 야간 근무자였던 간호조무사가 화재신고를 하였으며, 이 화재로 사망 21명, 부상 8명의 인명피해가 발생하였음. 1층에 있는 환자는 모두 구조되었으며, 2층 입원자 20명이 사망한 것으로 확인되었음
- 해당 요양병원은 철근콘크리트조 슬래브 지붕에 지상 2층, 지하1층 1개동으로 연면적 1,694.7㎡이었으며 소방시설은 소화기, 옥내소화전, 자동화재탐지설비, 유도등, 연결살수설비가 설치되어 있었으나, 화재피해를 줄이는데 가장 중요한 자동소화설비인 스프링클러는 설치되어 있지 않았음

나. 인명피해 원인

- 관련 규정보다 적은 당직인원 근무, 화재 당시 요양병원에는 당직 의사인 병원장과 간호사 2명, 간호조무사 13명 등 총 16명이 근무를 하고 있었던 것으로 밝혀졌음. 병원 측의 화재대응 지침에 따르면 야간과 휴일의 경우 최소 24명의 당직인원이 배치됐어야 했지만 사고 당시 실제 근무 인원은 8명이나 부족했으며, 규정에 미치지 못하는 인원이 당직 근무를 서고 있던 것이 피해를 키웠음

- 자동소화설비 없는 요양병원, 「소방시설법」에 의료시설로 분류되는 요양병원은 연면적 877㎡로 5개의 옥내소화전과 30개의 소화기, 자동화재탐지설비(화재감지기 61개), 유도등, 유도표지, 지하의 경우 연결살수설비만을 갖추고 있었다. 유사시 피난조차 힘든 고위험 시설임에도 스프링클러설비와 같은 자동소화설비는 설치되지 않았음

다. 시사점

- 입원환자의 대부분이 고령자 및 거동 불편자의 화재 대피 한계로 피해자 대부분이 노인, 중증 환자, 치매 환자 등 자력 대피 불가능자였으며, 화재 발생 당시 대부분 침대에 누운 채 잠들어 있었으며, 도움 없이는 이동이 불가능한 상태였음. 요양병원 등 시설은 신속한 대피 유도 시스템과 전담 인력 확보가 필수임
- 심야시간대 화재 대응의 한계로 화재 발생이 심야시간이었고, 야간 근무 인력은 극히 제한적(간호사 1명, 간병인 1명)이었으며, 소수 인력으로는 화재 초동 대응 및 대피 유도에 한계가 있었음
- 당시 요양병원은 면적기준 미달로 스프링클러 설치 의무 대상이 아니었으며, 화재확산을 막을 수 있는 스프링클러가 있었다면 피해가 훨씬 줄었을 것으로 지적됨. 이후 2014년 7월 7일「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」을 개정하여 현재는 요양병원에도 연면적 600㎡ 이상은 스프링클러설비를, 600㎡ 이하는 간이 스프링클러설비를 의무적으로 설치하도록 개정되었음
- 건물의 단일 통로 구조(복도식 구조)로 인해 화재 시 연기가 빠져나갈 길이 없었고, 피해가 집중되었으며, 피난로 분산, 방화문 설치, 연기 차단 구조 강화 등 건축 기준의 개선 필요성이 있음
- 정기적인 화재 대응 훈련, 위험물 관리체계 확립 등 관리 측면 개선이 필요하며, 방화 가능성 있는 환자에 대한 별도 보호조치 및 위험물 차단 필요

3.1.4 경남 밀양시 요양병원 화재

가. 개요

- 2018년 1월 26일 07시 32분경 경남 밀양시 가곡동에 있는 병원에서 화재가 발생하여 의사 1명, 간호사 1명, 간호조무사 1명을 포함 46명이 사망하고, 109명이 부상당

하였음¹⁾. 이 화재는 병원 1층 응급실에서 07시 32분 발생하여 밀양 소방서등이 출동하여 09시 20분 큰 불길을 잡고 10시 20분 화재를 완진하였으나 소방력이 도착했을 당시 이미 25명이 사망한 상태였음

나. 인명피해 원인

- 1층 천장에서 시작된 화재농연의 급격한 상층부 확산이 문제가 되었다. 관계자 초기 진화 실패로 화재가 병원 내 가연성 침대 매트리스, 커튼, 합판과 천장스티로폼에 연소 확산되어 유독성 연기가 피난통로 및 상층부로 급격히 확산되어 대피가 불가능하여 입원환자 83명 중 다수가 사망하고 중상의 피해를 입는 등 병원규모에 비해 상대적으로 인명피해가 컸음
- 입원환자 대부분이 자력대피가 곤란한 피난약자로 확인되었으며, 고령과 만성질환으로 거동이 불편하고 중환자실 등 자력대피가 불가능한 노인환자가 대부분 질식으로 초기에 사망하였음. 또한 2층에 수술실이 있고 3층에 중환자실이 있어 거동이 불가능한 환자의 피해가 더욱 커진 면이 있음
- 초기진화 실패와 입원환자 대비 근무자 수 부족, 환자 83명이 입원하여 있었으나 근무인원은 9명에 불과하여 화재 시 환자를 대피시키기에는 역부족이었음
- 소방시설 미비 및 유지관리 소홀, 해당 시설은 화재당시 요양병원으로 스프링클러 의무설치 대상에 포함되어 있지 않아 자동소화 설비와 옥내소화전 등효과적인 소화시설이 없었으며, 1층에 방화문이 없어 중앙계단을 통해 상층부로 연소가 확대되고, 2층 방화문이 개방되어 2층과 직상층 내부로 연기가 대량 유입되어 피해를 키웠음

다. 시사점

- 병원의 연면적이 600㎡미만일 경우 스프링클러설비 설치 의무가 없었으며, 결과적으로 화재 초기 진압 실패와 연기확산 방지 실패가 대형 참사로 이어짐. 이후 2014년 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」개정으로 요양병원·병원 모두에 스프링클러 설치가 의무화되었음
- 건물이 단일 출입구 구조로 되어 있어 다수 인원이 한 방향으로만 탈출이 가능한 비상계단 및 대피로가 협소하거나 잠겨있었으며, 연기가 위층 병동까지 빠르게 확산되

1) 밀양세종병원은 일반병원으로 분류하여 소방청 화재통계에 산입하지 않음.

었지만, 방화구획과 연기 차단 설비 부재로 피해가 증가함

- 방화문이 닫혀 있지 않아 화재보다 연기에 의한 질식사²⁾가 대부분이며, 고령 환자가 많아 대피 능력이 부족했고, 요양병동의 폐쇄 구조가 구조 활동을 더 어렵게 함. 특히, 화재확산 차단을 위한 자동 방화셔터, 방화문, 배연 시스템 부재함

3.1.5 김포 요양병원 화재

가. 개요

- 2019년 9월 9일 오전 09시 3분경 경기 김포시 풍무동 소재 상가 건물 4층 노인요양병원 보일러실에 설치된 산소발생기 폭발로 인해 화재가 발생하였으며, 사고 당일 병원 아래층 전기공사가 예정되어 있어 건물 전체 단전이 예고되어 있었고, 한국전기안전공사로부터 단전 연락을 받은 병원 관계자가 산소치료를 받는 환자를 위하여 산소발생기에서 고압 산소용기로 공급을 전환하는 과정에서 산소용기 개방 중 폭발과 함께 화재가 발생한 것으로 조사되었음
- 당시 요양병원은 132명의 노인이 입원하고 있었으며, 화재 발생으로 인해 고령의 노인 입소자 2명이 사망²⁾하였으며, 56명이 부상을 입었고, 8명의 중상자가 발생하였음. 정전 및 연기 발생으로 인해 대부분의 환자들은 인근 주차타워 경사로를 통하여 피난하였으며 사망한 2명의 고령 노인환자는 모두 연기 흡입으로 인한 질식으로 사망하였음

나. 인명피해 원인

- 해당 요양병원 병실 및 복도에는 스프링클러설비 헤드가 설치되어 있었으며, 화재발생 지점인 보일러실은 스프링클러설비 헤드가 설치되어 있지 않았으며, 이는 병실과 10미터 떨어진 지점으로 화재발생 후 병동 내에서 스프링클러설비가 작동하지 않은 것으로 조사되었음. 당시 보일러실에 비치되어 있었던 산소통 부근의 경우 스프링클러 설치 대상이 아니었고, 이는 산소통 폭발 후 보일러실 화재로 이어진 것임
- 노인요양시설의 특성상 자가호흡이 어려운 중증환자가 많으므로 전기공급 중단시 병원 관계자가 산소 발생장치 대신 산소통을 이용해 호흡을 도울 수밖에 없는 특수한

2) 사망자 2명은 화재와 관련하여 사망한 것이 아니고, 산소공급의 문제로 사망한 것으로 추정함.

상황이 자주 발생할 수 있음. 또한 노인요양시설에서는 보일러실을 창고로 이용하는 경우가 자주 발견되는데, 이런 경우 스티로폼, 산소통, 집기류 등 가연성 물품이 많이 위치하여 화재 위험성이 크며, 해당 화재 사건 경우에도 스프링클러 설비가 제외되는 부분에 산소통을 설치하여 발생하였으며, 최초 발화지점이 부상자 상당수가 누워서 생활하는 고령환자들이 많은 병실과 가까이 위치하고 있어 많은 인명피해를 초래하였음

- 화재조사 당시의 내부는 화재발생 당일 요양병원 보일러실에서 시작된 화재로 발생한 짙은 연기는 복도 중간부에 위치한 집중 치료실까지 도달하였으며, 해당 집중 치료실에서 사망자가 발생하였음. 이후 소방대원이 도착하여 요양병원 내부의 모든 창문을 깨고 연기 제거 설비를 가동했어야 할 만큼 해당 병원에 설치된 배연창이 제구실을 하지 못한 것으로 조사되었음

다. 시사점

- 병원 직원들이 화재 발생 즉시 환자 대피를 유도하여 모두 구조되었으며, 대부분의 환자가 고령자 및 거동 불편자였지만, 다층 인력이 투입되어 빠르게 피난 진행됨. 초기 소방대 도착 전 자체 대응만으로 대형 인명사고 방지함
- 장성 요양병원 화재, 밀양 요양병원 화재와 달리 스프링클러가 설치된 병원이었지만 스프링클러가 작동되지 않아 논란이 되기도 했음. 발화 장소는 스프링클러가 설치된 병실이 아닌 보일러실이었는데, 보일러실에는 화재안전기준에 따라 일반 화재용 자동 확산소화장치가 설치되어 있었지만 작동되지 않았으며, 자동화재속보설비 또한 작동되지 않았음
- 화재 초기에 병원 관계자 4명이 최초 발화 장소인 보일러실에 대해 소화기로 진화를 시도했는데, 이에 실패하자 피난에 마음이 다급한 나머지 보일러실 문을 열어놓은 상태로 피난했음. 초기진화의 실패 및 초동 대처의 미흡으로 연기와 유독가스가 병실로 급속히 확산되어 피해를 키웠던 것임

3.2 국외 요양(병)원 화재사례 분석

3.2.1 호주 시드니 요양병원 화재

- 2011년 11월 18일 04시 53분경 호주 시드니 서부지역 교외의 노인요양 시설인 퀘이 커스힐 요양병원에서 화재가 발생하여 사망 5명, 중상 13명의 인명피해가 발생하였음
- 이 화재는 요양병원에 근무자인 남자 간호사의 방화가 원인으로 밝혀졌는데, 화재는 요양병원 침실에서 시작되어 건물 내부 전체로 확산된 것으로 당시 고령자 및 치매환자 100여 명이 입원하여 생활하던 중으로 모든 사람들이 잠이든 취약 시간대에 발생한 화재인데다가 자력대피가 불가능하고 농연 등으로 초기 구조 활동이 어려워 인명피해가 커진 것임(고명석, 2019 :56)

3.2.2 일본 나가사키시 노인요양시설 화재

가. 개요

- 2013년 2월 8일 저녁 나가사키시(長崎)에 위치한 치매 노인요양시설 ‘벨하우스 히가 시야마테(東山手)’에서 화재가 발생, 4명이 목숨을 잃고 8명이 중경상을 입었다. 이 시설은 1965년 건축된 낡은 건물인데다 스프링클러설비, 방화문 등 소방시설을 제대로 갖추지 않았던 사실, 야간 근무자가 2명에 불과해 화재 시 대응이 역부족이었다는 점 등을 지적하며 대책마련을 요구했다. 화재가 발생한 건축물의 규모가 의무적 스프링클러를 설치해야 하는 연면적 275㎡에 못미치며 야간 근무자 인원도 관련 규정 위반은 아니었다는 점에서 규제 수준이 현실과 뒤떨어지고 있다는 비판도 쏟아졌음
- 일본 정부는 2006년 1월 7명이 사망한 나가사키(長崎)현 오무라(大村)시 그룹홈 화재 발생 이후 스프링클러설비 설치 규정을 연면적 1,000㎡ 이상 시설에서 275㎡ 이상 시설로 확대하고 기준이 안되는 소규모 시설에도 자진설치 시 보조금을 제공하고 있음(변수남, 2021: 54-55)
- 2007년 나가사키 그룹홈 화재 참사를 계기로 개정된 일본 소방법 및 소방법시행령 개정³⁾의 핵심 내용으로는, 자력대피가 곤란한 입소자가 있는 사회복지시설에 대한 소방안전기준을 전면 강화하였음. 소방법시행령 일부개정령(평성19년 정령 제179호)을

3) 관련 법령으로는 다음의 법령 등이 있음. 소방법시행령 일부개정령(평성19년 6월 13일: 정령 제179호), 소방법시행규칙 일부개정 성령(평성19년 6월 13일: 총무성령 제66호), 공포 관련 총무성소방청 차장통지(평성19년 6월 13일: 소방예 제230호), 소규모 사회복지시설 소방용설비 기술기준 특례적용 통지(평성19년 6월 13일: 소방예 제231호)

통해 자력대피가 곤란한 입소자가 있는 사회복지시설(요양원 등)을 별도 관리하게 되었음. 해당시설의 스프링클러 설비 설치기준을 연면적 1,000㎡ 이상에서 275㎡ 이상으로 대폭 낮추고, 자동화재탐지설비·소방기관 통보 화재보고설비·소화기는 면적에 관계없이 모든 해당 시설에 의무 설치하도록 하며, 방화관리자 선임기준도 수용인원 30명 이상에서 10명 이상으로 강화하여 소규모 시설이라도 거주자의 특성(자력대피 곤란성)을 고려한 체계적인 화재안전관리가 이루어지도록 제도적 기반을 마련하였음 특히 스프링클러 설치기준을 1,000㎡에서 275㎡로 대폭 낮춘 것은 소규모 요양시설의 화재안전성을 획기적으로 향상시키는 조치였으나, 이 기준으로도 2010년 샷포로 그룹홈 화재(연면적 248㎡)와 같은 참사를 막을 수는 없어, 이후 추가적인 법령 개정이 이어지게 되었음

- 2013년 소방법시행령 일부 개정령⁴⁾을 통해 스프링클러설비 설치 의무 연면적 275㎡ 기준을 완전히 철폐하였음. 또한, 모든 고령자 요양시설에 설치된 자동화재탐지설비와 소방기관에 통보하는 화재통보장치(자동화재속보설비)를 반드시 연동시켜, 화재 감지 즉시 소방서로 자동 신고되도록 강제하였음

나. 화재 원인 및 피해 확대요인 분석

- 법·제도적/기술적 요인: 당시 소방법 시행령(消防法施行令⁵⁾)은 연면적 275㎡ 미만의 소규모 시설에 대해 스프링클러 설치 의무를 면제했음. 해당 시설은 이 기준에 해당하여 스프링클러가 없었고, 자동화재 경보기는 설치되어 있었음. 화재를 감지하고 신고, 소방대가 도착까지 상당한 시간이 소요되어 초기진화에 실패했음. 이는 '면적'을 기준으로 한 소방 법규의 명백한 한계를 드러낸 것이었음
- 관리적/인적 요인: 화재 당시 야간 근무자는 단 1명으로, 해당 직원은 치매 노인들의 이탈(배회)을 막기 위해 1, 2층의 출입문을 모두 잠가두었음. 이 잠금장치가 화재 시 외부로의 피난을 불가능하게 만든 결정적인 원인이었음. 1명의 직원으로 9명의 치매 노인을 대피시키는 것이 물리적으로 불가능했으며, 이는 최소 근무 인력 기준의 부재와 직결되는 문제였음

4) 消防庁予防課設備係, 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について通知), https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/270327_yo130.pdf

5) E-GOV 法令検索消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号), <https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037/>

다. 시사점

- 나가사키 그룹홈 야스라기노사토 화재는 1) 피난 약자 시설에 대한 면적 기준 규제의 위험성, 2) 부족한 야간 근무 인력, 3) 피난 경로를 차단하는 잠금장치 관리의 문제점, 3) 조력 피난 체계의 부재 등이 핵심 위험요인이었음

3.2.3 대만 신베이시 노인요양시설 화재

- 2016년 7월 6일 07시경(현지시간) 대만 신베이(新北)시 신덴(新店)구 중정(中正)로 11층 건물에 위치한 러훵(樂活) 노인요양센터에서 폭발음과 함께 화재가 발생했음. 이 화재로 6명이 숨지고 28명이 중상을 입었음. 불은 긴급 출동한 소방대에 의해 40분 만에 진화됐으나 시설에 있던 노인 42명 가운데 6명이 연기에 질식사 숨지고, 28명이 중상을 입었으며, 불은 누전에 의해 발생한 것으로 추정됨
- 노인 대부분이 거동이 불편한 상태이며 요양시설이 대피하기 어려운 건물 8에 있어 인명피해가 커졌으며, 화재 당시 요양시설에는 규정상 9명의 직원이 상주해야 하는데도 4명만 근무하여 초기대응의 소홀로 피해가 늘어났을 것이라는 지적도 있었음(이원주, 2017: 32)

3.2.4 삿포로 자립지원시설 '소셜 하임' 화재

가. 개요

- 2018년 1월 31일 23시 40분경, 홋카이도 삿포로시에 위치한 3층 규모의 목조건물에서 화재가 발생했음. 해당 시설은 생활보호 대상자나 저소득 고령자 등 주거 확보에 어려움을 겪는 사람들을 대상으로 한 빈곤층의 자립지원시설로, '무료 저가 숙소(無料低額宿泊所)'였음. 화재 당시 시설에는 16명이 거주하고 있었으며, 이 화재로 11명이 사망하고 3명이 부상을 입는 대형 참사로 기록되었음. 입소자 대부분은 40대에서 80대 사이의 남성으로, 일부는 신체적 장애를 가지고 있어 자력으로 대피가 어려운 상태였으며, 해당 시설에는 소화기, 자동화재 경보기는 있었지만 스프링클러는 없었음



그림 3.1 삿포르 소설하임 화재현장

※ 자료 : 日本經濟新聞社, 札幌の自立支援施設で火災、11人死亡・生活保護受給者ら, 2018年2月1日)

나. 원인 및 피해 확대요인 분석

- 법·제도적 요인: 이 화재의 가장 근본적인 원인은 규제 사각지대에 있었다. 해당 시설은 숙박업소나 사회복지시설이 아닌 '하숙집' 형태로 운영되어, 소방법과 건축기준법상 스프링클러, 자동 화재경보기, 방화관리자 선임 등 어떠한 안전 규제도 적용받지 않았음⁶⁾. 법의 테두리 밖에 존재함으로써 최소한의 안전장치도 갖출 수 없었음
- 사회적/관리적 요인: 시설 운영자는 입소자들에게 월세와 별도로 식비와 수도광열비를 징수했으나, 전문적인 돌봄 서비스가 아닌 최소한의 거주 공간만 제공했음. 전문 개호(요양) 인력이 아닌 고령의 부부가 시설을 관리했으며, 화재가 발생한 야간에는 상주 관리 인력이 없어서 화재 발생 사실조차 인지하지 못했음. 이는 저소득층, 주거 취약계층을 대상으로 한 복지 시스템의 허점을 파고든 관리 부실의 전형을 보여주었음
- 환경적/인적 요인: 3층 규모의 낡은 목조건물은 화재에 매우 취약한 구조였고, 내부가 복잡한 미로 형태로 되어 있어 피난 경로 확보가 어려웠음. 입소자 대부분이 고령이거나 장애가 있어 자력 대피가 불가능한 상태였으나, 이들을 위한 피난 유도 계획이나 훈련은 전혀 이루어지지 않았다.

6) 소방법시행령 일부개정령(평성19년(2008년) 6월 13일: 정령 제179호), 소규모 사회복지시설 소방용설비 기술기준 특례적용 통지(평성19년 6월 13일: 소방예 제231호)의 대상으로는, 소방법시행령 별표 제1 (6)항 로에 규정된 시설로, 인지증대응형 공동생활요양(그룹홈), 소규모다기능형거택요양, 단기입소생활요양, 소규모특별요양노인홈, 케어하우스 등이 대상임

다. 시사점

- 샷포로 그룹홈 소셜 하임의 화재는 1) 피난 약자 시설에 대한 면적 기준 규제의 위험성, 2) 부족한 야간 근무 인력, 3) 피난 경로를 차단하는 잠금장치 관리의 문제점, 4) 조력 피난 체계의 부재 등을 핵심 위험요인으로 명확히 보여준 사례임.

3.3 화재 위험요인 및 피해 확대요인

3.3.1 화재 위험요인

가. 입지상의 위험성

- 미국은 요양(병)원을 1층 또는 2층의 저층 규모로 건축하도록 하고 있으며, 연면적에 관계 없이 모든 시설에 스프링클러설비가 설치되어 있지 않으면 시설 허가가 불가능함. 그러나 우리나라의 요양(병)원은 대부분 3층 이상의 고층건물에 위치해 있는 경우가 많아 화재 발생시 거동이 어려운 노인들이 피난의 어려움이 있을 것으로 예상됨. 또한 다른 사업장과 같은 건물에 입주하는 복합건물에 위치한 경우도 많았는데, 요식업, 주점 등과 같이 화재의 위험에 많이 노출된 타 업장이 많음.
- 따라서 치매, 중풍, 뇌졸중 등 노인성 질환으로 거동이 불편한 노인은 생활실을 저층부(1~2층)에 배치하여 피난이 용이하도록 하여야 함. 대부분의 요양(병)원이 고층부(3층 이상 층)에 위치하고 있기 때문에 화재가 발생할 때 대형 인명피해 우려가 매우 높은 실정이며, 요양(병)원의 이용자 특성을 고려한 소방전술 개발, 화재진압 요령 등을 반복 숙달하여야 한다(김성철, 2017; 69).
- 한편 주거면적을 비교하였을 때 미국은 1인당 주거면적이 77.0㎡으로 우리나라가 33.2㎡인 것에 비해 넓기 때문에 저층의 건물을 넓게 짓는 것이 가능하고, 우리나라는 경제적인 이유로 고층의 건물을 지어 효율적으로 활용해야 한다고 주장하는 시설 운영자들이 있을 것임. 그러나 요양(병)원은 타사업과 다르게 이윤추구만을 목적으로 할 수 없고 안전이 우선시 되어야 하는 사업임(고왕열, 2019; 134-135)

나. 피난상의 위험

- 요양(병)원의 이용자 특성을 고려한 적절한 피난대책 마련이 시급하며, 현재 설치된 피난기구는 요양(병)원의 거주자가 사용하기에는 적합하지 않은 피난설비로 다른 방법의 피난대책이 마련되어야 함
- 치매, 중풍, 뇌졸중 등 노인성 질환으로 입소한 요양(병)원에 수직구조대나 복도·계단을 이용하여 피난층으로 대피하기는 매우 곤란하며, 자력대피가 불가능한 유병 노인이 거주하는 요양(병)원에 수직구조대, 완강기는 현실성이 없는 시설임에도 불구하고, 이 외에 다른 종류의 피난설비는 설치되어 있지 않은 실정임.
- 미국의 요양(병)원에 적용되는 수평피난 원칙의 개념을 도입할 필요성이 있으며 그에 맞는 소방시설 연구개발이 필요하며, 이는 기존 요양(병)원과 신설되는 요양(병)원을 구분하여 수평피난이 가능한 대책으로 마련해야 할 것임(김성칠, 2017; 62-63)

다. 시설의 폐쇄성

- 요양(병)원의 경우 치매환자의 행동 특성상 출입문을 통제하기 위해 잠금장치를 해두는 경우가 많고, 평시에도 요양동의 경우 관리자만 출입할 수 있도록 함으로써 화재 발생 시 피난동선의 차단으로 대형 인명피해로 확대될 수밖에 없음
- 정신적, 신체적인 장애를 갖고 있는 재해 약자들이 이용하는 건축물의 경우 건축물 규모보다 재난약자들의 특성을 고려한 소방시설 설치기준이 필요함에도 획일적인 법규를 적용함으로써 피해가 가중되었다고 볼 수 있음
- 재난약자가 수용되어 있는 요양(병)원의 경우, 항상 사고 위험이 상존하므로 항상 감시할 수 있는 시스템을 갖추는 것이 중요하며, 넓은 공공장소의 경우는 상시 감시가 유리하나 소규모 공간에는 CCTV 등 감시가 가능한 설비를 설치하는 것이 필요하며, 재난약자 동선 상에는 파손되는 물건 등 위험요인을 사전에 제거하는 것도 중요함. 따라서 시설 내 가구나 물품들이 노인들의 안전사고의 원인이 되지 않도록 배치에 있어 유의해야 하며, 휠체어 등 보행 보조기구를 통로에 방치하는 일이 없도록 해야 함(고명석, 2019; 38)

라. 재실자의 신체적 위험성

- 노인들은 신체적·심리적으로 모든 기능이 저하되고 보행에 있어 인지력과 상황에 대한 판단 능력이 현저히 떨어져 자력 피난이 곤란한 경우가 대부분이며, 감각기능의 노

화 또는 장애에 의한 신체적 인지적 장애는 피난 행동의 개시 피난경로의 선택 등 화재 초기의 단계에 전반적인 영향을 미침

- 특히 요양(병)원의 재실자들은 대부분이 신체적 정신적 중증 장애를 가지고 있어 화재가 발생하더라도 후각의 약화로 인하여 민감하게 감지하지 못하고 하지 기능 저하와 보행능력의 약화로 인하여 신속하게 대피하지 못하는 경우가 많아 위험에 처할 수 있음
- 신체적 기능이 저하된 노인들이 일상생활을 영위하는 데 있어 공간 내 이동의 제한은 노인에게 더욱 사회적 불평등과 선택의 자유를 제한하며, 화재 등 재난이 발생할 때 일반인들보다 대응할 수 있는 능력이 현저히 떨어짐. 대다수 휠체어나 침상을 이용하는 환자들의 특성을 충분히 고려한 복도나 승강기 폭이 고려되어야 하며, 지팡이나 목발을 사용할 수 있는 경우도 많으므로 편안하게 영위할 수 있는 공간이 필요함. 그러므로 피난공간을 확보하기 위한 객관적이고 구체적인 기준이 필요함(유정숙, 2013; 93).

마. 소방훈련의 어려움

- 요양(병)원의 소방훈련은 「화재예방 및 안전관리에 관한 법률」제37조에서 기준을 제시하고 있으며, 특정소방대상물의 근무자 및 거주자에 대한 소방훈련으로서 특정소방대상물의 관계인은 그 장소에 상시 근무하거나 거주하는 사람에게 소화·통보·피난 등의 훈련과 소방안전관리에 필요한 교육을 하여야 함. 이 경우 피난훈련은 그 소방대상물에 출입하는 사람을 안전한 장소로 대피시키고 유도하는 훈련을 포함하여야 함
- 요양(병)원에서 실시하고 있는 소방훈련의 경우 주간에 실시함으로써 야간의 소수인원 근무 시 화재발생에 대비한 훈련이 없고, 소방훈련계획에 의해 요양(병)원과 소방기관의 합동소방훈련이 실시되고 있지만 대부분의 요양(병)원이 「화재예방 및 안전관리에 관한 법률」제37조 따른 소방기관과의 합동훈련의 대상인 특급 및 1급 소방대상물에 포함되지 않아 현재 시행되고 있는 합동훈련은 대부분 법률에 근거 없이 실시되고 있는 실정이므로 지속적인 합동훈련에 어려움이 있음(변수남, 2021; 45).

3.3.2 피해 확대요인

가. 거동 불편 환자의 높은 비율

- 요양(병)원에서 화재가 발생하면 대부분의 입원 환자가 노인, 중증 질환자, 치매 환자 등 자력 대피가 어려운 대상이며, 대피 시간이 오래 걸리며, 자력으로 대피가 불가능한 환자들이 많아 대피하는데 많은 인력이 필요함.
- 또한 입소자의 고령 등으로 초기대응의 어려움과 자력으로는 피난에 취약한 중증의 치매 또는 거동불편 노인이기 때문에 항상 대형 인명피해 발생을 내포하고 있으며, 수시로 화재가 발생함으로 화재안전에 대한 지속적인 관심이 요구됨. 화재규모에 비하여 많은 수의 사상자가 발생한 것은 입소자들이 대부분이 화재가 발생할 때 대응능력이 떨어지는 노인들이었기 때문이다(고왕열·허만성, 2018; 108-115)

나. 야간 시간대 화재 발생

- 입원환자, 특히 노인 환자들이 대부분 수면 중이거나 의식이 흐려 판단 및 행동이 느리며, 야간에는 인력 배치가 최소화되어 있어, 초기 화재 감지 및 대응이 지연됨. 노인 환자들은 난청 등으로 화재 경보음을 인지하지 못하는 경우가 많음
- 경북 포항시 노인요양센터 화재(04시 24분), 경기 안산시 노인요양원 화재(05시 52분), 전남 장성군 요양병원 화재(00시 27분), 경남 밀양시 요양병원 화재(07시 32분), 호주 시드니 요양병원 화재(04시 53분), 대만 신베이시 노인요양시설 화재(07시)의 화재사례를 살펴보면 화재발생 시간대가 야간이나, 심야시간대에 발생함. 야간에는 인력 부족(간호사, 요양보호사 등 최소 인원만 근무)으로 대피 및 초기대응이 지연되었으며, 환자들도 수면 중이거나 불편한 자세로 누워 있어 대피가 더욱 어려움이 있음

다. 방화구획 미흡

- 방화구획은 내화구조의 바닥, 벽 등으로 건물 공간을 구획하는 것으로 건물내에서 화재가 발생하면 실내에 있는 각종 가연성 물질의 연소로 유독성 연기와 화염을 발생시키면서 급속하게 전층으로 확대됨. 화재실로부터 연소확대를 차단하고 연기확산을 제어하는 방안으로 요양실 등 실내 칸막이를 내화구조로 구획할 경우 인접 실로 연소되는 것을 차단하는 효과가 있음
- 화재사례를 통해 살펴본 시사점으로 방화문 미설치, 자동 폐쇄장치 미작동 등 연기차단 실패로 인해 화염과 연기가 빠르게 확산되었으며, 병실 간 연기의 확산으로 질식 사고 위험이 큼

- 대부분의 요양(병)원은 사무실과 식당, 세탁실과 보일러실 등 화재 위험성이 높은 공간이 안전하게 내화구조로 구축되지 않음으로 화재발생 시 인접실로 빠른 연소확대가 되어 인명피해 발생 가능성이 높아짐. 따라서 화재요인이 높은 용도는 완전하게 내화구조로 방화구획을 하며 요양실과 요양실 사이 칸막이벽도 내화구조의 방화구획 설치가 요구됨(이원주, 2017: 50)

라. 초동 대응을 위한 조력자 부족

- 화재가 발생할 때 입원환자는 구조대(救助袋) 또는 계단을 의존할 수밖에 없으며, 와 병환자와 조력자의 도움이 필요한 환자가 많은 의료(병)원의 특성상 피난에 큰 어려움에 직면할 것으로 예상됨
- 야간에 발생한 포항 노인요양센터 화재와 장성 요양병원 화재의 경우 자력피난이 곤란한 입소자의 수에 비하여 야간 종사자 수가 턱없이 부족했음. 화재 시 노인들의 피난을 지원할 수 있는 조력자의 존재와 역할이 매우 중요하지만, 해당 화재사고 발생 당시 야간 근무자에 대한 별도의 법적 기준이 마련되지 못했었음. 포항 노인요양센터 화재발생 당시 해당 시설에는 노인 27명이 입소하고 있었으나 시설 야간 근무자는 한 명만이 배치되어 자력피난이 어려운 재실자들의 피난 유도를 효과적으로 지원·유도할 수 없었음(변수남, 2021: 56)

마. 자동소화설비 미설치

- 요양(병)원의 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 600㎡ 이상인 경우 스프링클러설비를 설치하여야 하며, 요양(병)원의 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상 600㎡ 미만인 경우 간이스프링클러설비를 설치하여야 함. 그리고 노유자시설로 사용하는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만이고, 창살(철재·플라스틱 또는 목재 등으로 사람의 탈출 등을 막기 위하여 설치한 것을 말하며, 화재 시 자동으로 열리는 구조로 되어 있는 창살은 제외한다)이 설치된 시설에 간이스프링클러설비를 설치하여야 함.
- 그러나 300㎡ 미만의 요양원은 자동소화설비인 스프링클러설비, 간이스프링클러설비를 설치 않아도 되는 소규모의 요양원의 경우 화재가 발생할 때 많은 피해가 발생할 수 있음.

바. 소방 대응 악조건 환경

- 노인요양시설은 소규모의 영세영업과 소방관서와의 원거리, 관련기관과의 협조체계 미흡 등 환경적인 문제로 인하여 소방안전에 많은 문제점이 지적되고 있음.
- 종사자와 이용자가 고령으로 화재가 발생했을 때 초기소화에 어려움이 있는 것으로 화재사례 분석에서 나타났다. 그리고 노인의 특성상 자력 피난에 어려움이 있음. 포항 노인요양센터의 화재사례에서 나타났듯이 당시 근무자가 63세의 고령으로 화재를 전화로 신고하지 않고 뛰어가서 인근 경비원에게 부탁하였음. 그 결과 소방대의 도착시간을 지연시켜 화재의 피해를 확대시켰음.
- 최근 요양(병)원은 쾌적한 주변환경과 싼 지가(地價) 때문에 도시의 외곽에 입지하는 경향이 있음(변혜령 외 3, 2008 :11). 노인요양시설은 소방관서와의 원거리에 입지하여 화재가 발생할 때 소방대의 접근성을 떨어뜨리고 있음. 소방력이 5분에 도착하면 평균 화재진압 시간이 8.5분, 10분에 도착하면 평균 화재진압 시간이 16.5분을 고려하면, 원거리에 입지한 요양(병)원은 화재가 발생 할 때 골든타임을 놓치게 되고 그로 인한 피해가 많이 발생할 수 있음(채진·우성천, 2011: 70)

사. 급격한 연소 확대

- 방화구획은 내화구조의 바닥, 벽 등으로 건물 공간을 구획하는 것으로 건물 내에서 화재가 발생하면 실내에 있는 각종 가연성 물질의 연소로 유독성 연기와 화염을 발생시키면서 급속하게 전층으로 확대됨. 화재실로부터 연소확대를 차단하고 연기확산을 제어하는 방안으로 요양실 등 실내 칸막이를 내화구조로 구획할 경우 인접 실로 연소되는 것을 차단하는 효과가 있음
- 실내 마감재료 및 방염관련 규정은 건축법 제52조 및 같은 법 시행령 제61조에 의해서 건축물 내부마감은 불연재료, 준불연재료, 난연재료를 사용하도록 규정하고 있음. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제20조 및 같은 법 시행령 제30조는 노유자시설은 방염성능 기준 이상의 실내장식물을 사용하도록 하고 있고, 커튼·카펫 등은 방염성능이 있는 물품으로 의무화하고 있지만 요양(병)원 내 쇼파 등 생활용품에 대하여도 방염성능 물품을 사용하도록 해야 급격한 연소확대를 방지할 수 있음(이원주, 2017: 55)

3.4 국내·외 피해저감 사례

3.4.1 국내 피해저감 사례

가. 충주 노인전문병원 화재

- 2024년 11월 24일 10시 32분경 충청북도 충주시 동량면 소재 노인전문병원 4층 식당에서 화재가 발생함. 이 화재는 식당 반자에 설치된 시스템에어컨에서 발화되어 화재가 발생한 것으로 추정되었으며, 4층 식당은 스프링클러 미설치됨
- 화재 당시 병원에는 거동이 불편한 노인 환자 200여 명이 있었으며, 식당이 연기로 덮힌 시간, 2, 3층 병동의 화재 감지 센서가 작동하자 직원들이 즉시 상황을 인지하여 초기진화를 위해 휠체어에 소화기를 싣고 이동했음. 남은 의료진은 환자들을 부축하거나 휠체어를 활용하여 안전하게 대피시켰으며, 부족한 휠체어를 보충하기 위해 계단으로 휠체어를 옮겨 환자 이송에 활용했음
- 화재 당시 자동화재탐지설비의 정상 작동으로 병원 관계자가 조기에 화재를 인지할 수 있었으며, 이 화재는 40분 만에 진화되었고, 인명피해는 없었음. 식당 앞에 있던 비상계단의 방화문이 닫혀 있어 연기가 아래층으로 퍼지는 것을 막을 수 있었음. 12분만에 도착한 소방대는 병원 관계자, 의료진과 함께 233명을 대피 유도함(충주소방서 내부자료)

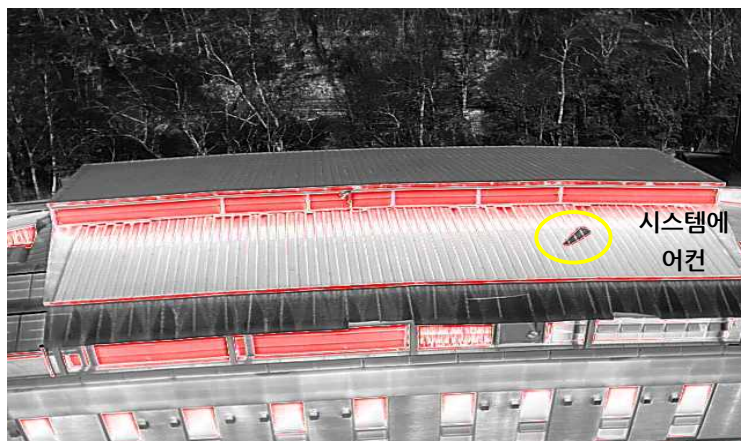


그림 3.2 충주 노인전문병원 발화지점

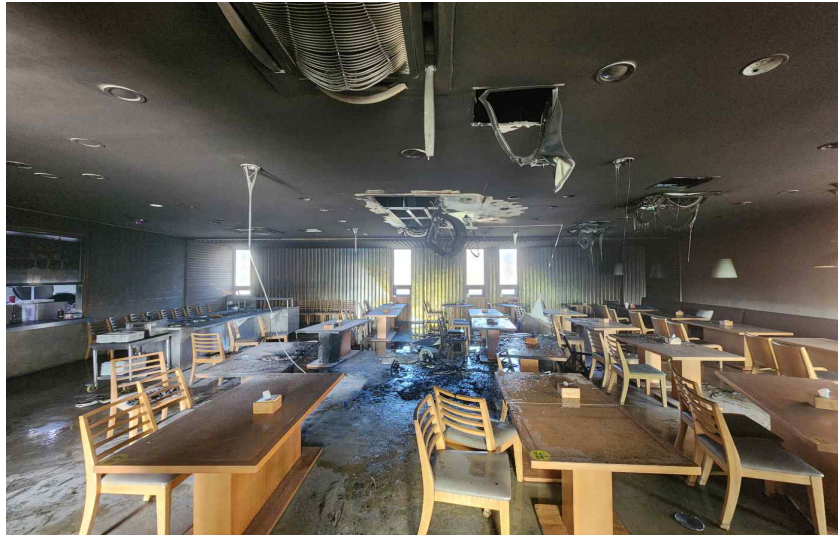


그림 3.3 충주 노인전문병원 화재현장

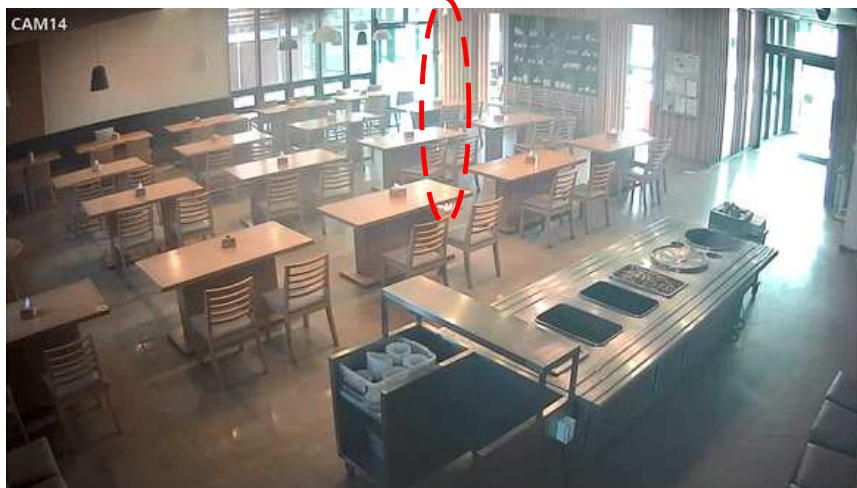


그림 3.4 충주 노인전문병원 식당 화재 당시 내부 CCTV

나. 경기 의정부 요양병원·요양원 건물 화재

- 2023년 11월 2일 00시 46분경 경기도 의정부시의 10층 규모의 건물 1층에서 화재가 발생하여 인명피해 없이 1시간 46분만에 진화되었음. 이 건물 4층, 8층, 9층, 10층에 요양병원이 있었으며, 6층과 7층에 요양원이 있었으며, 요양병원과 요양원은 자력으로 대피가 불가능한 환자와 입소자가 많았으며, 화재 초기에 야간 근무자(간호사)가 소화기와 옥내소화전을 활용하여 초기진화를 시도함

- 「00타워」건물 1층에 입점한 “00 오픈박스”에서 사용하는 필로티 창고에서 발화하여 창고 입구에 주차된 화물차로 불길이 번지면서 화염이 상부로 분출, “00타워” 건물과 인접한 “00프라자” 건물 드라이비트 외벽으로 급속히 연소 확대되어 건물 2동 소실 피해 및 화물 차량 1대, 전동킥보드, 중고물품 다수 등 동산 소실 피해 발생함
- 이 화재는 필로티 창고 바닥을 발굴한 바, 전동킥보드 5대가 발굴되었으며, 그중 2대가 소실, 용융 흔적이 큰 상태에서 내장되어 있던 리튬이온배터리 다수에서 열폭주에 의한 발화 흔적을 발견할 수 있는 것으로 보아 전동킥보드 충전 중 리튬이온배터리가 과충전 등으로 발열, 열폭주 발생하면서 발화, 소실 피해 발생한 것으로 추정됨



그림 3.5 전동킥보드 및 내장 리튬이온배터리 소실, 용융 된 모습

- 화재현장에 4분만에 도착한 소방대는 화재를 진압함과 동시에 요양병원과 요양원의 입원환자와 입소자를 안전한 장소로 대피 유도함. 요양병원은 화재가 발생하기 전에 소방과 함께 화재 대피훈련을 실시했으며, 실제 상황에서 훈련 절차와 동선을 잘 지킨 것으로 나타난 것으로 보이며, 결과적으로 건물 안에 있던 300여 명의 사람들이 안전하게 대피했으며, 인명피해는 단 한 명도 없었음(의정부소방서 내부자료)

표 3.1 의정부 요양병원·요양원 건물 현황

구분	사용층수	층별인원				대피인원			
		총계	소계	환자	관계자	총계	소계	환자	관계자
		384	384	342	42	107	107	85	22
더드림 요양병원	4층	273	66	66	-	93	16	16	-
	8층		76	58	18		24	16	8
	9층		42	34	8		42	34	8
	10층		89	85	4		11	7	4
우리조은 한방병원	5층	14	14	12	2	14	14	12	2
튼튼요양원	6층·7층	97	97	87	10	-	-	-	-

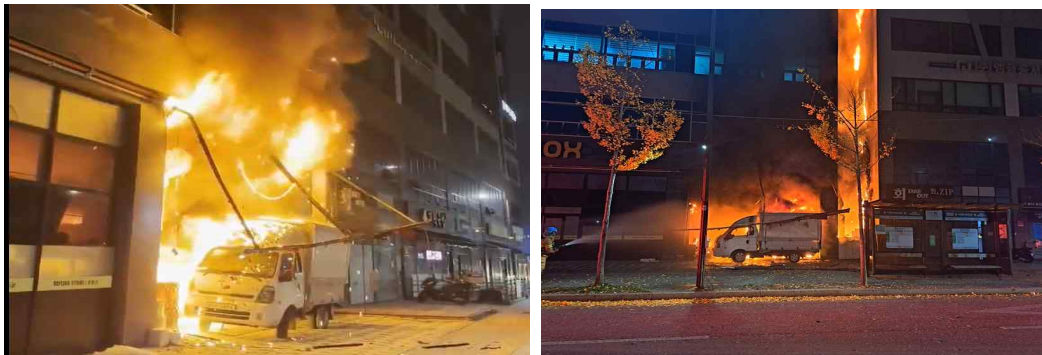


그림 3.6 의정부시 요양병원과 요양원 건물 화재현장

다. 강원 원주시 요양병원·요양원 건물 화재

- 2021년 3월 25일 강원도 원주시 문막읍 소재 지하 1층, 지상 7층 규모의 요양병원에
서 화재가 발생하여 인명피해 없이 완진되었음. 이 화재는 병원 2층 물리치료실에서
시작되었으며, 병원 관계자가 소화기를 이용하여 초기소화를 시도하였음. 화재는 2층
에서 시작하여 건물의 수직 공동을 따라 7층 요양원까지 빠르게 번졌으며, 거동이 불
편한 노인 30여 명을 포함해 130명이 있었지만 인명피해 없이 무사히 구조되었음
- 인명피해가 없는 것은 소방서가 병원에 맞춤형 전용 매뉴얼을 제작해 주고, 모든 병원

직원들이 이 매뉴얼에 따라 훈련을 하였으며, 실제 상황에서 그대로 따랐기 때문에 평가할 수 있음. 코로나19로 인해 소방훈련이 어려워지자 소방서 직원들은 건물 모형을 만들어 직접 방문하지 않고도 훈련을 계속했으며, 이를 통해 대피 경로, 소방시설 위치, 화점 진압 방법 등을 미리 예상하고 훈련할 수 있었음. 결론적으로 평소의 꾸준한 훈련과 위급 상황 시 매뉴얼을 철저히 따른 원칙이 큰 인명피해를 막을 수 있었음

- 소방은 2층 화재 위치 파악 후 건물 4층(5병동)~6층(7병동)으로 올라가 환자 파악 후 환자와 직원들을 엘리베이터 및 비상계단 이용하여 1층 로비로 대피시킴. 인명대피를 최우선 목표로 하여 구조 실시하였으며, 다수의 거동 불편 및 외상환자들이 많아 소방대원 외 직원들이 환자를 직접 업어 1층 로비까지 대피하여 인명피해를 최소화하고 동시에 화재를 초기에 진압함으로써 대형 재난 사고를 방지할 수 있었음(원주소방서 내부자료, 2021)

3.4.2 일본의 피해저감 사례

- 일본은 반복되는 화재 참사를 단순한 사고로 넘기지 않고, 값비싼 교훈으로 삼아 인명피해를 줄이기 위한 실질적인 대응책과 기술을 도입하고 법제화하는 데 총력을 기울였음

가. '소방설비 3종 세트'의 전면적 의무화 및 기준 철폐

- 일본은 나가사키, 군마, 삿포로에서 연이어 터진 참사를 겪으며 소방 법령을 지속적으로 강화했음. 특히 2013년 소방법 시행령 일부 개정⁷⁾에서는 ①스프링클러 설비, ②자동화재속보설비, ③소화 및 피난기구를 '3종 세트'로 규정하고, 275㎡라는 면적 기준마저 철폐하여 원칙적으로 모든 요양시설에 설치하도록 의무화했음
- 자동화재속보설비를 화재감지기와 반드시 연동시켜, 화재 발생 즉시 자동으로 소방서에 신고되도록 한 조치는 소방의 신속한 출동을 보장하는 핵심적인 제도 개선으로 평가됨
- 시사점: 건물의 면적이나 규모가 아닌, '이용자가 누구인가(자력으로 대피가 어려운가)'를 기준으로 안전설비를 의무화하는 발상의 전환이 얼마나 중요한지를 보여주는

7) 消防庁予防課設備係, 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知), https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/270327_yo130.pdf

사례로, 이는 규제의 사각지대를 원천적으로 해소하고 모든 국민의 생명을 동등하게 보호하기 위한 필수적인 조치임

- 와상환자 등 피난 약자를 위한 특화 피난설비 도입
- 와상환자나 휠체어 이용자의 경우, 계단을 통한 수직 피난이 거의 불가능하다는 현실적 문제를 해결하기 위해, 일본은 2층 이상의 요양시설에 '피난용 미끄럼대'나 '피난용 구조낭(避難用救助袋)' 같은 거동이 불편한 노인들의 특성을 고려한 특화된 피난기구 설치를 의무화했다. 이 설비들은 조력자가 와상환자를 담요나 매트리스에 얹힌 채로 신속하고 안전하게 지상으로 대피시킬 수 있도록 도와준다.



그림 3.7 대피용 수직식 구조낭의 사진과 사용 방법 설명(후지사와시)

(藤沢市消防局査察指導課), <https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sasatu/kyujobukuro.html>

- 시사점: 피난 약자의 신체적 특성을 고려한 맞춤형 피난설비의 도입은 피난의 실효성을 극대화하므로, 국내에서도 법적 기준만 충족하는 형식적인 피난 기구 설치에서 벗어나, 실제 이용자의 특성을 반영한 다양한 피난 솔루션의 개발과 도입, 그리고 사용법에 대한 철저한 훈련이 시급하다 할 수 있음

나. 야간 근무 체계 강화 및 실전적 피난 훈련

- 일본의 많은 요양시설에서는 야간 화재를 대비해 최소 근무 인력 기준을 강화하고, 지역 소방서와 연계하여 실전과 같은 피난 훈련을 정기적으로 실시하고 있음. 인력이 가장 취약한 야간을 가정한 불시 피난 훈련을 연 2회 이상 의무화하고 있으며 단순히 소화기 사용법을 숙지하는 수준을 넘어, 실제 와상환자 역할을 맡은 직원을 침대 시트나 담요로 감싸 운반하고, 피난용 미끄럼대를 이용해 대피하는 등 구체적인 행동 요령을 몸으로 익히는 데 중점을 두고 있음. 이러한 훈련은 초기대응 시간을 단축하고, 화재 시 당황하지 않고 매뉴얼에 따라 행동할 수 있는 능력을 길러줄 수 있음
- 시사점: 침단기술 설비는 그것을 운영하는 인적 대응 역량과 결합 될 때 완성됨. 특히 인력이 부족한 야간시간대의 대응능력을 강화하기 위한 구체적인 인력 배치 기준과 시나리오 기반의 반복적인 훈련은 선택이 아닌 필수임

다. 침구류 방염 처리 등 초기 화재진압 노력

- 법적 의무인 커튼, 카펫뿐만 아니라 화재 시 연소 확대의 주범이 되는 이불, 매트리스 등 침구류까지 방염 성능을 갖춘 제품 사용을 강력히 권장하고, 정부가 보조금을 지급하여 도입을 촉진하고 있음. 초기 화재확산을 지연시켜 대피 시간을 확보하는 데 크게 기여하고 있음

제4장

화재 안전관리 실태 비교·분석

- 4.1 화재 안전관리의 의의
- 4.2 법적 근거 및 규제 체계
- 4.3 안전관리 조직 운영
- 4.4 피난 특성
- 4.5 화재안전 점검 및 교육·훈련
- 4.6 보험 가입 현황 비교
- 4.7 일본의 사례
- 4.8 시사점
- 4.9 분석틀에 의한 안전관리 실태 비교·분석

제4장 화재 안전관리 실태 비교·분석

3.1 화재 안전관리의 의의

- 우리나라는 급속한 인구 고령화에 따라 요양원 및 요양병원의 수가 지속적으로 증가하고 있는 실정이다. 통계청에 따르면 65세 이상 고령인구는 2020년 15.7%에서 2030년 25.0%로 증가할 것으로 전망되며, 이에 따른 노인 의료·요양 수요 증가로 관련 시설의 확충이 계속되고 있다.
- 특히 요양시설에는 거동불편자, 치매환자 등 화재 발생 시 자력 대피가 곤란한 피난약자가 집중적으로 거주하고 있어, 화재 안전관리의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 국가인권위원회의 요양병원 노인인권 실태조사(2014)에 따르면, 전국 465개 요양병원 중 86개소에 대한 조사 결과 안전권 영역에서 심각한 문제점이 확인되었다. 이들 시설의 특성상 화재 발생 시 대규모 인명피해로 직결될 가능성이 높아 체계적이고 전문적인 안전관리 체계 구축이 시급한 상황이다.
- 최근 발생한 주요 요양시설 화재사고 현황을 살펴보면, 2014년 5월 28일 전라남도 장성군 효실천 사랑나눔 요양병원 화재사고에서 21명이 사망하고 8명이 부상하였으며, 2018년 1월 26일 경상남도 밀양시 세종병원 화재사고에서는 47명의 사망자와 143명의 부상자가 발생하였다.
- 이의평(2020)의 연구에 따르면, 이들 사고의 공통적인 특징은 다음과 같다. 첫째, 대부분의 희생자가 자력 대피 능력 부족으로 인해 질식사하였으며, 둘째, 화재초기 경보 체계의 미작동 또는 지연, 셋째, 소방시설 및 피난시설의 부적절한 설치 및 관리, 넷째, 의료진 대비 환자 수의 불균형으로 인한 피난 지원 인력 부족 등이 복합적으로 작용하였다.
- 소방청의 화재통계연보(2023)에 따르면, 전국 화재 발생 건수는 38,857건으로 전년 대비 3.1% 감소하였으나, 의료복지시설에서의 화재는 여전히 높은 인명피해율을 보이고 있어 집중적인 안전관리가 필요한 상황이다.
- 이러한 대형 참사를 계기로 정부는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관

한 법률」 시행령을 개정하여 요양병원의 스프링클러 설치를 의무화하는 등 요양시설의 화재 안전관리 체계 전반에 대한 근본적인 개선방안을 마련하였다. 또한 일본 등 주요국에서도 유사한 사고 발생 이후 관련 제도 개선에 적극 나서고 있어, 국제적 동향 분석을 통한 정책 개선방향 도출이 요구되는 시점이다.

- 특히, 한국화재보험협회(2022)의 연구에 따르면, 요양시설 화재 안전관리의 핵심 과제는 시설·구조적 측면, 제도적 측면, 교육적 측면의 통합적 접근이 필요함을 강조하고 있다.

3.2 법적 근거 및 규제 체계

- 우리나라는 노인요양시설과 요양병원에 대한 화재안전을 다층적 법률 체계를 통해 규제하고 있다. 「노인복지법」 및 「사회복지사업법」에서는 노인의료복지시설(노인요양시설 등)의 안전관리 의무를 명시하고 있으며, 시설 설치·운영 기준에 화재 예방 조치를 포함하도록 규정하고 있다(보건복지부, 2023).
- 「의료법」과 「건축법」을 통해서는 요양병원 등 의료시설에 대한 건축·설비 기준을 규정하여 화재안전기준을 충족하도록 하고 있다. 특히 「건축법 시행령」 제46조 및 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 소방시설법)을 통해 노유자시설과 의료시설을 특정소방대상물로 분류하여 강화된 소방설비 기준을 적용하고 있다.
- 2014년 장성 요양병원 화재 이후 정부는 요양시설의 소방시설 설치기준을 대폭 강화하였다. 과거에는 일정 규모 이상의 시설에만 스프링클러를 의무 설치하였으나, 현재는 면적과 관계없이 모든 노유자시설에 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비 등을 설치하도록 기준이 강화되었다.
- 요양병원 등 병원급 의료기관의 경우에도 2018년 이전에 건립된 기존 시설까지 2018년 6월 30일까지 스프링클러를 소급 설치하도록 의무화하였다. 이후 코로나19 상황을 고려하여 설치 완료 기한이 2026년 12월 31일까지 연장되었다(소방청, 2022).

3.2.1 주요 소방시설 설치 기준

- 현행 소방시설법 시행령에 따르면, 의료시설 중 정신의료기관 또는 요양병원은 바닥 면적 합계가 600㎡ 이상인 경우 간이스프링클러설비 설치가 의무화되어 있다. 2018

년 밀양 세종병원 화재 이후 바닥면적 합계 600㎡ 이상 병원급 의료기관의 스프링클러 설치 및 입원실을 운영하는 의원급 의료기관의 간이스프링클러 설치를 의무화하는 내용이 포함되었다(소방청, 2018).

- 종사자 1인 이상이 상주하는 노유자시설은 자동화재속보설비를 통해 화재 시 곧바로 소방서에 정보가 전달되도록 하고 있다. 이는 피난약자가 집중된 시설의 특성을 고려한 조치이다.

3.2.2 건축·피난 기준

- 「건축법 시행령」 제56조에 따라 건축물의 2층이 노유자시설 중 아동 관련 시설 및 노인복지시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400㎡ 이상인 경우 주요 구조부와 지붕을 내화구조로 하도록 규정하고 있다. 또한 연면적이 1,000㎡를 초과하는 건축물은 방화구획을 설치하여 화재확산을 방지하도록 하고 있다(건축법 시행령 제46조).
- 다층 건물의 요양병원은 피난층 외 층마다 별도의 대피공간이나 계단을 두도록 개선되었으며, 복도 및 주요 공간에 방화문과 방연 구획을 설치하여 연기확산을 지연시키는 기준이 강화되었다.

3.3 안전관리 조직 운영

- 우리나라에서는 요양시설과 의료기관 내 화재 안전관리 조직 구성이 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 법적으로 의무화되어 있다.
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 정하는 일정 규모 이상의 의료시설 및 노유자시설은 소방안전관리대상물로 분류되어 소방안전관리자를 반드시 선임해야 하며, 연면적이 일정 규모 이상이거나 화재 위험성이 높은 시설에는 소방안전관리보조자를 추가로 선임하도록 규정하고 있다.
- 일반적으로 요양병원의 경우 시설장이나 관리과장이 소방안전관리자 자격교육을 이수한 후 선임되며, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제17조에 따라 선임된 날부터 6개월 이내(관련 업무 5년 이상 경력자는 3개월 이내)에 최초 교육을 받아야 하고, 이후 2년마다 정기교육을 이수해야 한다.

- 소방안전관리자는 해당 시설의 종사자들로 구성된 자위소방대를 조직하여 평상시 화재 예방 순찰과 초기대응 역할을 수행하도록 해야 한다. 자위소방대는 지휘통제팀, 초기소화팀, 피난유도팀, 응급구조팀 등으로 구성되며, 각 팀별로 화재 발생 시 역할과 책임을 명확히 규정하고 있다.
- 특히 요양시설의 특성상 거동이 불편한 피난약자가 다수 거주하고 있어, 야간 등 취약 시간대에는 간호사·요양보호사 등 당직 인력이 화재 발견 및 초기대응 임무를 수행하도록 내부 규정을 마련하고 있다.
- 각 요양시설은 자체 비상대응 매뉴얼을 구비하고 안전관리 개선을 위한 위원회를 운영하고 있다. 특히 대형 요양병원은 병원 내 안전관리위원회를 구성하여 화재뿐만 아니라 감염, 재난 등 종합적인 안전대책을 수립하며, 그 산하에 화재 대비 전담팀을 두고 있다.
- 의료기관평가인증원에서 실시하는 의료기관 인증제도에서는 환자안전과 화재 대비체계가 중요한 평가항목으로 포함되어 있다. 인증기준은 기본가치체계, 환자진료체계, 조직관리체계, 성과관리체계의 4개 영역으로 구성되며, 각 영역에서 화재 안전관리체계의 구축 및 운영 현황을 평가한다(의료기관평가인증원, 2024).
- 이에 따라 요양병원들은 정기적으로 직원 대상 화재 대응 교육을 실시하고 비상시 조직도를 정비하며, 화재 대응 훈련을 주기적으로 시행하여 실질적인 대응 역량을 강화하고 있다.
- 정부와 소방당국은 2020년대 들어 요양시설의 안전관리 수준을 높이기 위해 관련 협회와 협력하여 전담 화재안전관리자 교육 및 컨설팅 지원을 확대하고 있다. 중앙소방학교는 소방안전관리자 교육과정을 운영하며, 자위소방대 표준운영 매뉴얼을 제공하여 시설별로 자체 대응능력을 갖춘 조직 운영이 정착되도록 지원하고 있다.

3.4 피난 특성

- 요양원과 요양병원 입소자의 대부분은 거동이 불편하거나 치매 등 인지·신체기능 저하로 인해 화재 시 자력대피가 곤란한 피난약자이다. 이들은 다른 사람의 도움 없이는 신속한 대피가 어려운 상태로, 요양시설의 본질적인 취약성을 나타낸다.
- 노인복지시설과 의료시설의 특성상 입소자들은 뇌경색, 치매, 뇌출혈, 편마비 등 노인

성 질환을 앓고 있으며, 상당수가 와상(臥床) 상태이거나 휠체어를 사용하는 등 보행에 장애가 있다. 이러한 취약 특성으로 인해 화재 발생 시 신속한 대피가 어려우며, 초기대응이 늦어질 경우 대피 자체가 불가능해질 우려가 크다.

3.4.1 화재 피해 사례 분석

가. 장성 요양병원 화재

- 2014년 5월 28일 전남 장성군 효실천 사랑나눔 요양병원에서 발생한 화재는 피난약자 시설의 화재 위험성을 극명하게 보여준 사례이다. 이 화재로 간호조무사 1명과 치매노인 20명 등 총 21명이 사망하고 8명이 부상을 입었다.
- 화재 당시 별관 2층에는 뇌경색, 치매, 뇌출혈, 편마비 노인환자 34명이 입원해 있었으며, 이 중 6명은 와상환자였다. 야간 당직자는 간호조무사 1명뿐이었고 간병인은 배치되지 않아, 혼자서 다수의 거동불편 환자를 대피시키기에는 역부족이었다.
- 특히 일부 환자들의 손발이 결박되어 있었던 점과 병실 문 관리 등의 문제로 구조가 지체되었으며, 매트리스에서 발생한 유독가스가 빠르게 확산되어 큰 피해를 초래했다.

나. 밀양 세종병원 화재

- 2018년 1월 26일 경남 밀양시 세종병원에서 발생한 화재는 47명이 사망하고 112명이 부상을 입는 대형 참사로 이어졌다. 이 사고 역시 고령자 및 거동불편 환자가 다수 입원해 있어 대피가 지연된 것이 주요 원인으로 분석되었다.

다. 야간 시간대 취약성

- 우리나라의 요양시설 화재 피해 사례들을 분석하면 야간 시간대에 큰 인명피해가 발생한 공통점이 있다. 야간에는 직원 인력이 최소화되어 있고, 입소자들은 수면 중이어서 화재 인지 및 대응이 더욱 지연되기 때문이다.
- 의료법상 야간 당직 기준이 있음에도 불구하고 일부 시설에서는 규정을 준수하지 않는 경우가 있으며, 이는 화재 시 인명피해를 증가시키는 주요 요인으로 작용한다.

라. 정부의 대응 방안

- 정부는 피난약자시설의 화재 안전을 강화하기 위해 관련 법령을 개정하고 있다. 국토교통부는 2020년 4월 1일 「피난약자시설 대피공간 등의 설치기준 지침」을 시행하여 요양병원, 정신병원, 노인요양시설, 장애인거주시설 등에서 화재 시 입소자의 안전과 신속한 대피를 위한 구체적인 설치 기준을 제시하였다.
- 각 시설별로 입소자의 특성에 맞는 개별 대피계획을 수립하도록 지원하고 있다. 거동이 전혀 불가능한 와상 환자의 이동 방법, 치매 환자의 유도 방법 등을 사전에 계획하여 비상시 신속한 대응이 가능하도록 하고 있다.
- 요양병원들은 자체적으로 환자 분류표를 작성하여 "보행 가능", "부축 필요", "들것 필요" 등으로 환자별 대피방법을 분류하고, 이러한 정보를 시설 입구나 병실 문에 부착하여 응급상황 시 즉시 활용할 수 있도록 하고 있다.

3.5 화재안전 점검 및 교육·훈련

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제37조제1항에 따르면 소방안전관리대상물의 관계인은 그 장소에 근무하거나 거주하는 사람들에게 소화·통보·피난 등의 훈련과 소방안전관리에 필요한 교육을 실시해야 한다.
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제36조제1항에 따르면 피난훈련은 해당 소방대상물에 출입하는 사람을 안전한 장소로 대피시키고 유도하는 훈련을 포함해야 하며, 연 1회 이상 소방훈련과 교육을 실시하도록 규정하고 있음. 다만, 소방본부장 또는 소방서장이 화재예방을 위하여 필요하다고 인정하여 2회의 범위에서 추가로 실시할 것을 요청하는 경우에는 소방훈련과 교육을 추가로 실시해야 함
- 소방안전관리대상물의 관계인은 소방훈련과 교육을 실시했을 때에는 그 실시 결과를 소방훈련·교육 실시 결과 기록부에 기록하고, 이를 소방훈련 및 교육을 실시한 날부터 2년간 보관해야 함(「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제11조 제7항). 또한 특급 및 1급 소방안전관리대상물의 관계인은 소방훈련 및 교육을 실시한 날부터 30일 이내에 소방훈련·교육 실시 결과서를 작성하여 소방본부장 또는 소방서장에게 제출해야 함. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제36조 제1항에 따르면 이를 위반할 경우 소방훈련 및 교육을 하지 않으면 300만원 이하의 과태료가, 기

간 내에 소방훈련 및 교육 결과를 제출하지 않으면 200만원 이하의 과태료가 부과됨

- 대다수 요양병원은 법정 의무인 연 1회 이상의 소방훈련을 넘어서 반기에 한 번씩 전 직원이 참여하는 소방훈련을 실시하고 있으며, 요양시설도 최소 연 1회 입소자를 포함한 대피훈련을 시행하고 있음. 훈련 내용은 화재 발견 시 신고요령, 초기소화기 사용법, 피난경로 안내, 환자 이송방법, 연기 대피요령 등이 포함된다. 특히 요양병원의 특성상 휠체어나 침대를 이용한 환자 이송훈련이 중요한 부분을 차지하며, 엘리베이터 사용 불가 시 계단을 이용한 수직 대피방법에 대한 훈련도 실시하고 있음
- 소방서와 합동으로 무각본 불시 대피훈련을 하는 곳도 늘고 있음(부산광역시 소방재난본부, 2024). 이러한 불시훈련은 실제 화재 상황을 가정하여 사전 예고 없이 실시되기 때문에 평상시 준비상태를 점검하고 실제 대응능력을 향상시키는 데 효과적임. 소방서는 훈련 후 평가를 실시하여 미흡한 부분에 대한 개선방안을 제시하고, 우수 사례는 다른 시설과 공유하여 전체적인 안전수준 향상을 도모하고 있음
- 다만 거동불편 환자들을 실제로 대피시키는 훈련에는 현실적 어려움이 있어, 일부는 시나리오 상의 모의훈련이나 직원 역할연기로 대체하기도 한다. 이는 훈련 과정에서 환자에게 신체적·정신적 스트레스를 줄 수 있고, 기존 치료 스케줄에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 또한 중증 환자의 경우 실제 이동 시 의료기기 분리나 생명 유지장치 중단 등의 위험이 따를 수 있어 신중한 접근이 필요하다.
- 이를 보완하기 위해 소방청과 보건복지부는 "거동불편 어르신 맞춤형 대피계획 수립" 등 프로그램을 만들어 배포하고, 시설별로 적절한 훈련 방식을 적용하도록 지도하고 있다(행정안전부, 2024). 이 프로그램에는 환자의 거동 능력에 따른 분류체계, 단계별 대피순서, 보조기구 활용방법, 인력 배치방안 등이 상세히 제시되어 있다. 또한 시뮬레이션을 통한 가상 훈련 방법이나 부분적 실제 훈련과 이론 교육을 병행하는 방안 등 다양한 대안적 훈련 방법이 포함되어 있다.
- 화재 발생 시 초동 대처능력을 향상시키기 위한 재난 대응 매뉴얼을 제작·배포하여 모든 요양시설에 비치하도록 했다(소방청, 2024). 이 매뉴얼에는 화재 시 행동요령, 역할분담, 대피절차 등이 그림과 함께 알기 쉽게 정리되어 있다. 매뉴얼은 발견자 행동요령, 신고요령, 초기소화 방법, 피난유도 방법, 응급처치 요령 등 5개 분야로 구성되어 있으며, 각 분야별로 단계별 행동지침이 상세히 기술되어 있다.
- 특히 야간 화재 발생 시를 대비한 별도의 대응절차가 마련되어 있으며, 제한된 인력으

로도 효과적인 초기대응이 가능하도록 우선순위가 명확히 제시되어 있다. 또한 외국인 근로자를 위한 다국어 버전도 제작되어 언어 장벽으로 인한 대응 지연을 방지하고 있다. 매뉴얼은 정기적으로 내용을 검토하여 현장의 의견을 반영한 개정판을 발행하고 있으며, 새로운 화재사례나 대응 기법이 개발될 때마다 업데이트되고 있다.

- 2020년 이후 코로나19 상황으로 대면훈련이 일시 주춤하기도 했으나, 온라인 교육 등으로 대체하여 지속적으로 종사자들의 안전의식을 높이고 있다. 비대면 교육은 화상회의 시스템을 활용한 실시간 강의와 사전 제작된 교육영상을 활용한 비동기 학습으로 구분하여 운영되고 있다. 실시간 강의에서는 강사와 수강자 간 질의응답이 가능하여 현장의 궁금한 사항을 즉시 해결할 수 있고, 비동기 학습은 근무시간에 관계없이 개별적으로 학습할 수 있는 장점이 있다.
- 온라인 교육 콘텐츠는 이론교육뿐만 아니라 가상현실(VR) 기술을 활용한 체험형 교육도 도입되고 있다. VR 화재체험교육은 실제 화재 상황을 안전하게 체험할 수 있어 교육 효과가 높으며, 반복 학습이 가능하여 숙련도 향상에 도움이 된다. 또한 개인별 학습 이력을 관리하여 교육 이수 현황을 체계적으로 파악할 수 있도록 시스템이 구축되어 있다.

3.6 보험 가입 현황 비교

- 「사회복지사업법」 제34조의3에 따르면 시설의 운영자는 손해배상책임을 이행하기 위하여 손해보험회사의 책임보험에 가입하거나 「사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률」 제4조에 따른 한국사회복지공제회의 책임공제에 가입하여야 한다. 화재로 인한 손해배상책임이며, 둘째, 화재 외의 안전사고로 인하여 생명·신체에 피해를 입은 보호대상자에 대한 손해배상책임이다.
- 이는 2013년 6월 4일 개정을 통해 화재 외 안전사고까지 포함하도록 확대된 것으로, 모든 노인요양시설은 영업배상책임보험 형태로 해당 담보를 갖추어야 한다(국가법령정보센터, 2023). 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 책임보험 또는 책임공제의 가입에 드는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있으며, 미가입 시에는 300만원 이하의 과태료가 부과된다.
- 「노인장기요양보험법」 제35조의5에 따라 장기요양기관은 종사자가 장기요양급여를

제공하는 과정에서 발생할 수 있는 수급자의 상해 등 법률상 손해를 배상하는 보험에 가입할 수 있다(헌법재판소, 2021). 2019년 4월 23일 법률 제16369호로 개정된 동법에서는 공단이 장기요양기관이 전문인 배상책임보험에 가입하지 않은 경우 그 기간 동안 해당 장기요양기관에 지급하는 장기요양급여비용의 일부를 감액할 수 있도록 규정하고 있다.

- 이는 종래 보건복지부 고시에 규정되어 있던 내용을 법률에 직접 규정한 것으로서, 장기요양기관의 권리·의무 및 급여 수급자의 지위에 영향을 미치는 사항임에도 법률에서 기본적 내용을 정하지 아니한 데 대한 반성적 고려가 포함된 것으로 평가된다.

3.7 일본의 사례

- 일본은 고령자 복지시설과 의료시설에 대해 엄격한 화재안전기준을 적용하고 있으며, 2000년대 이후 관련 제도를 대폭 강화해 왔다(세계일보, 2015). 2006년 나가사키현의 그룹홈에서 화재가 발생하여 치매 노인 7명이 사망한 사건을 계기로, 일본 정부는 소방법 시행령을 개정¹⁾하고 스프링클러 설치 의무 기준을 기존 연면적 1,000㎡ 이상에서 275㎡ 이상 시설로 확대했다(세계일보, 2015). 이후 275㎡ 미만의 소규모 시설에도 국가 및 지방자치단체의 보조금을 통해 스프링클러 설치를 장려하는 정책을 시행했다(세계일보, 2015)
- 하지만 2010년 일본 소방청 조사 결과, 치매노인을 수용하는 그룹홈의 약 60%에 스프링클러가 설치되지 않은 것으로 나타났고(세계일보, 2015), 2013년에도 소규모 시설에 대한 화재안전 규제가 미흡하다는 지적이 이어졌다. 이에 일본 정부는 모든 규모의 그룹홈에 스프링클러 설치를 의무화하는 정책을 수립했고, 2015년 4월부터는 면적에 관계없이 모든 치매대응형 공동생활가정과 장애인 소규모 생활시설에 스프링클러 설치를 법적으로 강제했음(Corporate Legal, 2015). 다만, 건물 구조상 피난이 용이하거나 도움이 필요한 입소자의 수가 매우 적은 경우에는 예외적으로 의무를 면제하도록 했다(Corporate Legal, 2015)

1) 2007년의 관련 법령 개정으로는, 소방법시행령 일부개정령(평성19년 6월 13일: 정령 제179호), 소방법 시행규칙 일부개정 성령(평성19년 6월 13일: 총무성령 제66호), 공포 관련 총무성소방청 차장통지(평성19년 6월 13일: 소방예 제230호), 소규모 사회복지시설 소방용설비 기술기준 특례적용 통지(평성19년 6월 13일: 소방예 제231호)

- 일본 건축기준법도 이러한 피난취약자 수용시설에 대해 내화·불연 구조와 2방향 피난로 확보를 규정하고 있으며, 의료법은 병원 및 노인요양시설에 대한 정기적 안전점검과 설비 유지 의무를 부과하고 있다(후생성, 2019). 일본의 화재안전기준은 초기 진압과 피난 지원에 중점을 두고 있으며, 소규모 그룹홈이나 가정집 개조 형태의 시설까지 규제 대상을 확대하고 있다(후생성, 2019). 그러나 2018년 홋카이도 삿포로에서 무허가 노인시설 화재로 11명이 사망하는 사고가 발생하면서 인가되지 않은 비정규시설의 안전 사각지대 문제가 다시 한번 드러났다(연합뉴스, 2018). 이에 따라 일본 정부는 관할 밖의 무인가 시설에 대한 실태 파악과 지도감독을 강화하고, 지자체가 이들 시설에 스프링클러 설치를 지원하는 등 대책을 확대했다(연합뉴스, 2018).
- 일본 소방법(2007년 개정 소방법 시행령)²⁾은 일정 규모 이상의 건축물에 방화관리자를 선임하도록 규정하고 있으며, 특히 자력 대피가 어려운 고령자시설의 경우 수용인원이 10인 이상이면 방화관리자 선임이 필수다(소방점검나비, 2018). 일반적으로 시설장이나 책임자가 관련 교육을 이수한 후 방화관리자가 되며, 소방계획 수립, 피난훈련, 소방시설 점검 등의 업무를 담당한다(가고시마시청, 2018). 대형 노인요양시설이나 병원에는 방재관리자 제도를 통해 지진 등 복합 재난에 대비한 총괄적 안전관리 체계를 갖추고 있다(오사카시청, 2019). 재난에 대비한 총괄적 안전관리 체계를 갖추고 있다(오사카시청, 2019).
- 일상적으로는 체크리스트에 따라 예방 점검을 수행하고, 화재 발생 시에는 자위 소방대가 가동되어 통보, 소화, 피난 유도 등의 임무를 수행하도록 되어 있다(NCCTV, 2018). 일본의 많은 노인시설에서는 직원들로 자위 소방대를 구성하고 있으며, 특히 야간에는 최소한 2인이 교대로 근무하면서 한 명은 화재 신고 및 초기대응을, 다른 한 명은 입소자 대피를 유도하는 방식의 2인 1조 대응체계를 유지하고 있다(NCCTV, 2018). 이러한 체계는 법적 의무는 아니지만, 2006년 그룹홈 화재 이후 지침으로 강조되었고, 지방 소방당국은 야간 인력 확보 여부까지 지도점검 항목으로 포함시켜 운영 중이다(소방청 일본, 2016).
- 전반적으로 일본 요양시설은 소방방재 관리계획을 수립하여 조직과 인원, 역할 분담, 연락 체계를 문서화하고 주기적으로 훈련을 통해 이를 숙달하고 있다(오피코스,

2) 2007년 나가사키 그룹홈 화재 참사를 계기로 개정된 일본 소방법 및 소방법시행령 개정에서, 수용인상 30명 이상에서 수요인원 10이상으로 강화되었음

2020). 방화관리자 선임은 중앙정부가 관리하며, 미선임 시 시정 명령과 벌칙을 통해 제도적 실효성을 확보하고 있다(오피코스, 2020).

- 요양시설 입소자 대부분은 스스로 피난하기 어려운 자로 분류되며, 일본에서는 입소자의 피난 능력을 세 가지 등급으로 구분해 관리하고 있다(한국화재보험협회, 2020). 연구에 따르면 대부분의 요양시설 입소자는 호송 또는 단송 등급에 해당하여 자력 대피는 거의 불가능한 것으로 나타났다(한국화재보험협회, 2020).
- 일본은 소규모 그룹홈 운영을 통해 입소 인원을 59명 이하로 제한하며, 직원 2~3명이 야간에도 효과적으로 대응할 수 있도록 설계되어 있다(조선일보, 2018). 그러나 2006년 나가사키 그룹홈 화재사례에서 보듯, 야간에 직원 2명이 9명의 치매노인을 대피시키는 데 한계가 있어 5명이 희생된 바 있다(NCCTV, 2018). 이후 야간 대응 인력의 최소 기준에 대한 논의가 활성화되었고, 현재는 시설의 구조나 입소자 특성에 따라 추가 인력 배치나 피난 보조기구 도입이 권장되고 있다(Corporate Legal, 2015).
- 또한 일본은 수평 피난을 주요 전략으로 활용하고 있다(한국화재보험협회, 2020). 계단을 이용한 수직 피난은 현실적으로 어려움이 많기 때문에 동일 층 내 안전 구역 확보가 주요 방안으로 채택되고 있다(한국화재보험협회, 2020). 일본 소방청도 “스프링클러는 불길을 늦출 뿐 피난을 보장하지는 못하므로, 결국 인력이 1명이라도 더 피난 유도에 투입될 수 있도록 하라”고 강조하고 있다(후생성, 2019).
- 일본 소방법 시행규칙에 따르면 연 2회 이상 소방훈련이 의무화되어 있으며, 이 중 1회는 야간 상황을 가정한 훈련이 권장된다(소방청 일본, 2016). 실제로 나가사키 그룹홈에서는 심야 훈련을 실시하여 순차적으로 초기 소화, 통보, 대피를 훈련한 사례가 있다(NCCTV, 2018). 이러한 사례는 전국에 공유되어 창의적인 훈련이 필요하다는 인식을 확산시켰다(헬시서비스, 2020).
- 후생노동성은 화재뿐 아니라 지진, 수해 등 복합 재난에 대비할 수 있도록 종합방재훈련 매뉴얼을 배포하고 있으며, 피난계획 수립, 근무 교대 시간대별 대응, 지역사회 연계 체계 구축 등을 포함하고 있다(오사카시청, 2019).
- 보험 측면에서 일본의 요양시설은 대부분 화재보험과 배상책임보험에 가입하고 있으며, 협회 차원의 단체보험과 요양시설 전용 보험 상품 개발도 이루어지고 있다(고바야시, 2019). 화재보험만으로는 부족하기 때문에 입소자 및 직원 대상 책임보험이 강조

되고 있으며, 서비스 포함 고령자 주택에서는 입주자의 과실로 인한 화재에 대비한 배상책임보험을 계약 조건으로 요구하기도 한다(유료노인홈협회, 2020).

3.8 시사점

3.8.1 피난약자 시설의 현실적 대피체계 구축

- 요양병원과 노인요양시설 화재 현장의 가장 큰 문제는 환자들의 자력대피 불가능성이다. 2010년 일본 홋카이도 삿포로시 민간 노인요양원 화재는 목조 2층 건물에서 발생한 이 화재로 치매 환자 7명 전원이 사망했는데, 당시 시설에는 스프링클러와 화재경보기가 없었고 대피계획조차 부재했다(MBC, 2010. 3월 13일자).
- 이러한 재난은 단순히 설비 부족의 문제가 아니다. 근본적으로 피난약자 시설에서는 기존의 대피 패러다임 자체를 재검토해야 한다. 특히 야간시간대 인력 부족 문제는 구조적 취약점으로 작용한다. 2018년 일본 삿포로시 생활보호 노인시설 화재에서도 야간 상주직원 부재로 초기대응이 실패해 11명이 희생되었다(뉴시스, 2018. 2. 1일자).
- 이에 따라 요양병원에서 화재 발생 시 일부 선행연구에서는 '조력 대피' 개념을 핵심 전략으로 제시하고 있다. 이는 다음과 같은 단계적 접근을 의미한다. 첫째, 화재 발생 구역의 즉각적 격리와 방화구획을 통한 확산 지연, 둘째, 환자의 시설 내 안전구역(발코니, 방화구획 등)으로의 임시 대피, 셋째, 자동화재속보설비를 통한 신속한 소방력 투입, 넷째, 소방대 도착 후 전문 구조대원에 의한 최종 대피이다(박형주, 이영재, 2018)
- 실제 훈련 결과가 이러한 접근의 필요성을 뒷받침한다. 부산의 한 요양병원 합동훈련에서 2층 환자 1명을 4명의 소방대원이 1층으로 운반하는 데 약 3분이 소요되었다. 골든타임 5분을 고려하면 기존 방식으로는 다수 환자 구출이 물리적으로 불가능하다(KBS, 2019. 11. 5일자).
- 따라서 시설별 맞춤형 대응체계 구축이 필수적이다. 일본의 경우 피난허용시간을 최대한 늘릴 수 있는 모든 수단을 활용하고자 하는데, 침대 겸용 피난매트, 슬라이드시트 등 피난보조용구를 표준 장비로 비치하고 있으며, 정기훈련을 통해 현장 대응능력을 높이고 있다(박형주, 이영재, 2018).

3.8.2 배연시스템 및 피난로 강화

가. 자동소화설비 및 화재감지 시스템의 전면적 확대

- 스프링클러는 단순한 소화설비가 아니라 생존시간 확보를 위한 핵심 장치다. 일본은 1980년대 후반부터 세 차례 법 개정을 거쳐 현재 모든 고령자 복지시설에 규모와 무관하게 스프링클러를 의무 설치하도록 했다. 반면 한국은 2018년 밀양 화재 이전까지 연면적 300㎡ 이상 시설에만 적용했다(박형주, 이영재, 2018).
- 다음으로 감지-경보-신고의 통합 시스템이다. 일본은 1996년 모든 고령자 시설에 자동화재속보설비를 의무화했고, 2013년부터는 화재감지기와 연동하여 즉시 소방서에 자동 신고되도록 했다. 이는 야간 인력이 부족한 상황에서도 신속한 소방대 출동을 보장하는 안전장치다(박형주, 이영재, 2018).
- 한국은 2012년에야 일부 시설(층별 500㎡ 이상)에 이를 도입했고, 소규모 시설은 여전히 수동 신고에 의존하는 상황이다. 최근 모든 요양병원으로 확대되었지만, 소규모 요양원과 그룹홈까지 포괄하는 세밀한 적용이 필요하다(박형주, 이영재, 2018).

나. 내부 마감재 및 방화구획의 근본적 개선

- 일본은 고령자 시설 내부마감재에 예외 없이 난연성능을 의무화했다. 반면 한국은 일정 규모 이하 시설이나 스프링클러 설치 구역에 대해 완화 조항을 두었었는데, 이는 치명적 허점이었다. 가연성 마감재는 급격한 연소확대와 유독가스 대량 발생의 원인이 되기 때문이다(박형주, 이영재, 2018).
- 방화구획 역시 세밀한 접근이 필요하다. 일본은 1980년대 후반부터 노인요양 그룹홈의 경우에도 침실 간 경계벽에 내화성능을 부여하는 등 소규모 단위의 방화구획을 적용했다. 이는 화재확산을 물리적으로 차단하여 피난시간을 확보하는 근본적 대책이다(박형주, 이영재, 2018).

3.8.3 일본 제도 시사점

- 2014년 장성 화재 이후 정부는 요양병원 안전관리 종합대책을 통해 스프링클러 전면 의무화, 자동화재속보설비 의무화, 제연·배연설비 설치, 방염재료 사용 의무화 등을 발표했다. 또한 야간시간대 요양보호사 3교대 배치도 의무화했다.
- 정부는 소규모 의료시설 스프링클러 설치비의 25%를 국고 보조하고 있지만, 피난설비 확충에도 유사한 지원 확대가 필요하다(데일리 메디, 2025. 1. 2일자).
- 제연·배연설비는 신축 건물부터 우선 적용하되, 기존 건물은 창문형 자동배연시설이나 복도 천장 배연덕트 등 비교적 간단한 설비부터 단계적으로 도입하는 것이 현실적이다. 장기적으로는 노후 시설 개보수와 연계하여 근본적인 시스템 도입을 추진해야 한다.
- 인력 운영 측면에서도 일본의 사례에서처럼 야간 무인시설의 위험성이 반복적으로 입증된 만큼, 24시간 간병인력 배치의 실질적 이행을 담보하는 감독체계가 필요하다. 또한 시설주의 안전의식 제고를 위한 법적 책임 강화도 병행되어야 한다.
- 구체적으로는 첫째, 피난약자 특성을 반영한 현실적 대피체계를 구축해야 한다. 자력 대피 불가능을 전제로 한 조력피난 체계를 법제화하고, 일시 안전구역 확보-직원 조력대피-소방 구조지원의 단계별 프로세스를 표준화해야 한다. 특히 야간 취약시간대 인력 확보를 철저히 감독하여 '항상 도움을 받을 수 있는 환경'을 조성해야 한다.
- 둘째, 생존시간 확보를 위한 피난로 및 배연설비를 의무화해야 한다. 모든 관련 시설에 스프링클러와 자동화재속보설비를 완비하고, 설치비 지원과 같은 정책이 필요하다. 건축 설계 단계부터 제연설비와 불연 내장재를 의무화하고, 소규모 방화구획으로 화재확산을 원천 차단하는 구조를 갖춰야 한다.
- 셋째, 검증된 피난보조시설의 도입과 지원을 확대해야 한다. 피난용 미끄럼틀 등 신속 대피수단을 단계적으로 의무화하고, 시설의 비용 분담체계를 구축해야 한다. 아울러 피난대피용 시트, 경량 들것 등 보조기구 비치도 표준화해야 한다.
- 넷째, 지속적인 점검과 개선의 순환체계를 확립해야 한다. 정기 안전점검과 불시 훈련으로 현장 실태를 파악하고, 사고의 경각심을 유지해야 한다. 새로운 위험요인에 대한 선제적 대응과 법규의 지속적 보완이 필요하다.

표 4.1 우리나라와 일본의 요양(병)원 실태 비교

구분	우리나라	일본	시사점
법·제도	「소방시설법」, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」, 「노인복지법」, 「의료법」, 「건축법」 등	「소방법」(방화관리자), 「건축기준법」, 후생노동성 지침 등	양국 모두 다층 체계. 한국은 노유자시설 분류로 강화, 일본은 방화관리자 중심의 능동관리 강조
강화 계기	2014 장성, 2018 밀양 대형 화재 후 전면 강화	2006 나가사키 그룹홈 화재 등 다수 사고 후 단계적 강화	중대사고→제도강화 패턴 공통
스프링클러 의무	요양병원 등 광범위 의무화. 기존 병원급도 소급 설치(완료기한 2026.12.31 연장)	그룹홈·소규모 포함 사실상 전면 의무화(2015 이후 면적 무관)	소규모 시설 사각지대 최소화 핵심
건축·피난 기준	내화·방화구획 강화, 피난층 외 층 대피공간/계단 설치 등 개선	내화·불연 의무, 2방향 피난로 확보 등	구조적 성능, 피난동선 병행 강화
피난 전략	대피공간 확보, 환자 분류표(보행/부축/들것)로 조력대피 도입 확산	수평피난을 1차 전략으로 정착, 피난보조용구(슬라이드 시트·피난매트) 상시 비치	피난약자 전제하에 조력·수평피난 표준화 필요
조직·인력	소방안전관리자 선임 의무, 최초·정기(2년) 교육, 자위소방대(지휘·초기소화·피난유도·응급) 편성	방화관리자 선임(고령자시설 10인 이상 등), 소방계획·훈련·점검 총괄	관리자 제도의 권한·책임, 교육의 실효성이 관건
교육·훈련	법정 연 1회 이상(필요 시 추가), 기록·보고 의무 및 미이행 과태료	연 2회 이상(중 1회 야간 권장)	한국도 야간 훈련 의무화 검토
내장·마감재	불연·난연 확대(완화 조향 보완 필요 지적)	고령자시설 예외 없이 난연 원칙	내장재 기준 엄격화 필요

3.9 분석틀에 의한 안전관리 실태 비교·분석

3.9.1 분석틀 설계

- 국내·외 요양병원 및 요양원의 화재 안전관리 실태를 다각적으로 비교·분석하고, 주요 문제점을 체계적으로 도출하기 위한 분석틀을 아래와 같이 설정함
- 주요 분석 변수로는 인적, 관리적, 사회적, 환경적, 기술적, 법·제도적 요인을 설정하여 실태 진단과 개선 방안을 제시하고자 함

표 4.2 국내·외 요양(병)원 화재안전관리 분석틀

구분	주요 비교·분석 내용
인적 요인	인력 배치 기준(주·야간 인력, 전문인력 비율) 직원 및 입소자 대상 화재안전 교육·훈련 실태 대피 지원 역량(이동약자, 치매환자 등 특수환자 대피계획) 인력의 역할 분담 및 비상시 대응체계
관리적 요인	화재 대응 매뉴얼 및 대피계획 수립 여부 정기 점검 및 훈련 실시 실태(내부 점검, 소방 합동훈련 등) 정보 공유 체계(환자 정보, 대피경로, 비상연락망) 안전관리 책임자 지정 및 역할
사회적 요인	시설 종사자, 입소자, 보호자의 화재안전 인식 수준 지역사회, 소방·의료기관과의 협력체계 사회적 지원(재정, 인력, 시설 개선 등) 화재사고 발생 시 사회적 대응 및 여론
환경적 요인	건물 구조(신축/개조, 층수, 방화구획 등) 불연재 사용 및 방화문, 방화구획 설치 현황 대피경로 및 피난구역 확보 실태 환기, 연기확산 방지 설비
기술적 요인	소방시설(스프링클러, 자동화재탐지설비 등) 설치 및 관리 화재경보, 자동통보, 대피유도 등 첨단 안전설비 도입 설비의 정기 점검 및 유지관리 체계 대피 지원장치(대피매트, 휠체어 등) 확보
법·제도적 요인	화재안전 관련 법령 및 규정의 적용 수준 시설 인증 및 평가제도(화재안전 항목 포함 여부) 점검·감독 체계(주기, 실효성) 제도적 사각지대 및 개선 필요성

3.9.2 인적(Human) 요인

- 인력 부족 및 교육 미흡 : 국내 요양시설은 야간 근무자 수가 최소화되어 화재 시 대피 지원이 어려우며, 직원 대상 소방훈련이 연 1회 수준에 그침(소방방재신문, 2010.11.25). 일본은 분기별 소방훈련을 의무화하고 화재 시 행동매뉴얼을 표준화하고 있음(박형주이영재, 2018)
- 관리자 부족 : 우리나라의 경우 다수의 화재가 야간 심야기간에 발생하였는데, 소수의 관리자가 다수 환자의 안전을 책임지는 인적 취약성이 노출됨. 또한, 화재 발생 이후에도 화재확산 정도를 판단하지 못하여 자체 진화를 시도한 이후 119에 신고하는 등 신고지연에 따른 피해 확산이 문제점으로 제기되었음(조성, 2022: 168). 대피에 있어 타인의 조력을 필수적으로 요하는 요양(병)원 환자의 특성에도 불구하고 화재 취약시간대인 야간에 최소근무자를 배치함으로써 초기 대처가 불가능했음을 나타냄
- 전문성 결여: 국내 시설안전관리자 중 38.4%가 무자격자로 활동하며, 소방기사 등 전문자격 보유율이 16% 미만(세이프티퍼스트닷컴뉴스, 2025.5.24.)인 반면, 미국은 NFPA 기준에 따라 화재안전관리자 자격증을 필수로 요구하고 있음(유호정, 2018)

가. 인력배치 기준

1) 국내

- 요양병원 인력 배치 기준
- 주간 인력 : 법정 기준에 따라 간호사, 간호조무사, 요양보호사 등이 배치됨
 - 간호사 인력 기준 : 환자 6명당 간호사 1명(6:1) 이상 확보가 원칙
 - 실제 인력 구성(2022년 기준) : 간호사(전체 인력의 약 28.5%), 간호조무사(약 40.6%), 의사(약 5.7%), 기타 등으로 구성되어 있음(보건의료인력 실태조사, 2022)
- 야간 인력 : 야간에는 인력 배치가 주간보다 크게 축소되며, 법적으로 최소 기준만 충족하는 경우가 많음.
 - 야간 간호사 기준 : 입원환자 160명당 2명(80:1) 이상 배치 기준으로 일반 병원(100:1) 인력기준 보다 더 높음(대한요양병원협회 홈페이지, 2025.7.7. 검색)
 - 실제 현장 : 한두 명의 야간 근무자가 수십 명의 환자를 담당하는 사례가 다수 보고

되고 있음

표 4.3 의료법 시행규칙 [별표 5] 의료기관에 두는 의료인의 정원

구분	종합병원	병원	치과병원	한방병원	요양병원	의원	치과 의원	한의원
의사	연평균 1일 입원환자를 20명으로 나눈 수(이 경우 소수점은 올림). 외래환자 3명은 입원환자 1명으로 환산함	종합병원과 같음	추가하는 진료과목당 1명(법 제43조 제2항에 따라 의과 진료과목을 설치하는 경우)	추가하는 진료과목당 1명(법 제43조 제2항에 따라 의과 진료과목을 설치하는 경우)	연평균 1일 입원환자 80명까지는 2명으로 하되, 80명을 초과하는 입원환자는 매 40명마다 1명을 기준으로 함(한 의사를 포함하여 환산함). 외래환자 3명은 입원환자 1명으로 환산함	종합병원과 같음		
중간 생략								
간호사 (치과 의료기관의 경우에는 치과위생사 또는 간호사)	연평균 1일 입원환자를 2.5명으로 나눈 수(이 경우 소수점은 올림). 외래환자 12명은 입원환자 1명으로 환산함	종합병원과 같음	종합병원과 같음	연평균 1일 입원환자를 5명으로 나눈 수(이 경우 소수점은 올림). 외래환자 12명은 입원환자 1명으로 환산함	연평균 1일 입원환자 6명마다 1명을 기준으로 함(다만, 간호조무사는 간호사 정원의 3분의 2 범위 내에서 둘 수 있음). 외래환자 12명은 입원환자 1명으로 환산함	종합병원과 같음	종합병원과 같음	한방병원과 같음

□ 요양원(노인요양시설) 인력 배치 기준

- 주간 인력 : 2025년 요양보호사 배치 기준은 입소자 2.1명당 요양보호사 1명(2.1:1)으로 강화되었음(기존 시설은 2.3:1까지 한시적 허용)
 - 주간에는 요양보호사, 간호사, 간호조무사 등이 교대로 근무하며, 실제로는 주간에 더 많은 인력이 배치됨
- 야간 인력 : 야간에는 간호사 또는 간호조무사, 요양보호사 중 1명 이상이 반드시 상주해야 하며, 최소 인력만 배치되는 경우가 많음
 - 실제 운영은 야간 근무 인력은 주간 대비 크게 줄어, 한 명이 여러 명의 입소자를 담당하는 경우가 많음

표 4.4 요양병원과 요양원의 주간·야간 인력배치 기준 비교

구분	요양병원 (의료법1) 적용)	요양원 (노인복지법·장기요양법 적용)
주간 인력 기준		
간호사	입원환자 6명당 1명 이상	의무 배치 아님 (선택 가능)
간호조무사	간호사 정원의 1/3 이내 대체 가능	간호사와 함께 배치 가능 (의무 아님)
요양보호사	별도 기준 없음 (보조 인력)	입소자 2.5명당 1명 이상 배치 의무
감염관리 간호사	일정 병상 이상 전일제 간호사 필수 (예: 300병상 이상 2인)	의무 아님
운영 방식	주로 2교대 또는 3교대, 간호등급제 운영	주간보호 포함 시 요양보호사 중심 운영
야간 인력 기준		
간호사	최소 1명 이상 야간 근무 필요 ※ '야간전담 간호사' 제도 운영 시 인센티브 가능	의무 없음 (대체 인력 가능)
간호조무사	병원별 상황에 따라 배치	22:00~06:00 : 입소자 20명당 1명 이상 배치 (간호조무사 또는 요양보호사)
요양보호사	병원 규정에 따라 배치 (의무 아님)	야간에도 필수 인력 (1명 이상 의무)
운영 방식	3교대 또는 야간전담 간호사 체계 운영	야간 인력은 주간 인력의 최소 1/2 이상 확보해야 함

1) 「의료법」제36조제5호 및 「의료법 시행규칙」 [별표 5] 의료기관에 두는 의료인의 정원

- 주간에는 법정 기준에 따라 비교적 충분한 인력이 배치되지만 야간에는 최소 인력만 상주하는 경우가 많아 실제 화재나 응급상황 발생 시 신속한 대응에 한계가 있음
- 특히 야간 인력 부족은 국내 요양병원·요양원의 구조적 문제로 지적되고 있으며, 선진국에 비해 인력 기준이 완화되어 있음

2) 국외

- 일본, 유럽, 미국 등은 일정 규모 이상의 요양시설은 소방안전관리자(Fire Safety Manager, Fire Prevention Manager 등) 선임이 법적으로 의무화되어 있음
- 주간에는 간호사, 요양보호사 외에 소방안전관리자 등 전문인력이 상주하며, 인력 배치 기준이 엄격하게 적용됨
- 야간에도 최소 2명 이상의 인력이 상주하고, 소방안전관리자는 교대 근무 또는 비상 대기 체계가 마련되어 있음

나. 직원 및 입소자 대상 화재안전 교육·훈련 실태

1) 국내

- 소방안전관리자 주관의 정기적인 소방·화재안전 교육 및 대피훈련이 법적으로 요구되나 일부 시설은 형식적 교육에 그침
- 신입 직원 교육 외에 반복적 실전 훈련이 부족하며, 입소자 대상 대피훈련은 거의 이루어지지 않음

2) 국외

- 연 1~2회 이상 실전 대피훈련이 의무화되어 있고, 소방서와 합동훈련도 정례화
- 직원뿐 아니라 입소자, 가족, 자원봉사자까지 참여하는 대규모 대피훈련 실시
- 모든 직원이 연 1회 이상 화재예방·대피 교육을 이수해야 하며, 불시 훈련도 실시되고 있음

다. 대피 지원 역량(이동약자, 치매환자 등 특수환자 대피계획)

1) 국내

- 거동불편 환자, 치매환자 등 이동약자에 대한 맞춤형 대피계획이 부족함
- 대피 경로 확보, 이동 지원장비(대피매트, 휠체어 등) 비치 미흡
- 대피 지원 인력의 역할과 동선이 명확히 정해지지 않아, 실제 화재 시 신속한 대피에 어려움이 많음

2) 국외

- 이동약자별 대피계획 수립이 의무화되어 있고, 대피 지원장비 구비가 철저함
- 방화구획별로 대피 우선순위와 지원책임자를 지정, 치매환자 등 특수환자별 맞춤형 대피 매뉴얼 운영
- 장애인, 고령자 등 취약계층 대피계획이 법적으로 의무화되어 있으며, 대피 시뮬레이션과 실제 장비 점검이 정기적으로 이루어짐

라. 인력의 역할 분담 및 비상시 대응체계

1) 국내

- 화재 발생 시 직원 간 역할 분담이 명확하지 않아 혼선이 발생하는 경우가 많음
- 소방안전관리자 중심의 비상연락망, 지휘체계 등 비상시 대응체계가 미흡하거나, 매뉴얼이 현장에 적용되지 않는 사례가 다수
- 소수 인력에 과도한 책임이 집중되는 구조적 한계가 있음

2) 국외

- 소방안전관리자, 대피유도 담당, 응급처치 담당 등 역할이 사전에 지정되어 있고, 비상시 신속한 지휘체계가 작동
- 각 구역별 책임자, 대피 지원자, 연락 담당 등 세분화된 역할 분담과 비상대응 매뉴얼이 현장에 적용됨
- 비상시 대응체계가 매뉴얼화 되어 있으며, 실제 상황을 가정한 반복 훈련으로 현장 대응력이 높음

마. 소결

- 국내 요양병원 및 요양원의 인적 화재안전관리 실태는 소방안전관리자 제도 도입에도 불구하고 인력 배치, 교육·훈련, 대피 지원, 역할 분담 등에서 국외 선진사례에 비해 미흡한 점이 많음
- 특히 야간 인력 부족과 전문인력의 실질적 상주, 체계적 역할 분담이 시급한 과제

표 4.5 인적 요인

구분	국내 실태	국외(일본·유럽·미국) 우수사례
인력 배치	야간 인력 부족, 소방안전관리자 겸임·외부 위탁	소방안전관리자 의무화, 야간 최소 인력 확보
교육 훈련	형식적 교육, 실전 훈련 부족	정기 실전훈련, 입소자·가족도 참여
대피 지원	이동약자 대피계획·장비 미흡	맞춤형 대피계획, 지원장비·책임자 지정
역할 분담	역할 불명확, 지휘체계 미흡	사전 역할 분담, 신속 지휘체계, 반복훈련

3.9.3 관리적(Managerial) 요인

- 유지관리 소홀 : 국내 44%의 시설에서 스프링클러 고장, 방화문 개방 등 유지관리 문제가 발생(박재성, 2017). 일본은 자동화재속보설비와 소방시설 연동을 의무화해 관리 감독 체계화(박형주·이영재, 2018)
 - 시설설비 기준 미준수 : 제도적으로 법적 시설 설치 기준의 사각지대가 존재하거나 규정에 부합하지 못하는 시설 설치가 발견되었으며 소방안전관리자 선임에 대한 사항도 이행되지 않았음(조성, 2022: 168). 또한, 노인요양병원의 경우 노유자 시설이 아닌 의료기관으로 분류되어 시설 규모가 상대적으로 소규모일 때 스프링클러 등 설비기준이 완화된다는 허점이 노출되었고, 병실의 구획과 불연재 사용규정에 대한 미준수가 지적됨
- 비상매뉴얼 미비 : 2018년 밀양 세종병원 화재 당시 비상발전기 수동 조작 실패로 인명피해 확대. 미국은 환자 이동용 특수 침대와 대피 슬라이드 등 장비를 표준화(유호정, 2018)

가. 화재 대응 매뉴얼 및 대피계획 수립 여부

1) 국내

- 대부분의 요양병원·요양원은 소방청 및 보건복지부의 지침에 따라 자체 화재 대응 매뉴얼과 대피계획을 수립하도록 의무화되어 있음
- 최근에는 거동불편 환자 등 취약계층을 위한 맞춤형 대피계획 수립이 강조되고 있으며, 실제로 재난 대응 매뉴얼이 제작·배포되어 현장에 적용되고 있음(소방청, 2025.3.20.)
- 하지만 일부 시설에서는 매뉴얼이 형식적으로만 존재하거나, 현장 상황에 맞는 실질적 대피계획이 부족하다는 지적이 있음
 - 대부분의 시설이 서면 매뉴얼을 보유하고 있으나, 실제 대피계획이 시설 구조, 입소자 특성, 인력 배치 등 현실을 충분히 반영하지 못하는 사례가 많음
 - 대피계획에는 대피 경로, 대피 우선순위, 비상연락망 등이 포함되어 있으나, 일부 시설은 최신화가 미흡하거나, 직원·입소자 모두가 내용을 숙지하지 못하는 경우가 있음

2) 국외

- 미국, 일본, 유럽 등 선진국은 법적으로 모든 요양시설에 상세한 화재 대응 매뉴얼과 대피계획 수립을 의무화하고 있음
- 미국의 경우 연방법에 따라 메디케어 및 메디케이드 인증 요양시설은 “모든 잠재적 재난과 비상상황에 대비한 상세한 서면 계획”을 반드시 갖추고, 정기적으로 검토·갱신해야 함(Nicholas G. Castle, 2008)³⁾

3) 미국 「사회보장법」의 Title XVIII 및 XIX는 Medicare 또는 Medicaid 거주자를 수용하는 모든 요양원이 인증을 받아야 한다고 요구하고 있다. 이 인증을 위해 구체적인 최소 표준이 설정되었으며 검사원은 시설의 규정 준수 여부를 검사한다(Code of Federal Regulations. Public Health: Requirements for States and Long-Term Care Facilities: Administration. 42 CFR § 483, SubpartB, 2001). 이 표준은 시설이 “모든 잠재적 비상 사태 및 재난에 대처할 수 있는 상세한 서면 계획 및 절차”를 갖추도록 요구하고 있고, 또한 시설은 “직원이 시설에서 작업을 시작할 때 비상 절차에 대해 교육하고, 정기적으로 절차를 검토하고, 예고 없이 직원 교육을 수행해야 한다(Code of Federal Regulations. Public Health: Requirements for States and Long-Term Care Facilities: Administration. 42 CFR § 483.75(m)(1)(plan) and (2) (training), 2001: 19).

- 일본·유럽도 시설 규모와 구조, 입소자 특성에 맞춘 맞춤형 대피계획이 법령에 명시되어 있음
 - 화재 대응 매뉴얼과 대피계획은 시설별로 맞춤형으로 작성되며, 정기적으로 갱신·보완되고 있음
 - 대피계획에는 이동약자, 치매환자 등 취약계층을 위한 세부 대피 절차와 지원책임자 지정, 대피경로, 집결장소, 비상연락망 등이 포함되어 있고, 실제 훈련과 연계하여 매뉴얼의 실효성을 높이고, 불시 점검 및 시뮬레이션을 통해 현장 적용력을 강화하고 있음

나. 정기 점검 및 훈련 실시 실태

1) 국내

- 정기 소방점검과 자체 점검, 소방합동훈련이 법적으로 요구되나, 일부 시설은 점검·훈련이 형식적으로 이루어짐
- 최근 소방청과 협회 주도로 실질적 훈련과 예방 조치가 강화되고 있으며, 거동불편 환자 중심의 대피훈련이 확대되는 추세(ex. Phoenix STS의 아일랜드 최고의 요양원 화재 안전 교육)이나 실제 현장에서는 인력 부족 등으로 정기 훈련의 내실이 부족하다는 평가도 존재

2) 해외

- 미국, 아일랜드 등은 연 1회 이상 전 직원 대상 화재안전교육과 불시 대피훈련을 법적으로 의무화
- 훈련 기록, 점검 결과, 장비 유지관리 내역을 문서로 보관하고, 감독기관이 정기적으로 현장 점검 및 미이행 시 제재를 가함
- 유럽 일부 국가는 월 1회 이상 실전 대피훈련을 권장하며, 소방서와의 합동훈련이 정례화 되어 있음

다. 정보 공유 체계

1) 국내

- 진료정보교류 시스템을 통한 환자 정보 공유가 점진적으로 확대되고 있으나, 대피경로·비상연락망 등 화재 대응 관련 정보의 실시간 공유 체계는 아직 미흡한 편임
- 일부 선도시설은 전자시스템을 도입해 환자 위치, 대피경로, 비상연락망을 실시간으로 관리하고 있으나, 전국적 확산은 제한적임

2) 국외

- 일본 등은 IoT, 전자카드 등 첨단기술을 활용한 환자 정보 및 대피경로 실시간 관리 시스템을 도입 증임(Daniel A. Dzissah, 2019)⁽⁴⁾
- 미국, 유럽은 전자기록 기반의 환자 정보 공유, 비상연락망 자동화 시스템이 보편화되어, 화재 등 재난 시 신속한 정보전달과 대피가 가능함

라. 안전관리 책임자 지정 및 역할

1) 국내

- 소방안전관리자 지정이 의무화되어 있으나, 겸임 또는 외부 위탁 형태가 많아 실질적 현장 관리 역량이 제한적임(세이프티퍼스트닷컴뉴스, 2021.10.28.)⁽⁵⁾
- 안전관리 책임자의 전문자격 기준이 미흡하고, 역할이 명확히 규정되지 않은 경우가 많아, 사고 시 신속한 지휘·대응에 한계가 있음
- 일부 시설은 사무국장 등 관리자가 안전관리 책임을 겸임하는 구조임(최경숙, 2023)

2) 국외

- 미국, 일본, 유럽 등은 시설 내 안전관리 책임자(소방안전관리자, Health/Safety Manager 등) 지정과 전문자격 기준을 엄격히 적용
- 책임자는 화재 예방, 점검, 훈련, 대피계획 수립·관리, 사고 시 지휘 등 역할이 명확히 규정되어 있으며, 정기 교육과 평가를 통해 역량을 관리함
- 위반 시 행정처분, 벌금 등 강력한 제재가 뒤따름

4) Daniel Agbesi Dzissah, Joong-Sun Lee, Hiroyuki Suzuki, Mie Nakamura, Takashi Obi, 2019, Privacy Enhanced Healthcare Information Sharing System for Home-Based Care Environments, Healthc Inform Res. 25(2): 106-114. <https://doi.org/10.4258/hir.2019.25.2.106>

5) <https://www.safety1st.news/news/articleView.html?idxno=2020>

마. 소결

- 국내 요양병원 및 요양원의 관리적 화재안전 실태는 매뉴얼·대피계획, 점검·훈련, 정보 공유, 안전관리 책임자 지정 등 모든 측면에서 선진국 대비 미흡한 점이 많으며, 특히 실질적 이행과 전문성 확보, 정보화·자동화 수준이 시급히 개선되어야 할 과제로 지적되고 있음(소방청, 2025.3.20.)

표 4.6 관리적 요인

구분	국내 실태	국외(일본·유럽·미국)
매뉴얼/대피계획	맞춤형 매뉴얼·대피계획 확대, 일부 형식적 운영	상세 매뉴얼·대피계획 의무화, 정기 갱신
점검/훈련	정기 점검·훈련 의무, 실제 내실 부족	연 1회 이상 실전훈련 의무, 미이행 시 제재
정보 공유	진료정보교류 확대, 대피·연락망 실시간화 미흡	전자정보 공유, 실시간 대피경로·연락망 관리
책임자 지정/역할	소방안전관리자 겸임·외부위탁, 전문성 미흡	전문 책임자 의무 지정, 역할·자격 엄격 관리

3.9.4 사회적(Social) 요인

- 국내 65세 이상 인구 20% 초과로 요양시설 수가 2012년 4,327개에서 2023년 4,525개로 급증했으나, 안전예산은 인건비 절감에 집중(소방방재신문, 2025.3.21.)
 - 일본은 사회복지법인과 협약을 통해 시설당 안전예산을 15% 이상 할당

3.9.5 환경적(Environmental) 요인

- 구조적 취약점: 국내 62%의 시설이 기존 상가나 주택을 개조해 사용하며, 계단 경사도 35도 이상, 복도 폭 1.2m 미만 등 피난로 부적합(변수남, 2021). 일본은 노인시설 설치 층수를 3층 이하로 제한.
- 내장재 위험성: 2018년 세종병원 화재 시 스티로폼 내장재가 연기확산 주범으로 작

용. 미국 IBC 코드는 A등급 내장재 사용을 의무화

3.9.6 기술적(Technological) 요인

- 피난성능 기술개선 : 노인요양시설 입소자 못지않게 돌봄을 제공하는 요양보호사의 고령화 추세도 상당하며, 또한 돌봄 제공자만으로 해소하기 어려운 구조적 측면에서는 첨단기술을 활용한 장비와 시설 개량이 필수적임. 즉, 외상환자의 대피를 조력할 수 있는 이동형 침상을 도입하고 이동형 침상이 화재발생 시 자율 이동할 수 있는 설비 장치 기술 보급이 요구됨(조성, 2022: 170)
- 탐지 시스템 결합: 단독경보형 감지기 사용 시 치매 노인 등이 경보 인지하지 못하는 사례 다수 발생. 미국은 광감지식 감지기와 음성안내 시스템을 결합한 2중 경보체계 적용
- 요양병원은 2014년 전남 장성 요양병원 화재 이후 모든 요양병원 병실에 스프링클러 및 자동화재탐지·속보설비 설치 의무화되었고, 신축 요양병원은 즉시 적용, 기존 요양병원은 2018년 6월까지 설치 유예 기간을 거쳐 스프링클러 및 자동화재탐지·속보설비 설치 의무화되었음
- 반면, 요양원은 2012년 「소방시설법 시행령」 개정으로 특히 24시간 숙식하는 노유자 생활시설 (노인요양원 포함)은 간이 스프링클러(또는 스프링클러), 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비 설치가 의무화되었음

표 4.7 스프링클러 설치 의무 기준 비교

구분	설치 의무 여부	법적 기준 및 시행 시점
요양병원	면적 관계 없이 모든 병실 설치 의무	2014년 장성 화재 이후 신축에는 2014년 5월 적용, 기존 병원은 2018년 6월까지 설치 유예 거쳐 설치 의무화됨
요양원 (노유자 생활시설)	간이 스프링클러 등 설치 의무	2012년 시행령 개정(소방시설법 시행령 [별표4])으로 24시간 생활 노유자시설에 간이스프링클러, 자동화재탐지, 자동화재속보설비 설치 의무화

3.9.7 법·제도적(Legal & Institutional) 요인

- 규제 공백: 국내 「의료법」은 시설안전관리자 자격요건 미명시, 「소방시설법」은 2025년 현재 500㎡ 미만 시설에 대한 방화셔터 설치 유예. 일본은 「노인복지법」제34조로 소방시설 점검 주기를 6개월로 단축
- 집행 취약성: 2016년 장성 요양병원 화재 시 방화문 2개 철거 적발에도 200만원 과태료만 부과. 미국 캘리포니아주는 규정 위반 시 영업정지와 형사고발 병행(유호정, 2018)

제5장

종사자 안전인식 실증조사

5.1 설문조사 설계

5.2 설문의 구성

5.3 응답자 분포분석

5.4 인식차이 분석

5.5 소결

5.6 요양병원 현지 조사

5.7 언어네트워크 분석

5.8 AHP 조사

제5장 종사자 안전인식 실증조사

5.1 설문조사 설계

- 본 연구의 설문조사는 요양(병)원 화재안전의 전반에 대한 요양병원(의사, 약사, 간호사, 기타 인력 등)과 요양원(요양보호사, 간호사, 사회복지사 등) 종사자의 인식을 파악하고, 요양(병)원의 화재 대비·대응체계를 분석하기 위하여 실시함
- 설문조사 기간은 2025년 7월 8일에서 8월 25일까지 33일 동안 인터넷 포털 오피스를 이용하여 요양(병)원의 화재 대비·대응체계 분석에 관한 설문조사를 실시하였고, 336명의 요양병원과 요양원의 종사자가 설문에 응답함
- 설문조사의 내용은 관리요인 5문항, 안전지식 5문항, 안전실천 5문항, 안전교육 5문항, 피난대책 5문항, 안전의식 5문항, 기타사항 14문항, 인적사항 5문항 등 총 55문항임
- 본 연구의 결과에 대한 분석은 통계프로그램인 SPSS 23.0 for Window를 이용하여 통계분석을 수행하였으며, 분석 자료의 구체적인 내용과 방법을 제시하면 아래와 같음
- 첫째, 수집된 자료의 특성을 먼저 파악하기 위해 빈도분석(Frequencies Analysis)을 실시하였는데, 수집된 자료의 전체적인 응답 경향과 분포 등 특성을 파악하기 위해 빈도분석과 평균값 분석을 통하여 전체 항목에 대한 빈도와 비율, 평균과 표준편차 등을 산출함
- 둘째, 요양(병)원의 화재 대비·대응체계의 전반적인 내용과 경향을 알아보기 위하여 주요 변수들의 분산분석(ANOVA)을 실시하였는데, 주요 변수들의 산술평균과 표준편차를 알아보고, 평균값의 크고 낮은 정도로 안전사고에 대한 성별, 연령별, 경력, 학력별, 종사분야별 인식 정도를 측정함

5.2 설문지의 구성

- 구체적인 설문내용은 관리요인으로 소화기 정기적 점검, 소방설비 정기적 점검, 주방 화기 관리, 소각 등 불씨 관리, 탈 수 있는 물건 등 가연물 관리 등 5문항
- 안전지식으로 화재예방 요령 숙지, 소화기 사용요령 숙지, 옥내소화전 사용요령 숙지, 가스화재 예방요령 숙지, 전기화재 예방요령 숙지 등 5문항
- 안전실천으로 화재가 발생하기 쉬운 곳에서는 불 사용하지 않는 것, 타기 쉬운 물건 등 쓰레기는 아무렇게나 두지 않는 것, 화재발생 시 신속하게 대피할 수 있도록 평소에 대피훈련 실천, 화재가 발생하면 방화문을 닫음, 다른 요양시설 대피 장소 확보 등 5문항
- 안전교육으로 정기적인 화재예방 교육, 정기적인 화재대피 교육, 정기적인 화재진압(소화기, 옥내소화전) 교육, 입소자를 위한 화재대응 교육, 요양시설 맞춤형 화재대응 교육 등 5문항
- 피난대책으로 피난기구(완강기, 수직구조대 등) 위치 숙지, 피난기구(완강기, 수직구조대) 사용요령 숙지, 피난할 때 낮은 자세 등 피난요령 숙지, 비상구 위치 숙지, 옥외 대피 및 공간 숙지 등 5문항
- 안전의식으로 책임자의 화재안전관리 의식, 종사자의 화재안전관리 의식, 입소자 화재안전관리 의식, 방문자 화재안전관리 의식, 화재의 위험성과 경각심 등 5문항
- 기타 사항으로 화재가 발생할 때 가장 우려되는 사항, 지난 1년간 자체 소방안전 교육, 화재가 발생할 때 가장 어려운 사항, 화재가 발생할 때 중점사항, 대피계획 수립 여부, 화재대응 매뉴얼 여부, 화재 대응 관련 규정 및 지침의 문서화 및 전 직원 교육, 피난 동선 충분한 확보, 전기, 가스 등 위험설비에 대한 별도 안전관리자 지정, 화재 대응 개선사항, 화재대응 요구사항, 건물 형태, 위치 형태, 위치 등 14문항
- 인적 사항으로 성별, 나이, 경력, 학력, 종사분야 등 5문항으로 구성하였으며, 인구통계학적 문항, 명목척도 질문, 주관식 질문 등을 제외하고 각 문항은 Likert 5점 척도를 응용하여 7점 척도로 작성하였음. 설문지의 구성 및 내용은 <표 5-1>과 같음

표 5.1 요양(병)원 설문조사 내용

측정지표	설문내용	설문번호
관리요인	소화기 정기적 점검	1-5
	소방설비 정기적 점검	
	주방 화기 관리	
	소각 등 불씨 관리	
	탈 수 있는 물건 등 가연물 관리	
안전지식	화재예방 요령 숙지	6-10
	소화기 사용요령 숙지	
	옥내소화전 사용요령 숙지	
	가스화재 예방요령 숙지	
안전실천	전기화재 예방요령 숙지	11-15
	화재가 발생하기 쉬운 곳에서는 불 사용하지 않는 것	
	타기 쉬운 물건 등 쓰레기는 아무렇게나 두지 않는 것	
	화재발생시 신속하게 대피할 수 있도록 평소에 대피훈련 실천	
	화재가 발생하면 방화문을 닫음	
안전교육	다른 요양시설 대피 장소 확보	16-20
	정기적인 화재예방 교육	
	정기적인 화재대피 교육	
	정기적인 화재진압(소화기, 옥내소화전) 교육	
	입소자를 위한 화재대응 교육	
피난대책	요양시설 맞춤형 화재대응 교육	21-26
	피난기구(완강기, 수직구조대 등) 위치 숙지	
	피난기구(완강기, 수직구조대) 사용요령 숙지	
	피난할 때 낮은 자세 등 피난요령 숙지	
	비상구 위치 숙지	
안전의식	옥외대피 및 공간 숙지	27-31
	책임자의 화재안전관리 의식	
	종사자의 화재안전관리 의식	
	입소자 화재안전관리 의식	
	방문자 화재안전관리 의식	
기타사항	화재의 위험성과 경각심	32-50
	화재가 발생할 때 가장 우려되는 사항	
	지난 1년간 자체 소방안전 교육	
	화재가 발생할 때 가장 어려운 사항	
	화재가 발생할 때 중점사항	
	대피계획수립 여부	
	화재 대응 매뉴얼 여부	
	화재 대응 관련 규정 및 지침의 문서화 및 전 직원 교육	
	피난 동선 충분한 확보	
	전기, 가스 등 위험설비에 대한 별도 안전관리자 지정	
	화재 대응 개선사항(서술형)	
	화재 대응 요구사항(서술형)	
	건물 형태(고층건물(3층 이상), 저층건물)	
	위치 형태(도심형, 정원형(농촌형))	
	위치(대도시 중심권, 대도시 근교, 중소도시 중심권, 중소도시 근교, 농촌형 등)	
인적사항	성별, 나이, 경력, 학력, 종사분야 등	51-55

5.3 응답자 분포분석

5.3.1 인구사회학적 배경

- 아래 <표 5-2>는 설문에 응답한 요양병원 및 요양원 종사자의 인구사회적 배경 분포를 보여주는 것으로 분석에 적절한 응답을 한 응답자는 총 336명임
- 분석 결과를 해석하기에 앞서 응답자의 개인적 특성을 먼저 검토하고 분석 결과를 해석하고자 함. 그 이유는 응답자의 개인적 특성을 파악함으로써 설문지 응답이 어떤 영향을 끼쳤는지를 유추할 수 있기 때문임. 이에 본 연구는 요양병원 및 요양원 종사자의 성별, 연령, 학력, 종사분야 시설의 종류로 구분하여 설문조사를 실시하였으며, 그 내용은 <표 5-2>와 같음
- 성별로는 여자가 238명(70.8%)으로 남자 98명(29.2%)보다 압도적으로 많았음. 이는 요양병원 및 요양원의 업무 특성상 사회·문화적으로 형성된 돌봄 역할에 대한 여성의 인식, 평균 수명이 길어지면서 50대, 60대 등 중년 여성층의 경제적 자립과 노후 대비를 위한 일자리 필요성이 커지고, 요양보호사가 이 수요를 충족하는 직종으로 인식되고 있는 것으로 미루어 짐작할 수 있음
- 연령대별로는 50대가 189명(56.3%)으로 가장 많았고, 그다음으로 40대가 70명(20.8%), 60대 이상이 63명(18.8%), 20대와 30대가 각각 7명(2.1%) 순으로 나타났음
- 학력별로는 고등학교 졸업 이하가 109명(32.4%)으로 가장 많았고, 그다음으로 4년제 대학 졸업이 102명(30.4%), 전문대 졸업이 80명(23.8%), 대학원 졸업 이상이 45명(13.4%) 순으로 나타났음
- 종사분야별로는 요양보호사가 112명(33.3%)으로 가장 많았고, 그다음으로 기타가 91명(27.2%), 사회복지사가 46명(13.7%), 간호조무사가 42명(12.5%), 간호사가 21명(6.3%), 의사가 14명(4.2%), 시설의 장이 10명(3.0%) 순으로 나타났음
- 종사하는 시설의 종류별로는 요양원이 238명(70.8%), 요양병원이 98명(29.2%)으로 나타났음

표 5.2 응답자의 인구사회학적 배경

내용	분류	응답자 수(명)	비율(%)
성별	① 남자	98	29.2
	② 여자	238	70.8
	합계	336	100.0
연령	① 20대	7	2.1
	② 30대	7	2.1
	③ 40대	70	20.8
	④ 50대	189	56.3
	⑤ 60대 이상	63	18.7
학력	① 고등학교 졸업 이하	109	32.4
	② 전문대 졸업	80	23.8
	③ 4년제 대학 졸업	102	30.4
	④ 대학원 졸업 이상	45	13.4
종사분야	① 의사	14	4.2
	② 간호사	21	6.3
	③ 간호조무사	42	12.5
	④ 요양보호사	112	33.3
	⑤ 사회복지사	46	13.7
	⑥ 시설의 장	10	3.0
	⑦ 기타	91	27.0
시설의 종류	① 요양원	238	70.8
	② 요양병원	98	29.2

5.3.2 응답분포 분석

가. 관리요인

- 요양(병)원의 소화기의 정기 점검에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 매우 그렇다가 129명(38.4%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 그렇다가 125명(37.2%), 보통이다가 40명(11.9%)으로 응답하였음. 평균은 5.82로 나타났으며, 표준

편차는 1.400으로 나타났다. 이는 요양(병)원은 소화기의 정기점검이 원활하게 수행되고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.3 소화기 정기 점검

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
소화기 정기 점검	① 전혀 그렇지 않다	3	.9	5.82	1.400
	② 그렇지 않다	16	4.8		
	③ 다소 그렇지 않다	3	.9		
	④ 보통이다	40	11.9		
	⑤ 다소 그렇다	20	6.0		
	⑥ 그렇다	125	37.2		
	⑦ 매우 그렇다	129	38.4		
	총계	336	100.0		

- 요양(병)원의 소방설비의 정기 점검에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 143명(42.6%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 117명(34.8%), 다소 그렇다가 40명(11.9%)으로 응답하였음. 평균은 5.90으로 나타났으며, 표준편차는 1.260으로 나타났음. 이는 요양(병)원은 소방설비의 정기점검이 원활하게 수행되고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.4 소방설비 정기 점검

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
소방설비 정기 점검	① 전혀 그렇지 않다	3	.9	5.90	1.260
	② 그렇지 않다	13	3.9		
	③ 다소 그렇지 않다	3	.9		
	④ 보통이다	17	5.1		
	⑤ 다소 그렇다	40	11.9		
	⑥ 그렇다	143	42.6		
	⑦ 매우 그렇다	117	34.8		
	총계	336	100.0		

- 요양(병)원의 주방의 화기(불씨) 안전한 관리에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 147명(43.8%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 116명(34.5%), 다소 그렇다가 35명(10.4%), 보통이다가 35명(10.4%)으로 응답하였음. 평균은 5.99로 나타났으며, 표준편차는 1.045로 나타났음. 이는 요양(병)원

은 주방의 화기(불씨)를 안전하게 관리하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.5 주방 화기 안전한 관리

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
주방 화기 안전한 관리	① 전혀 그렇지 않다	3	.9	5.99	1.045
	② 그렇지 않다	0	0		
	③ 다소 그렇지 않다	0	0		
	④ 보통이다	35	10.4		
	⑤ 다소 그렇다	35	10.4		
	⑥ 그렇다	147	43.8		
	⑦ 매우 그렇다	116	34.5		
	총계	336	100.0		

- 요양(병)원의 소각 등 불씨의 안전한 관리에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 145명(43.2%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 129명(38.4%), 다소 그렇다가 35명(10.4%)으로 응답하였음. 평균은 6.10으로 나타났으며, 표준편차는 0.944로 나타났음. 이는 요양(병)원은 소각 등 불씨를 안전하게 관리하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.6 소각 불씨 안전한 관리

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
소각 불씨 안전한 관리	① 전혀 그렇지 않다	0	0	6.10	0.944
	② 그렇지 않다	0	0		
	③ 다소 그렇지 않다	6	1.8		
	④ 보통이다	21	6.3		
	⑤ 다소 그렇다	35	10.4		
	⑥ 그렇다	145	43.2		
	⑦ 매우 그렇다	129	38.4		
	총계	336	100.0		

- 요양(병)원의 탈 수 있는 물건 등 가연물의 안전한 관리에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 150명(44.6%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 110명(32.7%), 보통이다가 45명(13.4%)으로 응답하였음. 평균은 5.97로 나타났으며, 표준편차는 0.978로 나타났음. 이는 요양(병)원은 탈 수 있는 물건 등 가연물을 안전하게 관리하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.7 가연물 안전한 관리

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
가연물 안전한 관리	① 전혀 그렇지 않다	0	0	5.97	0.978
	② 그렇지 않다	0	0		
	③ 다소 그렇지 않다	0	0		
	④ 보통이다	45	13.4		
	⑤ 다소 그렇다	31	9.2		
	⑥ 그렇다	150	44.6		
	⑦ 매우 그렇다	110	32.7		
	총계	336	100.0		

나. 안전지식

- 요양(병)원 종사자의 화재예방 요령 숙지에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 139명(41.4%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 110명(32.7%), 보통이다가 44명(13.1%)으로 응답하였음. 평균은 5.88로 나타났으며, 표준편차는 1.104로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 화재예방 요령을 숙지하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.8 화재예방 요령 숙지

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
화재예방 요령 숙지	① 전혀 그렇지 않다	0	0	5.88	1.104
	② 그렇지 않다	4	1.2		
	③ 다소 그렇지 않다	3	.9		
	④ 보통이다	44	13.1		
	⑤ 다소 그렇다	36	10.7		
	⑥ 그렇다	139	41.4		
	⑦ 매우 그렇다	110	32.7		
	총계	336	100.0		

- 요양(병)원 종사자의 소화기 사용 요령 숙지에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 매우 그렇다가 134명(39.9%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 그렇다가 113명(33.6%), 보통이다가 52명(15.5%)으로 응답하였음. 평균은 5.83으로 나타났으며, 표준편차는 1.189로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 소화기 사용 요

령을 숙지하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.9 소화기 사용 요령 숙지

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
소화기 사용 요령 숙지	① 전혀 그렇지 않다	4	1.2	5.93	1.189
	② 그렇지 않다	0	0		
	③ 다소 그렇지 않다	0	0		
	④ 보통이다	52	15.5		
	⑤ 다소 그렇다	33	9.8		
	⑥ 그렇다	113	33.6		
	⑦ 매우 그렇다	134	39.9		
	총계	336	100.0		

- 요양(병)원 종사자의 옥내소화전 사용 요령 숙지에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 134명(39.9%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 85명(25.3%), 보통이다가 52명(15.5%)으로 응답하였음. 평균은 5.56으로 나타났으며, 표준편차는 1.314로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 옥내소화전 사용 요령을 숙지하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.10 옥내소화전 사용 요령 숙지

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
옥내소화전 사용 요령 숙지	① 전혀 그렇지 않다	0	0	5.56	1.314
	② 그렇지 않다	11	3.3		
	③ 다소 그렇지 않다	15	4.5		
	④ 보통이다	52	15.5		
	⑤ 다소 그렇다	39	11.6		
	⑥ 그렇다	134	39.9		
	⑦ 매우 그렇다	85	25.3		
	총계	336	100.0		

- 요양(병)원 종사자의 가스화재 예방 요령 숙지에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 137명(40.8%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 86명(25.6%), 보통이다가 47명(14.0%)으로 응답하였음. 평균은 5.61로 나타났으며, 표준편차는 1.302로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 가스화재 예방 요령을 숙지하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.11 가스화재 예방 요령 숙지

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
가스화재 예방 요령 숙지	① 전혀 그렇지 않다	3	.9	5.61	1.302
	② 그렇지 않다	10	3.0		
	③ 다소 그렇지 않다	7	2.1		
	④ 보통이다	47	14.0		
	⑤ 다소 그렇다	46	13.7		
	⑥ 그렇다	137	40.8		
	⑦ 매우 그렇다	86	25.6		
	총계	336	100.0		

- 요양(병)원 종사자의 전기화재 예방 요령 숙지에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 153명(45.5%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 65명(19.3%), 보통이다가 55명(16.4%)으로 응답하였음. 평균은 5.61로 나타났으며, 표준편차는 1.302로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 전기화재 예방 요령을 숙지하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.12 전기화재 예방 요령 숙지

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
전기화재 예방 요령 숙지	① 전혀 그렇지 않다	4	1.2	5.61	1.302
	② 그렇지 않다	3	.9		
	③ 다소 그렇지 않다	12	3.6		
	④ 보통이다	55	16.4		
	⑤ 다소 그렇다	44	13.1		
	⑥ 그렇다	153	45.5		
	⑦ 매우 그렇다	65	19.3		
	총계	336	100.0		

다. 안전실천

- 화재가 발생하기 쉬운 곳에서 불 사용 금지에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 매우 그렇다가 152명(45.2%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 그렇다가 111명(33.0%), 다소 그렇다가 35명(10.4%)으로 응답하였음. 평균은 5.00으로 나타났으며, 표준편차는 1.345로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 화재가 발생하기

쉬운 곳에서 불 사용을 금지하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.13 화재발생 쉬운 곳 불사용 금지

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
화재발생 쉬운 곳 불사용 금지	① 전혀 그렇지 않다	4	1.2	6.00	1.345
	② 그렇지 않다	3	.9		
	③ 다소 그렇지 않다	0	0		
	④ 보통이다	21	6.3		
	⑤ 다소 그렇다	35	10.4		
	⑥ 그렇다	111	33.0		
	⑦ 매우 그렇다	152	45.2		
	총계	336	100.0		

○ 타기 쉬운 물건 등 쓰레기 방치에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 매우 그렇다가 133명(39.6%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 그렇다가 130명(38.7%), 다소 그렇다가 31명(9.2%)으로 응답하였음. 평균은 5.97로 나타났으며, 표준편차는 1.239로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 타기 쉬운 물건 등 쓰레기를 아무데나 두지 않고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.14 타기 쉬운 물건 등 쓰레기 방치

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
타기 쉬운 물건 등 쓰레기 방치	① 전혀 그렇지 않다	4	1.2	5.97	1.239
	② 그렇지 않다	7	2.1		
	③ 다소 그렇지 않다	3	.9		
	④ 보통이다	28	8.3		
	⑤ 다소 그렇다	31	9.2		
	⑥ 그렇다	130	38.7		
	⑦ 매우 그렇다	133	39.6		
	총계	336	100.0		

○ 화재가 발생할 때 신속하게 대피할 수 있도록 평소 대피훈련에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 133명(39.6%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 93명(27.7%), 다소 그렇다가 51명(15.2%)으로 응답하였음. 평균은 5.71로 나타났으며, 표준편차는 1.206으로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 화재가 발생할 때 신속하게 대피할 수 있도록 평소 대피훈련을 하고 있다는 의견이

반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.15 화재 대비 대피훈련

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
화재 대비 대피훈련	① 전혀 그렇지 않다	4	1.2	5.71	1.206
	② 그렇지 않다	3	.9		
	③ 다소 그렇지 않다	3	.9		
	④ 보통이다	49	14.6		
	⑤ 다소 그렇다	51	15.2		
	⑥ 그렇다	133	39.6		
	⑦ 매우 그렇다	93	27.7		
	총계	336	100.0		

- 화재가 발생할 때 방화문을 닫아야 하는 실천에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 142명(42.3%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 88명(26.2%), 보통이다가 50명(14.9%)으로 응답하였음. 평균은 5.55로 나타났으며, 표준편차는 1.436으로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 화재가 발생할 때 방화문을 닫아야 한다는 것을 실천하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.16 화재가 발생할 때 방화문 닫는 실천

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
방화문 닫는 실천	① 전혀 그렇지 않다	4	1.2	5.55	1.436
	② 그렇지 않다	16	4.8		
	③ 다소 그렇지 않다	10	3.0		
	④ 보통이다	50	14.9		
	⑤ 다소 그렇다	26	7.7		
	⑥ 그렇다	142	42.3		
	⑦ 매우 그렇다	88	26.2		
	총계	336	100.0		

- 화재가 발생할 때 다른 요양(병)원으로 대피할 수 있는 대체장소를 확보에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 116명(34.5%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 81명(24.1%), 보통이다가 58명(17.3%)으로 응답하였음. 평균은 5.55로 나타났으며, 표준편차는 1.668로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 화재가 발생할 때 다른 요양(병)원으로 대피할 수 있는 대체장소를 확보해야

한다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.17 대체병원 확보

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
대체병원 확보	① 전혀 그렇지 않다	8	2.4	5.21	1.668
	② 그렇지 않다	29	8.6		
	③ 다소 그렇지 않다	15	4.5		
	④ 보통이다	58	17.3		
	⑤ 다소 그렇다	29	8.6		
	⑥ 그렇다	116	34.5		
	⑦ 매우 그렇다	81	24.1		
	총계	336	100.0		

라. 안전교육

- 정기적인 화재예방 교육을 받는 것에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 133명(39.6%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 99명(29.5%), 보통이다가 45명(13.4%)으로 응답하였음. 평균은 5.67로 나타났으며, 표준편차는 1.372로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 정기적인 화재예방 교육을 받고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.18 정기적인 화재예방 교육

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
정기적인 화재예방 교육	① 전혀 그렇지 않다	8	2.4	5.67	1.372
	② 그렇지 않다	7	2.1		
	③ 다소 그렇지 않다	4	1.2		
	④ 보통이다	45	13.4		
	⑤ 다소 그렇다	40	11.9		
	⑥ 그렇다	133	39.6		
	⑦ 매우 그렇다	99	29.5		
	총계	336	100.0		

- 정기적인 화재대피 교육을 받는 것에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 137명(40.8%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 101명(30.1%), 보통이다가 49명(14.6%)으로 응답하였음. 평균은 5.72로 나타났으며, 표준

편차는 1.325로 나타났다. 이는 요양(병)원의 종사자는 정기적인 화재대피 교육을 받고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.19 정기적인 화재대피 교육

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
정기적인 화재대피 교육	① 전혀 그렇지 않다	8	2.4	5.72	1.325
	② 그렇지 않다	3	.9		
	③ 다소 그렇지 않다	4	1.2		
	④ 보통이다	49	14.6		
	⑤ 다소 그렇다	34	10.1		
	⑥ 그렇다	137	40.8		
	⑦ 매우 그렇다	101	30.1		
	총계	336	100.0		

- 정기적인 화재진압 교육을 받는 것에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 133명(39.6%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 95명(28.3%), 다소 그렇다가 44명(13.1%)으로 응답하였음. 평균은 5.61로 나타났으며, 표준편차는 1.425로 나타났다. 이는 요양(병)원의 종사자는 정기적인 화재진압 교육을 받고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.20 정기적인 화재진압 교육

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
정기적인 화재진압 교육	① 전혀 그렇지 않다	8	2.4	5.61	1.425
	② 그렇지 않다	9	2.7		
	③ 다소 그렇지 않다	12	3.6		
	④ 보통이다	35	10.4		
	⑤ 다소 그렇다	44	13.1		
	⑥ 그렇다	133	39.6		
	⑦ 매우 그렇다	95	28.3		
	총계	336	100.0		

- 입소자를 위한 화재대응 교육에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 114명(33.9%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 보통이다가 78명(23.2%), 매우 그렇다가 76명(22.6%)으로 응답하였음. 평균은 5.61로 나타났으며, 표준편차는 1.425로 나타났다. 이는 요양(병)원은 입소자를 위한 화재대응 교육을 수

행하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.21 입소자 화재대응 교육

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
입소자 화재대응 교육	① 전혀 그렇지 않다	4	1.2	5.61	1.425
	② 그렇지 않다	14	4.2		
	③ 다소 그렇지 않다	11	3.3		
	④ 보통이다	78	23.2		
	⑤ 다소 그렇다	39	11.6		
	⑥ 그렇다	114	33.9		
	⑦ 매우 그렇다	76	22.6		
	총계	336	100.0		

- 요양(병)원 맞춤형 화재대응 교육에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 116명(34.5%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 82명(24.4%), 보통이다가 57명(17.0%)으로 응답하였음. 평균은 5.42로 나타났으며, 표준편차는 1.425로 나타났음. 이는 요양(병)원 맞춤형 화재대응 교육을 수행하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.22 요양(병)원 맞춤형 화재대응 교육

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
요양(병)원 맞춤형 화재대응 교육	① 전혀 그렇지 않다	4	1.2	5.42	1.425
	② 그렇지 않다	14	4.2		
	③ 다소 그렇지 않다	12	3.6		
	④ 보통이다	57	17.0		
	⑤ 다소 그렇다	51	15.2		
	⑥ 그렇다	116	34.5		
	⑦ 매우 그렇다	82	24.4		
	총계	336	100.0		

마. 피난대책

- 피난기구(완강기, 수직구조대 등)의 위치 숙지에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 125명(37.2%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇

다가 92명(27.4%), 보통이다가 45명(13.4%)으로 응답하였음. 평균은 5.46으로 나타났으며, 표준편차는 1.482로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 피난기구(완강기, 수직구조대 등)의 위치를 숙지하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.23 피난기구의 위치 숙지

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
피난기구의 위치 숙지	① 전혀 그렇지 않다	0	0	5.46	1.482
	② 그렇지 않다	17	5.1		
	③ 다소 그렇지 않다	29	8.6		
	④ 보통이다	45	13.4		
	⑤ 다소 그렇다	28	8.3		
	⑥ 그렇다	125	37.2		
	⑦ 매우 그렇다	92	27.4		
	총계	336	100.0		

○ 피난기구(완강기, 수직구조대 등)의 사용요령 숙지에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 117명(34.8%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 63명(18.8%), 보통이다가 56명(16.7%)으로 응답하였음. 평균은 5.10으로 나타났으며, 표준편차는 1.584로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 피난기구(완강기, 수직구조대 등)의 사용요령을 숙지하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.24 피난기구 사용요령 숙지

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
피난기구 사용요령 숙지	① 전혀 그렇지 않다	4	1.2	5.10	1.584
	② 그렇지 않다	27	8.0		
	③ 다소 그렇지 않다	28	8.3		
	④ 보통이다	56	16.7		
	⑤ 다소 그렇다	41	12.2		
	⑥ 그렇다	117	34.8		
	⑦ 매우 그렇다	63	18.8		
	총계	336	100.0		

○ 화재가 발생했을 때 낮은 자세로 대피해야 하는 등 대피요령 숙지에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 132명(39.3%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 126명(37.5%), 다소 그렇다가 43명(12.8%)으로 응답하였

음. 평균은 5.97으로 나타났으며, 표준편차는 1.147로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 화재가 발생했을 때 낮은 자세로 대피해야 하는 등 대피요령을 숙지하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.25 대피요령 숙지

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
대피요령 숙지	① 전혀 그렇지 않다	0	0	5.97	1.147
	② 그렇지 않다	11	3.3		
	③ 다소 그렇지 않다	0	0		
	④ 보통이다	24	7.1		
	⑤ 다소 그렇다	43	12.8		
	⑥ 그렇다	132	39.3		
	⑦ 매우 그렇다	126	37.5		
	총계	336	100		

- 화재가 발생했을 때 사용할 수 있는 비상구의 위치 숙지에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 139명(41.4%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 134명(39.9%), 보통이다가 31명(9.2%)으로 응답하였음. 평균은 6.08로 나타났으며, 표준편차는 1.019로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 화재가 발생했을 때 사용할 수 있는 비상구의 위치를 숙지하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.26 비상구 위치 숙지

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
비상구 위치 숙지	① 전혀 그렇지 않다	0	0	6.08	1.019
	② 그렇지 않다	4	1.2		
	③ 다소 그렇지 않다	0	0		
	④ 보통이다	31	9.2		
	⑤ 다소 그렇다	28	8.3		
	⑥ 그렇다	139	41.4		
	⑦ 매우 그렇다	134	39.9		
	총계	336	100.0		

- 화재가 발생했을 때 옥외로 대피할 수 있는 공간 확보에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 111명(33.0%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로

매우 그렇다가 105명(31.3%), 다소 그렇다가 56명(16.7%)으로 응답하였음. 평균은 5.67로 나타났으며, 표준편차는 1.301로 나타났음. 이는 요양(병)원은 화재가 발생했을 때 옥외로 대피할 수 있는 공간을 확보하고 있다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.27 옥외 대피공간 확보

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
옥외 대피공간 확보	① 전혀 그렇지 않다	0	0	5.67	1.301
	② 그렇지 않다	11	3.3		
	③ 다소 그렇지 않다	11	3.3		
	④ 보통이다	42	12.5		
	⑤ 다소 그렇다	56	16.7		
	⑥ 그렇다	111	33.0		
	⑦ 매우 그렇다	105	31.3		
	총계	336	100.0		

- 요양(병)원의 외상환자 및 휠체어 이용자 등 조력자의 도움 없이 대피 불가능한 입소자/환자의 비율에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 50% 이상 75% 미만이 126명(37.5%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 25% 이상 50% 미만이 108명(32.1%), 25% 미만이 63명(18.8%)으로 응답하였음. 이는 요양(병)원의 입소자 / 환자는 대부분 외상환자 휠체어 이용자 등 조력자의 도움 없이 대피 불가능한 것으로 볼 수 있음

표 5.28 조력자의 도움 없이 대피 불가능한 입소자/환자의 비율

변수	분류	빈도	비율(%)
조력자 도움 없이 대피불가능 입소자	① 25% 미만	63	18.8
	② 25% 이상 50% 미만	108	32.1
	③ 50% 이상 75% 미만	126	37.5
	④ 75% 이상 100%	39	11.6
	총계	336	100.0

바. 안전의식

- 요양(병)원의 책임자는 화재안전관리 의식이 높다는 것에 대한 분석결과를 살펴보면

다음과 같다. 그렇다가 106명(31.5%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 104명(31.0%), 다소 그렇다가 57명(17.0%)으로 응답하였음. 평균은 5.64로 나타났으며, 표준편차는 1.311로 나타났음. 이는 요양(병)원의 책임자는 화재 안전관리 의식이 높다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.29 책임자의 화재안전관리 의식

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
책임자의 화재안전관리 의식	① 전혀 그렇지 않다	4	1.2	5.64	1.311
	② 그렇지 않다	4	1.2		
	③ 다소 그렇지 않다	10	3.0		
	④ 보통이다	51	15.2		
	⑤ 다소 그렇다	57	17.0		
	⑥ 그렇다	106	31.5		
	⑦ 매우 그렇다	104	31.0		
	총계	336	100.0		

○ 요양(병)원의 종사자는 화재안전관리 의식이 높다는 것에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 119명(35.4%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 매우 그렇다가 96명(28.6%), 보통이다가 58명(17.3%)으로 응답하였음. 평균은 5.61로 나타났으며, 표준편차는 1.325로 나타났음. 이는 요양(병)원의 조사자는 화재안전 관리 의식이 높다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.30 종사자의 화재안전관리 의식

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
종사자의 화재안전관리 의식	① 전혀 그렇지 않다	4	1.2	5.61	1.325
	② 그렇지 않다	7	2.1		
	③ 다소 그렇지 않다	6	1.8		
	④ 보통이다	58	17.3		
	⑤ 다소 그렇다	46	13.7		
	⑥ 그렇다	119	35.4		
	⑦ 매우 그렇다	96	28.6		
	총계	336	100.0		

○ 요양(병)원의 입소자는 화재안전관리 의식이 높다는 것에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 110명(35.4%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로

보통이다가 71명(21.1%), 다소 그렇다가 65명(19.3%)으로 응답하였음. 평균은 4.95로 나타났으며, 표준편차는 1.597로 나타났음. 이는 요양(병)원의 입소자는 화재안전관리 의식이 대체로 높다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.31 입소자의 화재안전관리 의식

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
입소자의 화재안전관리 의식	① 전혀 그렇지 않다	17	5.1	4.95	1.597
	② 그렇지 않다	22	6.5		
	③ 다소 그렇지 않다	6	1.8		
	④ 보통이다	71	21.1		
	⑤ 다소 그렇다	65	19.3		
	⑥ 그렇다	110	32.7		
	⑦ 매우 그렇다	45	13.4		
	총계	336	100.0		

○ 요양(병)원의 방문자는 화재안전관리 의식이 높다는 것에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 94명(28.0%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 보통이다가 75명(22.3%), 다소 그렇다가 67명(19.9%)으로 응답하였음. 평균은 4.82로 나타났으며, 표준편차는 1.635로 나타났음. 이는 요양(병)원의 방문자는 화재안전관리 의식이 대체로 높다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.32 방문자의 화재안전관리 의식

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
방문자의 화재안전관리 의식	① 전혀 그렇지 않다	21	6.3	4.82	1.635
	② 그렇지 않다	17	5.1		
	③ 다소 그렇지 않다	17	5.1		
	④ 보통이다	75	22.3		
	⑤ 다소 그렇다	67	19.9		
	⑥ 그렇다	94	28.0		
	⑦ 매우 그렇다	45	13.4		
	총계	336	100.0		

○ 요양(병)원의 종사자는 화재의 위험성과 경각심을 항상 가지고 있어야 한다는 것에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 매우 그렇다가 177명(52.7%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 그렇다가 84명(25.0%), 다소 그렇다가 41명(12.2%)으

로 응답하였음. 평균은 6.18로 나타났으며, 표준편차는 1.081로 나타났음. 이는 요양(병)원의 종사자는 화재의 위험성과 경각심을 항상 가지고 있어야 한다는 의견이 반영된 것으로 볼 수 있음

표 5.33 화재의 위험성과 경각심

변수	분류	빈도	비율(%)	평균	표준편차
화재의 위험성과 경각심	① 전혀 그렇지 않다	0	0	6.18	1.081
	② 그렇지 않다	4	1.2		
	③ 다소 그렇지 않다	0	0		
	④ 보통이다	30	8.9		
	⑤ 다소 그렇다	41	12.2		
	⑥ 그렇다	84	25.0		
	⑦ 매우 그렇다	177	52.7		
	총계	336	100.0		

사. 기타 화재안전

- 화재가 발생할 때 가장 우려되는 사항에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 피난기구 위치와 사용요령을 몰라 대피가 어렵다가 290명(33.6%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 자력으로 대피할 수 없는 입소자가 많아 대피가 어렵다가 277명(32.1%), 계단이나 통로가 복잡하다가 143명(16.6%)으로 응답하였음(복수 선택)

표 5.34 화재가 발생할 때 가장 우려되는 사항

변수	분류	빈도	비율(%)
화재가 발생할 때 가장 우려되는 사항	① 자력으로 대피할 수 없는 입소자가 많아 대피가 어렵다	277	32.1
	② 화재 대피훈련을 받지 않아 대응방법을 잘 모른다	52	6.0
	③ 계단이나 통로가 복잡하다	143	16.6
	④ 피난기구 위치와 사용요령을 몰라 대피가 어렵다	290	33.6
	⑤ 기타	101	11.7
	총계	863	100.0

- 지난 1년간 자체적으로 실시하는 소방안전교육에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 1회가 133명(39.6%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 2회가 126명(37.5%), 3회 이상이 49명(14.6%), 받은 적 없다가 28명(8.3%)으로 응답하였음

표 5.35 자체적으로 실시하는 소방안전교육

변수	분류	빈도	비율(%)
자체적으로 실시하는 소방안전교육	① 받은 적 없다	28	8.3
	② 1회	133	39.6
	③ 2회	126	37.5
	④ 3회 이상	49	14.6
	총계	336	100.0

- 화재가 발생했을 때 대응이 가장 어려운 점에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 입소자의 자력대피 곤란이 273명(40.6%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 대피를 도울 수 있는 조력자의 부족이 200명(29.8%), 고층건물로 일시에 많은 입소자의 대피 곤란이 102명(15.2%) 순으로 응답하였음(복수 선택)

표 5.36 화재대응 시 가장 어려운 점

변수	분류	빈도	비율(%)
화재 시 가장 어려운 점	① 입소자의 자력대피 곤란	273	40.6
	② 대피를 도울 수 있는 조력자의 부족	200	29.8
	③ 관계자의 화재안전 의식 부족	38	5.7
	④ 소방서와의 거리가 멀다	28	4.1
	⑤ 고층건물로 일시에 많은 입소자의 대피 곤란	102	15.2
	⑥ 기타	31	4.6
	총계	672	100.0

- 화재가 발생 했을 때 가장 중점을 두어야 할 사항에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 입소자 대피가 147명(43.8%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 119신고 및 상황전파가 105명(31.2%), 초기소화가 77명(22.9%)으로 응답하였음

표 5.37 화재가 발생 했을 때 가장 중점을 두어야 할 사항

변수	분류	빈도	비율(%)
화재대응 시 중점사항	① 입소자 대피	147	43.8
	② 초기소화	77	22.9
	③ 119신고 및 상황전파	105	31.2
	④ 기타	7	2.1
	총계	336	100.0

- 요양(병)원의 화재 시 체계적 대응 전략인 "화재대응 대피계획" 수립에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 수립되어 있다가 308명(91.7%), 수립되어 있지 않다가 28명(8.3%)으로 응답하였으며, 대부분의 요양(병)원은 화재 시 체계적 대응 전략인 화재 대응 대피계획이 수립되어 있는 것으로 조사되었음

표 5.38 화재대응 대피계획 수립

변수	분류	빈도	비율(%)
화재대응 대피계획 수립	① 수립되어 있지 않다	28	8.3
	② 수립되어 있다	308	91.7
	총계	336	100.0

- 화재대응 대피계획 확인에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 훈련 및 교육 시 확인이 182명(54.1%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 작성 및 제출 시 확인이 56명(16.7%), 내용 숙지 및 수시 확인이 53명(15.8%), 확인하지 않음이 45명(13.4%)으로 응답하였음

표 5.39 화재대응 대피계획 확인

변수	분류	빈도	비율(%)
화재대응 대피계획 확인	① 내용 숙지 및 수시 확인	53	15.8
	② 훈련 및 교육 시 확인	182	54.1
	③ 작성 및 제출 시 확인	56	16.7
	④ 확인하지 않음	45	13.4
	총계	336	100.0

- 요양(병)원의 화재 시 개인별 임무와 역할을 명시한 "화재대응 매뉴얼"작성에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 작성되어 있다가 319명(95.0%), 수립되어 있지 않다가 17명(5.0%)으로 응답하였으며, 대부분의 요양(병)원은 화재 개인별 임무와 역할을 명시한 화재대응 매뉴얼이 작성되어 있는 것으로 조사되었음

표 5.40 개인별 임무와 역할

변수	분류	빈도	비율(%)
개인별 임무와 역할	① 작성되어 있지 않다	17	5.0
	② 작성되어 있다	319	95.0
	총계	336	100.0

- 화재대응 매뉴얼 확인에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 훈련 및 교육 시 확인이 189명(56.2%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 내용 숙지 및 수시 확인이 60명(17.9%), 작성 및 제출 시 확인이 45명(13.4%), 확인하지 않음이 42명(12.5%)으로 응답하였음

표 5.41 화재대응 매뉴얼 확인

변수	분류	빈도	비율(%)
화재대응 매뉴얼 확인	① 내용 숙지 및 수시 확인	60	17.9
	② 훈련 및 교육 시 확인	189	56.2
	③ 작성 및 제출 시 확인	45	13.4
	④ 확인하지 않음	42	12.5
	총계	336	100.0

- 화재대응 대피계획/매뉴얼을 충실하게 작성에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 화재 등 재난상황에서 즉시 활용 가능이 193명(57.4%)으로 가장 많은 응답을 하였으며, 그 다음으로 일부 보완이 필요함이 84명(25.0%), 필수적인 사항만 작성되어 있음이 59명(17.6%)으로 응답하였음

표 5.42 대피계획/매뉴얼 작성

변수	분류	빈도	비율(%)
대피계획/ 매뉴얼 작성	① 화재 등 재난상황에서 즉시 활용 가능	193	57.4
	② 일부 보완이 필요함	84	25.0
	③ 필수적인 사항만 작성되어 있음	59	17.6
	총계	336	100.0

- 화재대응 대피계획/매뉴얼에 보완해야 할 부분에 대한 주관식 질문에서 형식적인 지침을 넘어 실질적이고 현장 맞춤형 화재대응 매뉴얼과 훈련이 필요함. 거동 불가·치매 환자 등 재난취약계층을 고려한 세분화된 대피계획 수립이 요구됨. 대피 인력 부족 문제 해결과 조력자별 임무 명확화, 간병인 포함한 전 직원 교육 강화 필요. 산소마스크·야간 유도등·대피 장비 등 시설·장비 보강이 시급함. 정기적·실전형 훈련 강화로 실제 상황에 대비할 수 있는 체계를 마련해야 함 등의 의견을 제시하였음
- 화재 대응 관련 "규정 및 지침"이 문서화되어 있으며, 이를 전 직원에게 교육에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 298명(88.7%), 그렇지 않다가 38명

(11.3%)으로 응답하였으며, 대부분의 요양(병)원은 화재 대응 관련 규정 및 지침이 문서화되어 있으며, 이를 전 직원에게 교육하고 있는 것으로 조사되었음

표 5.43 화재 대응 관련 규정 및 지침의 문서화

변수	분류	빈도	비율(%)
화재 대응 관련 규정 및 지침의 문서화	① 그렇지 않다	38	11.3
	② 그렇다	298	88.7
	총계	336	100.0

- 요양(병)원의 피난 동선의 충분한 확보에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 298명(88.7%), 그렇지 않다가 38명(11.3%)으로 응답하였으며, 대부분의 요양(병)원은 피난 동선이 충분히 확보되어 있는 것으로 조사되었음

표 5.44 피난동선 확보

변수	분류	빈도	비율(%)
피난동선 확보	① 그렇지 않다	38	11.3
	② 그렇다	298	88.7
	총계	336	100.0

- 요양(병)원의 전기, 가스 등 위험설비에 대한 별도 안전관리자가 지정에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 그렇다가 312명(92.9%), 그렇지 않다가 24명(7.1%)으로 응답하였으며, 대부분의 요양(병)원은 전기, 가스 등 위험설비에 대한 별도 안전관리자가 지정되어 있는 것으로 조사되었음

표 5.45 안전관리자 지정

변수	분류	빈도	비율(%)
안전관리자 지정	① 그렇지 않다	24	7.1
	② 그렇다	312	92.9
	총계	336	100.0

- 요양(병)원의 시설 내 화재 외에 산불 발생 시 대피의 필요성에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 필요하지 않음이 259명(77.1%), 대피 필요(산림인접 등)가 77명(22.9%)으로 응답하였으며, 응답자의 22.9%는 요양(병)원이 산림 인근에 위치하고

있어 산불대비 대피의 필요성이 있는 것으로 조사되었음

표 5.46 산불대비 대피

변수	분류	빈도	비율(%)
산불대비 대피	① 대피 필요(산림인접 등)	77	22.9
	② 필요하지 않음	259	77.1
	총계	336	100.0

- 요양(병)원의 화재대응을 위한 개선되어야 할 사항에 대한 주관식 질문에서 실전형 화재대응 훈련과 매뉴얼이 필요하며, 형식적인 교육을 넘어 정기적·현장 맞춤형 훈련이 강조됨. 거동 불가 어르신 비율이 높아 인력 부족 문제가 심각하므로 병실별 담당자 지정과 전문인력 확보가 필요함. 스프링클러, 비상구, 피난기구 등 시설·장비 보강이 시급하며 고층 요양병원의 피난 대책 마련이 요구됨. 화재 예방 관리 강화를 위해 정기점검, 위험물 관리, 관계자 인식 개선이 필수적임. 화재 공포 극복과 간단한 행동요령 교육 등 심리적 대응훈련이 병행되어야 함 등의 의견을 제시하였음
- 화재대응을 위해 요구사항에 대한 주관식 질문에서 실질적이고 체계적인 교육·훈련 강화가 필요하며 모든 관계자가 참여해야 함. 재난취약계층 특성 반영한 대피계획과 인력 충원, 지역 협력체계 구축이 요구됨. 초기 화재 진압 역량 강화를 위해 사용이 쉬운 소화기 등 장비 보급과 실전형 훈련이 필요함. 시설·장비 점검 및 안전 확보: 노후 시설 점검, 산소마스크·소방기기 확보, 진입로 확보 강화. 소방서와의 협력 및 제도적 지원 확대로 신속 대응체계를 마련해야 함 등의 의견을 제시하였음
- 종사하는 요양(병)원의 건물 위치에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 고층 건물(3층 이상)이 234명(69.6%), 저층 건물(2층 이하)이 102명(30.4%)으로 응답하였으며, 응답자의 69.6%가 고층 건물(3층 이상)에 위치하고 있는 것으로 나타나 재실자의 피난대책이 요구된 것으로 조사되었음

표 5.47 요양(병)원의 건물 위치

변수	분류	빈도	비율(%)
요양(병)원의 건물 위치	① 고층 건물(3층 이상)	234	69.6
	② 저층 건물(2층 이하)	102	30.4
	총계	336	100.0

- 종사하는 요양(병)원의 위치 형태에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 도심형이 252명(75.0%), 정원형(농촌형)이 84명(25.0%)으로 응답하였음

표 5.48 요양(병)원의 위치 형태

변수	분류	빈도	비율(%)
요양(병)원의 위치 형태	① 도심형	252	75.0
	② 정원형(농촌형)	84	25.0
	총계	336	100.0

- 요양(병)원의 위치에 대한 분석결과를 살펴보면 다음과 같음. 중소도시 근교가 80명(23.8%), 대도시 근교와 중소도시 중심권이 각각 77명(22.9%), 대도시 중심권이 56명(16.7%), 농촌형/산촌형/어촌형이 46명(13.7%)으로 응답하였음

표 5.49 요양(병)원의 위치

변수	분류	빈도	비율(%)
요양(병)원의 위치	① 대도시 중심권	56	16.7
	② 대도시 근교	77	22.9
	③ 중소도시 중심권	77	22.9
	④ 중소도시 근교	80	23.8
	⑤ 농촌형/산촌형/어촌형	46	13.7
	총계	336	100.0

5.4 인식차이 분석

- 응답자의 유형에 따라 응답자의 개인적 특성 즉, 성별, 연령, 학력, 종사분야 종사시설로 본 연구에서 선정한 주요변수에 대한 인식의 차이를 통계적으로 유의성이 있는지 분석하고자 함. 이 절에서 주로 사용되는 조사방법은 분산분석(ANOVA)이다. 평균의 최솟값은 1로서 부정적인 인식을 의미하고, 최댓값은 5로 긍정적인 인식을 의미함
- 본 연구에서 요양(병)원의 화재대비 및 대응에 대한 인식에 대한 개인적 특성 즉, 성별, 연령, 학력, 종사분야, 종사시설에 따라 주요 측정지표인 관리요인, 안전지식, 안전실천, 안전교육, 피난요령, 안전의식 등에 대해 어떻게 인식하는지 알아보기 위해,

성별은 독립표본 T검정을 실시하였고, 나머지는 일원배치 분산분석(ANOVA)을 실시하였음

5.4.1 성별에 따른 인식차이 분석

- 독립표본 T검정을 통해 성별에 따른 요양(병)원의 화재 대비 및 대응에 대한 인식차이 분석결과를 살펴보면 다음과 같음(〈표 5-50〉)
- 첫째, 관리요인은 t값이 2.742, 유의확률 0.006으로 유의수준 1%내에서 성별차이가 존재하는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 남자의 평균이 6.19, 여자의 평균이 5.87로 남자가 관리요인에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음
- 둘째, 안전지식은 t값이 6.824, 유의확률 0.000으로 유의수준 1%내에서 성별차이가 존재하는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 남자의 평균이 6.21, 여자의 평균이 5.51로 남자가 안전지식에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음
- 셋째, 안전실천은 t값이 4.776, 유의확률 0.000으로 유의수준 1%내에서 성별차이가 존재하는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 남자의 평균이 6.04, 여자의 평균이 5.55로 남자가 안전실천에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음
- 넷째, 안전교육은 t값이 6.631, 유의확률 0.000으로 유의수준 1%내에서 성별차이가 존재하는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 남자의 평균이 6.10, 여자의 평균이 5.33으로 남자가 안전교육에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음
- 다섯째, 피난대책은 t값이 4.549, 유의확률 0.000으로 유의수준 1%내에서 성별차이가 존재하는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 남자의 평균이 6.02, 여자의 평균이 5.52로 남자가 피난대책에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음
- 여섯째, 안전의식은 t값이 3.039, 유의확률 0.003으로 유의수준 1%내에서 성별차이가 존재하는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 남자의 평균이 5.74, 여자의 평균이 5.32로 남자가 안전의식에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음

표 5.50 성별에 따른 인식차이 분석

평가지표	성별	표본수	평균	표준 편차	t	유의확률
관리요인	남자	94	6.19	1.033	2.742	.006
	여자	242	5.87	.945		
	총계	336	5.96	.979		
안전지식	남자	94	6.21	.774	6.824	.000
	여자	242	5.51	1.032		
	총계	336	5.70	1.017		
안전실천	남자	94	6.04	.723	4.776	.000
	여자	242	5.55	1.069		
	총계	336	5.69	1.007		
안전교육	남자	94	6.10	.728	6.631	.000
	여자	242	5.33	1.360		
	총계	336	5.55	1.263		
피난대책	남자	94	6.02	.768	4.549	.000
	여자	242	5.52	1.212		
	총계	336	5.66	1.128		
안전의식	남자	94	5.74	.992	3.039	.003
	여자	242	5.32	1.203		
	총계	336	5.44	1.162		

5.4.2 연령에 따른 인식차이 분석

- 일원배치 분산분석(ANOVA)을 통해 연령에 따른 요양(병)원의 화재 대비 및 대응에 대한 인식차이 분석결과를 살펴보면 다음과 같음(<표 5-51>)
- 첫째, 관리요인은 F값이 8.572, 유의확률 $p=0.000$ 으로 1% 내에서 연령에 따른 차이가 있는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 30대의 평균이 6.54로 가장 높게 나타났다. 그다음으로는 40대의 평균이 6.11, 50대의 평균이 6.07, 60대 이상의 평균이 5.49로 나타났다. 대체로 연령이 많을수록 관리요인에 대해 긍정적인 인식을 하고 있는 것으로 조사되었음
- 둘째, 안전지식은 F값이 9.454, 유의확률 $p=0.000$ 으로 1% 내에서 연령에 따른 차이가 있는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 40대의 평균이 6.24로 가장 높게 나타났다. 그다음으로는 20대의 평균이 5.83, 50대의 평균이 5.68, 30대의 평균이 5.51로 나타났다. 대체로 연령이 낮을수록 안전지식에 대해 긍정적인 인식하고 있는 것으로

로 조사되었음

- 셋째, 안전실천은 F값이 4.688, 유의확률 $p=0.001$ 으로 1% 내에서 연령에 따른 차이가 있는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 40대의 평균이 6.12로 가장 높게 나타났다. 그다음으로는 30대의 평균이 5.86, 50대의 평균이 5.62, 60대 이상의 평균이 5.44로 나타났다. 40대와 30대, 50대가 안전실천에 대해 긍정적인 인식하고 있는 것으로 조사되었음
- 넷째, 안전교육은 F값이 4.857, 유의확률 $p=0.001$ 으로 1% 내에서 연령에 따른 차이가 있는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 20대의 평균이 6.74로 가장 높게 나타났다. 그다음으로는 40대의 평균이 5.97, 50대의 평균이 5.46, 60대 이상의 평균이 5.27로 나타났다. 20대와 40대, 50대가 안전교육에 대해 긍정적인 인식하고 있는 것으로 조사되었음
- 다섯째, 피난대책은 F값이 3.597, 유의확률 $p=0.007$ 으로 1% 내에서 연령에 따른 차이가 있는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 40대의 평균이 5.98로 가장 높게 나타났다. 그다음으로는 20대의 평균이 5.97, 50대의 평균이 5.66, 60대 이상의 평균이 5.30으로 나타났다. 20대와 40대, 50대가 안전교육에 대해 긍정적인 인식하고 있는 것으로 조사되었음
- 여섯째, 안전의식은 F값이 1.280, 유의확률 $p=0.278$ 로 연령에 따른 차이가 없는 것으로 나타났다

표 5.51 연령에 따른 인식차이 분석

평가지표	연령	표본수	평균	표준 편차	F	유의확률
관리요인	20대	7	4.71	.107	8.572	.000
	30대	7	6.54	.428		
	40대	68	6.11	1.066		
	50대	195	6.07	.888		
	60대 이상	59	5.49	1.023		
	총계	336	5.96	.979		
안전지식	20대	7	5.83	.214	9.454	.000
	30대	7	5.51	1.390		
	40대	68	6.24	.715		
	50대	195	5.68	1.064		
	60대 이상	59	5.19	.883		

안전실천	20대	7	5.40	.748	4.688	.001
	30대	7	5.86	1.069		
	40대	68	6.12	.786		
	50대	195	5.62	1.089		
	60대 이상	59	5.44	.829		
안전교육	20대	7	6.74	.321	4.857	.001
	30대	7	5.06	1.817		
	40대	68	5.97	1.075		
	50대	195	5.46	1.327		
	60대 이상	59	5.27	1.060		
피난대책	20대	7	5.97	.214	3.597	.007
	30대	7	5.06	1.817		
	40대	68	5.98	.909		
	50대	195	5.66	1.218		
	60대 이상	59	5.30	.880		
안전의식	20대	7	5.34	.321	1.280	.278
	30대	7	5.63	1.283		
	40대	68	5.69	1.222		
	50대	195	5.40	1.204		
	60대 이상	59	5.25	.963		

5.4.3 학력에 따른 인식차이 분석

- 일원배치 분산분석(ANOVA)을 통해 학력에 따른 요양(병)원의 화재 대비 및 대응에 대한 인식차이 분석결과를 살펴보면 다음과 같음(<표 5-52>)
- 첫째, 관리요인은 F값이 0.842, 유의확률 $p=0.471$ 로 학력에 따른 차이가 없는 것으로 나타났음.
- 둘째, 안전지식은 F값이 1.632, 유의확률 $p=0.182$ 로 학력에 따른 차이가 없는 것으로 나타났음
- 셋째, 안전실천은 F값이 3.431, 유의확률 $p=0.017$ 로 5% 내에서 학력에 따른 차이가 있는 것으로 나타났음. 평균을 살펴보면 4년제 대학 졸업의 평균이 5.86으로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 전문대 졸업의 평균이 5.78, 고등학교 졸업 이하의 평균이 5.62, 대학원 졸업 이상의 평균이 5.33으로 나타났음. 4년제 졸업과 전문대 졸업의 학력이 안전실천에 대해 긍정적인 인식하고 있는 것으로 조사되었음

- 넷째, 안전교육은 F값이 2.494, 유의확률 $p=0.060$ 으로 학력에 따른 차이가 없는 것으로 나타났다
- 다섯째, 피난대책은 F값이 3.016, 유의확률 $p=0.030$ 으로 5% 내에서 학력에 따른 차이가 있는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 고등학교 졸업 이하와 전문대 졸업의 평균이 5.78로 가장 높게 나타났다. 그다음으로는 4년제 대학 졸업의 평균이 5.63, 대학원 졸업 이상의 평균이 5.24로 나타났다. 대체로 학력이 낮을수록 피난대책에 대해 긍정적인 인식하고 있는 것으로 조사되었음
- 여섯째, 안전의식은 F값이 2.5080, 유의확률 $p=0.59$ 로 학력에 따른 차이가 없는 것으로 나타났다

표 5.52 학력에 따른 인식차이 분석

평가지표	연령	표본수	평균	표준 편차	F	유의확률
관리요인	고등학교 졸업 이하	107	5.91	1.077	.842	.471
	전문대 졸업	77	5.85	1.012		
	4년제 대학 졸업	103	6.07	.919		
	대학원 졸업 이상	49	5.98	.817		
	총계	336	5.96	.979		
안전지식	고등학교 졸업 이하	107	5.68	.971	1.632	.182
	전문대 졸업	77	5.85	.853		
	4년제 대학 졸업	103	5.74	1.236		
	대학원 졸업 이상	49	5.45	.795		
	총계	336	5.69	1.014		
안전실천	고등학교 졸업 이하	107	5.62	1.022	3.431	.017
	전문대 졸업	77	5.78	.784		
	4년제 대학 졸업	103	5.86	1.123		
	대학원 졸업 이상	49	5.33	.951		
	총계	336	5.69	1.014		
안전교육	고등학교 졸업 이하	107	5.78	1.127	2.494	.060
	전문대 졸업	77	5.60	.939		
	4년제 대학 졸업	103	5.31	1.631		
	대학원 졸업 이상	49	5.47	1.018		
	총계	336	5.54	1.182		
피난대책	고등학교 졸업 이하	107	5.78	1.066	3.016	.030
	전문대 졸업	77	5.78	1.033		
	4년제 대학 졸업	103	5.63	1.347		
	대학원 졸업 이상	49	5.24	.769		
	총계	336	5.63	1.056		
안전의식	고등학교 졸업 이하	107	5.67	1.056	2.508	.059
	전문대 졸업	77	5.44	1.098		
	4년제 대학 졸업	103	5.27	1.333		
	대학원 졸업 이상	49	5.29	1.033		
	총계	336	5.42	1.130		

5.4.4 종사분야에 따른 인식차이 분석

- 일원배치 분산분석(ANOVA)을 통해 종사분야에 따른 요양(병)원의 화재 대비 및 대응에 대한 인식차이 분석결과를 살펴보면 다음과 같음(〈표 5-53〉)
- 첫째, 관리요인은 F값이 5.740, 유의확률 $p=0.000$ 으로 1% 내에서 종사분야에 따른 차이가 있는 것으로 나타났음. 평균을 살펴보면 사회복지사의 평균이 6.59로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로는 간호조무사의 평균이 6.04, 의사와 요양보호사의 평균이 각각 5.96, 시설의 장의 평균이 5.82, 간호사의 평균이 5.68, 기타의 평균이 5.62로 나타났음. 대체로 사회복지사, 간호조무사가 관리요인에 대해 긍정적인 인식하고 있는 것으로 조사되었음
- 둘째, 안전지식은 F값이 8.218, 유의확률 $p=0.000$ 으로 1% 내에서 종사분야에 따른 차이가 있는 것으로 나타났음. 평균을 살펴보면 사회복지사의 평균이 6.44로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로는 간호사의 평균이 6.17, 시설의 장의 평균이 6.15, 간호조무사와 기타의 평균이 5.62, 의사의 평균이 5.43, 요양보호사의 평균이 5.40으로 나타났음. 대체로 사회복지사, 간호사가 안전지식에 대해 긍정적인 인식하고 있는 것으로 조사되었음
- 셋째, 안전실천은 F값이 5.306, 유의확률 $p=0.000$ 으로 1% 내에서 종사분야에 따른 차이가 있는 것으로 나타났음. 평균을 살펴보면 사회복지사의 평균이 6.33으로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로는 시설의 장의 평균이 6.24, 간호사의 평균이 5.67, 기타의 평균이 5.64, 간호조무사의 평균이 5.59, 의사의 평균이 5.53, 요양보호사의 평균이 5.46으로 나타났음. 대체로 사회복지사, 시설의 장이 안전실천에 대해 긍정적인 인식하고 있는 것으로 조사되었음
- 넷째, 안전교육은 F값이 2.258, 유의확률 $p=0.038$ 로 5% 내에서 종사분야에 따른 차이가 있는 것으로 나타났음. 평균을 살펴보면 시설의 장의 평균이 6.22로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로는 간호사의 평균이 6.06, 사회복지사의 평균이 5.74, 기타의 평균이 5.60, 의사의 평균이 5.48, 요양보호사의 평균이 5.43, 간호조무사의 평균이 5.14로 나타났음. 대체로 시설의 장, 간호사가 안전교육에 대해 긍정적인 인식하고 있는 것으로 조사되었음

- 다섯째, 피난대책은 F값이 3.191, 유의확률 $p=0.005$ 로 1% 내에서 종사분야에 따른 차이가 있는 것으로 나타났다. 평균을 살펴보면 간호사의 평균이 6.22로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로는 시설의 장의 평균이 6.11, 사회복지사의 평균이 6.01, 기타의 평균이 5.68, 간호조무사의 평균이 5.54, 요양보호사의 평균이 5.45, 의사의 평균이 5.21로 나타났다. 대체로 간호사, 시설의 장이 피난대책에 대해 긍정적인 인식하고 있는 것으로 조사되었음
- 여섯째, 안전의식은 F값이 0.980, 유의확률 $p=0.438$ 로 종사분야에 따른 차이가 없는 것으로 나타났다.

표 5.53 종사분야에 따른 인식차이 분석

평가지표	연령	표본수	평균	표준 편차	F	유의확률
관리요인	의사	15	5.96	.562	5.740	.000
	간호사	21	5.68	.920		
	간호조무사	43	6.04	1.144		
	요양보호사	117	5.96	.957		
	사회복지사	48	6.59	.643		
	시설의 장	11	5.82	.166		
	기타	81	5.62	1.053		
	총계	336	5.96	.979		
안전지식	의사	15	5.43	.384	8.218	.000
	간호사	21	6.17	.808		
	간호조무사	43	5.62	.801		
	요양보호사	117	5.40	1.197		
	사회복지사	48	6.44	.600		
	시설의 장	11	6.15	.093		
	기타	81	5.62	.975		
안전실천	의사	15	5.53	.516	5.306	.000
	간호사	21	5.67	1.450		
	간호조무사	43	5.59	.870		
	요양보호사	117	5.46	1.141		
	사회복지사	48	6.33	.557		
	시설의 장	11	6.24	.280		
	기타	81	5.64	.908		
안전교육	의사	15	5.48	.471	2.258	.038
	간호사	21	6.06	.820		
	간호조무사	43	5.14	1.429		
	요양보호사	117	5.43	1.544		

	사회복지사	48	5.74	1.011		
	시설의 장	11	6.22	.642		
	기타	81	5.60	1.014		
피난대책	의사	15	5.21	.450	3.191	.005
	간호사	21	6.22	.858		
	간호조무사	43	5.54	1.267		
	요양보호사	117	5.45	1.359		
	사회복지사	48	6.01	.707		
	시설의 장	11	6.11	.339		
	기타	81	5.68	.993		
안전의식	의사	15	5.27	.626	.980	.438
	간호사	21	5.29	.871		
	간호조무사	43	5.57	.933		
	요양보호사	117	5.39	1.383		
	사회복지사	48	5.71	1.062		
	시설의 장	11	5.75	.754		
	기타	81	5.31	1.155		

5.4.5 종사기관별 인식차이 분석

- 독립표본 T검정을 통해 종사기관에 따른 요양(병)원의 화재 대비 및 대응에 대한 인식 차이 분석결과를 살펴보면 다음과 같음(<표 5-54>)
- 첫째, 관리요인은 t값이 -2.596, 유의확률 0.010으로 유의수준 5%내에서 종사기관별 차이가 존재하는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 요양병원 종사자의 평균이 6.17, 요양원 종사자의 평균이 5.87로 요양병원 종사자가 관리요인에 대해 요양원 종사자보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음
- 둘째, 안전지식은 t값이 -2.623, 유의확률 0.009으로 유의수준 1%내에서 종사기관별 차이가 존재하는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 요양병원 종사자의 평균이 5.92, 요양원 종사자의 평균이 5.61로 요양병원 종사자가 관리요인에 대해 요양원 종사자보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음
- 셋째, 안전실천은 t값이 -3.082, 유의확률 0.002으로 유의수준 1%내에서 종사기관별 차이가 존재하는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 요양병원 종사자의 평균이 5.94, 요양원 종사자의 평균이 5.58로 요양병원 종사자가 관리요인에 대해 요양원 종

사자보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음

- 넷째, 안전교육은 t값이 -1.862, 유의확률 0.064로 종사기관별 차이가 없는 것으로 조사되었음.
- 다섯째, 피난대책은 t값이 -3.544, 유의확률 0.000으로 유의수준 1%내에서 종사기관별 차이가 존재하는 것으로 나타났으며, 평균을 살펴보면 요양병원 종사자의 평균이 5.98, 요양원 종사자의 평균이 5.52로 요양병원 종사자가 관리요인에 대해 요양원 종사자보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음
- 여섯째, 안전의식은 t값이 -1.687, 유의확률 0.093으로 종사기관별 차이가 없는 것으로 조사되었음

표 5.54 종사기관별 인식차이 분석

평가지표	종사기관	표본수	평균	표준 편차	t	유의확률
관리요인	요양원	235	5.87	1.060	-2.596	.010
	요양병원	101	6.17	.723		
안전지식	요양원	235	5.61	1.074	-2.623	.009
	요양병원	101	5.92	.832		
안전실천	요양원	235	5.58	1.035	-3.082	.002
	요양병원	101	5.94	.891		
안전교육	요양원	235	5.46	1.348	-1.862	.064
	요양병원	101	5.74	1.018		
피난대책	요양원	235	5.52	1.200	-3.544	.000
	요양병원	101	5.98	.860		
안전의식	요양원	235	5.37	1.259	-1.687	.093
	요양병원	101	5.60	.882		

5.5 소결

5.5.1 관리요인

- 요양(병)원의 소화기의 정기 점검의 평균이 5.82, 소방설비의 정기 점검의 평균이

5.90, 주방 화기 안전한 관리의 평균이 5.99, 소각 불씨 안전한 관리의 평균이 6.10, 가연물 안전한 관리의 평균이 5.97로 나타나 요양(병)원의 소방안전관리에 대해 효과적으로 관리되고 있는 것으로 조사되었음.

- 요양(병)원에서 화재가 발생할 때 사용할 수 있는 소화기 등 소화설비, 경보설비, 피난 설비 등 소방시설을 작동하지 않도록 방지하는 일은 절대 있어서는 안 되며, 고장발견 즉시 정비하여 사용할 수 있게 조치하여야 함(서정희, 2015)
- 소방안전을 효과적으로 관리하기 위해서는 정기적인 소방시설 점검 및 유지보수, 주기적인 소방 교육 및 훈련 실시, 소방 계획서 작성 및 시행, 그리고 자위소방대의 조직 및 운영 등의 종합적인 방안이 필요함. 화재 발생 시 인명 및 재산 피해를 최소화하고, 소방시설을 최적의 상태로 유지하여 비상 상황에 신속하게 대처하는 것이 중요함

5.5.2 안전지식

- 요양(병)원 종사자의 화재예방 요령 숙지의 평균이 5.88, 소화기 사용 요령 숙지의 평균이 5.93, 옥내소화전 사용 요령 숙지의 평균이 5.56, 가스화재 예방 요령 숙지의 평균이 5.61, 전기화재 예방 요령 숙지의 평균이 5.61로 나타났으며, 옥내소화전 사용 요령 숙지의 평균이 비교적 낮게 나타나 이에 대한 보완이 요구됨.
- 대부분의 요양(병)원 종사자는 옥내소화전 교육을 받아본 적이 없거나 강의 중심으로 교육을 받은 것으로 조사되었으며(이원주, 이창섭, 2016), 실습 기반의 옥내소화전 교육이 수행되어야 함
- 요양(병)원 종사자들의 옥내소화전 교육 강화를 위해 현장실습 중심의 교육과정 개발, 정기적 소방훈련 실시 의무화, 강사 자격기준 강화 및 전문 교육기관 육성, 그리고 교육 이수 여부 및 훈련 성과에 대한 철저한 관리·감독 강화 등의 대책이 필요함

5.5.3 안전실천

- 요양(병)원 화재발생 쉬운 곳 불사용 금지의 평균이 6.00, 타기 쉬운 물건 등 쓰레기 방치의 평균이 5.97, 화재 대비 대피훈련의 평균이 5.71, 화재가 발생할 때 방화문

닫는 실천의 평균이 5.55, 대체병원 확보의 평균이 5.21로 나타났으며, 대체병원 확보의 평균이 비교적 낮게 나타나 이에 대한 대책이 요구됨

- 요양(병)원 화재 시 대체병원 확보는 사전에 협약을 맺거나, 환자 분류에 따라 우선순위 대피 후 환자 이송을 지원하며, 필요시 인근 병원과의 협력체계를 구축하는 방법이 있음. 화재 발생 시에는 신속히 환자를 안전한 곳으로 대피시키는 것이 최우선이며, 이때 환자의 거동 능력에 따라 대피순서를 정하고, 의료진과 대피 지원 인력이 협력하여 이동을 돕는 것이 중요함
- 구체적인 소방안전 실천 방안으로는 전기와 가스 안전점검을 정기적으로 실천해야 하고, 가스, 휘발유 등 화재가 발생하기 쉬운 곳에서는 가연화물을 사용하지 않아야 함. 그리고 1개의 콘센트에 다수의 멀티탭을 사용하지 않아야 하고, 집 앞에 타기 쉬운 물건이 든 쓰레기는 아무렇게나 두지 않아야 하고, 화재가 발생할 때 신속하게 대피할 수 있도록 평소에 대피훈련을 실천해야 함(채진, 2020)

5.5.4 안전교육

- 요양(병)원 종사자의 정기적인 화재예방 교육의 평균이 5.67, 정기적인 화재대피 교육의 평균이 5.72, 정기적인 화재진압 교육의 평균이 5.61, 화재대응 교육의 평균이 5.61, 요양(병)원 맞춤형 화재대응 교육의 평균이 5.42로 나타났으며, 요양(병)원 맞춤형 화재대응 교육의 평균이 비교적 낮게 나타나 이에 대한 대책이 요구됨
- 요양(병)원의 맞춤형 화재대응 교육 부족은 피난 약자인 노인, 장애인 등의 안전을 위협하는 심각한 문제임. 이에 대한 대책으로 소방안전 기준 강화, 피난 약자의 특성을 고려한 맞춤형 대피 훈련, 정기적이고 실질적인 교육 및 훈련 프로그램 도입, 전담 인력 및 관리 시스템 구축, 최신 소방설비 및 피난장비 확충 등이 필요함

5.5.4 피난대책

- 요양(병)원 종사자의 피난기구(완강기, 수직구조대 등)의 위치 숙지의 평균이 5.46, 피난기구 사용요령 숙지의 평균이 5.10, 대피요령 숙지의 평균이 5.97, 비상구 위치 숙지의 평균이 6.08, 옥외 대피공간 확보의 평균이 5.67로 나타났으며, 피난기구 사

용요령 숙지의 평균이 비교적 낮게 나타나 이에 대한 대책이 요구됨

- 사용자 특성을 고려한 피난시설 및 기구 설치규정을 강화하고, 요양병원 및 노인요양시설 사용자의 특성을 고려하며 요양병원의 피난기구의 적응성 기준을 노인요양시설의 기준과 통일하며, 경사로 설치를 의무화 시키고, 수평피난을 위한 시설의 기준 강화 및 세부규정을 제정하여 피난안전성을 확보해야 함(엄희수, 2020)
- 피난기구 사용요령을 숙지하는 방법으로 설치된 피난기구의 사용법을 직접 익히는 것이 가장 중요함. 이를 위해 피난기구에 부착된 사용방법 표지를 확인하고, 안내 영상이나 교육을 통해 사용법을 반복적으로 숙지하며, 화재 시 실제 대피 절차를 떠올리며 연습하는 것이 필요함. 또한, 평소에 피난기구 위치를 확인하고 긴급 상황 시 당황하지 않도록 안전한 자세를 취하고 속도를 조절하는 연습을 하는 것이 중요함
- 피난기구의 사용을 직접 요양(병)원에서 하면 안전이 확보되지 않으므로 가까운 소방안전체험관에서 피난기구인 완강기, 수직구조대 등을 체험하는 것이 바람직함

5.5.6 안전의식

- 요양(병)원 책임자의 화재안전관리 의식의 평균이 5.64, 종사자의 화재안전관리 의식의 평균이 5.61, 입소자의 화재안전관리 의식의 평균이 4.95, 방문자의 화재안전관리 의식의 평균이 4.82, 화재의 위험성과 경각심의 평균이 6.18로 나타났으며, 요양(병)원의 입소자와 방문자의 화재안전관리 의식의 평균이 비교적 낮게 나타나 이에 대한 대책이 요구됨
- 요양(병)원 화재의 사례분석에서 입소자의 대부분이 피난 시 자력으로 이동이 불가능한 노인이며, 제한된 이동 능력과 치매, 청력 및 시력감퇴, 언어능력 미흡 등 신체적·인지적 취약성으로 인해 화재 시 대처능력이 현저히 떨어지는 특성을 가지며, 이는 대형 인명피해의 원인으로 나타났음(엄희수, 2020)
- 요양(병)원 입소자의 화재안전의식 강화를 위해서는 정기적인 화재 대피 훈련, 입소자별 대피 능력 파악 및 맞춤형 대피계획 수립, 화재 시 낮은 자세와 젖은 수건 활용 등 기본적인 안전 수칙 교육, 화재경보 비상벨 누르기, 엘리베이터 대신 계단 이용, 방화문 닫기 등 대피 요령 숙지 등 시설 개선이 필요함

5.5.7 기타 화재안전

- 요양(병)원에서 화재가 발생할 때 가장 우려되는 사항으로 피난기구 위치와 사용요령을 몰라 대피가 곤란(33.6%)와 자력으로 대피할 수 없는 입소자가 많아 대피가 곤란(32.1%)로 나타났으며, 지난 1년간 자체적으로 실시하는 소방안전교육은 1회가 39.6%, 2회가 37.5%로 나타났음
- 화재가 발생했을 때 대응이 가장 어려운 점으로 입소자의 자력대피 곤란(40.6%), 대피를 도울 수 있는 조력자의 부족(29.8%)로 나타났으며, 화재가 발생했을 때 가장 중점을 두어야 할 사항은 입소자 대피(43.8%), 119신고 및 상황전파(31.2%)로 나타났음
- 요양(병)원의 화재 시 체계적 대응 전략인 "화재대응 대피계획" 수립은 91.7%가 수립되어 있다고 응답하였으며, 화재대응 대피계획 확인은 훈련 및 교육 시 확인(54.1%)하는 것으로 조사되었음
- 요양(병)원의 화재 시 개인별 임무와 역할을 명시한 "화재대응 매뉴얼"작성은 95%가 작성되어 있다고 응답하였으며, 화재대응 매뉴얼 확인은 훈련 및 교육 시 확인(56.2%)하는 것으로 조사되었음
- 화재대응 대피계획/매뉴얼은 화재 등 재난상황에서 즉시 활용 가능(57.4%)한 것으로 조사되었으며, 화재 대응 관련 규정 및 지침의 문서화는 88.7%가 문서화되어 있다고 응답하였음
- 피난 동선의 확보는 88.7%가 확보되어 있다고 응답하였으며, 전기, 가스 등 위험설비에 대한 별도 안전관리자가 지정은 92.9%가 별도로 지정되어 있다고 응답하였음
- 요양(병)원의 시설 내 화재 외에 산불 발생 시 대피의 필요성은 77.1%가 필요하지 않은 것으로 조사되었지만 22.9%는 필요하다고 응답하였으며, 요양(병)원의 건물은 3층 이상이 69.6%, 2층 이하가 30.4%로 조사되었음
- 요양(병)원의 위치 형태는 도심형이 75.0%, 정원형(농촌형)이 25%로 나타났으며, 요양(병)원의 위치는 중소도시 근교가 23.8%, 대도시 근교와 중소도시 중심권이 각각 22.9%로 조사되었음

5.5.8 인식차이

가. 성별에 따른 인식차이

- 첫째, 관리요인은 대체로 남자가 관리요인에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 둘째, 안전지식은 대체로 남자가 안전지식에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 셋째, 안전실천은 대체로 남자가 안전실천에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 넷째, 안전교육은 대체로 남자가 안전교육에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 다섯째, 피난대책은 대체로 남자가 피난대책에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 여섯째, 안전의식은 대체로 남자가 안전의식에 대해 보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다.
- 성별에 따른 전반적인 인식은 관리요인, 안전지식, 안전실천, 안전교육, 피난대책, 안전의식에 대해 대체로 남자가 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

나. 연령에 따른 인식차이

- 첫째, 관리요인은 대체로 연령이 많을수록 관리요인에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 둘째, 안전지식은 연령이 낮을수록 안전지식에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 셋째, 안전실천은 대체로 40대와 30대, 50대가 안전실천에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 넷째, 안전교육은 대체로 20대와 40대, 50대가 안전교육에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 다섯째, 피난대책은 대체로 20대와 40대, 50대가 피난대책에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 여섯째, 안전의식은 연령에 따른 차이가 없는 것으로 나타났다.
- 연령에 따른 전반적인 인식은 관리요인, 안전지식, 안전실천, 안전교육, 피난대책에 대해 대체로 40대와 50대가 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났으며, 안전의식은 연령에 따른 차이가 없는 것으로 나타났다.

다. 학력에 따른 인식차이

- 첫째, 관리요인은 학력에 따른 차이가 없는 것으로 나타났다. 둘째, 안전지식은 학력에 따른 차이가 없는 것으로 나타났다. 셋째, 안전실천은 4년제 졸업과 전문대 졸업의

학력이 안전실천에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 넷째, 안전교육은 학력에 따른 차이가 없는 것으로 나타났음. 다섯째, 피난대책은 대체로 학력이 낮을수록 피난대책에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 여섯째, 안전의식은 학력에 따른 차이가 없는 것으로 나타났음

- 학력에 따른 전반적인 인식은 안전지식, 안전실천에 대해 대체로 4년제 졸업과 전문대 졸업의 학력이 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음

라. 종사분야에 따른 인식차이

- 첫째, 관리요인은 대체로 사회복지사, 간호조무사가 관리요인에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 둘째, 안전지식은 대체로 사회복지사, 간호사가 안전지식에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 셋째, 안전실천은 대체로 사회복지사, 시설의 장이 안전실천에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 넷째, 안전교육은 대체로 시설의 장, 간호사가 안전교육에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 다섯째, 피난대책은 대체로 간호사, 시설의 장이 피난대책에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음. 여섯째, 안전의식은 대체로 시설의 장, 사회복지사가 안전의식에 대해 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 조사되었음
- 종사분야에 따른 전반적인 인식은 관리요인, 안전지식, 안전실천, 안전교육, 피난대책, 안전의식에 대해 대체로 사회복지사, 간호사, 시설의 장이 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음

마. 종사기관별 인식차이

- 첫째, 관리요인은 요양병원 종사자가 관리요인에 대해 요양원 종사자보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음. 둘째, 안전지식은 요양병원 종사자가 관리요인에 대해 요양원 종사자보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음. 셋째, 안전실천은 요양병원 종사자가 관리요인에 대해 요양원 종사자보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음. 넷째, 안전교육은 종사기관별 차이가 없는 것으로 조사되었음. 다섯째, 피난대책은 요양병원 종사자가 관리요인에 대해 요양원 종사자보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났음. 여섯째, 안전의식은 종사기관별 차이가 없는 것으로

조사되었음

- 종사기관별 전반적인 인식은 관리요인, 안전지식, 안전실천, 피난대책에 대해 대체로 요양병원 종사자가 관리요인에 대해 요양원 종사자보다 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났으며, 안전교육, 안전의식은 종사기관별 차이가 없는 것으로 조사되었음

5.6 요양병원 현지 조사

5.6.1 익산 원병원(호스피스 병원)

- 일시 : 2025.08.12.(화) 10:00
- 장소 : 전라북도 익산시 원병원(호스피스 병원)
- 참여자 : 양기근, 채진, 배성근, 이용한, 원병원 소방안전관리자
- 진행방식 : 인터뷰
- 기본정보
 - 규모 : 32병상(20병상 사용중), 환자 18명
 - 시설 : 스프링클러설비, 옥내소화전, 자동화재탐지설비, 엘리베이터 2대 등
- 인터뷰 내용

Q : 화재발생 시 신속하게 대피할 수 있도록 평소에 대피훈련 어떻게 진행되고 있는지?

A : 1년에 1번 익산소방서 신동119안전센터와 대피훈련 진행하고 있다.

Q : 대피훈련을 진행 할 때 어려운 부분은 없는지?

A : 이제 호흡기만 달고 계시는 환자와, 관절이 불편한 환자들이 많아 실제로 환자들을 들쳐 업고 대피하는 등 다양한 대피훈련이 실질적으로 어렵다.

Q : 주변에 산이 있어서 산불화재 위험이 있는지?

A : 주변에 산지는 없어 산불화재로 인한 위험요소는 없다.

Q : 화재발생 시 다른 요양(병)원 대피 장소가 확보되어 있는지?

A : 현재 원광대학교 병원과 익산병원과 협약이 맺어져 있어, 두 병원으로 지정되어 있다.



그림 5.1 익산 원병원 현지조사(1)



그림 5.2 익산 원병원 현지조사(2)

5.6.2 의료법인 원광의료재단 익산원광효도요양병원

- 일시 : 2025.08.12.(화) 11:00
- 장소 : 의료법인 원광의료재단 익산원광효도요양병원(요양병원)
- 참여자 : 양기근, 채진, 배성근, 이용한, 원광효도요양병원 소방안전관리자
- 진행방식 : 인터뷰
- 기본정보
 - 규모 : 5층 건물 약 400병상, 외상환자 대부분, 20% 정도 치매환자
 - 직원 : 주간 직원 70~80명(남성 약 20명), 야간 직원 및 당직자 35명
 - 시설 : 엘리베이터 4대(A동 1대, B동 2대, C동 1대 운용중)
 - 소방시설 : 스프링클러설비, 옥내소화전, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비
- 인터뷰 내용

Q : 화재발생 시 다른 요양(병)원 대피 장소가 확보되어 있는지?

A : 원광대학교 병원과 익산병원 두 병원과 협약이 맺어져 있다.

Q : 소방 안전관리자로서 업무 진행에 있어서 어려운 점이 있는지?

A : 소방 및 화재가 전기와 밀접한 관계가 있는데, 누전화재 위험이나 전기화재 위험으로 인해 취급을 금하는 물품들을 간병인들이 많이 가져오기도 하고, 외국인 간병인들이 있어 안전관리나 교육에 어려운 부분이 있다.

Q : 요양병원 화재사례를 보면 부주의로 인한 화재가 많은데, 대부분 전기화재 유형을 가지고 있었다. 간병인도 일정한 교육을 받고 있는지?

A : 간병인이 협회나 반장 같은 분들이 지시를 하고, 산업안전보건법 기준에 따라서 간병인들은 한 달에 한 번씩 교육을 받고 내용들을 숙지하고 있다.

Q : 병원 주변에 산이 있는지?

A : 주변에 공원이 조성되어 있고, 평야 지역에 위치하고 있어서 산불하고는 관계가 없다.

Q : 안전관리자 업무를 혼자 담당하시는지?

A : 소방안전관리는 제가 담당하고, 전기기사님이 팀장님으로 있으셔서 함께 종합적으로

안전업무를 보고 소방업무 외의 부분들은 제가 보조역할을 하고 있다.

Q : 매뉴얼 같은 것들이 있을텐데 화재 시 대응 매뉴얼은 소방안전관리자 외에 다른 관계자 분들도 매뉴얼 내용 숙지를 하고 있으신지?

A : 저희 팀장이 안전교육을 시키고 있다. 보통 연말이나 연초에 한번씩 집체교육을 통해 직접 소방대응 훈련 관련되어 집중적으로 직원, 간호조무사 및 간호사를 대상으로 PPT자료 등을 활용하여 실시하고 있다.

Q : 실질적으로 어렵겠지만 실제 화재상황을 가정하여 대응 및 대피훈련을 진행하는지?

A : 매년 8월쯤 한번씩 손수건 등을 활용하여 실제 대피하는 훈련을 진행하고 있으며, 훈련 상황을 소방서에서 보고 가기도 한다.

Q : 소방안전계획서에 따라 자위소방대가 구성되어 있고, 교육훈련도 진행되고 있는지?

A : 두 달에 한번, 세 달에 한 번씩 소방서에서 와서 교육을 진행하고 가기도 한다.

Q : 법 제도적 차원에서 요양병원에 특화되거나, 추가되면 좋을 것 같은 내용들이 있는지?

A : 요양병원은 사실 계단을 이용하여 대피가 많이 힘들고, 현실적으로 환자 이송이 많이 힘들어 피난구가 저층으로 정해지면 좋겠다. 무조건 대피를 하는 것이 최고 순서라고 생각한다.

Q : 1층 이하 또는 2층처럼 층수 제한을 두었으면 좋겠다는 말씀이죠? 여기 지역은 괜찮은데, 도심지역은 고층 요양병원이 많이 있는 상황이라서 대피에 어려움이 있을 수 있다.

A : 10층에서 환자를 업고 내려가기도 현실적으로 힘들고, 옥상으로 올라가는 상황도 현실적으로 어렵다. 거동이 불가능한 환자같은 경우는 천을 이용하여 두 명이 이송하여야 하는데, 간호사분들도 많이 힘들어한다.

Q : 화재 발생 시 대응이 가장 어려운 점은 무엇인가?

A : 사람들의 안전의식이나 대응요령이 미숙하여 화재상황이 발생하면 패닉이 오고 너무 서두르는 경향이 있다. 대피를 유도하고, 대응해야 하는 관계자들도 이러한 주변 상황 때문에 정신이 없어지고, 당황하게 되어, 수십 번 훈련하고 반복을 해도 갑자기 생각이 안나고 어려운 상황들이 발생한다.



그림 5.3 익산 원광효도요양병원 현지조사(1)



그림 5.4 익산 원광효도요양병원 현지조사(2)

5.7 언어네트워크 분석

- 요양(병)원 화재 대응체계 분석을 위한 언어네트워크의 주요 자료는 포털사이트의 언론과 학술논문 중심으로 수행하고자 함. 우선 주요 포털사이트에서 2016년 9월 1일부터 2025년 8월 31일까지 최근10년을 기준으로 '요양(병)원 화재'라는 키워드로 뉴스 기사를 검색하여 텍스트 데이터를 확보함. 수집된 기사 본문을 대상으로 형태소 분석을 실시하여 주요 명사 및 의미 단어를 추출함. 추출된 단어를 빈도수 기준으로 정리하고, 언어네트워크 분석을 통해 단어 간 관계 구조를 도출함

표 5.55 포털사이트 언론기사 분석

순위	단어	빈도(건)	백분율(%)	누적백분율(%)
1	병원	8465	4.017	4.017
2	요양	7027	3.334	7.351
3	화재	6497	3.083	10.434
4	시설	3152	1.496	15.298
5	안전	2698	1.28	16.578
6	소방	2129	1.01	18.649
7	발생	1913	0.908	19.557
8	환자	1402	0.665	20.888
9	대피	1352	0.642	21.529
10	소방서	1345	0.638	22.167
11	점검	1310	0.622	22.789
12	피해	1157	0.549	23.908
13	예방	1113	0.528	24.968
14	현장	1059	0.502	25.471
15	관리	981	0.465	25.936
16	취약	945	0.448	26.385
17	인명	918	0.436	26.82
18	노인	898	0.426	27.675
19	대상	868	0.412	28.087
20	훈련	778	0.369	28.856
21	밀양	766	0.363	29.588
22	세종	749	0.355	29.943
23	실시	690	0.327	30.61

24	대응	687	0.326	30.936
25	피난	663	0.315	31.25
26	대형	646	0.307	32.182
27	대책	639	0.303	32.485
28	건물	619	0.294	33.377
29	불	616	0.292	33.669
30	사고	612	0.29	33.96
31	재난	604	0.287	34.246
32	의료	603	0.286	34.532
33	보험	601	0.285	34.818
34	강화	574	0.272	35.09
35	설치	565	0.268	35.358
36	요양원	539	0.256	36.136
37	관계자	530	0.251	36.643
38	참사	492	0.233	36.877
39	사망	492	0.233	37.11
40	조사	489	0.232	37.575
41	확진	482	0.229	38.267
42	겨울철	476	0.226	38.493
43	방문	472	0.224	38.716
44	진압	464	0.22	39.16
45	시장	463	0.22	39.38
46	신속	442	0.21	39.802
47	생활	411	0.195	41.226
48	입원	410	0.195	41.421
49	이용	405	0.192	42.001
50	당국	391	0.186	42.186



그림 5.5 요양(병)원 화재 언론자료 워드클라우드(1)

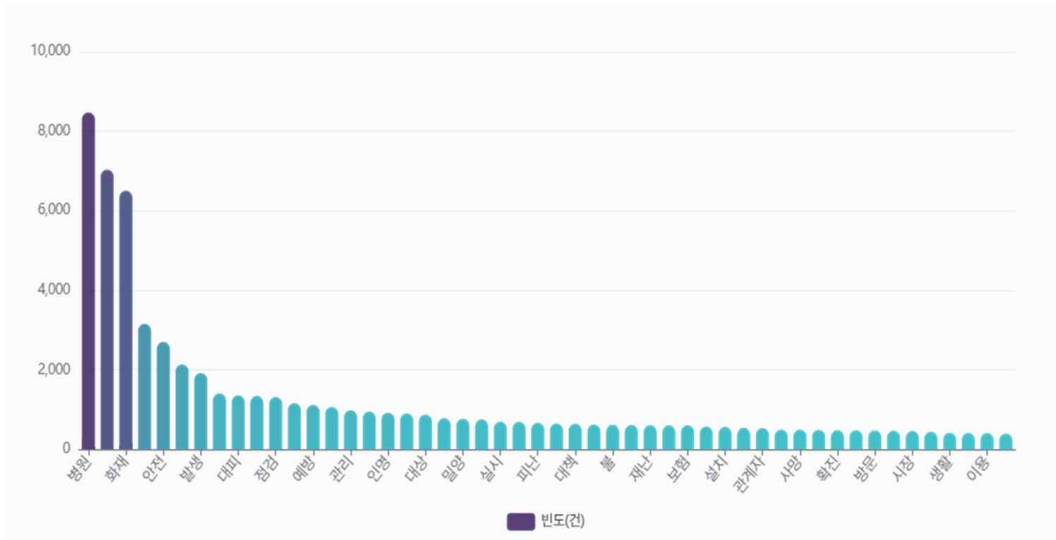


그림 5.6 요양(병)원 화재 언론자료 워드클라우드(2)

- 상위 3대 키워드를 살펴보면 병원(8,465건, 4.0%), 요양(7,027건, 3.3%), 화재(6,497건, 3.1%)로 나타나며, 연관 단어는 ‘시설’, ‘안전’, ‘소방’, ‘대피’, ‘점점’, ‘예방’, ‘취약’, ‘훈련’ 등이 높은 빈도로 나타나 화재 안전 관리, 소방 대응, 환자 보호의 이슈가 반복적으로 보도됨.
- 특이 단어로는 ‘밀양’, ‘세종’은 실제 대형 화재사건 발생지로, 특정 사건이 언론 보도에서 주요한 키워드로 작용했음을 보여줌. 그리고 병원-요양-화재’를 중심으로 시설 안전관리와 취약계층 보호 문제가 언론 보도의 핵심 구조를 형성함.
- ‘대피’, ‘훈련’, ‘대책’, ‘피난’ 등의 단어는 대응 및 예방체계 강화 요구를 반영하며, ‘보험’, ‘강화’, ‘관계자’ 등은 제도적·정책적 논의의 확산을 의미함.
- 전체적으로 요양(병)원 화재 담론은 사건 중심적 보도 → 안전관리 미흡 지적 → 제도적 개선 요구라는 흐름을 가지며, 이는 향후 정책 연구와 실무 대책 마련의 주요 근거가 될 수 있음.

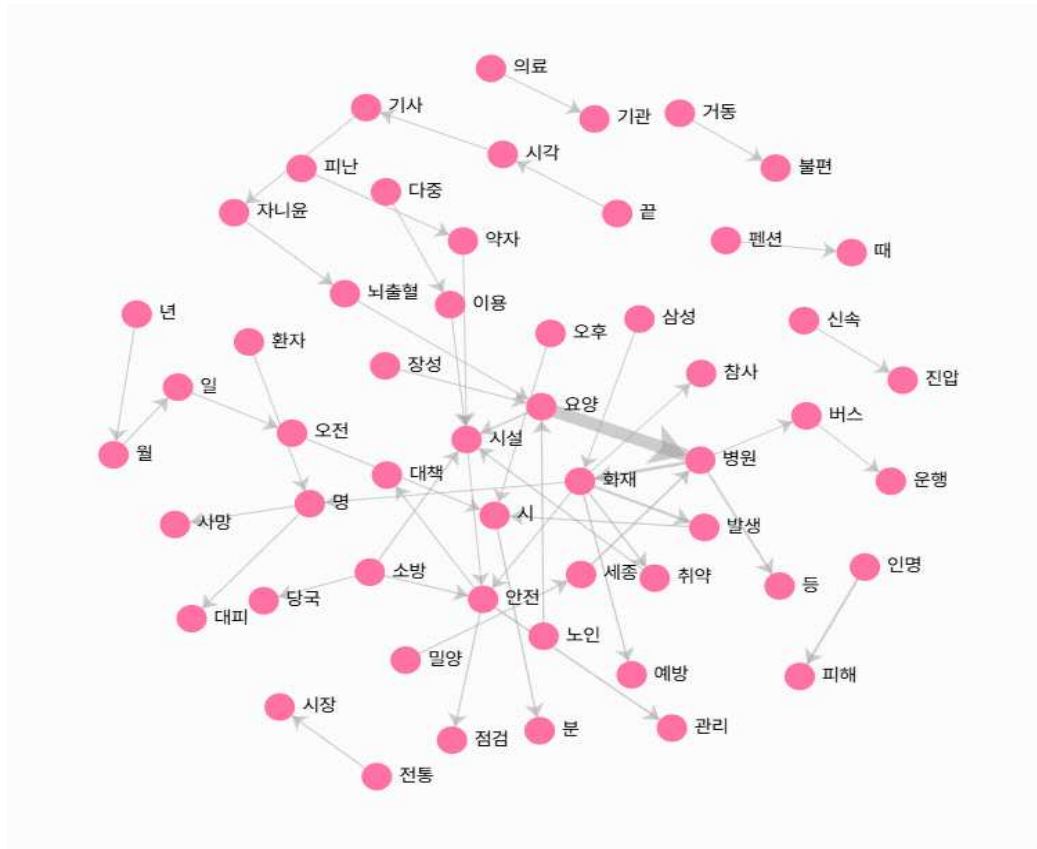


그림 5.7 요양(병)원 화재 관련 언론자료 빈도 분석

- 언어네트워크 분석 결과, ‘병원-요양-화재’를 중심으로 다수의 연관어들이 연결망을 형성하고 있음이 확인되었음. ‘시설’, ‘안전’, ‘소방’, ‘대피’, ‘점검’, ‘예방’, ‘취약’ 등은 핵심 주제어와 강하게 연결되어 있어 요양(병)원 화재 담론이 안전관리와 소방 대응체계를 중심으로 전개되고 있음을 보여줌. 또한 ‘밀양’, ‘세종’과 같은 특정 지명은 실제 대형 사건 발생지가 언론 보도에서 중요한 축으로 작용했음을 시사함.
- 이러한 구조는 요양(병)원 화재 관련 담론이 단순히 사건 보도에 머물지 않고, 취약계층 보호·시설 관리 미흡·제도 개선 요구라는 흐름으로 발전하고 있음을 의미함. 특히 ‘대피’, ‘훈련’, ‘대책’, ‘보험’, ‘강화’ 등의 단어는 실질적 대응 역량과 제도적 장치 마련 필요성을 반영하며, 언어네트워크 전반이 정책적 논의 및 사회적 관심으로 확장되고 있음을 알 수 있음.

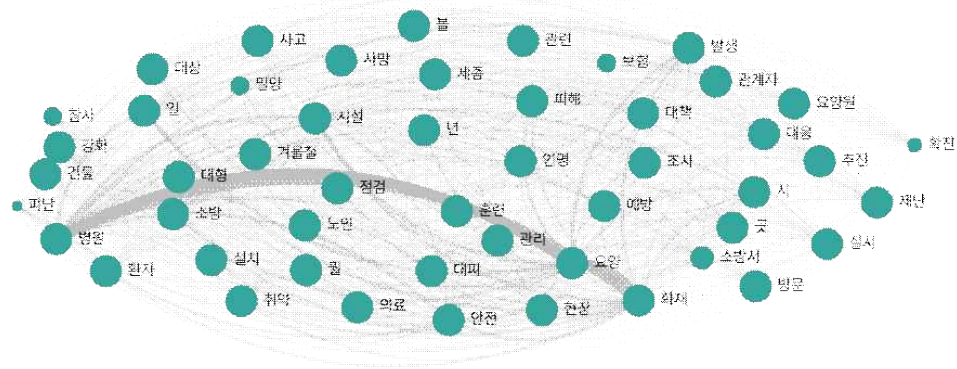


그림 5.8 요양(병)원 화재 관련 언론자료 언어네트워크 분석

- 언어네트워크 구조를 보면 ‘병원-요양-화재’를 중심으로 ‘시설’, ‘안전’, ‘소방’, ‘환자’, ‘대피’, ‘점검’ 등이 밀집되어 연결됨. 이는 요양(병)원 화재 담론이 구조적 안전관리와 환자 보호의 문제를 핵심으로 다루고 있음을 시사함. 밀양, ‘세종’과 같은 특정 지역명은 사건 중심 보도의 특성을 반영하며, 실제 대형 화재사건이 네트워크 내에서 중요한 축으로 작용함.
- 연결망에서 ‘예방’, ‘훈련’, ‘대응’, ‘대책’, ‘보험’, ‘관계자’ 등이 주변부에서 중심부로 이어지는 모습은 담론이 현장 대응에서 제도적·정책적 보완으로 확장되는 경향을 보여줌.
- 또한 ‘노인’, ‘취약’, ‘의료’ 등의 키워드는 요양(병)원 화재의 특수성, 즉 고령 취약계층을 대상으로 한 재난안전 문제가 지속적으로 강조되고 있음을 나타냄.
- 다음으로 2016년 9월 1일부터 2025년 8월 31일까지 최근10년을 기준으로 ‘요양(병원 화재)’라는 키워드로 학술논문을 검색하여 텍스트 데이터를 확보함. 수집된 논문을 대상으로 형태소 분석을 실시하여 주요 명사 및 의미 단어를 추출함. 추출된 단어를 빈도수 기준으로 정리하고, 언어네트워크 분석을 통해 단어 간 관계 구조를 도출함.



그림 5.9 요양(병)원 화재 학술자료 워드클라우드(1)

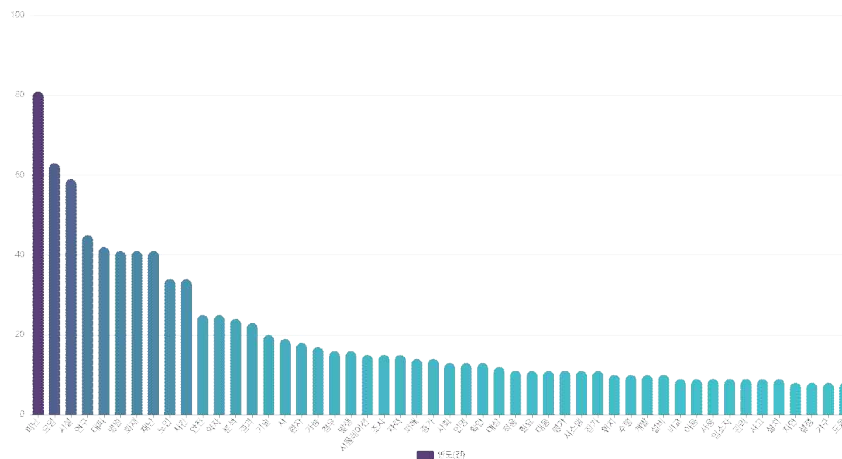


그림 5.10 요양(병)원 화재 학술자료 워드클라우드(2)

- 학술논문에서는 ‘피난(81건, 3.4%)’, ‘대피(42건, 1.7%)’, ‘자력(15건, 0.6%)’ 등이 상위에 위치하여, 실제 화재 발생 시 피난 및 대피 행동 연구가 핵심 주제로 다뤄짐.
- ‘요양(63건, 2.6%)’, ‘시설(59건, 2.5%)’, ‘병원(41건, 1.7%)’, ‘노인(34건, 1.4%)’, ‘약자(25건, 1.0%)’는 요양(병)원·요양시설의 특성과 고령·취약계층 중심의 안전 문제를 반영함.

- ‘연구(45건, 1.9%)’, ‘분석(24건, 1.0%)’, ‘시뮬레이션(15건, 0.6%)’, ‘평가(11건, 0.5%)’ 등은 실증적·모의실험 기반 연구의 증가를 나타냄.
- ‘재난(41건, 1.7%)’, ‘환자(18건, 0.74%)’, ‘인명(13건, 0.54%)’, ‘피해(14건, 0.50%)’, ‘사고(9건, 0.37%)’ 등은 화재 자체보다는 피해 규모와 인명 안전을 강조하는 연구가 많음을 보여줌. ‘시간(34건, 1.4%)’, ‘지연(8건, 0.3%)’은 피난 속도 및 지체 요인이 주요 변수로 다뤄졌음을 시사함. ‘기술(20건, 0.8%)’, ‘시스템(11건, 0.5%)’, ‘설비(10건, 0.4%)’ 등은 화재 안전을 위한 공학적·기술적 대응책 연구도 병행되고 있음을 의미함.
- 논문 분석 결과, 학계에서는 요양(병)원 화재를 행동적 차원(피난·대피 연구)과 구조적 차원(시설·설비·시스템 연구)으로 이중적으로 접근하고 있음을 확인할 수 있음.
- 특히 고령 환자와 자력 피난 곤란자의 안전 문제가 연구에서 빈번히 등장하여, 취약계층 맞춤형 대피 전략과 시설 안전 강화가 학문적·실무적 공통 과제로 도출됨. 이는 향후 정책 수립 및 대응체계 마련에서, 피난 지원 시스템과 기술적 보완책을 동시에 강화해야 함을 시사함.

표 5.56 포털사이트 언론기사 분석

순위	단어	빈도(건)	백분율(%)	누적백분율(%)
1	피난	81	3.364	3.364
2	요양	63	2.616	5.98
3	시설	59	2.45	8.43
4	연구	45	1.869	10.299
5	대피	42	1.744	12.043
6	병원	41	1.703	13.746
7	화재	41	1.703	15.449
8	재난	41	1.703	17.151
9	노인	34	1.412	21.553
10	시간	34	1.412	22.965
11	안전	25	1.038	24.003
12	약자	25	1.038	25.042
13	분석	24	0.997	26.038
14	결과	23	0.955	28.904
15	기술	20	0.831	29.734
16	시	19	0.789	30.523
17	환자	18	0.748	31.271

18	가능	17	0.706	31.977
19	경우	16	0.664	32.641
20	발생	16	0.664	33.306
21	시뮬레이션	15	0.623	33.929
22	조사	15	0.623	34.551
23	자력	15	0.623	35.174
24	피해	14	0.581	35.756
25	증가	14	0.581	36.919
26	사회	13	0.54	37.458
27	인명	13	0.54	37.998
28	확인	13	0.54	38.538
29	대상	12	0.498	39.037
30	적용	11	0.457	39.493
31	필요	11	0.457	39.95
32	대응	11	0.457	40.407
33	평가	11	0.457	40.864
34	시스템	11	0.457	41.321
35	장기	11	0.457	42.234
36	위치	10	0.415	42.65
37	수행	10	0.415	43.065
38	개발	10	0.415	43.48
39	설비	10	0.415	43.895
40	비교	9	0.374	44.269
41	이용	9	0.374	44.643
42	사용	9	0.374	45.017
43	입소자	9	0.374	45.39
44	관리	9	0.374	46.138
45	사고	9	0.374	46.512
46	설치	9	0.374	46.885
47	지연	8	0.332	47.218
48	설정	8	0.332	47.55
49	기구	8	0.332	48.214
50	도움	8	0.332	48.879

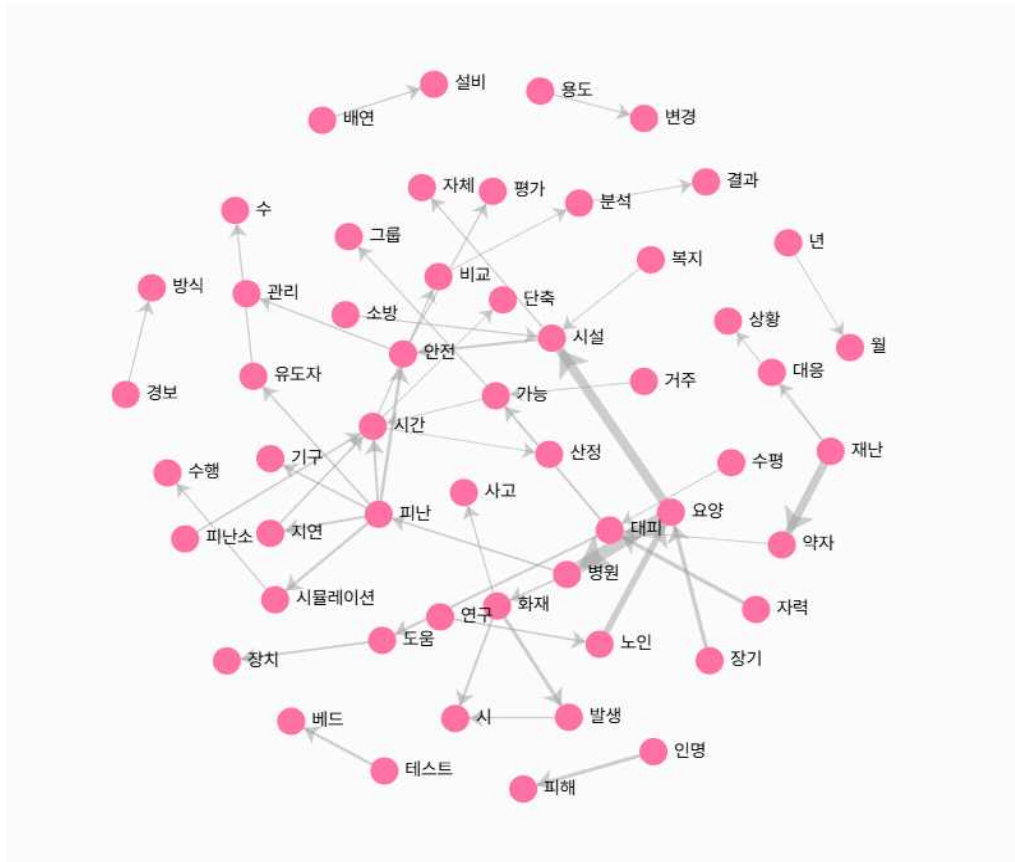


그림 5.11 요양(병)원 화재 관련 학술자료 빈도 분석(1)

- 네트워크 구조의 중심에는 피난, 대피, 시설, 병원, 화재 등이 위치하며, 이는 학술논문에서 요양(병)원 화재 연구가 대피 행동과 시설 특성을 주축으로 이루어지고 있음을 보여줌. ‘노인’, ‘약자’, ‘환자’ 등은 주변에서 중심어와 연결되며, 연구가 취약계층의 피난 곤란 문제를 반복적으로 다루고 있음을 나타냄.
- ‘시뮬레이션, 실험, 분석, 시스템, 장비’ 등은 연구 방법론 및 기술적 대응을 반영하며, 학문적으로 실증적 검증과 기술적 개선을 강조하는 흐름이 존재함. 또한 ‘사고, 재난, 피해, 안전’이 다른 단어들과 교차 연결되어, 요양(병)원 화재 연구가 단순 구조 안전을 넘어 재난 전반적 대응체계와 인명 보호로 확장되고 있음을 시사함.

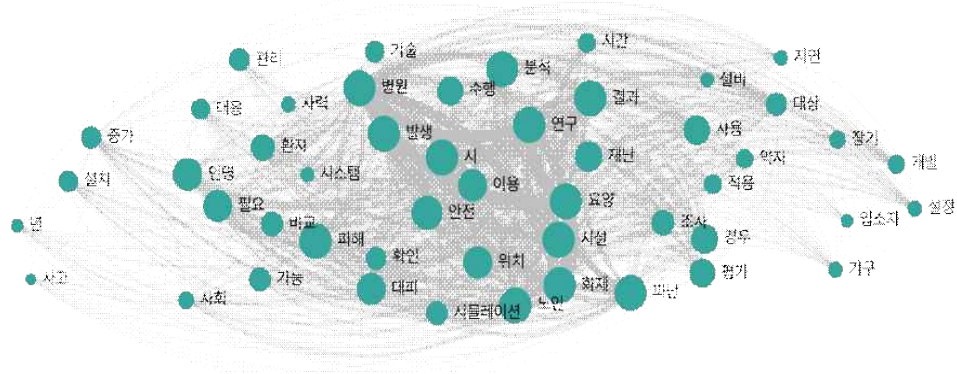


그림 5.12 요양(병)원 화재 관련 학술자료 언어네트워크 분석(2)

- 상위 단어는 피난(81건, 3.4%), 요양(63건, 2.6%), 시설(59건, 2.5%), 연구(45건, 1.9%), 대피(42건, 1.7%), 요양(병)원 화재 관련 학술 연구가 주로 대피 및 피난 행태와 시설적 특성을 중심으로 이뤄지고 있음을 보여줌.
- ‘병원’, ‘화재’, ‘재난’은 각각 41건으로 동일 빈도를 기록하며, 연구 주제가 명확히 요양(병)원 화재 안전 문제에 집중되어 있음을 확인할 수 있음. ‘노인’, ‘약자’, ‘환자’가 상위권에 포함되어, 고령자 및 자력 피난 곤란자의 안전이 학계에서 주요 연구 축으로 다뤄지고 있음을 시사함.
- ‘분석(24건)’, ‘결과(23건)’, ‘시뮬레이션(15건)’, ‘평가(11건)’, ‘시스템(11건)’ 등의 키워드는 정량적 분석·실험 기반 연구 경향을 반영함. ‘기술(20건)’, ‘설비(10건)’, ‘개발(10건)’ 등은 안전 강화 방안이 공학적·기술적 접근과 함께 논의되고 있음을 의미함. ‘시간(34건)’, ‘지연(8건)’은 피난 속도 및 장애 요인이 연구에서 중요한 변수로 다뤄졌음을 보여줌.
- 연구 전반은 피난·대피 행동과 시설적 안전관리를 중심으로, 취약계층 보호 문제를 결합하는 구조를 띠고 있음. ‘대응’, ‘필요’, ‘관리’, ‘사고’ 등의 단어는 연구가 현장 대응뿐 아니라 정책적·관리적 개선 방향까지 확장되고 있음을 시사함.
- 학술논문 분석 결과, 요양(병)원 화재 담론은 행동·기술·제도라는 세 축에서 동시에 접

근되고 있으며, 향후 정책 및 실무적 대응체계 강화에 학문적 근거를 제공함.

- 뉴스 기사 분석을 살펴보면 ‘병원-요양-화재’를 중심으로 사건 발생과 안전관리 미흡 지적이 강조됨. 반면 학술논문 분석에서는 ‘피난-대피-시설’이 중심어로 자리 잡아 연구의 초점이 행동과 구조적 특성에 맞춰짐. 이는 언론은 사건 중심·사회적 관심에, 연구는 실증적 연구·기술적 대응에 무게를 두고 있음을 보여줌.
- 뉴스 보도에서는 ‘밀양’, ‘세종’ 등 특정 화재발생 장소가 키워드로 등장하여 사건 단위 보도의 영향력이 크다는 점이 드러남. 학술연구에서는 ‘시뮬레이션’, ‘시스템’, ‘평가’ 등 분석·모형화된 연구 접근이 두드러짐. 따라서 실무는 언론을 통해 긴급성과 문제 인식을 얻고, 학문은 구조적 해법을 제공하는 상호보완적 관계에 있음.
- 두 결과 모두 ‘노인’, ‘약자’, ‘환자’와 같은 취약계층 안전을 핵심 의제로 다루고 있음. 특히 뉴스는 제도 개선과 책임 규명, 연구는 대피 속도·자력 피난 한계 같은 구체적인 문제를 집중적으로 탐구함. 종합적으로 요양(병)원 화재 대응은 사회적 공론화·정책 개선·과학적 검증이 함께 이루어져야 효과성이 강화될 수 있음.

5.8 AHP 조사

5.8.1 조사개요

- 본 연구의 전문가 조사결과 분석은 요양(병)원 화재 대응체계 분석을 위한 상대적 중요도와 우선순위 측정을 위해 화재 전문가들을 모집단으로 하여 설문을 실시하였다. 화재 전문가의 설문조사 표본은 소방학과 교수 및 연구원 등 총 12명이 선정되었다. 자료수집은 심층 인터뷰 후 2025년 9월 20일부터 9월 25일까지 이메일을 통해 발송 및 회수하였음
- AHP 기법의 신뢰성 분석은 각 평가 요소들 사이의 상대적 중요도를 평가하는 경우 대상자 개개인의 판단상 오차 정도를 측정하는 방법인 일관성 비율(CR)을 계산함으로써 가능함
- 일반적으로 CR은 그 값이 작을수록 판단의 일관성이 크다고 볼 수 있으며 CR이 10%(0.1)보다 작을 경우 응답자가 상당히 일관성 있게 이원비교를 수행한 것으로 판단하며(Saaty, 1982), 이러한 일관성에 대한 편차는 일관성 지수(CI)로 나타낸다. 설

문지의 CR값이 0.1이상인 경우에는 Saaty(1982)가 설문을 재조사하도록 권장하였으나 본 연구에서는 각 설문에서 CR값이 0.1이상인 경우가 없으므로, 회수된 설문지 모두를 사용하여 분석을 진행하였음

5.8.2 조사 대상 및 조사도구

- 본 연구의 설문지는 전체 12부를 회수하였으며, 이를 분석에 사용하였다. 설문의 내용은 요양(병)원 화재 대응체계의 우선순위 측정목표를 달성하기 위하여, 지표의 영역을 제2계층 측정영역의 요인 3개, 제3계층의 측정요인을 6개, 4계층의 측정요인을 20개로 선정했다.

표 5.57 응답자 속성

속성	속성	응답자 수	비율(%)
성별	남	11	91.7
	여	1	8.3
연령	30대	0	0
	40대	9	75.0
	50대	3	25
	60대 이상	0	0
업무 경력	5년 이하	0	0
	10년 이하	1	8.3
	15년 이하	4	33.3
	20년 이하	3	25
	21년 이상	4	33.3
전공	인문학	0	0
	사회과학	8	66.7
	공학	4	33.3
	기타	0	0
직업	공무원	0	0
	교수	9	75.0
	연구원	2	16.7
	기타	1	8.3
근무기관	학교	9	75.0
	연구기관	2	16.7
	공공기관	1	8.3

- 설문내용의 구성은 각 문항별로 상호비교하는 이원비교 방법을 사용하였으며, 척도의 범위는 1-9까지의 수와 이의 역수들로 상대적 중요도 측정이 이루어졌다. 화재에 전문가를 대상으로 요양(병)원 화재 대응체계 우선순위의 측정 영역별 상대적 중요도와 우선순위를 측정한 결과 아래 <표 5-57>과 같이 피난이 가장 높고, 그 다음으로 교육·훈련, 법·제도적 대응역량, 안전관리 조직, 안전인식, 환경 순으로 중요도가 도출되었음

표 5.58 요양(병)원 화재 대응체계의 측정 영역별 상대적 중요도

측정요인	상대적 중요도	우선순위
법·제도적 대응역량	0.63	3위
안전관리 조직	0.37	4위
안전인식	0.34	5위
교육·훈련	0.66	2위
피난	0.67	1위
환경	0.33	6위

- 이는 요양(병)원 화재 대비·대응체계 및 강화를 위해서 재실자들의 피난이 가장 중요하고, 이를 수행하기 위해서 종사자들의 교육과 반복적인 훈련이 중요한 것으로 볼 수 있으며, 이러한 내용이 요양(병)원 현장에서 실행되기 위해서는 법·제도적 되어야 한다는 의견이 반영된 것으로 짐작할 수 있음

5.8.3 요양(병)원 화재 대비·대응체계의 우선순위 조사 결과

가. 법·제도적 대응역량에 대한 상대적 중요도와 우선순위

- 법·제도적 대응역량에서는 화재안전기준 개선, 제연설비 설치 의무화, 아크차단기 도입, 요양(병)원 2층 이하 규제의 순서대로 상대적 중요도가 조사되었다.

표 5.59 법·제도적 대응역량의 상대적 중요도 및 우선순위

측정 영역	측정요인	상대적 중요도	우선순위
법·제도적 대응역량	제연설비 설치 의무화	0.29	2순위
	화재안전기준 개선	0.30	1순위
	아크차단기 도입	0.22	3순위
	요양(병)원 2층 이하 규제	0.19	4순위

나. 안전관리 조직에 대한 상대적 중요도와 우선순위

- 안전관리 조직에서는 화재안전기준 개선, 제연설비 설치 의무화, 아크차단기 도입, 요양(병)원 2층 이하 규제의 순서대로 상대적 중요도가 조사되었다.

표 5.60 안전관리 조직의 상대적 중요도 및 우선순위

측정 영역	측정 요소	상대적 중요도	우선 순위
안전관리 조직	요양(병원) 특성을 반영한 자위소방대 조직 운영	0.38	2순위
	대피우선을 위한 조직 채설계	0.62	1순위

다. 안전인식에 대한 상대적 중요도와 우선순위

- 안전인식에서는 안전교육 인식 개선, 피난대책 인식 개선, 안전지식 인식 개선의 순서대로 상대적 중요도가 조사되었다.

표 5.61 안전인식의 상대적 중요도 및 우선순위

측정 영역	측정 요소	상대적 중요도	우선 순위
안전인식	안전지식 인식 개선	0.20	3순위
	안전교육 인식 개선	0.44	1순위
	피난대책 인식 개선	0.35	2순위

라. 교육·훈련에 대한 상대적 중요도와 우선순위

- 교육·훈련에서는 부주의 화재 저감을 위한 안전의식 강화, 화기취급 취약공간의 예방 활동 강화방안, 전기화재 예방을 위한 안전교육 및 점검 강화, 자위소방대 기반으로 훈련의 순서대로 상대적 중요도가 조사되었다.

표 5.62 교육·훈련의 상대적 중요도 및 우선순위

측정 영역	측정 요소	상대적 중요도	우선 순위
교육·훈련	자위소방대 기반으로 훈련	0.20	4순위
	부주의 화재 저감을 위한 안전의식 강화	0.31	1순위
	전기화재 예방을 위한 안전교육 및 점검 강화	0.24	3순위
	화기취급 취약공간의 예방활동 강화방안	0.25	2순위

마. 피난에 대한 상대적 중요도와 우선순위

- 피난에서는 소방통로 확보, 피난장비 개선, 대피 시나리오 제시, 산불발생 시 대피로 선정의 순서대로 상대적 중요도가 조사되었다.

표 5.63 피난의 상대적 중요도 및 우선순위

측정 영역	측정 요소	상대적 중요도	우선 순위
피난	피난장비 개선	0.31	2순위
	대피 시나리오 제시	0.15	3순위
	산불발생 시 대피로 선정	0.13	4순위
	소방통로 확보	0.41	1순위

바. 환경에 대한 상대적 중요도와 우선순위

- 환경에서는 산불에 강한 나무 조림, 소나무 등 산림 제거, 대체 요양(병)원 확보의 순서대로 상대적 중요도가 조사되었다.

표 5.64 환경요인의 상대적 중요도 및 우선순위

측정 영역	측정 요소	상대적 중요도	우선 순위
환경	소나무 등 산림 제거	0.31	2순위
	산불에 강한 나무 조림	0.39	1순위
	대체 요양(병)원 확보	0.30	3순위

5.8.4 AHP 분석결과의 종합

- 화재 전문가들을 대상으로 요양(병)원 화재 대비·대응 강화를 위한 영역별 상대적 중요도 측정과 측정 요소별 결과를 종합하면 아래의 <표 5-63>과 같다. 설문분석 결과 측정영역과 측정요소 간의 복합가중치를 고려하여 전체의 측정요소 우선순위를 살펴보면, 소방통로 확보가 가장 높게 측정되었고, 그 다음으로 대피우선을 위한 조직 재설계가 높게 측정되었다. 그리고 피난장비 개선, 부주의 화재 저감을 위한 안전의식 강화, 화재안전기준 개선, 제연설비 설치 의무화, 전기화재 예방을 위한 안전교육 및 점검 강화 및 화기취급 취약공간의 예방활동 강화방안, 안전교육 인식 개선, 아크차단

기 도입 및 요양(병원) 특성을 반영한 자위소방대 조직 운영, 산불에 강한 나무 조림, 자위소방대 기반으로 훈련, 요양(병)원 2층 이하 규제, 피난대책 인식 개선, 대체 요양(병)원 확보, 대피 시나리오 제시, 소나무 등 산림 제거, 산불발생 시 대피로 선정, 안전지식 인식 개선순으로 측정되었다. 향후 요양(병)원 화재 대비·대응 강화를 위해서는 상기의 요인들을 중심으로 한 실제적 방안이 도출되어야 한다.

표 5.65 요양(병)원 화재 대응의 상대적 중요도 및 우선순위

구분	측정 영역	측정 요소	상대적 중요도	우선 순위	복합가중치 (우선 순위)	
법·제도	법·제도적 대응역량	제연설비 설치 의무화	0.29	2순위	0.18	6순위
		화재안전기준 개선	0.30	1순위	0.19	5순위
		아크차단기 도입	0.22	3순위	0.14	10순위
		요양(병)원 2층 이하 규제	0.19	4순위	0.12	14순위
	안전관리 조직	요양(병원) 특성을 반영한 자위 소방대 조직 운영	0.38	2순위	0.14	10순위
		대피우선을 위한 조직 재설계	0.62	1순위	0.23	2순위
교육훈련	안전인식	안전지식 인식 개선	0.20	3순위	0.07	20순위
		안전교육 인식 개선	0.44	1순위	0.15	9순위
		피난대책 인식 개선	0.35	2순위	0.12	14순위
	교육·훈련	자위소방대 기반으로 훈련	0.20	4순위	0.13	12순위
		부주의 화재 저감을 위한 안전 의식 강화	0.31	1순위	0.20	4순위
		전기화재 예방을 위한 안전교육 및 점검 강화	0.24	3순위	0.16	7순위
환경	피난	화기취급 취약공간의 예방활동 강화방안	0.25	2순위	0.16	7순위
		피난장비 개선	0.31	2순위	0.21	3순위
		대피 시나리오 제시	0.15	3순위	0.10	16순위
		산불발생 시 대피로 선정	0.13	4순위	0.09	19순위
	환경	소방통로 확보	0.41	1순위	0.28	1순위
		소나무 등 산림 제거	0.31	2순위	0.10	16순위
		산불에 강한 나무 조림	0.39	1순위	0.13	12순위
		대체 요양(병)원 확보	0.30	3순위	0.10	16순위

제6장

화재 안전관리 강화 개선대책

- 6.1 법·제도적 대응역량 강화
- 6.2 안전관리 조직 개선
- 6.3 안전인식 개선
- 6.4 교육·훈련 개선
- 6.5 피난 개선
- 6.6 환경개선
- 6.7 중·장기 중점 추진과제

제6장 화재 안전관리 강화 개선대책

6.1 법·제도적 대응역량 강화

6.1.1 제연설비 설치 의무화

- 최근 10년간 요양(병)원 화재 원인을 보면 전기적 요인이 40.64%로 가장 많았고, 이어 부주의가 36.36%를 차지하였음. 특히 시설의 다수가 중·고층 건물에 입지하여 화재 시 연기의 수직 확산으로 대규모 인명피해가 발생할 우려가 큼. 따라서 전기적 발화 차단과 더불어 연기 억제 및 제연설비 강화가 핵심 대응책으로 제시됨.
- 화재 시 노인 환자들은 자력 대피가 곤란해 연기확산에 직접적으로 노출되며, 야간에는 인력이 부족하여 초기대응이 지연되는 문제가 큼. 이러한 특수성을 고려하면 연기 제어는 단순한 보조 설비가 아니라 생명 안전을 좌우하는 기본 장치로 봐야 함. 따라서 제연설비의 전면 의무화와 성능 강화가 제도적으로 뒷받침될 필요가 있음.
- 일본은 요양시설 화재 이후 스프링클러, 자동화재속보설비, 피난기구를 일괄적으로 의무화하고, 면적 기준을 철폐하여 소규모 시설까지 확대하였음. 이와 함께 제연·배연 기능을 중시하여 층별 구획과 수평피난 구조를 강화하였음. 이러한 해외 사례는 우리 제도의 개선 방향을 보여주는 근거로 기능함.
- 미국 역시 노인·요양시설은 1~2층 저층 건물로 제한하고, 모든 시설에 스프링클러 설치를 의무화하여 연기확산 및 피난 지연을 구조적으로 차단하고 있음. 이는 건축적 한계와 설비적 보안을 동시에 강조하는 방식이며, 우리도 제연설비 강화와 건축규제 보안을 병행할 필요가 있음.
- 국내 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제11조 [별표4]에서 지하층이나 무창층에 설치된 의료시설, 노유자 시설 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 경우 해당 부분에 제연설비를 설치하도록 규정하고 있어 소규모 요양시설이 규제 사각지대에 놓여 있음. 하지만 실제 화재사례를 보면 소규모 시설이라도 연기확산 피해는 대형 시설과 동일한 수준으로 나타났음. 따라서 모든 요양(병)원을 포괄하는 제연설비 법적 의무화가 필요하며, 기존 건축물에는 간이형 배연설비와 같은 보완책을 제도적으로 허

용해야 함.

6.1.2 화재안전기준 개정

- 요양시설 화재의 주요 원인 중 전기적 요인과 부주의가 절반 이상을 차지하는데, 이는 화재 발생 자체의 빈도가 높다는 점을 보여줌. 그러나 실제 피해 확산은 내장재, 구획 구조, 스프링클러 미설치 등 설비 기준의 미비와 직결됨. 따라서 화재안전기준 자체를 강화하여 원인 차단과 피해 최소화를 동시에 달성해야 함.
- 현행 제도는 일정 규모 이상 시설에만 (간이)스프링클러 설치를 의무화하고 있으나, 실제 화재는 소규모 요양시설에서도 동일하게 발생하며 인명피해 또한 비슷한 양상으로 나타남. 이러한 점에서 시설 규모를 기준으로 한 현행 규제는 한계가 크며, 화재 취약계층이 생활하는 모든 요양시설로 적용 대상을 확대하는 것이 필요함.
- 일본은 화재 이후 스프링클러, 자동화재속보설비, 피난기구를 일괄적으로 의무화하면서 면적 기준을 철폐하였음. 즉, 소규모라 하더라도 입소자의 자력 대피가 곤란하다면 동일한 설비 기준을 적용하도록 하였음. 이는 시설의 물리적 크기가 아니라 이용자의 특성을 기준으로 안전기준을 정한 사례임.
- 미국은 요양시설 전체에 스프링클러 설치를 원칙으로 하며, 이 규정을 충족하지 못하는 시설은 인허가 자체가 불가능함. 또한 내장재 사용에 대해서도 가연성 재료를 배제하고 불연·준불연 자재 사용을 원칙화하였음. 이러한 강력한 안전기준은 초기 화재확산을 차단하는 근거가 됨.
- 따라서 국내 제도 역시 규모·용도 중심에서 벗어나 모든 요양시설에 화재안전설비를 동일하게 적용하는 방향으로 개선이 필요함. 내장재의 불연화, 방화구획의 강화, (간이)스프링클러설비의 의무화를 포함해 제도적 기준을 상향함으로써 인명피해 가능성을 근본적으로 줄여야 함.

6.1.3 아크차단기 도입

- 통계에 따르면 최근 10년간 요양시설 화재의 40% 이상이 전기적 요인에서 비롯되었음. 이는 일반 건물보다 전기화재 비중이 현저히 높다는 점을 의미하며, 전기적 안전 대책이 가장 시급한 과제임을 보여줌. 기존의 누전차단기만으로는 아크에 의한 발화를 차단하는 데 한계가 있다는 것이 문제로 지적됨.

- 아크차단기는 배선에서 발생하는 작은 불꽃과 이상전류를 조기에 감지하여 전원을 차단하는 장치임. 화재통계 분석 결과, 아크차단기를 설치했을 경우 전기화재의 60% 이상을 예방할 수 있다는 근거가 제시되고 있음. 이는 요양시설에서 빈번히 발생하는 전기적 발화를 줄이는 데 직접적인 효과가 있음.
- 일본은 요양시설을 포함한 취약시설에 아크차단기 설치를 의무화하면서 전기화재 건수를 크게 줄였음. 특히 노후 전기배선이 많은 중소규모 요양시설에서 효과가 뚜렷하게 나타났음. 이러한 사례는 제도적 도입의 필요성을 뒷받침함.
- 미국 또한 의료시설과 노인요양시설의 경우 전기설비에 대한 별도의 안전코드를 두어, 아크차단기와 유사한 기능을 하는 차단장치를 사실상 필수화하였음. 전기화재가 전체 화재의 주요 원인임을 감안할 때, 전기안전장치 강화는 보편적 흐름임. 따라서 국내에서도 요양시설 전체에 아크차단기 설치를 의무화하는 법적 근거가 마련되어야 함.
- 미국에서는 1994년부터 화재발생의 주요 문제인 아크사고에 대한 많은 검토와 연구 발표가 시행됨으로써 미국 소비자제품안전위원회(CPSC)에서 업그레이드된 전기안전 기술을 바탕으로 주택에 대한 전기화재 위험을 감소시키기 위한 대안으로 아크차단기 설치를 제안하였고, 이러한 결과로 아크차단기 생산제품이 1997년부터 판매 되었음. 2002년부터 아크차단기의 설치를 의무화하는 조항이 NEC(National Electrical Code)로 개정되어 법규화 되었음. NEC 2002에서 아크차단기의 설치 적용 범위를 확대 하였다. NEC 2005 발행을 위한 아크차단기 설치 범위 확대 및 보호 영역별 제품 형태를 구체적으로 법규화하기 위한 제안들이 제시되었음. 주택용 건물 베드룸 및 주택용 건물에 설치된 전기 소켓에 전력을 공급하는 모든 120V, 단상 15A와 20A 분기회로에는 분기회로의 화재방지를 보급하기 위한 등록된 조합형 아크차단기로 보호 되어야 한다고 NEC가 개정되었음(홍도현, 2025)
- 임용배 외 3인(2023)은 아크차단기의 도입으로 인한 비용 및 편익에 대한 분석을 진행하고, 인명사고와 같은 사회적 손실을 경제적 평가에 반영하고 차단기 특성에 의한 손실을 비용산정 시 반영할 수 있는 방법론을 제시하였음.
- 한국전기설비규정(KEC) 214.2.1.7은 화재 및 화상 방지 조항으로, 특히 아크차단기(AFDD) 설치와 관련된 내용을 규정하며, 화재 위험성이 높은 환경에서 20A 이하의 분기회로 등에 아크차단기 설치를 권장하거나 의무화하는 내용을 담고 있음

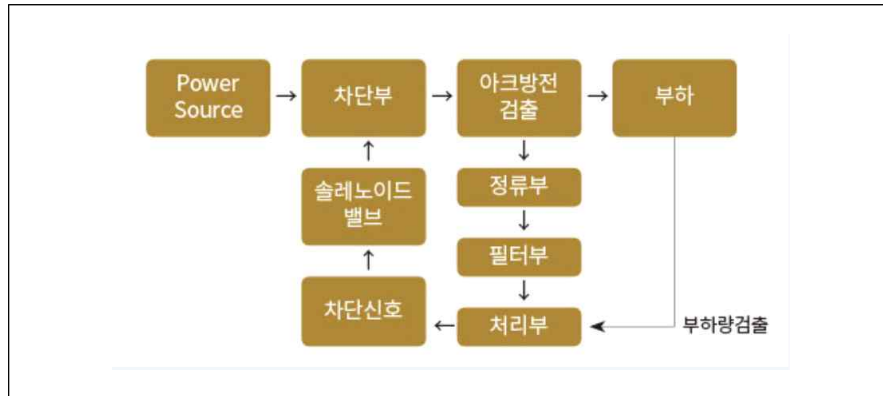


그림 6.1 아크차단기 작동원리(김성제, 2021)

6.1.4 요양(병)원 2층 이하 규제

- 요양시설은 입소자 대부분이 거동이 불편하거나 자력 대피가 어려운 고령층으로 구성되어 있음. 따라서 고층 건물에 입지할 경우 피난시간이 길어지고, 연기확산에 노출될 위험이 커짐. 실제 국내 화재사례에서도 고층 입소 시설에서 인명피해가 집중적으로 발생하였음.
- 연구에 따르면 요양시설은 저층일수록 피난 안전성이 높아지며, 특히 2층 이하에서는 자력 대피 및 구조활동의 성공 가능성이 현저히 증가함. 이는 대피동선 단축과 소방력 접근 용이성에 기인함. 따라서 입지 규제를 건축 단계부터 적용할 필요가 있음.
- 미국은 노인요양시설을 원칙적으로 1~2층 저층 건물로만 허용하고, 이를 초과할 경우 추가적인 피난 안전설비와 강화된 구조기준을 요구함. 이는 건축적 한계를 제도적으로 규정하여 인명피해 가능성을 줄이는 방식임.
- 일본 역시 고령자시설 화재 이후 저층 위주의 건축을 장려하고, 불가피하게 고층에 설치되는 경우 층별 피난구역과 피난기구 설치를 의무화하였음. 이처럼 건축규제를 통한 안전 확보는 국제적으로 보편화된 추세임.
- 국내 또한 요양시설을 원칙적으로 2층 이하에 입지하도록 건축법령을 개정하는 방안이 필요함. 다만 도심 입지 제한 등 현실적 문제를 고려하여, 고층에 설치되는 경우에는 제연설비, 피난안전구역, 전층 스프링클러 등 강화된 안전설비를 의무화해야 함.

6.2 안전관리 조직 개선

6.2.1 요양(병)원 특성을 반영한 자위소방대 조직 운영

- 조직 구성 표준화(지휘-통보-초기소화-피난유도-응급구조): 국내는 야간 최소 인력·겸임 중심으로 혼선이 잦았으므로, 자위소방대를 상시 편성하고 각 팀 임무·교대표·연락체계를 문서화함.
- 일본 사례처럼 시설장/안전관리자 중심의 단일 지휘선, 구역책임자 고정 지정, 비상연락망(내선·휴대전화·무전) 다중화가 필요함. 병동·층별로 상황판(입소자 수, 거동불편자 비율, 장비 위치)을 상시 업데이트하여 지휘결정의 정확성을 높임.
- 야간 대응력 보완(최소 인력 확보와 역할 분담 강화): 화재가 주로 야간에 발생하고 자력 대피가 어려운 환자가 많으므로, 야간에는 반드시 일정 수준 이상의 인력 상주를 보장해야 함. 이를 통해 초기대응과 대피 지원이 동시에 이루어질 수 있도록 함.
- 상주 인력은 통보·전원차단·초기소화와 피난유도·문폐쇄·환자 확인 등으로 역할을 명확히 구분해, 적은 인원이라도 동시적 대응체계가 가능하도록 함.
- 병실 밀집도와 장비 분포를 고려해 보조 인력 호출 체계를 미리 준비하고, 인접 구역 간에는 상호 지원이 가능하도록 협조 규칙을 사전에 합의해 두는 것이 필요함.
- 정기훈련과 불시훈련 병행(입소자·가족 참여): 형식적 교육을 지양하고, 분기·반기 단위 실전훈련을 정례화하며 최소 1회는 야간 상황 가정으로 실시함. 이동약자 시나리오(휠체어·와상·치매)를 포함해 실제 동선·시간을 측정하고 병목지점을 개선함. 보호자·자원봉사자 대상 행동요령 안내와 참여형 훈련을 병행해, 대피 안내의 수용성과 현장 실행력을 높임.
- 정보 공유·점검의 상시화(자동화재속보설비 연동): 자동탐지-자동속보-비상연락망을 절차서에 통합하고, 알림 실패 시 수동 대체 루틴(무전·비상벨)을 명기함. 월간 점검에 방화문 폐쇄성·스프링클러 밸브 개방·감지기 작동·피난구 폐쇄물 제거를 포함해 체크리스트화함. 점검기록은 전자화해 책임자 서명·시정조치 기한을 남기고, 주요 설비 사진/영상 기록을 보관함.

6.2.2 대피우선을 위한 조직 재설계

- 수평피난 중심의 구역제 운영(책임자·역할 배분): 중·고층 및 복합건물 구조를 고려해 각 방화·방연 구획별로 대피 책임자와 지원 인력을 지정. 환자 특성에 따라 대피 우선순위를 문서화하고, 구역별 담당자가 즉시 지휘할 수 있는 조직을 갖춘. 병실 단위로 대피카드를 작성해 교대 시에도 동일한 지휘체계가 유지되도록 함.
- 대피 보조장비 관리 조직(역할 연계 운영): 장비의 단순 비치가 아니라, 장비 관리 담당자와 운용 담당자를 구분해 지정. 한 조직은 대피매트·슬라이드시트·산소공급 장비 등 물품을 준비·배분하고, 다른 조직은 환자 이송과 유도, 문 개폐, 연기 차단을 전담하도록 함. 이를 통해 장비 운용과 인원 대피가 동시에 이루어지는 구조를 마련.
- 통보·제연·현황 관리 조직(정보·지휘 체계화): 화재 발생 시 즉시 통보·전원 차단·제연 설비 가동을 담당하는 별도의 조직을 둬. 이 조직은 동시에 대피 현황을 집계하여 인원 잔류 여부와 이동 경로를 기록하고, 소방 도착 시 구역도·차단 밸브·전원 패널 위치를 인계함. 이렇게 함으로써 자위소방대와 공적 소방대 간 합동 대응체계를 원활히 연결함.

표 6.1 대피우선 조직설계

구분	주요 역할	세부 내용	책임자/담당자
구역 대피조직	수평피난 지휘 및 지원	- 구역별 대피 책임자 지정- 환자 특성(연기 인접, 산소공급 의존, 외상 등) 우선순위 관리- 개별 대피 카드 운영	구역 책임자, 보조 인력
장비 관리조직	대피보조장비 관리 및 운용	- 대피매트·슬라이드시트·산소 장비 관리- 장비 담당자와 이송·유도 담당자 분리- 교대 시 장비 인수 인계	장비 담당자, 운용 담당자
통보·제연·현황조직	정보 전달 및 설비 가동	- 소방 통보, 전원 차단, 제연·배연 가동- 대피현황 집계(인원, 미이탈자, 이동 경로)- 소방대에 구역도·차단 밸브·전원 패널 전달	통보 담당자, 설비 담당자

6.3 안전인식 개선

- 설문조사 결과, 요양(병)원 종사자와 입소자, 방문자의 화재안전 인식 수준은 전반적으로 중간 이상이었으나, 특정 항목에서 낮은 인식 수준이 드러남. 특히 옥내소화전 사용, 맞춤형 대응 교육, 대체병원 확보, 피난기구 사용, 입소자·방문자 의식 등이 취약 영역으로 확인됨.
- 따라서 안전인식 개선은 단순한 지식 전달이 아니라, 실천적 학습·행동 훈련·문화적 정착을 포함하는 다층적 접근을 필요로 함.

6.3.1 안전지식 인식 개선

- 종사자들은 소화기 사용 요령(평균 5.93)은 숙지하고 있었으나, 옥내소화전 사용 지식(평균 5.56)이 낮았음. 이는 설비 사용 경험 부족과 강의 중심 교육 탓으로 분석됨.
- 개선 방향은 첫째, 단순 이론 교육이 아닌 체험형 학습을 확대하는 것임. 둘째, 종사자들이 장비 사용을 두려워하지 않도록 반복적 훈련을 통해 자신감을 높여야 함. 셋째, 인식 개선의 목표를 '알고 있다'에서 '즉시 행동할 수 있다'로 전환해야 함.

6.3.2 안전실천 인식 개선

- 화재예방 습관(평균 5.97)이나 방화문 닫기(평균 5.55) 등은 어느 정도 인식되고 있으나, 대체병원 확보(평균 5.21)는 낮은 수준으로 나타났음. 이는 '대피 후 조치'에 대한 인식이 부족하다는 것을 의미함.
- 개선 방향은 첫째, 화재 대응이 단순히 '내부 대피'에서 끝나는 것이 아니라, 연속적 돌봄 체계로 이어져야 한다는 인식을 심어야 함. 둘째, 대체병원 협약과 이송 체계가 단순 행정이 아니라 환자 안전의 핵심 요소임을 지속적으로 강조해야 함. 셋째, 훈련 시 대피 후 이송까지 모의함으로써, 대응의 최종 목표가 어디인지에 대한 인식 전환을 유도해야 함.

6.3.3 안전교육 인식 개선

- 정기적인 예방·대피·진압 교육은 평균 5.6 수준으로 나타났으며, 개선 방향은 첫째,

교육에 대한 인식을 ‘형식적 참석’에서 ‘생존 역량 강화’로 바뀌어야 함.

- 둘째, 입소자·장애인·치매환자 등 취약계층의 특성을 반영한 맞춤형 시나리오 훈련을 통해 참여자 스스로 교육의 필요성을 체감하도록 해야 함. 셋째, 교육효과에 대한 자기평가와 피드백을 통해 인식의 내면화를 도모해야 함.

6.3.4 피난대책 인식 개선

- 비상구 위치 숙지(평균 6.08)는 높은 반면, 피난기구 사용 인식(평균 5.10)은 낮게 나타남. 특히 입소자들이 실제 사용 경험이 거의 없어, 피난기구가 ‘존재만 하는 장비’로 인식되는 한계가 드러남.
- 개선 방향은 첫째, 피난기구의 존재 의미를 ‘법적 설치물’에서 ‘생명을 지키는 도구’로 재인식시켜야 함. 둘째, 정기적인 체험과 영상교육을 통해 사용에 대한 심리적 장벽을 해소해야 함. 셋째, 입소자·보호자도 참여하는 훈련을 통해, 피난기구 사용이 ‘특수 상황의 예외적 조치’가 아닌 일상적 안전 습관으로 인식되도록 해야 함.

6.3.5 안전의식 인식 개선

- 책임자(평균 5.64), 종사자(5.61)는 의식이 높으나, 입소자(4.95), 방문자(4.82)는 현저히 낮았음. 특히 외부 방문객이 안전교육이나 지침을 접할 기회가 거의 없다는 점이 원인으로 파악됨.
- 개선 방향은 첫째, 안전의식을 종사자 중심이 아닌 공동체 차원에서 강화해야 함. 둘째, 입소자는 단순 보호대상이 아니라, 적극적 참여자로서 기본 대피 요령을 반복 학습해야 함. 셋째, 방문객에게도 입실 시 간단한 안전 안내문·영상 교육을 제공하여 의식을 제고해야 함.

6.3.6 종합적 개선 방향

- 안전인식은 단순히 지식 축적이 아니라, 위험을 자각하고 행동으로 전환할 수 있는 태도임. 따라서 관리·지식·실천·교육·피난·의식 전 영역에서 단계적 인식 전환이 필요함.
- 이를 위해 교육·훈련·홍보를 통합한 문화적 접근, 조직·시설·지역사회가 연계된 협력적 접근, 개인별·집단별 특성을 반영한 맞춤형 접근이 병행되어야 함.

- 최종적으로 요양(병)원 안전인식은 ‘형식적 준수’에서 ‘생활 속 자율적 실천’으로 전환되어야 하며, 이를 통해 화재 대응의 실질적 역량이 확보될 수 있음.

6.4 교육·훈련 개선

6.4.1 자위소방대 기반으로 훈련

- 요양(병)원은 자력 대피가 곤란한 고령 환자와 거동 불편자가 다수를 차지하고 있음. 따라서 화재 발생 시 외부 소방력 도착 이전의 초기대응 역량이 절대적으로 중요함. 이에 따라 시설 내부에서 즉각적인 대응이 가능하도록 조직화된 자위소방대 운영과 정기적인 훈련체계 확립이 필요함. 자위소방대는 화재 발생 시 초동 진화, 환자 대피 유도, 구조지원, 소방 당국과의 정보 공유 등 다양한 역할을 수행하는 핵심 조직임
- 현재 다수 요양(병)원에서 자위소방대 편성이 법적으로 의무화되어 있으나, 실제 운영은 형식적 수준에 머무르는 경우가 많음. 특히 야간이나 휴일에는 인력 배치가 최소화되어 자위소방대의 기능 발휘가 어려운 실정임. 따라서 자위소방대 활동을 내실화하기 위해서는 현실적 근무 여건과 시설 특성을 반영한 맞춤형 훈련체계 마련이 필요함. 예컨대 환자의 신체적 제약을 고려한 이동 보조 기구 사용법, 휠체어·이동침대 활용 대피, 산소호흡기·인공호흡기 사용 환자 이송 절차 등이 실제 훈련에 포함되어야 함
- 자위소방대는 단순한 화재진압 활동에 국한되지 않고 상황판단 능력과 의사소통 능력 향상에도 중점을 두어야 함. 화재 발생 시 소방관서와의 긴밀한 연락 체계, 시설 내 방송설비와 경보 시스템의 신속한 활용, 환자·보호자 대상 대피 안내 전달 등이 종합적으로 훈련되어야 함. 이를 위해 정기적 모의훈련을 최소 분기 1회 이상 실시하고, 야간·주말 등 취약 시간대를 가정한 불시훈련을 병행할 필요가 있음
- 자위소방대 훈련의 내실화를 위해서는 교육내용의 표준화와 훈련 결과의 평가·환류 과정이 반드시 수반되어야 함. 각 훈련에서 드러난 문제점과 개선사항을 기록하고 다음 훈련에 반영함으로써 반복학습을 통한 대응 역량 향상이 가능함. 또한 지자체 소방서와 협력하여 합동훈련을 정례화할 경우 실제 대응능력을 검증하고 보완하는 효과가 기대됨
- 결론적으로 자위소방대 기반의 체계적 훈련은 요양(병)원 화재 대응에서 핵심적 개선 과제임. 단순한 형식적 점검 수준을 넘어 환자 특성에 맞춘 매뉴얼과 반복적 모의훈련

을 통해 대응체계가 실제로 작동할 수 있는 수준으로 발전되어야 함. 이를 통해 초기 대응 공백을 최소화하고 인명피해를 예방할 수 있을 것임

- 한편, 요양병원과 같이 거동이 불편한 환자가 많은 시설의 화재 대비 훈련은 해외 주요 국가에서 매우 중요하게 다루고 있으며, 주로 수평 대피와 단계별 대피에 중점을 둠

가. 유럽의 병원/요양원 화재 대피 시스템 (독일, 오스트리아 등)

- 유럽의 병원 및 요양시설은 화재 발생 시 '현재 위치 유지 (Stay in Place)'와 '수평 대피 (Horizontal Evacuation)' 원칙을 우선. 이는 환자들의 신체적 한계를 고려한 것
- 단계별 대피 원칙: 대규모 수직 대피보다는 환자의 안전을 최우선으로 하는 4단계 대피를 적용

표 6.2 단계별 대피 원칙

1단계(Stay in Place)	화재가 발생한 방에 그대로 대기하며 문을 닫고 연기확산을 막음
2단계(Horizontal Evacuation)	연기로부터 안전한 방화구획된 넓은 복도실이나 인접 구역으로 수평 이동. 이 구역은 환자 집결 및 치료 장소로 활용
3단계(Vertical Evacuation)	수평 이동으로 안전 확보가 어려운 경우에 한해 다른 층으로 수직 이동
4단계(Exterior Evacuation)	최후의 수단으로 옥외로 대피

- 환자 대피 장비 및 방법: ㉠ 중증 환자를 제외하고, 침대 매트리스에 별도 구조 장치를 부착하여 매트리스만 끌어 계단을 통해 신속하게 이동하는 방법이 훈련, ㉡ 환자 등급 분류: 화재 발생 시 환자를 거동 능력에 따라 분류하고 거동 가능 환자(C) → 도움 필요 환자(B) → 거동 불가능 중환자(A) 순으로 대피를 실시하는 훈련
- 방화구획 활용: 건물 자체가 엄격하게 방화구획 되어 있어, 화재가 발생해도 일정 시간 동안 다른 구획으로 연기나 불길이 번지는 것을 지연시키도록 설계 및 훈련

나. 미국의 의료시설 소방 훈련 (RACE 및 PASS)

- 미국은 스프링클러 설치 의무화와 함께 전 직원 및 환자를 대상으로 한 대피 훈련을 일상화하고 있음. 특히 직원들의 초기대응 행동을 표준화하여 훈련 실시
- RACE (환자 및 직원 행동 지침): 화재 발생 시 직원이 취해야 할 행동의 약어임

표 6.3 미국의 의료시설 소방훈련(RACE)

Rescue	위험에 처한 사람을 구조한다.
Alarm	경보를 울리고 119에 신고한다.
Contain	문을 닫아 화재를 격리하고 연기확산을 막는다.
Evacuate/Extinguish	대피시키거나 초기 소화기로 진화를 시도한다.

- PASS (소화기 사용법): 소화기를 사용하는 방법에 대한 표준화된 훈련

표 6.4 미국의 의료시설 소방훈련(PASS)

Pull	안전핀을 뽑는다.
Aim	노즐을 불이 난 곳의 밑바닥으로 향하게 한다.
Squeeze	손잡이를 꼭 쥐다(방사).
Sweep	불이 난 곳을 좌우로 쓸어준다.

- 빈번한 훈련: 모든 의료기관 임직원과 환자를 대상으로 한 대피 훈련이 정기적으로 실시되며, 특히 초기대응(RACE)에 대한 숙련도를 높이는 데 중점을 둠

다. 일본의 소방 및 피난 훈련

- 일본 역시 한국과 유사한 소방제도를 가지고 있으나, 상황별 피난과 불시 훈련을 강조함

- 상황별 대피로 지정: 화재 발생 장소, 건물의 높이 등에 따라 임시 피난처와 대피로를 사전에 다르게 지정하고 훈련함. 특히 고층 건물인 경우 소규모 단위로 나누어 대피 순서와 이용 계단을 미리 정함
- 신고 및 초기대응 교육: 근무 직원들에게 119 신고 시 화재 종류, 소방 설비 설치 여부 등을 정확하게 질문하고, 이에 맞춰 임시 피난처까지도 다르게 지정해야 함을 교육함
- 실전형 훈련 강조: 불시에 훈련을 진행하여 직원들이 실제 상황처럼 당황하지 않고 매뉴얼대로 대응할 수 있도록 함
- 특히, 일본 대학·지자체는 블록 단위 자위소방대 구성, 방송·무전기 사용, 응급처치, 초기소화 등 역할별 훈련을 연례화해 초기대응 공백을 줄이고 있으며, 훈련은 경보·방송설비 운용, 환자 대피 유도, 소방과의 정보연계, 야간·주말 불시훈련을 포함해 취약 시간 대응을 체화함(<https://www.saigai.nagoya-u.ac.jp>)
- 일본 소방청·자위방재 체계는 자위조직의 초기 활동과 점검·교육을 제도적으로 뒷받침해 실효성을 높임(<https://www.fesc.or.jp>)

6.4.2 부주의 화재 저감을 위한 안전교육 강화

- 요양(병)원에서 발생하는 화재의 주요 원인 중 상당수가 종사자 및 이용자의 부주의에서 기인하고 있음. 실제 화재 통계에 따르면 흡연 행위, 음식물 조리 중 관리 소홀, 전열기구 장시간 사용, 산소 공급 장치 주변에서의 화기 사용 등 부주의적 요인으로 인한 화재가 지속적으로 발생하고 있음. 특히 고령 입원 환자의 특성과 요양병원 특유의 생활환경을 고려할 때, 작은 부주의가 대형 화재로 이어질 가능성이 매우 높음
- 부주의로 인한 화재는 기술적 설비 보강만으로는 충분히 예방되지 않으며, 생활습관 개선과 인식 제고를 통한 교육·훈련이 필수적임. 예를 들어 흡연 금지 구역에서의 흡연 행위나, 환자가 개인적으로 전열기구를 사용하는 경우는 시설 차원의 관리와 종사자·환자 모두의 안전 인식이 결합되어야만 예방 가능함. 따라서 시설 내부 교육 시 부주의 화재사례를 반복적으로 제시하고, 실제 피해 규모와 위험성을 구체적으로 설명하는 방식이 추가되어야 할 필요가 있음
- 종사자 측면에서는 업무 과중과 피로 누적으로 인해 경각심이 저하되는 경우가 많음.

특히 야간 근무 시 환자 모니터링 소홀이나 취침 공간 내 전열기구 관리 부주의가 주요 위험 요인으로 지적됨. 이에 따라 교육·훈련 과정에서 단순한 화재 대처법을 넘어, 일상적 근무 환경에서 발생할 수 있는 부주의 상황을 가정한 시뮬레이션 훈련이 필요함. 예컨대 전기포트 과열, 음식물 조리 중 자리 이탈, 산소호흡기 주변에서의 부적절한 행위 등 실제 사고 사례를 기반으로 한 상황별 대응훈련이 필요함

- 환자와 보호자 역시 화재 예방의 중요한 주체임. 입원환자의 경우 인지능력이 저하되거나 행동제약이 있을 수 있어 부주의 행위에 따른 위험을 사전에 인지하지 못하는 경우가 많음. 이에 따라 종사자는 환자·보호자 대상 생활안전 수칙 교육을 정기적으로 시행할 필요가 있음. 안내문 배포, 시청각 자료 활용, 안전교육 프로그램 운영 등을 통해 환자와 보호자의 부주의를 최소화할 수 있음
- 결론적으로 부주의는 가장 흔하면서도 예방 가능한 화재 원인임. 따라서 교육·훈련 개선 차원에서 단순한 지침 전달을 넘어, 반복적 사례 학습과 실습 중심 훈련을 통해 종사자·환자·보호자의 행동 변화를 유도해야 함. 이를 통해 요양(병)원과 같이 특수 환경에서 발생할 수 있는 부주의 화재를 근본적으로 줄일 수 있을 것임
- 우선, 영국 요양시설은 화재의 큰 비중이 조리행위·흡연 등 생활행태에서 발생해 주방 관리·흡연통제 등 습관 개선 중심으로 소방교육을 실시함

(<https://www.firetrainingcompany.co.uk/fire-safety-in-care-homes>)

- 영국 통계기반 자료는 조리기구 45%, 흡연물 17%, 전기기기 12%, 배선결함 10% 등 주요 원인을 제시해 사례기반 교육 설계에 활용 가능토록 함(<https://www.ipsfs.co.uk>)
- 또한, 미국 의료시설 지침은 RACE(Rescue, Alarm, Confine, Extinguish) 행동규범과 정기 교육을 통해 직원의 역할·소화기 사용·비상동선을 반복 숙달하도록 권고함(<https://oliverfps.com>)

6.4.3 전기화재 예방을 위한 안전교육 및 점검 강화

- 요양(병)원 화재 원인 중 가장 높은 비중을 차지하는 것이 전기적 요인임. 최근 통계에 따르면 전체 화재의 40% 이상이 전기설비의 결함이나 관리 소홀에서 발생하고 있음. 요양(병)원의 특수성을 고려할 때, 다수의 의료기기와 전열기구가 장시간 사용되며, 동시에 노후 건물에서 전기설비 용량이 부족한 경우가 많아 전기화재 위험이 구조

적으로 내재되어 있음

- 전기화재 발생의 주요 원인은 과부하, 합선, 절연 불량, 접촉 불량 등으로 구분됨. 특히 요양병원은 환자의 치료 및 생활 편의를 위해 다양한 전자기기와 보조장비를 사용하는데, 이러한 기기의 동시 사용이 누적 부하를 가중시킴. 또한 산소 발생기, 인공호흡기, 전동침대와 같은 의료장비는 상시 가동 상태를 유지하므로 전기적 열 발생이 지속되며, 이에 대한 주기적 점검이 이루어지지 않을 경우 화재로 이어질 가능성이 큼
- 시설 특성상 복도, 병실, 간호사실 등에서 다수의 연장선과 멀티탭이 사용되는 경우가 빈번함. 이러한 환경은 전류 과부하 및 배선 열화로 인한 발화를 촉진하는 요인으로 작용함. 특히 일부 시설은 건물 리모델링 과정에서 전기설비를 증설하지 않고 기존 회로를 그대로 사용하는 경우가 있어 안전성이 현저히 떨어짐. 따라서 교육·훈련 과정에서 종사자들에게 멀티탭 사용의 위험성, 전선 피복 손상 확인, 콘센트 과부하 금지 등 기본 점검 요령을 반복적으로 습득시키는 것이 필요함
- 전기화재는 눈에 잘 띄지 않는 은폐 공간에서 발생할 가능성이 높음. 천장 내부 배선, 벽 속 전선 결합 등은 평상시 확인이 어려워 화재 발생 시 초기대응이 지연되는 경우가 많음. 이에 따라 종사자는 단순히 눈에 보이는 기기 관리뿐 아니라, 정기 점검 결과를 숙지하고 이상 징후(예: 타는 냄새, 차단기 잦은 작동, 콘센트 발열)를 조기에 발견하는 능력을 길러야 함. 이를 위해 모의훈련 과정에서 전기적 이상 상황을 시뮬레이션하고, 실제 화재 발생 전 단계에서 대응할 수 있는 절차를 체화시키는 것이 중요함
- 제도적 차원에서는 전기설비 안전점검의 주기를 강화하고, 일정 규모 이상 요양(병)원은 전기안전관리자를 반드시 상주하도록 하는 방안이 필요함. 교육·훈련 개선 측면에서는 단순히 소방훈련에 국한하지 않고, 전기설비 이해와 위험요소 점검 방법을 포함한 전문교육을 병행해야 함. 나아가 시설 종사자뿐 아니라 관리책임자, 협력업체 기술인력까지 참여하는 통합훈련을 통해 전기화재 예방 역량을 강화하는 것이 필요함
- 결론적으로 전기화재는 요양(병)원에서 가장 빈번하고 치명적인 위험 요인임. 따라서 교육·훈련을 통해 종사자들의 전기설비 이해도를 높이고, 전기적 이상 징후를 조기에 발견·대응할 수 있는 역량을 배양하는 것이 핵심 과제임. 이를 통해 구조적 취약성을 보완하고, 전기화재로 인한 대형 피해를 예방을 효과적으로 할 수 있을 것임
- 특히, 미국의 경우, 병원·요양시설은 다수 의료기기·전열기기 상시가동으로 과부하·절연불량·접촉불량 리스크가 커 정기점검과 이상징후(발열·타는 냄새·차단기 트립) 조기

인지가 중요함을 강조(<https://surefirecpr.com/fire-safety/hospital-fire-safety-guide>)

- 또한, 콘센트·멀티탭 연쇄 연결 금지, 손상 전선 교체, 수분 접촉 차단 등 기본 수칙을 점검표로 상시관리하고 모의훈련에 전기 이상 상황 시나리오를 포함하고 있음(<https://surefirecpr.com/fire-safety/hospital-fire-safety-guide>)
- 전기실·배선 등 은폐공간 위험은 시설관리자·협력업체를 포함한 합동 점검·훈련으로 보완하며, 관련 규격·코드 준수를 병행함
- 심폐소생술(CPR) 및 응급처치 교육과 인증을 제공하는 미국 캘리포니아의 교육기관인 SureFire CPR에서는 병원화재 안전가이드를 제공하고 있음

병원 화재 안전 가이드

병원을 위한 화재 안전 지침

화재 안전 프로토콜은 기관, 상업 및 개인 재산의 최우선 안전 순위 중 하나입니다. 화재 위험과 인원이 특히 많은 병원에서는 적절한 화재 안전이 특히 중요합니다. 병원이 적절한 화재 안전을 실천하는지 확인한다는 것은 병원에 대한 화재 안전 지침을 이해하고 **병원 화재 안전 교육 과정**에 참여하는 것을 의미합니다. 이 가이드에서는 영양원, 호스피스 센터 또는 다른 의료 시설에서 일하는지 여부에 관계없이 재산 화재를 안전하게 유지하기 위해 알아야 할 모든 것에 대해 논의합니다.

병원 화재 예방

화재 관련 주제 목록의 첫 번째는 병원 화재 예방입니다. 좋은 병원 화재 예방 계획은 거의 모든 병원 화재가 애초에 발생하는 것을 막을 것입니다. 다음은 의료 시설이 완전히 내화되도록 하기 위해 따라야 할 몇 가지 필수 규칙입니다.

- **금연 건물은 안전한 건물입니다.** 병원에는 인생의 절반 이상을 집에서 담배를 피운 환자가 있을 수 있습니다. 이러한 환자는 건물의 화재 안전에 가장 큰 위험 중 하나를 초래할 수 있습니다. 병원 환경에서는 흡연이 완전히 금지된다는 점을 알려주십시오. 담배에 부주의한 것은 병원 화재의 가장 큰 원인 중 하나입니다. 시계에서 그런 일이 일어나지 않도록 하십시오. 환자가 진료를 받는 순간 환자를 교육하고 직원이 흡연 경향이 있을 수 있는 사람을 주의 깊게 관찰하도록 하십시오. 담배를 절대 끊을 수 없는(또는 끊지 않을 것임) 환자가 있는 경우 정중하게 병원의 흡연 구역으로 안내하십시오. 흡연 구역을 만들 때 모든 전기 장비와 가연성 물질을 제거하십시오.
- **주방을 의식하십시오.** 병원의 화재 안전을 위한 최우선 순위 중 하나는 주방이 될 것입니다. 대부분의 의료 시설에는 직원, 방문객 및 환자 요리사가 준비한 음식을 먹으러 갈 수 있는 주방이 하나 이상 있습니다. 요리가 있는 곳에는 열이 있고 종종 화염이 있습니다. 이는 화재 위험을 의미합니다. 병원 주방이 항상 100% 건강 규정을 준수하고 소화기와 연기 감지기가 최신 상태이고 정기적으로 점검하는지 확인하십시오. 그리스 트랩과 프라이어를 정기적으로 청소하고 요리사가 화재 안전에 대한 교육을 받았는지 확인하십시오.
- **세탁실을 살펴보세요.** 세탁실은 화재에 매우 취약한 병원 단지의 또 다른 눈에 띄지 않는 부분입니다. 여기서도 열이 원인입니다. 아시다시피 건조기는 셔츠와 옷을 건조할 때 매우 뜨거워집니다. 보푸라기 트레이와 통풍구에 쌓인 공격적인 보푸라기를 켜면 잠재적인 화재가 발생할 수 있습니다. 세탁실이 발생할 수 있는 잠재적인 화재 위험이 없는지 확인하는 시스템을 마련하십시오. 건조기에 항상 보푸라기가 없는지 확인하기 위해 청소부가 확인하고 작성하는 보푸라기 청소 일정 시트를 권장합니다.
- **코드와 콘센트를 확인하십시오.** 전기는 콘센트와 코드를 통해 병원 내 모든 종류의 가전제품에 전력을 공급합니다. 일반적으로 위험하지는 않지만 장비에 결함이 있거나 부적절한 연결이 관련된 경우 전기로 인해 화재가 발생할 수 있습니다. 모든 가전제품이 벽이나 멀티탭에 제대로 연결되어 있는지 확인하는 것부터 시작하십시오. 멀티탭을 데이지 체인 방식으로 연결하면 백면 콘센트에 과부하가 걸리고 잠재적으로 전기 화재가 발생할 수 있습니다. 코드가 덮지 않았거나 전선이 노출되지 않았는지 확인하십시오. 콘센트에서 플레이트에 균열이나 구멍이 있는지 확인하십시오. 화재로 인한 잠재적 피해로부터 전선을 보호하기 위해 필요에 따라 개전 플레이트를 교체하십시오. 마지막으로 코드와 콘센트 근처에 고인 물이 없는지 확인하십시오.
- **경보기와 화재 진압 시스템을 계속 서비스하고 작동시키십시오.** 경보 및 화재 진압 시스템은 작은 화재가 큰 비상 사태로 변하는 것을 방지하는 가장 좋은 방법 중 일부입니다. 화재 경보기, 일산화탄소 감지기, 화재 경보기 및 화재 진압 시스템을 점검하는 최신 정보를 유지하여 건물의 모든 영역에서 위험이 시작되는 순간 경고할 수 있는지 확인하십시오. 모든 감지기 및 시스템에 대한 현지 및 OSHA 규정을 최신 상태로 유지하여 문제가 발생할 경우 제대로 작동하는지 확인하십시오. 이러한 시스템은 빠르게 진압되는 불꽃과 파괴적인 불꽃 사이의 차이가 될 것입니다.

화재 진압: 병원 화재 안전을 위한 실행 계획

병원 화재에 대한 실행 계획을 세우는 것은 환자, 직원 및 재산의 안전을 보호하는 데 매우 중요합니다. 역사적으로 RACE라는 약어는 화재 안전을 위한 일반 계획으로 사용되었습니다. 그러나 이 계획은 항상 RACE 특정 순서로 수행되어서는 안 되기 때문에 작동하지 않는 경우가 많습니다. RACE는 “구조, 경보, 감금, 소화”의 약자입니다. 이러한 원칙은 모든 실행 계획에 매우 중요하지만 반드시 이 순서로 수행할 필요는 없습니다. 모든 화재 상황이 정확히 동일할 것은 아니므로 최적의 화재 대응을 위해서는 유연한 조치 계획이 필요합니다. 이것이 바로 화재 안전의 4가지 원칙이 등장하는 곳입니다.

생명 안전, 통지, 소화 및 재배치/대피의 네 가지 원칙은 각각 모든 병원 화재 안전 실행 계획에서 중요한 단계입니다. 이러한 단계 중 일부는 RACE의 단계와 유사하거나 동일하다는 것을 알 수 있습니다. 미묘한 상황을 수용하기 위해 약간의 차이가 미쳤습니다. (예를 들어, 때로는 완전한 대피가 가장 안전한 조치가 아닙니다. 때로는 이전이 더 안전하고 실용적입니다.) 강조해야 할 가장 중요한 것은 화재 안전의 4가지 원칙이 특정 순서로 완료될 필요가 없다는 것입니다. 이러한 원칙을 이해한다는 것은 상황에 따라 순서대로 각 원칙을 사용하는 방법을 아는 것을 의미합니다. 아래에서는 각 원칙을 자세히 다룹니다.

생명 안전. 생명 안전은 주변 사람들의 개인 안전을 의미합니다. 화재가 발생하면 생명 안전을 보장하기 위한 조치를 취하십시오. 그것이 환자의 침대물 화재에서 멀리 옮기는 것을 의미하든, 산소로부터 분리하든, 화재 자체를 진압하는 것을 의미하든, 화재 안전의 4가지 원칙의 각 단계가 다른 단계와 혼합될 수 있음을 알 수 있습니다. 때로는 생명 안전을 보장하기 위해 대피, 통지 또는 소화가 필요합니다. 때로는 소화가 통지가 필요한 경우가 있습니다.

통지. 화재가 시작되면 모든 사람이 위험에 대해 더 빨리 알수록 모두가 더 안전해집니다. 알람은 병원 내에서 시작될 수 있으며, 여기에서 알람을 울리거나 병원의 인터콤 시스템을 사용하여 병원 직원에게 알릴 수 있습니다. 화재 경보기의 위치와 작동 방법을 정확히 알고 있는지 확인하십시오. 인터콤을 사용하는 경우 사용 방법과 사용할 올바른 코드(매달리는 경우)를 알고 있는지 확인하십시오. 통지에는 소방서에 통보하는 것도 포함됩니다. 팀원 모두가 911에 전화하는 방법을 알고 있는지 확인하십시오.

끄다. 화재를 진압하면 생명과 장비를 구하는 데 도움이 될 수 있습니다. 때로는 개인을 즉각적인 위험에서 벗어나거나 대피 경로를 비우기 위해 화재를 진압해야 합니다. 때로는 작은 화재가 시작되었을 때 초기의 첫 번째 단계가 분명합니다. 때로는 모든 사람이 대피할 때까지 시도해서는 안 됩니다. 화재 진압을 시작하기 전에 항상 재량권을 사용하십시오.

소화할 때 자신이나 팀 내 다른 사람의 생명을 위험에 빠뜨려서는 안 된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이 규칙을 확고히 염두에 두고 병원의 편리한 위치에 있는 소화기 중 하나를 사용하여 화재를 진압하는 것이 가장 좋습니다. 소화기를 작동하는 사람이 어디서든 안전으로 가는 명확한 경로를 항상 확인하십시오. 또한 “소화” 단계는 소방서에 알리는 것이 가장 좋을 수 있음을 기억하십시오. 당신의 임무는 주변 생명을 구하는 데 도움을 주는 것입니다. 병원 화재 안전에 있어서는 재산이 아니라 사람이 최우선입니다.

재배치/대피. 우리 목록의 마지막(반드시 취해야 할 마지막 단계는 아니지만)은 대피 및 재배치입니다. 이 단계는 화재 발생 시 인력을 더 안전한 장소로 이동시키는 것을 다룹니다. 병원 팀의 모든 구성원이 병원 대피 계획에 대한 프로토콜을 알고 있는지 확인하는 것은 대피 및/또는 재배치가 신속하고 성공적으로 실행되도록 하는 데 중요합니다. 이를 수행하는 가장 좋은 방법은 병원의 대피 계획에 대한 연간 또는 격년 검토 및 훈련을 예약하는 것입니다(이 단계는 아래에서 자세히 다룰 것입니다). 또한 항상 상황 발생 시 모든 사람이 어디로 가야 하는지 알 수 있도록 병원의 각 병실에 있는 모든 화재 대피 경로의 지도를 인쇄하는 것도 중요합니다.

그림 6.2 SureFire CPR의 병원화재 안전가이드(<https://surefirecpr.com>)

병원 화재 안전 교육 실시

병원 화재 안전 계획을 수립할 때 병원의 화재 위험과 병원 화재 안전의 4가지 원칙의 단계를 이해하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 귀하와 귀하의 병원 직원은 예방부터 대피 및 화재 비상 대응에 이르기까지 안전 조치를 수행하는 데 익숙해야 합니다. 이를 위한 가장 좋은 방법은 병원 화재 안전 교육을 실시하는 것입니다. 적절한 교육을 통해 직원은 대피 훈련, 인명 구조 기술 및 소화 모범 사례를 직접 연습할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 일년에 한두 번 전체 대피 훈련을 예약할 수 있는 학교나 기타 상업 장소와 달리 병원은 훈련을 위해 모든 사람을 대피시키는 것을 자제해야 합니다. 많은 환자들이 생명을 구하는 기계에 연결되어 있거나 매우 취약한 상태에 있습니다. 훈련을 위해 그것들을 모두 옮기는 것은 너무 위험합니다. 병원 화재 안전 교육 콘텐츠는 직원들이 병원 화재 대피 절차를 숙지하도록 설계되어 화재가 발생했을 때 팀의 모든 사람이 침착하고 위험에 대처할 준비가 될 수 있도록 해야 합니다. 아래 섹션에서 적절한 병원 화재 안전 교육을 수행하기 위해 무엇을 할 수 있는지 알아보십시오.

대피 및 경보 절차를 검토하기 위한 현장 회의 일정

모든 병원에는 화재 대피 경로(또는 여러 개)가 있습니다. 팀이 귀하의 내용을 이해하도록 하는 것은 화재가 발생했을 때 무엇을 해야 하는지 정확히 파악하는 데 매우 중요합니다. 적어도 일년에 한 번 현장 회의를 예약하여 경로를 검토하고 병원 직원에게 경로를 안내하십시오. 새로운 병원 건물로 이사하는 간호사와 의사가 이동하자마자 가장 가까운 병원 화재 대피 경로에 대한 브리핑을 받도록 하십시오.

대피를 다른 후에는 시간을 내어 모든 병원 직원이 병원에서 경보를 울리는 방법을 알고 있는지 확인하십시오. 화재 경보기 및 인터콤 시스템을 포함한 관련 병원 화재 안전 장비를 모으십시오. 모든 직원은 화재 경보기를 당기는 방법을 알아야 하며, 허가가 있는 직원은 인터콤 작동 방법을 알고 관련 안전 코드를 침착하게 지시해야 합니다. 병원 화재 예방, 통제 및 소화도 검토하는 것이 종지반 적절한 병원 화재 안전 과정을 통해 심층적으로 다루는 것이 가장 좋습니다. 병원 화재 안전 과정에서 다루는 내용과 아래에서 팀을 등록하는 방법을 알아보십시오.

병원 화재 안전 과정에서는 무엇을 다루나요?

병원 화재 안전 과정은 병원 화재 안전의 모든 측면에 대해 의료진을 교육하기 위해 고안된 특별 교육 프로그램입니다. 광범위한 비상 대응 경험을 가진 강사가 이끄는 최고의 병원 화재 안전 과정은 화재 예방에서 적절한 병원 화재 안전 장비 사용에 이르기까지 모든 것을 다룹니다. 풍부한 필수 지식을 배우는 것 외에도 등록자는 중요한 화재 대응 기술을 직접 연습할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 다음은 SureFire CPR의 **병원 화재 안전 과정**에서 다루는 주요 주제 목록입니다.

- 병원에서 화재가 발생했을 때 해야 할 일
- 환자 구조(드래그 앤 캐리 포함)
- 소화기 사용 방법
- 다양한 유형의 화재와 통제 방법
- 병원 소방 시스템 및 장비
- 안전하게 대피하는 방법
- 가장 화재 안전
- 화재 전 계획

우리 과정은 완료하는 데 단 4시간이 소요되며 마지막에는 모든 등록자가 병원 화재 안전 카드를 받게 됩니다. 파란색 화재 안전 카드는 급성 치료 환경을 위한 것이며 4년 동안 유효합니다.

그림 6.3 SureFire CPR의 병원화재 안전가이드(<https://surefirecpr.com>)

6.4.4 화기취급 취약공간의 예방활동 강화

- 요양(병)원은 조리실, 세탁실, 보일러실 및 기계실 등 다양한 공간에서 화기의 사용이 불가피하게 이루어지고 있음. 특히 식사 제공을 위한 주방, 의료기구 멸균을 위한 설비, 난방 보조 장치 등은 화기를 활용하거나 고온을 발생시키는 장비를 포함하고 있음. 이러한 환경은 일상적인 관리 소홀 시 곧바로 화재로 이어질 수 있으며, 환자의 자력 대피가 어려운 요양(병)원 특성상 작은 불씨도 대형 재난으로 확대될 위험이 큼
- 화기취급과 관련된 위험은 단순한 개인 부주의 차원을 넘어 구조적·운영상의 문제와 결합되어 나타남. 예컨대 주방의 경우 조리 중 다량의 인화성 물질이 사용되고, 환기 불량 시 열 축적과 가연성 가스 농도 증가가 화재로 이어질 가능성이 높음. 또한 세탁실에서는 고온 다림질이나 건조기 사용 과정에서 먼지와 보풀 축적이 발화 요인으로 작용할 수 있음. 이러한 특수 공간에서의 화기 사용은 단순한 금지나 제한으로 해결될 수 없으며, 체계적 관리와 맞춤형 교육을 통한 예방이 핵심임
- 교육·훈련 측면에서는 우선 종사자들이 화기의 특성을 정확히 이해하도록 하는 것이 중요함. 가열·연소 장치의 온도 상승 과정, 인화물질의 폭발한계, 화염 확산 속도 등 기초적 원리에 대한 이해가 뒷받침될 때 안전한 취급이 가능해짐. 따라서 교육 프로그램에는 이론적 안전교육과 실습 중심의 화기 취급 훈련이 병행되어야 함. 예를 들어 주방 종사자를 대상으로는 조리 중 화재 발생 시 초기 소화기 사용법과 자동소화설비 작동 요령을 반복적으로 교육해야 하며, 세탁실 종사자에게는 건조기 청소·필터 관리 절차를 체계적으로 훈련시킬 필요가 있음
- 화기취급 시 발생 가능한 사고를 사전에 차단하기 위해 책임구역을 명확히 하는 것이 필요함. 특정 인원이 담당 구역 내 화기 사용 및 관리 책임을 갖도록 지정하면, 관리 공백을 줄이고 이상 상황 발생 시 즉각적인 대응이 가능해짐. 교육·훈련은 이러한 책임체계와 연계되어야 하며, 비상 상황 발생 시 누구에게 보고하고 어떤 절차로 대응할지 일련의 과정을 실습을 통해 반복 숙달해야 함
- 결론적으로 요양(병)원에서의 화기취급은 불가피하나, 이를 안전하게 관리하는 역량은 교육·훈련의 질과 밀접히 연관되어 있음. 단순히 화기 사용을 제한하는 소극적 접근에서 벗어나, 시설별 특성을 고려한 전문적 교육과 체계적 훈련을 강화함으로써 화재 발생 가능성을 최소화할 수 있음. 특히 주방·세탁실 등 고위험 공간에서의 맞춤형

교육과 책임체계 확립은 요양(병)원 화재 안전관리의 핵심적 개선 과제로 평가됨

- 병원 주방·세탁실·보일러실은 고온·인화물·환기상태가 복합되어 화재에 취약해 공간별 표준운영절차(SOP)와 책임구역제를 명확히 해야함
- 미국에서는 요양시설의 세탁기와 건조기가 발화원인이 되어 화재로 이어지는 경우가 발생하였음. 즉, 세탁실의 화재는 상업용 의류 건조기의 부적절한 사용으로 인해 발생하는데, 일반적으로 건조기에 넣지 말아야 할 품목이 실제로 건조기 배럴에 넣어 불이 붙었다는 것을 의미함. 이에, 주요 발화원인인 청소·필터관리 체크시트 운영과 주기 점검을 권장하고 있음

(<https://www.mcknights.com/blogs/guest-columns/preventing-commercial-laundry-room-fires-in-nursing-facilities>)

- 또한, 주방은 조리 중 초기소화·자동소화설비 작동요령 반복훈련과 환기·덕트 청결 유지가 안전의 핵심 요소로 제시됨

(<https://www.firetrainingcompany.c.uk/fire-safety-in-care-homes>)

6.4.5 훈련 표준화·평가·환류

- 일본 대학의 자위소방대 훈련은 장비 사용법, 통신훈련, 응급처치 교육을 묶어 정례화하고 연동 평가를 수행해 조직 대응력을 검증함(<https://www.saigai.nagoya-u.ac.jp>)
- 국가 단위로는 지역블록 합동훈련과 전국 합동훈련을 통해 초기대응·연계 능력을 점검·보완하는 구조가 운영됨(<https://www.kaigai-shobo.jp>)
- 특히, 의료시설 분야는 정기 교육과 장비 유지관리의 병행을 강조하며, 절차숙련도와 설비 신뢰도를 함께 평가하는 체계를 권장함(<https://oliverfps.com>)

6.4.6 해외사례 보완 제안

- 일본 : 자위방재조직(자위소방대) 편성·임무부여·정례훈련 모델을 도입하고 캠퍼스·시설 블록제 개념으로 병동·층 단위 대대 편제를 적용
- 영국 : 요양시설 원인 통계(조리·흡연·전기)를 교육교안 서두에 제시하고 주방·흡연구역·배선관리 중점 점검표를 표준화
- 미국 : 병원 화재안전 가이드의 세탁실(린트)·배선·경보·소화설비 유지관리 체크리스

트와 RACE 교육 모듈을 현장훈련에 통합

6.4.7 실행 체크리스트

- 분기 1회 정례훈련 + 야간·주말 불시훈련, 역할카드·통신훈련 포함
- 원인기반 교육교안 : 조리·흡연·전기·세탁실 사례와 수치 제시, 행동규범(RACE) 삽입
- 전기안전 점검표 : 멀티탭 금지, 손상선 교체, 차단기 이력 모니터링, 수분격리
- 화기취급 SOP : 주방 덕트·환기 청결, 건조기 린트 일정관리, 보일러실 순찰기록
- 합동훈련 : 지자체 소방과 연 1회 이상 합동 시나리오 드릴, 평가·환류 보고서

6.5 피난 개선

6.5.1 피난장비 개선

- 요양(병)원은 환자의 신체적 제약으로 인해 자력 피난이 곤란한 경우가 대부분임. 따라서 화재 발생 시 피난장비의 구비와 활용 여부가 인명피해 규모를 결정짓는 핵심 요인이 됨. 그러나 현재 많은 시설에서 피난장비는 설치 기준만 충족하는 수준에 머물고 있으며, 실제 사용성이나 환자 특성 반영은 미흡한 실정임
- 대표적인 피난장비로는 피난사다리, 완강기, 구조대 등이 있으나, 고령자나 거동 불편 환자에게 적용하기에는 한계가 있음. 특히 고층 건물에 설치된 완강기는 체력과 균형 감각이 필요한 장치로, 환자뿐 아니라 종사자에게도 안전한 사용이 쉽지 않음. 이에 따라 단순한 법정 장비 구비를 넘어, 환자 특성에 맞춘 맞춤형 피난장비 개발과 보급이 필요함. 예컨대 이동형 경사로, 전동식 피난의자, 다수 환자 동시 이송이 가능한 대피 매트리스 등은 실제 피난 효율성을 높일 수 있는 장비임
- 산소호흡기, 투석기 등 의료장비에 의존하는 환자는 장비와 함께 이동해야 하므로, 장비 연결 상태에서도 안전하게 이송 가능한 피난보조 도구가 요구됨. 이를 위해 환자용 전동침대에 피난 기능을 겸비하도록 개선하거나, 이동식 산소 공급 장치와 연계된 피난장비 도입이 필요함
- 교육·훈련과의 연계 역시 중요함. 피난장비는 설치만 되어 있어서는 무용지물이며, 실제 상황에서 누구나 신속히 활용할 수 있도록 반복 훈련이 이루어져야 함. 따라서 피

난장비 사용법을 종사자 정기 교육에 포함시키고, 모의훈련 과정에서 실제 장비를 활용하는 절차를 반드시 포함해야 함. 훈련 후 장비 작동 상태를 점검하고, 사용 중 발생한 문제점을 즉시 개선하는 체계도 마련되어야 함

- 결론적으로 피난장비 개선은 요양(병)원 피난 체계 전반의 신뢰성을 좌우하는 과제임. 법적 기준 충족 수준에서 벗어나 환자 특성에 맞춘 실질적 장비 확충이 필요하며, 장비의 효율적 사용을 보장하기 위한 교육·점검·보완 절차가 정례화되어야 함. 이를 통해 초기대응 한계를 보완해 요양(병)원 피난 체계 전반의 신뢰성 향상 및 초기대응에 효과를 상승시킬 수 있음
- 요양병원 화재 시 해외 주요국의 피난 및 대피계획은 주로 환자의 거동 불편이라는 특수성을 고려하여 최소한의 이동으로 안전 확보하는 데 중점
- 핵심은 수평 대피(Horizontal Evacuation)와 단계적 대피(Phased Evacuation)임

가. 유럽 (독일, 오스트리아 등)의 단계적 수평 대피

- 유럽의 병원 및 요양시설은 화재 발생 시 '현재 위치 유지(Stay in Place)' 원칙을 우선하며, 대규모 수직 대피를 최후의 수단으로 간주하는 단계별 대피계획을 적용

표 6.5 유럽의 현재 위치 유지 원칙

단계	행동 지침	목적 및 설명
1단계	있던 방에 그대로 대기	화재 발생 사실 인지 후, 직원이 문을 닫아 연기 및 화염 확산을 지연시키고 구조를 기다린다.
2단계	수평 이동 (Horizontal Evacuation)	연기로부터 안전한 방화구획된 인접 구역(같은 층의 다른 구획)으로 이동한다. 이 구역은 환자 집결 및 치료 장소로 활용된다.
3단계	수직 이동 (Vertical Evacuation)	수평 이동으로 안전 확보가 불가능한 경우에 한해, 다른 층으로 계단을 이용해 이동한다.
4단계	옥외 대피 (Total Evacuation)	모든 내부 대피 방법이 실패했을 때 적용되는 최후의 수단이다.

- 방화구획의 역할: 건물을 여러 개의 방화구획으로 나누어, 한 구획에 불이 나더라도 다른 구획은 일정 시간 동안 안전하게 유지되도록 하여 수평 대피를 가능하게 함
- 환자 대피 등급: 대피 시 우선순위를 정하기 위해 환자를 거동 능력에 따라 A(중환자/

거동 불가), B(도움 필요), C(자립 거동 가능) 등으로 분류하고, 일반적으로 C → B → A 순으로 대피를 실시

나. 미국 (NFPA Life Safety Code)의 피난 및 초기대응 계획

- 미국은 NFPA의 인명 안전 코드(Life Safety Code, NFPA 101)를 통해 의료시설에 엄격한 규정을 적용됨. 대피계획은 RACE 원칙을 중심으로 조직됨

표 6.6 미국의 RACE 원칙

지침 (RACE)	행동 지침	설명
Rescue	구조 (환자 대피)	위험에 처한 사람을 즉시 안전한 곳(주로 수평 대피 구역)으로 옮긴다.
Alarm	경보 (신고)	화재 경보를 작동시키고, 즉시 소방서(911)에 신고한다.
Contain	격리 (문 닫기)	병실 및 구획의 문을 닫아 화재와 연기를 격리하고 확산을 늦춘다.
Extinguish / Evacuate	진화 또는 대피	초기 진화가 가능하면 소화기로 시도하고, 불가능하면 다음 안전 구역으로 대피한다.

- 방화구획 요구 사항: 수용인원이 50인 이상인 경우, 한 층에 2개 이상의 방화구획을 설치하여 각 구획이 피난 구역 역할을 하도록 의무화하고 있음
- 직원 교육: 모든 직원은 화재경보장치 사용법, 초기대응 조치, 그리고 화재 상황에서 환자를 안전하게 수평 이동시키는 훈련을 매월 실시하고 기록해야 함
- 스프링클러 의무화: 모든 요양시설에 스프링클러 설치를 의무화하여, 피난시간을 확보하고 초기 화재 피해를 최소화하는 것을 대피계획의 전제로 함

다. 일본의 상황별 피난계획

- 일본의 의료 시설은 화재 발생 지점 및 상황에 따라 대피로와 피난 장소를 변경하는 상황별 피난계획을 수립하고 훈련함
- 사전 지정된 임시 피난처: 화재 발생 장소에 따라 건물 내부의 안전한 구역이나 인접 건물 등 임시 피난처를 명확히 지정하고 직원들에게 교육함
- 화재 신고 및 정보 전달: 직원은 119신고 시 화재의 종류, 소방 설비 작동 여부 등을

정확하게 전달하여 소방 당국이 신속히 대응할 수 있도록 교육

- 복수 대피로 확보: 한 곳의 대피로가 막혔을 경우를 대비하여 여러 개의 대피로를 사전에 계획하고, 환자의 거동 능력에 맞춰 소규모 단위로 나누어 대피를 실시
- 불시 훈련: 평상시 불시에 화재 대응훈련을 실시하여 직원들이 실제 상황에서 매뉴얼 대로 행동할 수 있는 숙련도를 높이는 데 중점을 둠

라. 영국의 재난 취약자에 대한 피난계획

- 영국 NHS 가이드는 환자 특성에 맞춘 단계적 대피와 장비·인력 가용성 연계를 명시하며, 장비 운용을 계획·훈련과 통합하도록 요구(<https://www.england.nhs.uk>)
- 피난의자(계단용), 이동형 경사로, 전동식 피난의자 등은 이동 취약자 대피를 지원하며, 다층 시설에서 계단마다 장비를 배치하는 규범적 권고가 산업 가이드에서 제시됨(<https://www.enable-access.com>)
- 법률상 피난의자가 명시적 의무는 아니더라도, 영국 화재안전 체계는 장애인·이동취약자 ‘대피수단 제공’ 의무에 따라 위험평가 결과로 적정 수량을 확보하도록 요구함(<https://www.evacchair.co.uk>)

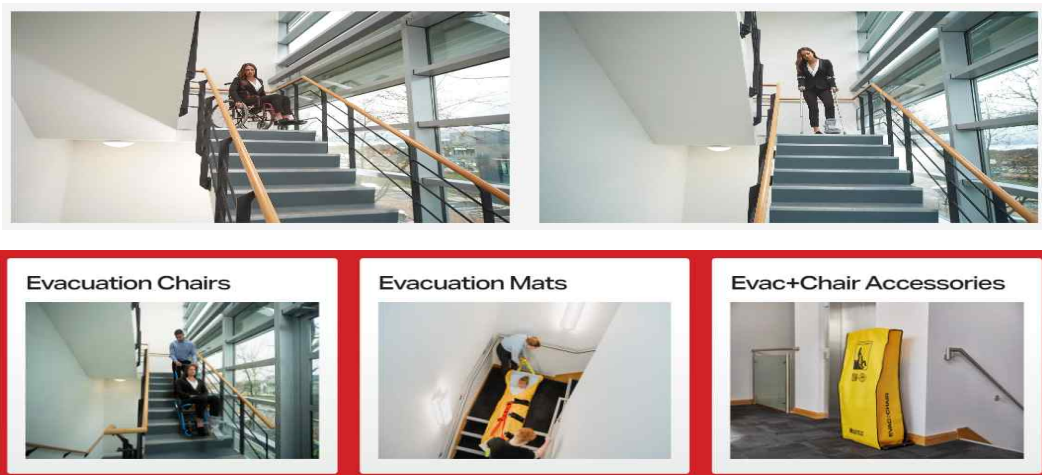


그림 6.4 영국의 재난약자에 대한 대피수단 제공 의무

- 예컨대, 미국과 영국 등 해외의 경우에는 의료장비 의존 환자 대피 가이드라인이 잘 제시되어 있음

- 미국 NFPA는 관련 실무 체크리스트는 비상전원, 구획화, 문서화, 정기 대피훈련을 핵심으로 하며, 생명유지 장비의 연속성 확보를 강조함(<https://www.england.nhs.uk>)
- 중증도·장비의존도를 반영한 우선순위 분류와 단계적(병실→구역→병동→건물) 대피 설계가 권장되며, 실제 훈련에서 이송 경로·시간·전원 전환을 검증함
(<https://firesafetyalarms.com/nfpa-guidelines-for-hospital-fire-safety-a-practical-checklist>)
- 중환자구역 등 특수부서는 별도 지침으로 인력·장비 집중 배치를 권고하고, 상황에 따라 보호대피(shelter) 결정도 고려함
- 또한, 영국의 NHS 가이드는 사건지휘체계(ICC) 가동, 의사결정자 지정, 파트너 기관과의 공조를 포함한 피난·보호 계획의 정례 훈련을 제시함
(<https://www.england.nhs.uk/long-read/evacuation-and-shelter-guidance-for-the-nhs-in-england>)

6.5.2 대체 요양(병)원 확보

- 요양(병)원 화재 발생 시 가장 큰 문제는 환자의 자력 피난 곤란뿐 아니라, 피난 이후 환자를 안전하게 수용할 공간이 즉시 확보되지 않는 데 있음. 단순히 건물 외부로의 대피만으로는 환자의 생명과 치료 연속성을 보장할 수 없으며, 특히 산소공급기, 인공 호흡기, 투석기 등 의료장비에 의존하는 환자는 긴급 상황에서 안정적 수용 시설이 필수적임. 따라서 대체 요양(병)원 확보는 화재 대응체계에서 핵심적인 과제로 자리매김하고 있음
- 현행 피난계획은 주로 화재 현장에서의 신속한 이동에 초점이 맞추어져 있으나, 환자 대규모 이송 이후의 수용 대책은 미흡한 실정임. 따라서 각 요양(병)원은 1차, 2차 대체병원을 지정하여 환자 분산 수용 체계를 사전에 마련해야 함. 1차 대체병원은 인근 지역 내 접근성이 높고 단기간 내 환자 수용이 가능한 시설로 설정하고, 2차 대체병원은 대규모 피해 상황을 고려해 광역권 내 안정적 수용이 가능한 병원으로 지정하는 것이 바람직함
- 대체병원 확보는 단순한 협약 체결에 그쳐서는 실효성이 부족함. 실제 환자 이송 경로, 인력·장비 지원 가능성, 병상 수용 한계 등에 대한 사전 협의가 구체적으로 이루어져야 함. 또한 지역 내 복수의 요양(병)원이 동일 병원을 대체시설로 지정할 경우

동시 다발 화재 발생 시 수용 능력이 한계에 달할 수 있으므로, 다중화된 협력망 구축이 필요함

- 교육·훈련 차원에서는 피난 장비 사용뿐 아니라 환자 이송 후 대체병원 도착까지의 전 과정을 포함한 종합 시나리오 훈련이 요구됨. 구급차, 이송버스 등 실제 수송 수단을 활용한 훈련을 통해 이송 소요시간을 확인하고, 환자별 치료 연속성 확보 방안을 검증해야 함. 특히 중증 환자와 거동 불편 환자는 우선순위를 설정하여 배치하고, 대체병원 측과의 실시간 연락체계를 운영하는 훈련이 포함되어야 함
- 결론적으로, 대체 요양(병)원 확보는 단순한 피난 이후의 안전 확보가 아니라 환자의 생명 유지와 의료 서비스 연속성을 위한 핵심 장치임. 1차, 2차 병원 지정과 더불어 실질적 이송·수용 체계를 훈련을 통해 검증해야 하며, 이를 지역사회 의료 네트워크와 연계하는 것이 필요함. 이러한 체계적 대비를 통해 요양(병)원 화재 시 인명피해를 최소화하고, 장기적 안전관리 신뢰성을 높일 수 있음
- 한편, 미국건강관리협회(AHCA)는 장기요양상호원조계획(MAP)을 마련하고 있는데, 이는 재난 전, 도중, 후에 서로를 지원하기 위한 자발적인 계약을 유지하는 제공자의 협력 네트워크를 의미함. 이러한 공식화된 파트너십은 재난이 지역 사회를 압도하거나 자체 내부 비상 대비 프로그램의 능력을 초과할 때 보급품, 장비, 인력, 의약품, 운송 또는 대피 목적지와 같은 다양한 자원으로 지원이 필요한 시설을 제공할 수 있음
- 또한, MAP은 주로 장기 요양 제공자로 구성되지만 다양한 의료기관, 정부 기관 및 지역사회 그룹을 포함한 다른 협력 파트너를 포함하는 경우가 많음. 허리케인과 같은 자연재해가 발생한 후 MAP는 중요한 지원을 제공하여 피해를 입은 시설이 복구, 재개장 및 거주자에게 실시간 치료를 제공할 수 있도록 도울 수 있음(<https://www.ahcancal.org>)
- 이처럼, MAP을 통해 재난과 화재 시에 환자 연속진료를 위한 상호지원·실시간 수용 능력 공유 시스템, 이송수단 확보, 법적·행정 연계를 가능토록 함
- 특히, 병상 여력·전원 기준·인력·장비 지원 가능성까지 포함한 구체 협약과 정기 합동 훈련을 효과적으로 실시하고 있음(<https://www.ahcancal.org>)

6.5.3 대피 시나리오 제시 대피 소요시간 산출, 대피카드 제시

- 요양(병)원은 환자의 신체적 제약과 의료장비 의존성으로 인해 일반 건축물과 상이한 대피 특성을 보임. 따라서 단순히 통로 확보만으로는 충분하지 않으며, 환자의 이동 속도, 이송 장비 활용 여부, 인력 배치 수준을 반영한 구체적 대피 시나리오 수립이 필요함
- 피난요구시간(RSET: Required Safe Escape Time)은 화재가 발생한 공간에서의 화재의 거동과는 상관없이, 화재감지기의 감지시간부터 시작하여, 재실자로의 통보시간, 피난개시까지의 지연시간, 피난개시로부터 피난완료까지의 시간으로 구성되어 있음.
- 피난요구시간(RSET)의 구성요소는 다음의 식과 같음.

$$T_d + T_a + T_o + T_i + T_e = RSET$$
 - T_d : 발화로부터 화재감지시간
 - T_a : 재실자로의 통보시간(인지시간)
 - T_o : 재실자가 조치를 취하기로 결정하는 시간
 - T_i : 결정으로부터 피난개시까지 소요시간
 - T_e : 피난개시로부터 완료까지 소요시간
- 위에 식에서 알 수 있듯이, 피난요구시간은 5가지로 구성되어 있으며, 피난시뮬레이션을 진행 할 때, 중요한 변수로 작용함. T_d (발화로부터 화재감지시간)은 화재 시뮬레이션과 연동되어 화재가 발생한 구역의 감지기가 화재를감지한 시간을 뜻함(송영주 외 2, 2019)
- 대피 시나리오는 주·야간, 인력 배치 상황, 환자 유형에 따라 구분하여 작성되어야 함. 예를 들어 주간은 의료·간호 인력이 상대적으로 충분하므로 신속 대피가 가능하지만, 야간에는 최소 인원만 근무하기 때문에 동일 인력이 다수 환자를 지원해야 하는 상황이 발생함. 따라서 시나리오는 상황별 단계적 절차와 역할 분담을 구체화하여야 함
- 대피 소요시간 산출은 다음과 같은 식으로 추정할 수 있음

$$T = \frac{N}{C} \times M_{(1)}$$

- T: 총 대피 소요시간

1) 미국화재방재학회 핸드북(SFPE)의 유량 용량(Flow Capacity)개념을 참고하여 작성하였음(SFPE, 2002)

- N: 피난 대상 인원수
- C: 단위 시간당 이동 가능 인원(통로 및 장비 용량 기준)
- M: 환자 특성 보존계수(거동 가능 환자=1.0, 휠체어 이용 환자=1.5·의료장비 의존 환자=2.0²⁾)

- 한편, 총 대피시간 산정은 환자군 가중치와 병목 용량을 반영해 단계별로 추정하며, 훈련 결과로 보정계수 k를 갱신하여 수직을 보완해야 함
- 예컨대 100명의 환자 중 거동 가능자 40명, 휠체어 이용자 40명, 침대 의존자 20명일 경우, C=20명/분이라 가정하면 다음과 같은 결과가 나타남
- 산출 결과는 모의훈련을 통해 실제 상황과 비교·보정되어야 하며, 훈련 시 기록된 이동 시간, 인력 배치, 병원 구조 등을 반영해 보정계수를 수정하는 과정이 필요. 단순 이론적 산출에 머무르지 않고 실제 대응력을 높일 수 있음
- 환자·보호자·종사자 모두가 이해할 수 있도록 대피카드를 제작하여 병실, 복도, 주요 시설에 비치하는 것이 효과적임. 대피카드는 간결한 문구와 그림 중심으로 구성되어야 하며, 누구나 직관적으로 이해할 수 있어야 함. 예시 디자인은 아래 그림과 같음

2) 거동 가능 고령자 평균 이동속도 0.5~0.8m/s, 휠체어 이용자 약 0.3~0.5m/s, 침대 이송 환자는 평균 0.2m/s 이하라는 기존 연구결과를 참고하여 작성하였음(박국희 외, 2022; 김미정·권지훈, 2022)

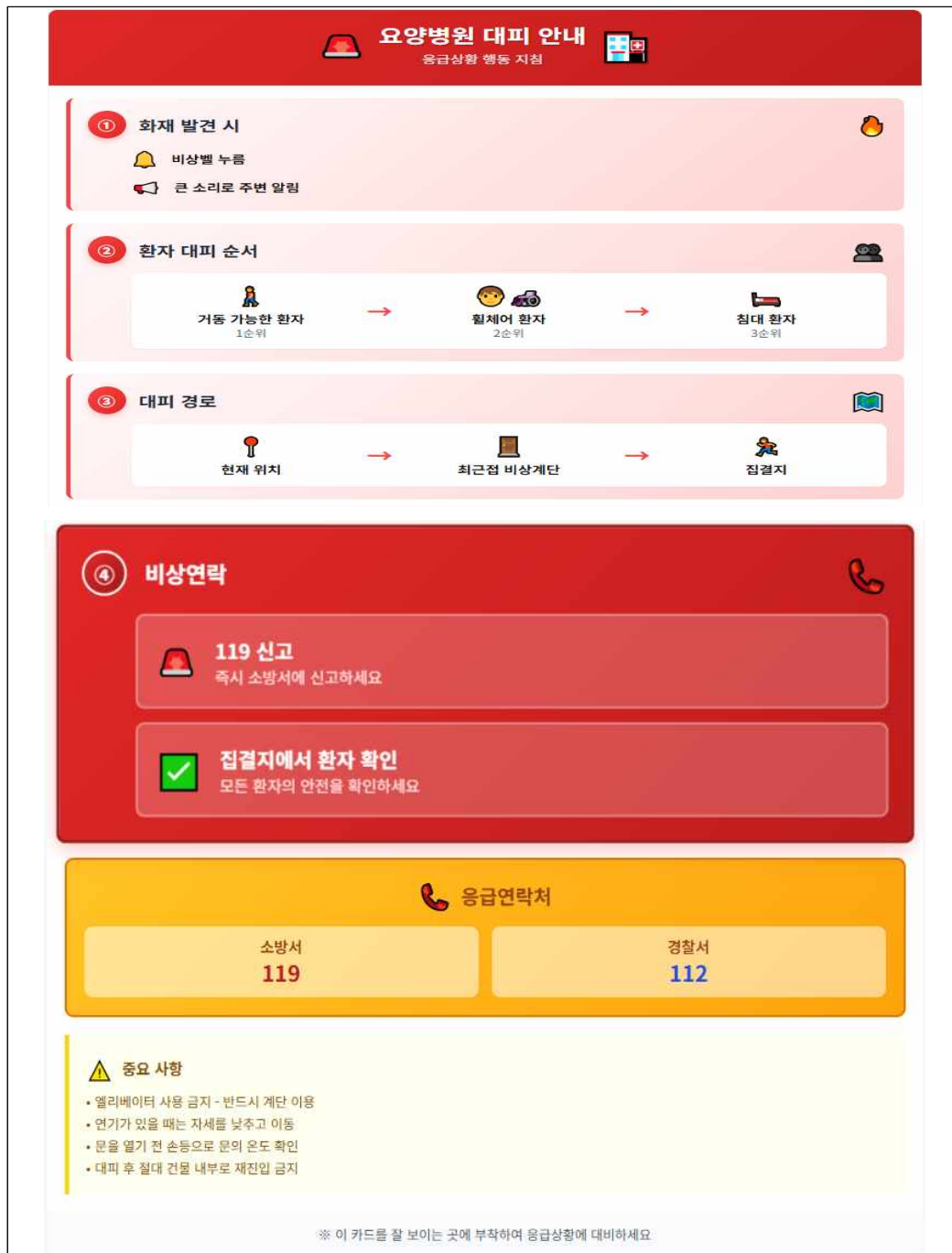


그림 6.5 요양병원 대피카드 디자인 예시

- 구체적으로 ㉠ 전체 대피 시나리오, ㉡ 화재 발견 시, ㉢ 환자 대피, ㉣ 대체병원 이송 등 시나리오에 기반하여 대피 매뉴얼을 구체적으로 작성하여 제시할 필요가 있음

표 6.7 시나리오 기반 매뉴얼

구분	행동 지침
전체 대피 시나리오	☐ 화재 발견 및 초기진화 → 환자 대피 → 대체병원 이송
화재 발견 및 초기진화	☐ 비상벨 알람 → ☐ 화재 전파 → ☐ 소화기 사용 초기진화
환자 대피*	☐ 그대로 대기 → ☐ 수평이동 → ☐ 수직이동 → ☐ 옥외대피
대체병원 이송	☐ 대체병원 식별 → ☐ 환자이송 → ☐ 의료기록 전송

* 거동 기능자용, 휠체어 환자용, 침대 환자용 구분하여 대피 매뉴얼 제시

- Tarun Rambha, Linda K. Nozick, Rachel Davidson, Wenqi Yi, Kun Yang(2021)의 “A stochastic optimization model for staged hospital evacuation during hurricanes”연구에 의하면, 연구·실무에서는 비선형 병목과 구획 전환을 고려한 단계적·확률적 모델이 활용되며, 훈련 데이터를 통해 보정계수를 갱신하는 접근이 필요함을 제시하고 있음

(<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1366554521000958>)

- 즉, 루이지애나주 뉴올리언스의 주요 병원 11개 중 10개는 허리케인 카트리나 동안 대피하지 않기로 결정하여 린디 보그스 메디컬 센터에서 19명, 메모리얼 메디컬 센터에서 45명, 라폰 요양원에서 22명 등 수십 명이 사망했음 거의 1,700명의 환자가 카트리나 기간 동안 위험한 상황에서 대피한 것으로 추정됨(Gray and Hebert, 2007). 병원은 전통적으로 허리케인 동안 환자를 이송하는 것이 위험하고 재난 발생 시 개인이 의료 서비스를 필요로 할 가능성이 매우 높기 때문에 가장 늦게 대피하는 시설 중 하나였음. 그러나 최근 연구에 의하면 병원도 우선적으로 대피해야 하는 시설 중 하나로 다시 자리 잡고 있음. 이때, 병원 대피에는 인력 문제, 수용 병원 식별, 의료 기록 전송과 같은 몇 가지 다른 물류 문제도 포함됨
- 한편, 영국의 NHS는 사건 특성, 환자 구성, 인력 가용성에 따른 다중 시나리오(주·야

간, 구역·수평·수직 대피) 수립과 단계적 실행을 권고함(<https://www.england.nhs.uk>)

- 영국의 장애인 대피 가이드는 개인 대피계획(PEEP)과 시각적·직관적 안내를 권장하며, 시설 전반에 이해하기 쉬운 카드·표지·경로 지시를 배치하도록 권고함
- 특히, 병원 피난계획 사례는 부서별 체크리스트, 연락체계, 보안·통제 절차를 카드·포스터·핸드오버 시트로 표준화해 현장 적용성을 높이고 있음
- 계단용 피난의자 사용법, 전원전환, 산소공급 유지 등 핵심 절차를 간결한 아이콘·단문으로 구성해 훈련과 연동하고 있음

(<https://chrisgarlandtraining.co.uk/evacuation-chairs-what-you-need-to-know>)

- 또한, 영국 NHS에서는 단계별 대피(수평→수직), 사건지휘·파트너 연계, 취약 시간대 시나리오 훈련을 표준 운영절차에 편입하고 있음 (<https://www.england.nhs.uk>)
- 한편, 미국은 NFPA 101·99코드에 기반하여 훈련 정례 문서화·비상전원 점검 강화, 병동 구획화 유지·점검 주기화를 하고 있음

(<https://firesafetyalarms.com/nfpa-guidelines-for-hospital-fire-safety-a-practical-checklist>)

- 또한, 미국건강관리협회(AHCA)의 장기 요양 상호 원조 계획(MAP)에 의해서, 지역 요양·의료기관 간 다중화 협약, 수용능력 실시간 공유, 정례 합동훈련을 도입하고 있음

6.6 환경개선

- 요양(병)원 환경개선은 내화·방화 성능 보강과 산불 대비 대피로 사전 지정, 주변 식생의 방재관리, 소방차 진입 동선 확보를 통합한 체계로 구축해야 함. 해외 기준은 방어 공간(Defensible Space) 30m급 단계화, 진행풍·지형을 고려한 대피 경로, 병원 구획화와 단계적 대피, 소방차 접근 도로 폭·회전반경 기준 등을 명확히 제시하고 있음

6.6.1 산불발생 시 대피로 선정

- 요양(병)원은 다수의 고령자와 거동 불편 환자가 상주하는 시설로, 건물 내부뿐 아니라 외부 환경까지 안전관리가 중요함. 특히 최근 산불 발생 빈도가 증가하고 있으며, 도시 근교 및 산지 인접 지역에 위치한 요양시설은 화재와 더불어 산불의 위협에도 노출되고 있음. 따라서 시설 개선을 통한 안전성 확보와 동시에 산불 발생 시 활용 가

능한 대피로 지정이 필수적 과제로 부각되고 있음

- 시설 개선 지원은 크게 두 가지 방향에서 추진될 필요가 있음. 첫째, 건축물의 내화성 강화임. 노후 건물 외벽, 지붕, 창호 등에 불연·난연 자재를 적용하여 외부 산불이 시설 내부로 확산되는 것을 차단해야 함. 둘째, 방화구획의 적정 설치와 피난통로 내장재 교체를 통해 화재확산을 지연시키는 것이 필요함. 이러한 개선은 개별 시설의 재정 여건만으로는 어려운 경우가 많으므로, 중앙정부 및 지자체 차원의 지원사업이 병행되어야 함
- 산불 발생 시 대피로 선정은 시설 주변 지형·도로망 특성을 고려하여 사전에 계획되어야 함. 일반적으로 산불은 바람의 방향과 지형 경사에 따라 급속히 확산되므로, 대피로는 산불의 진행 방향과 반대 방향, 저지대 또는 개방된 공간을 향하도록 지정하는 것이 원칙임. 또한 환자의 이동 속도가 느리고 장비 이송이 필요한 요양병원의 특성상, 최소 폭과 경사도가 확보된 도로가 대피로로 활용되어야 함
- 대피로 선정 과정에서는 소요시간 분석도 함께 이루어져야 함. 환자 유형별 이동 속도, 차량 수송 가능 여부, 인근 도로 정체 상황 등을 고려하여 실제 이동 가능 시간을 산출하고, 이를 토대로 1차·2차 대피로를 지정하는 것이 바람직함. 특히 지역 소방서 및 지자체와의 협력을 통해 산불 위험지도를 반영한 대피계획을 수립해야 함
- 시설 개선과 대피로 선정은 상호보완적임. 내화성 강화와 방화구획 설치의 산불이 시설에 직접적으로 도달하는 시간을 지연시켜 대피를 위한 ‘골든타임’을 확보하는 역할을 하며, 대피로 지정과 훈련은 확보된 시간을 활용해 환자를 안전하게 이동시키는 역할을 수행함. 따라서 두 요소는 별개가 아니라 하나의 통합된 안전관리 체계로 운영되어야 함
- 결론적으로, 시설 개선 지원과 산불 발생 시 대피로 선정은 요양(병)원의 안전환경을 강화하는 핵심적 과제임. 정부와 지자체는 재정적·기술적 지원을 통해 노후시설의 화재 안전성을 개선해야 하며, 각 요양(병)원은 주변 환경과 지형을 고려한 맞춤형 대피로를 사전에 지정하고 정기적으로 점검해야 함. 이를 통해 산불과 같은 대규모 재난 발생 시에도 환자의 생명과 안전을 보장할 수 있을 것임
- 영국의 NHS에서는 병원 구획화와 내장재 난연화, 정보·차연·문서화가 결합된 계획으로 단계적(수평→수직) 대피가 가능하도록 설계·운영해야 한다고 제시하고 있음 (<https://www.dbth.nhs.uk>)

- 특히, 산불 시 대피로는 바람·경사 반대, 개방·저지대, 병목 최소 경로를 우선 선정하고, 병동별 환자 구성과 인력 가용성에 따라 주·야간 시나리오를 분리해 검증해야 한다고 제시하고 있음(<https://assets.publishing.service.gov.uk>)
- 또한, 산불 대응에서 시설 외곽의 방어공간 확보와 병원 내부의 구획화 전략을 연동해 대피 골든타임 확대를 고려하고 있음

6.6.2 요양(병)원 주변 소나무 등 산림 제거

- 요양(병)원은 도시 외곽이나 산지 인접 지역에 위치하는 경우가 많아 산불의 직접적인 위협을 받을 가능성이 큼. 특히 소나무, 잣나무 등 침엽수림은 송진과 낙엽 등 인화성 물질을 다량 함유하고 있어 작은 불씨에도 급격히 연소함. 이로 인해 시설 인근 산림이 불과 수십 미터만 접근하더라도 화염과 열기가 건물 외벽과 지붕으로 직접 확산될 수 있음. 따라서 일정 거리 이내의 산림을 제거하거나 조정하는 것은 피난 장비 확보 못지않게 중요한 예방 대책임
- 산림 제거 기준은 국제적으로도 일정한 지침이 존재함. 예컨대 미국 NFPA(국제화재 방지협회)는 건축물 주변 최소 10~30m 범위 내 가연성 식생을 제거하거나 관리할 것을 권고하고 있음. 일본 소방청 또한 노인시설 주변 20m 이내 산림의 밀집을 제한하고 있으며, 불연성 수목으로 대체 식재를 권장함
- 단순한 벌목만으로는 충분하지 않음. 산림 제거 후에도 낙엽, 마른 풀, 잡목 등이 주기적으로 제거되지 않으면 여전히 불씨 확산의 통로가 됨. 따라서 정기적인 청소와 제초작업이 병행되어야 하며, 산림청·지자체와 협력하여 주변 위험 수준의 관리 계획을 수립하는 것이 필요함
- 교육·훈련 측면에서는 종사자들이 주변 환경 관리의 중요성을 인식하도록 하는 것이 요구됨. 시설 내부의 소방안전관리 뿐만 아니라 외부 환경 관리도 화재 예방의 핵심임을 명확히 하고, 산불 위험 계절에는 시설 종사자가 주기적으로 주변 산림 상태를 점검하도록 하는 체계가 필요함
- 법·제도적 차원에서는 요양(병)원과 같은 사회복지·의료시설을 대상으로 산림 완충구역(buffer zone) 설치를 의무화하는 방안이 검토될 수 있음. 특히 민간이 운영하는 소규모 요양시설은 자체적으로 산림 정비를 수행하기 어렵기 때문에, 지자체 차원의 행정·재정 지원이 병행되어야 함

- 결론적으로, 요양(병)원 주변 소나무 등 산림 제거는 단순한 환경 관리가 아니라, 산불 확산을 차단하는 1차 방화선 구축 행위임. 일정 거리 내 고위험 수종의 식재 금지, 주기적 청소·제초, 불연성 수목 식재로 대체하는 다층적 대책이 병행되어야 함. 이를 통해 산불 발생 시 불길이 직접 시설로 전이되는 시간을 지연시켜 환자 대피와 초기대응의 골든타임을 확보할 수 있을 것임
- NFPA는 건물 주변 최소 약 10~30m(30~100피트) 방어공간을 설정하고 위험등급에 따라 30/50/100피트로 확대하는 구역형 관리(Zone 0-2)를 권고함(<https://www.fs.usda.gov>). 0-5피트의 비화탄(ember) 저항 구역, 0-30피트의 정리·청정 구역, 30-100피트의 연료저감 구역으로 단계 관리하며 정기 유지·집행 체계를 포함하며, 낙엽·마른풀·저연료 가드닝, 불연 포장·잔디대 설치로 화염·비화 전이를 지연하고, 연료차단 그린벨트·연료대(연료저감대) 배치를 고려해야 한다고 제시함(<https://mountainhouse.com/blogs/emergency-prep-survival/wildfire-safety-defensible-space>)
- 미국 NFPA(국제화재방지협회)는 건축물 주변 최소 10~30m 범위 내 가연성 식생을 제거하거나 관리할 것을 권고하고 있음. 일본 소방청 또한 노인시설 주변 20m 이내 산림의 밀집을 제한하고 있으며, 불연성 수목으로 대체 식재를 권장함. 이러한 사례를 참조할 때, 국내 요양(병)원 역시 최소 20m 이상, 가능하다면 30m 범위 내 소나무 등 고위험 수종의 식재를 금지하거나 제거하는 것이 바람직함
- 특히, 고속도로의 경우 도로경계선에서 10m, 일반국도와 지방도의 경우 도로경계선에서 5m를 접도구역으로 지정해서 각종 위험 예방조치를 한 사례와 같이, 요양(병)원과 같은 사회복지·의료시설을 대상으로 산림 완충구역(buffer zone) 설치를 의무화하는 방안이 검토되어야 함. 즉, 최소 30m 범위 내 소나무 등 고위험 수종의 식재를 금지하거나 제거하는 것을 골자로 한 산림완충구역을 설치하는 것이 필요함

6.6.3 산불에 강한 나무 조림

- 요양(병)원 주변 산림은 단순히 제거만으로 관리가 끝나는 것이 아니라, 이후 어떤 수종을 심어 관리하느냐가 장기적 안전성에 결정적 영향을 미침. 침엽수림을 제거한 자리에 다시 유사한 고위험 수종이 식재될 경우, 산불 위험은 반복적으로 되살아날 수 있음. 따라서 산불에 강한 수목을 계획적으로 조림하여, 방화림 기능을 갖춘 안전 완

층지대를 형성하는 것이 필요함

- 산불에 강한 수종의 특징은 크게 세 가지로 구분됨. 첫째, 수분 함량이 높고 잎이 두꺼워 발화에 시간이 오래 걸리는 수종(예: 참나무류). 둘째, 낙엽·수피가 쉽게 타지 않으며 송진과 같은 인화성 물질을 적게 포함하는 수종(예: 단풍나무, 느티나무). 셋째, 뿌리 활착력이 강하여 토사 유출을 막고 화재 시 연소 확산을 차단하는 기능을 하는 수종(예: 벚나무, 팽나무). 이러한 수목을 적절히 혼합 식재하면 산불 확산을 늦추는 자연적 방화벽이 조성될 수 있음
- 조림은 단순히 식재 행위에 그치는 것이 아니라, 식재 밀도와 배치 형태까지 고려되어야 함. 나무 사이 간격이 지나치게 좁으면 산불 시 불길이 수관부로 연결되어 연소 확산 속도가 빨라지므로, 최소 간격을 확보하여 개방적 구조를 형성해야 함. 또한 시설과 산림 사이에는 불연성 포장 구간이나 잔디밭을 배치해 화염 전이를 추가적으로 지연시키는 것이 바람직함
- 교육·관리 측면에서는 요양(병)원 종사자와 지자체가 협력하여 방화림 관리 계획을 수립하는 것이 필요함. 단순히 조림에 그치지 않고, 계절별 가지치기, 낙엽 제거, 수목 생육 상태 점검을 주기적으로 시행해야 함. 이러한 과정은 산불 확산 방지뿐만 아니라 환자와 보호자에게 쾌적한 생활환경을 제공하는 효과도 있음
- 제도적으로는 산림청 및 지자체 차원에서 고위험 시설 주변 방화림 지정제를 도입하는 방안도 검토할 수 있음. 일정 범위 내에는 침엽수 식재를 제한하고, 불연성·내화성 수목을 심도록 유도하는 방식임. 이는 단순한 산림 정책을 넘어 사회복지시설 안전관리 정책과 결합될 필요가 있음
- 결론적으로 산불에 강한 나무의 조림은 요양(병)원 주변 환경을 장기적으로 안전하게 관리하기 위한 적극적 전략임. 단순 제거 중심의 대책에서 벗어나, 내화성 수종을 활용한 방화림 조성, 체계적 유지관리, 제도적 지원이 병행될 때 요양(병)원의 산불 안전 수준은 획기적으로 향상될 것임
- 미국의 산림청과 국립산불관리위원회(NVFC)가 공동으로 운영하는 프로그램인 산불 평가 프로그램(WFAP)은 자원봉사 소방관과 소방대원 등 비운영 인력에게 산불-도시 경계(WUI)에 위치한 주택에 대한 평가를 올바르게 수행하는 방법에 대한 교육을 제공하고 있음
- 내수분·저수지 성분 잎, 낮은 수지 함량, 양호한 활착력 수종을 혼합 식재해 자연 방

화림 기능을 갖춘 완충대를 조성하고, 과밀 식재를 피하며 수관 연속을 차단할 것을 제시하고 있고, 방어공간 설계와 결합해 0-30피트 구역엔 저연료·저수관 식재를 30-100피트 구역엔 간벌·수관고상치리로 연소확대를 억제해야 한다고 제시함

- 또한, 계절별 낙엽 제거·건천 관리 등 유지관리 계획을 병원·지자체 합동으로 운영하도록 제시함(<https://www.nvfc.org>)

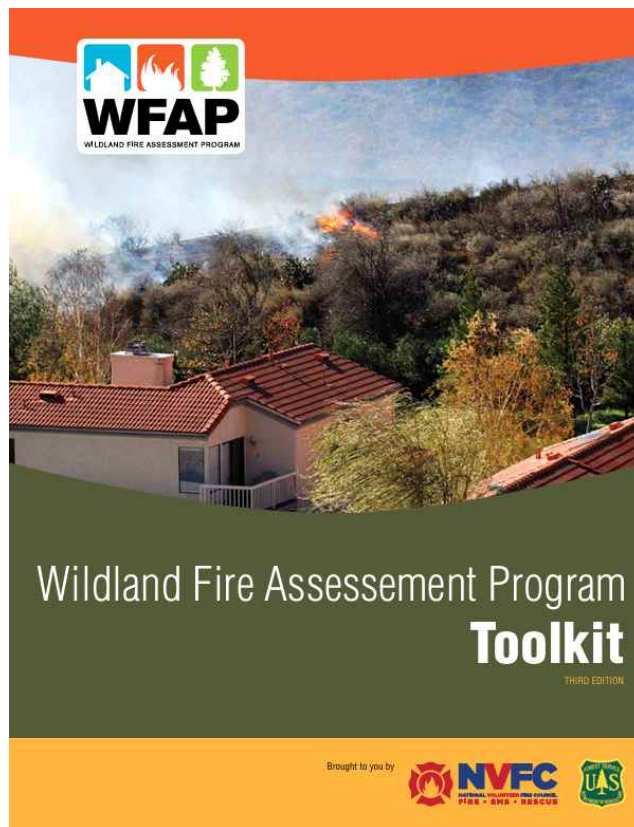


그림 6.6 미국의 산불 평가 프로그램

- 특히, 산림 제거 기준을 제시 및 운영하고 있는데, 국제·주·지침은 최소 30피트(약 9m) 이상의 연료저감 구역을 기본으로 하고 위험도에 따라 50~100피트까지 확장하는 기준을 적용하고 있음
- 시설 인근 소나무류(수지 풍부, 비화 취약)는 완충구역에서 제한·대체 식재하고, 낙엽·잡목·초본 연료의 주기적 제거를 의무화하고 있음

- 또한, 위험지도·지형·풍향 자료를 반영한 관리구역 지정과 점검·집행 권한을 포함하는 행정체제를 마련하고 있음
- 한편, 영국정부에서는 대피로 선정 및 소요시간을 명시하고 있는데, 병원 대피는 구획 기반의 점진적 수평대피(PHE)를 우선하며, 필요 시 수직·전면 대피를 결정하되 수송 수단·환자추적·수용처를 사전 연계하도록 하고 있음
- 경로 용량, 차량 회차 공간, 병목 교차부 처리, 다중 대체경로(1·2차) 지정과 실측 주행을 통해 소요시간을 산정·보정하고 있음

(https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7c43e4ed915d7d70d1dafd/Evacuation_and_Shelter_Guidance_2014.pdf)

- 구역·시간대·환자군별 시나리오를 문서화하고 정례훈련으로 현장 데이터를 수집해 보정계수와 운영지표를 갱신하고 있음

(<https://www.dbth.nhs.uk/wp-content/uploads/2023/12/CORP-HSFS-14-v.1-P-rotocol-6-Fire-Strategy-Concepts.pdf>)

6.6.4 소방통로 확보

- 요양(병)원은 다수 환자의 자력 피난이 곤란하기 때문에, 화재 발생 시 신속한 외부 소방력의 접근이 절대적으로 요구됨. 그러나 실제 조사에 따르면 상당수 요양(병)원이 협소한 도로, 불법 주차, 건물 밀집 등으로 인해 소방차 진입이 원활하지 않은 경우가 많음. 소방통로가 확보되지 않으면 초기대응이 지연되어 인명피해가 급격히 증가하게 되므로, 소방통로 확보는 시설 내부 개선 못지않은 핵심 과제임
- 소방통로 확보를 위한 첫 번째 조건은 도로 폭과 회전 반경의 적정성임. 소방차의 최소 진입 폭은 3m 이상이 요구되며, 5톤 이상 소방차가 진입할 경우 회전 반경은 최소 12m 이상이 필요함. 그러나 일부 요양시설은 도심 골목이나 산지 경사면에 위치해 기준 충족이 어렵고, 진입 자체가 불가능한 경우도 발생함. 따라서 신규 시설은 입지 선정 단계에서부터 소방통로 기준을 충족해야 하며, 기존 시설은 진입로 확장·보강 공사를 통한 개선이 필요함
- 두 번째는 소방통로 내 장애물 제거임. 불법 주차 차량, 쓰레기 적치물, 임시 구조물 등이 진입을 가로막는 경우가 빈번하게 발생함. 이를 방지하기 위해 소방통로 전용 표

시와 차선 도색, 무단 주차 시 즉시 견인 조치가 가능한 지자체 협력 체계가 구축되어야 함. 또한 시설 자체적으로도 CCTV, 차단봉 등을 설치하여 상시 통로 확보를 관리해야 함

- 세 번째는 소방활동 공간 확보임. 소방차가 진입하더라도 시설 인근에 전개 공간이 확보되지 않으면 장비 운영이 어렵기 때문에, 건물 전면이나 후면에 소방차 전용 주차 공간을 사전에 지정해야 함. 이 공간은 평소 주차 공간으로 활용되지 않도록 관리되어야 하며, 야간·휴일에도 접근이 보장되도록 유지되어야 함
- 교육·관리 차원에서는 종사자들이 소방통로의 중요성을 이해하고 상시 점검하는 체계가 요구됨. 정기 소방훈련 시에는 실제 소방차가 진입해 통로 확보 여부를 점검하도록 하며, 문제가 발견되면 즉시 개선 조치를 취해야 함. 또한 지역 소방서와 합동 점검을 정례화하여, 평상시에도 통로 상태가 관리되도록 하는 것이 필요함
- 결론적으로 소방통로 확보는 단순한 도로 정비 문제가 아니라, 요양(병)원 화재 대응에서 외부 지원을 가능하게 하는 생명선임. 도로 구조 개선, 장애물 관리, 소방활동 공간 지정, 정기 점검 체계 구축이 종합적으로 이루어질 때 비로소 실효성이 담보될 수 있음. 이러한 노력은 시설 자체 대응 역량을 넘어, 지역사회 전체의 화재 안전 수준을 높이는 기반이 될 것임
- 요컨대, 병원 건축은 소방 활동을 전제한 구획·경보체계와 더불어 현장 전개 공간, 외벽 가동 범위, 진입 동선이 계획서에 반영되어야 함. 또한, 소방차 접근 도로는 최소 진입 폭·회전반경 등 표준을 충족하고, 불법주정차·적치물 제거, 전개 공간의 상시 공백을 관리해야 함. 그리고, 합동훈련 시 실제 소방차 진입과 전개를 점검하고, 도로·회차·연결구 배치를 보완하도록 해야 함
- 한편, 영국은 병원 화재 전략 문서(HTM/NHS)와 연계해서 피난·보호 계획 정례화, 파트너기관 공유, 평가·환류 절차를 운영하여야 한다고 제시함. 요양병원 등 의료기관 건축·구획 시 PHE(거주자 우선주차) 가능 구획·차연·병동별 대피계획·거리·인력요건을 반영토록 의무화하고 있음
- 대피로의 경우, 주·야간 시나리오별 1·2차 경로, 실측 주행으로 시간 보정, 회차·전개 공간 지정하고 있음
- 통로관리는 진입 폭·회전반경 충족, 불법주정차 통제, 합동 전개점검 정례화하고 있음

- 요컨대, 소방시설법 시행규칙 개정으로 건축허가 시 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 작성이 의무화 되었는데, 요양병원과 같이 의료시설의 경우에는 소방자동차 진입로가 더 확보될 수 있도록 법 개정이 필요하며, 특히, 소방차 진입 폭·회전 반경 충족, 불법주정차 통제 등이 법령 개정에 충분히 반영되어야 함

2023년 건축허가등의 동의 업무처리 표준 매뉴얼 (소방청)

1. 소방활동 분야

1-1 소방자동차 진입(통로) 동선 확보

화재 발생 등 각종 재난, 재해 그 밖의 위급한 상황에서 소방차 출동 진입(통로)로 확보 및 주변 장애 요소를 제거하여 원활한 소방활동 환경을 마련하기 위함.

가. 동별 소방자동차 접근이 가능한 진입(통로)로 설치할것.

- 소규모로서 법 적용 외 건축물의 경우와 건축물이 소방자동차의 접근이 가능한 도로 또는 공지에 직접 접하여 건축되는 경우로서 소방자동차가 도로 또는 공지에서 직접 소방활동이 가능한 경우에는 관할소방서 담당자와 협의에 의할것.

- 소방자동차 진입(통로)에는 경계석 등 장애물 설치를 금지하고, 구조상 불가피하여 경계석 등을 설치할 경우에는 경사로로 설치하거나 그 높이를 최소화할 것.

- 진입로 회전반경은 차량 중심에서 최소 10m 이상 고려하여 회차 가능하도록 할 것.

나. 공동주택의 경우 단지 내 폭 1.5m 이상의 보도를 포함한 폭 7m 이상의 도로를 설치할것(다만, 100세대 미만이고, 막다른 도로로서 길이 35m 미만의 경우는 4m 이상으로 가능).

다. 주차차단기 등을 설치할 경우 소방자동차 진입로는 최소 3m이상 확보하고, 소방 차량 긴급 출동 시 차단기가 자동으로 개방 될 수 있는 시스템을 갖출것(도면표기).

라. 진입로에 설치되는 문주 및 필로티 유효높이는 5m이상 확보할 것.

마. 공동주택의 경우 외벽 양쪽 측면 상단과 하단에 동 번호 표시 적극 권장.

- 외부에서 주야간에 식별이 가능하도록 동 번호 크기, 색상 구성할것.

바. 진입로가 경사 구간의 경우 시작 각도는 3도 이하, 최대각도는 10도 이하로 권장.

그림 6.7 건축허가등의 동의 업무처리 표준 매뉴얼

6.7 중·장기 중점 추진과제

6.7.1 법·제도 개선

- 요양(병)원은 이동성이 낮거나 어려운 고령자들이 대부분으로 수평피난과 연기 제거가 매우 중요한 시설로 국내 소방관계법령(소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령 등)과 국가화재안전기준(NFSC: 스프링클러·제연·피난기구 등)은 해당 취약시설의

설비 성능을 규정하고 있음. 또한, 국제적으로도 NFPA 101(Life Safety Code)가 병원·요양시설(Healthcare Occupancies)에 수평피난, 방화구획, 자동소화설비를 핵심 원칙으로 제시하고 있음

- 법·제도 관련 중장기 중점 추진과제
- - 단기(0-6개월): 스프링클러 미설치/부분설치 구역 즉시 리스트업 → 고위험 구역(산소치료·중환·치매) 우선 설치, 제연·방화구획의 문 닫힘/차연 성능 현장 시험, 피난안내·표지 일괄 개선
- - 중기(6-18개월): 아크차단기(AFDD) 시범도입(분전반 회로별 고위험 병동), 자동폐쇄형 방화문 교체, 제연구역 성능검증(연기 농도·압력차 시험)
- - 장기(18개월 이상): 법령·조례 개정 건의안(의무대상 확대, 위반 시 영업정지·형사고발 등 행정처분 상향) 마련, 소규모 시설 완화·유예 대신 대체수단(간이 스프링클러·위터미스트) 제도화 검토 등

6.7.2 안전관리 조직·인력 확충

- 야간 인력 기준 상향(간호·요양보호 비율, 야간 순환 순찰), 전담 소방안전관리자 확보, 자위소방대 편성(경보·초기소화·피난유도·의무기록) 등이 가장 중요 핵심 내용이며,
- 중장기 중점 추진과제
 - 단기: 야간 인수인계 체크리스트 도입(경보패널 이상, 환자 위험등급, 산소·전열기 상태), 층별 피난조 편성표 게시
 - 중기: 야간 코드 레드(Code Red) 프로토콜(3분 내 현장 집결 및 확인, 5분 내 환자 분류), 교차훈련(간호+시설)
 - 장기: 성과연동 인력모형(야간 대응지표 달성 시 수당/정원 반영), 자위소방대 법정 훈련 상향 건의 등 및 대피우선 조직 설계

6.7.3 시설환경 개선

- 저층부 환자 배치, 피난경로 확보, 경사로·수평피난 설계 강화, 산불대피로·주변 산림 정비 및 소방차 진입로 확보 등이 가장 중요 핵심 내용이며
- 중장기 중점 추진과제

- 단기: 복도·계단 적치물 전면 금지, 산소실·전기실·세탁실 격리/방화 확인, 유도등 시계성 개선
- 중기: 경사로(1:12 이하) 설치·개선, 병동 단위 방화구획(60분) 보강, 지붕/천장 배연창 자동화
- 장기: WUI(산림-도시 접경지역) 위험지도 기반으로 방화대(완충녹지)·소방통로 계획 반영 등

□ WUI(산림-도시 접경지역)

산과 사람이 공존하는 경계 지역, 즉 산림-도시 접경 지역(Wildland-Urban Interface, WUI)은 산불 피해가 일상으로 직결되는 대표적인 위험 지대로 이곳에서는 산불이 숲에서 마을로 옮겨 붙거나, 반대로 마을의 불씨가 산으로 번지는 양방향 피해가 발생한다. 우리나라의 WUI 지역에는 군사시설, 산업단지, 의료복지시설, 학교, 종교시설, 쓰레기 소각장, 농축산 기반시설, 송전선, 가스라인 등 국가와 지역사회에 중요한 기반시설이 다수 위치해 있다(김성희, 2025.06.25., planet03.com³⁾; 한국경제연구원, 2024.07.23⁴⁾).

6.7.4 피난·대피체계 혁신

- 수평피난 원칙 도입, 피난약자 맞춤형(이동보조·슬라이드·전동식 피난의자), 1·2차 대체 요양병원 확보(MOU), 피난보조장비 보급 등이 가장 중요 핵심 내용이며
- 중장기 중점 추진과제
 - 단기: 병동 수평피난 시나리오(방→복도→인접구역) 수립 및 교육·훈련, 환자 위험등급 색상 라벨
 - 중기: 피난용 엘리베이터 또는 피난안전구역(국내 건축·소방 기준에 부합) 확대, 장비 정기 실사용 훈련
 - 장기: 지역 의료연합 대피 네트워크 구축(병상·이송차 연계, 대체 병상 실시간 가용 지표)을 통한 1·2차 대체 요양병원 확보, 피난약자 맞춤형 설비 개발 및 피난보조장비 보급 등

6.7.5 교육·훈련 강화

3) <https://www.planet03.com>

4) 한국농촌경제연구원(2024.07.23.), 「미국 서부지역의 WUI 산불관리 현황 조사」.

- 정기 실전형 화재대응 훈련(야간 포함), 부주의·전기화재 예방, 화기취급 교육 강화, VR/시뮬레이션 도입 등이 가장 중요 핵심 내용이며
- 중장기 중점 추진과제
 - 단기: 30분 병동 미니훈련(월1), 전열기구 점검 주간, 스토리보드 기반 역할극
 - 중기: VR·시뮬레이션 기반 훈련 확대, 모의 경보-방송-피난 합동훈련(소방서·주변 병원)
 - 장기: 훈련평가 루브릭(경보인지, 대피안내, 취약자지원, 기록) 표준화, 교육 이수 LMS 자동 집계 등

6.7.6 기술적 대응

- 자동화재감지·경보 고도화(무선 확장, 다중경로 통보), 배연·연기차단 안정화, 침단 대 피장비(전동피난의자 등), IoT 기반 안전관리 시스템 구축(수신기 로그·배터리 온도·분전반 이상감지) 등이 가장 중요 핵심 내용이며
- 중장기 중점 추진과제
 - 단기: 사각지대 보강(무선 감지기/비상벨), 스마트폰 경보앱(근무자 즉시 알림), 수신기 오경보 진단
 - 중기: 연기차단 커튼/댐퍼 구역화, 지능형 수신기(로그 분석) 도입, 분전반 열화상 정기 스캔
 - 장기: 통합 IoT 대시보드(경보·출입·CCTV·환경센서)로 실시간 RSET/ASET 안전 여유 모니터링 등

6.7.7 정책·재정 지원

- 시설개선 보조금(스프링클러·제연·경사로), 보험가입 확대(화재손실·영업중단·리튬배터리 특약), 전문 점검체계(소방시설관리업·제3자 점검), 안전예산 비율 상향 등이 가장 중요 핵심 내용이며
- 중장기 중점 추진과제
 - 단기: 3개년 투자로드맵(우선순위·예산·달성지표), 보험 갭 분석(특약/자기부담금)
 - 중기: ESG/사회가치 연계 안전투자(지자체 보조·국비), 정기 감리·성능시험 예산 라인 고정

- 장기: 성과기반 보조금(KPI 달성 시 추가 지원), 민관 매칭펀드 등

표 6.8 화재 안전관리 강화 개선대책 요약

구분		AS-IS (현재)	TO-BE (향후)
법제도적 대응역량 강화	제연설비	· 제연설비의 선택적 설치	· 제연설비 설치 의무화 - 제연구역 세분화 및 자동제어 시스템 설치 - 제연설비 설치 확인을 건축허가·소방검사 단계에서 의무화
	화재안전 기준	· 화재안전기준	· 화재안전기준 개정 - 환자 대피시간을 반영한 요양(병)원 전용 화재안전기준 마련 - 스프링클러, 방화문 등 설비 기준을 건축 구조별로 세분화
	차단기	· 누전차단기	· 아크차단기 도입 - 아크 감지형 누전차단기 설치를 법적으로 의무화 → - 노후 전기배선 교체 시 아크차단기 설치비 지원제 도입
	규제	· 최소한의 규제	· 요양(병)원 2층 이하 규제 - 2층 이하 병동에도 방화구획 및 피난통로 확보 기준 신설 - 노인환자 밀집시설에 대한 별도 정기 소방점검 체계 구축
안전관리 조직 개선	자위 소방대	· 일반적 자위소방대 조직운영	· 요양(병)원 특성 반영 자위소방대 조직운영 - 환자 이송, 산소공급 중단 등 요양시설 맞춤형 임무 구분 - 각 근무조별 자위소방대 책임자 지정 및 교대근무 연계 훈련
	안전관리 조직	· 형식적 안전관리 조직	· 대피우선을 위한 조직 재설계 - 화재 시 환자·직원 대피 담당 인력을 별도 배치

			- 비상상황 시 의료진·행정인력 협업체계 구축
안전인식 개선	안전지식	· 안전지식 결여	· 안전지식 인식 - 신규 직원 교육 시 시설별 안전기준과 대응절차 필수 이수 - 불시 안전점검으로 이해도 확인
	안전실천	· 안전실천 의지 부족	· 안전실천 인식 - 모든 직원의 화재대피 실습 참여 의무화 - 안전수칙 준수도 평가 결과를 인사고과에 반영
	안전교육	· 안전교육 부족	· 안전교육 인식 - 외부 전문강사 초빙 교육 및 실습형 훈련 확대 - 전 직원 온라인 안전교육 정기 이수제 도입
	피난대책	· 피난대책 현실성 결여	· 피난대책 인식 - 거동불편자 전용 피난루트 및 이동보조장비 배치 - 야간근무자 중심 비상대피 시 물레이션 실시
	안전의식	· 안전의식 미흡	· 안전의식 인식 - 관리자 중심의 안전의식 리더십 캠페인 운영 - 사고사례 공유를 통한 경각심 강화 프로그램 시행
교육훈련 개선	훈련	· 훈련의 형식화	· 자위소방대 기반 훈련 - 시설 구조를 반영한 자체 화재 대응 모의훈련 실시 - 인명구조·환자이동 중심 시나리오별 대응 훈련 정례화
	안전교육	· 부주의 화재 저감 노력 부족	· 부주의 화재 저감을 위한 안전교육 강화 - 취사실·흡연구역 등 화재 취약

			공간별 사례 교육 실시 - 실내 전열기·산소공급기기 사용 시 화재위험 인식 교육 · 전기화재 예방을 위한 안전교육 및 점검 강화 - 정기 전기안전 점검 시 외부 전문기관 동행 점검제 도입 - 전기기기별 사용수칙 포스터·교육자료 상시 비치
	전기화재 예방	· 전기화재 예방 노력 형식화	· 화기취급 취약공간의 예방활동 강화 - 용접·보일러실 등 화기사용 구역별 책임자 지정 - 작업 전후 화기점검표 의무작성 및 관리대장 비치
	화기취급 활동	· 화기취급 취약공간 관리미흡	· 훈련 표준화 및 환류평가 - 훈련 후 결과보고서 제출 및 개선사항 피드백 의무화 - 평가결과를 다음 훈련 계획에 반영하는 환류체계 구축
	환류평가	· 훈련 표준화 부족	
피난 개선	피난장비	· 피난장비 부족	· 피난장비 개선 - 이동식 피난의자, 자동하강기 등 고령자용 피난장비 확충 - 피난장비 사용법을 정기 교육으로 반복 숙달
	대체 요양병원	· 대체 요양(병)원 미 확보	· 대체 요양(병)원 확보 - 인근 병원·시설과 상호협약 체결로 환자 임시 수용체계 마련 - 지역 내 요양시설 간 비상연락망 및 이동수단 공유체계 구축
	대피 시나리오	· 대피 시나리오 미흡	· 대피 시나리오 제시 - 층별 환자 상태별 맞춤형 대피 시나리오 작성 - 야간·주말 등 상황별 대체 대응

환경 개선	산불 대피로	· 산불발생시 대피로 미선정	시나리오 수립 · 산불발생시 대피로 선정 - 시설별 대피로 사전 지정 - 대피로 표지판 및 조명시설을 통한 가시성 확보
	주변 산림	· 요양(병)원 주변 산 림	· 요양(병)원 주변 소나무 등 산림 제거 - 가연성 수종(소나무 등)을 제거 하고 완충녹지 조성 - 산림청 협업을 통한 주기적 가 지치기 및 방화선 확보
	수종	· 수종 미고려	· 산불에 강한 나무 조림 - 내화성 수종(은행나무·느티나 무 등) 중심 재조림 추진 - 주변 토양 조건에 맞는 방화식 재 구역 관리계획 수립
	소방통로	· 소방통로 미확보	· 소방통로 확보 - 소방차 진입 가능한 최소 폭 4m 이상 통로 확보 - 통로 내 불법주차 및 적치물 상시 단속체계 구축

제7장

결론

7.1 연구의 요약

7.2 정책적 제언

7.3 후속 연구 방향

제7장 결론

7.1 연구의 요약

- 요양(병)원은 일반 건축물 거주자와는 다른 특성을 가진 입소자들이 24시간 거주하면서 생활하는 공간이므로 이에 적합한 화재안전 대책을 마련할 필요성이 요구됨
- 본 연구의 목적은 요양(병)원의 기본현황 조사와 국내·외 화재사례 분석, 법·제도 분석 등 국내·외 안전관리 실태분석을 통한 화재 안전관리 체계 강화 방안을 마련하는 것임
- 요양병원은 2000년 19개소로 많지 않았으나, 노인인구의 증가와 요양병원형 수가제가 도입된 2008년에는 690개소로 증가하였으며, 2020년을 정점으로 증가하다 최근에는 다소 감소하고 있음
- 요양원은 2008년 1,332개소였으나, 2014년 2,707개소로 증가하였고, 2023년 4,525로 증가하였음
- 전국의 요양(병)원 분포 현황을 살펴보면 경기도가 1,931개소로 가장 많이 분포하고 있으며, 그다음으로는 인천광역시가 474개소, 경상북도가 426개소, 경상남도가 338개소, 전라남도가 327개소, 충청남도가 322개소, 전라북도가 271개소, 충청북도가 266개소, 강원도가 265개소 순으로 나타났음
- 소방청 통계에 따르면 최근 10년간 요양(병)원(요양병원, 요양소, 요양원)의 화재발생 건수를 살펴보면, 2015년 33건이 발생하였으며, 2016년 38건, 2017년 25건, 2018년 38건, 2019년 40건, 2020년 29건, 2021년 34건, 2022년 36건, 2023년 43건, 2024년 58건으로 최근 2년간 급격하게 증가하고 있음
- 요양(병)원의 화재원인을 살펴보면 전기적 요인이 152건으로 전체의 40.64%를 차지하고 있으며, 그다음으로는 부주의가 136건으로 전체화재의 36.36%를 차지하고 있다. 기계적 요인이 51건(13.63%), 원인미상이 16건(4.28%), 기타가 5건(1.34%)으로 나타났음

- 국내 요양(병)원 화재사례 분석은 경북 포항시 노인요양센터, 경기 안산시 노인요양원, 전남 장성군 요양병원, 경남 밀양시 요양병원, 김포 요양병원 등이며, 분석결과는 자력 대피가 불가능한 중증 노인·장애인 입소자가 많고, 야간 근무 인력이 부족·고령으로 초기대응 한계가 있었음. 복도식 단일 구조와 방화·배연 설비 미비로 연기확산이 급속했고, 스프링클러 미설치·작동 불능 등 설비 관리 부실이 피해를 확대했으며, 이후 법 개정을 통해 스프링클러 의무화 및 시설기준 강화가 이루어짐
- 국외 요양(병)원 화재사례 분석은 호주 시드니 요양병원, 일본 나가사키시 노인요양시설, 대만 신베이시 노인요양시설, 일본 삿포로 자립지원시설 소셜 하임 등이며, 분석결과는 해외 사례들은 모두 피난약자(고령·치매·장애인) 중심 시설에서 발생하였으며, 공통적으로 야간 시간대, 소규모 시설, 인력 부족, 스프링클러 미설치가 대형 인명피해를 초래함. 일본과 대만은 이후 면적기준 완화·보조금 지원 등으로 제도 개선을 추진했으나, 여전히 비인가·사각지대 시설에 대한 법적 관리 부재가 반복적 화재의 근본 원인으로 지적됨
- 요양(병)원 화재 위험요인은 대부분 고층·복합건물에 입주해 화재 시 피난이 어렵고 인명피해 위험이 높으며, 입소자의 대부분이 치매·거동불편 등으로 자력대피가 불가능하나 피난설비는 현실성이 부족함. 치매환자 관리 목적으로 출입문을 잠그는 등 폐쇄 구조가 피난을 더욱 어렵게 하며, 고령자 특성상 인지력·보행능력 저하로 초기 인지 및 대피가 지연됨
- 요양(병)원 화재피해 확대 원인은 거동이 불편한 고령·치매 환자가 많아 자력 대피가 어렵고, 야간 인력 부족으로 초기대응이 지연되며, 방화구획 미흡과 자동소화설비 부재로 연기와 화염이 빠르게 확산되며 피해가 커짐. 소방관서와의 원거리 입지, 고령 종사자, 협조체계 미흡 등으로 신속한 대응이 어렵고, 내화구조와 방염재료 미비로 급격한 연소 확대가 발생해 대형 인명피해로 이어짐
- 요양(병)원의 화재 대비·대응체계를 분석하기 위하여 종사자 336명을 대상으로 설문조사를 실시하였으며, 조사의 내용은 관리요인 5문항, 안전지식 5문항, 안전실천 5문항, 안전교육 5문항, 피난대책 5문항, 안전의식 5문항, 기타사항 14문항, 인적사항 5문항 등 총 55문항임
- 설문조사 결과는 요양병원은 소화기·소방설비 등 관리 수준은 전반적으로 양호하나, 정기 점검과 자위소방대 운영 등 체계적 관리가 필요하며, 종사자의 화재예방 및 소화

기 사용 지식은 비교적 높지만, 옥내소화전 사용 숙지가 부족해 실습 중심 교육 강화가 요구됨. 대피훈련과 대체병원 확보 등 실질적 안전실천이 미흡해, 재난 대응 시 효율성이 낮고, 맞춤형 화재대응 교육의 평균이 낮아, 피난약자 특성을 반영한 실질적 훈련 프로그램 도입이 필요함. 피난기구 사용 요령 숙지율이 낮아, 수평피난 및 경사로 설치 등 피난안전 기준의 강화가 요구되며, 입소자·방문자의 안전의식이 낮아, 지속적인 교육과 대피훈련을 통한 인식 개선이 절실함.

- 언어네트워크 분석 결과, 뉴스 보도에서는 ‘병원-요양-화재’를 중심으로 안전관리 미흡, 대피·훈련·대책 등의 제도 개선 요구가 반복적으로 나타났음. 학술논문에서는 ‘피난’, ‘대피’, ‘시설’, ‘노인’, ‘약자’ 등이 중심어로, 피난행동과 시설안전 연구가 주류를 이루며 실증적·기술적 접근이 확대되고 있음 언론은 사건 중심의 사회적 관심과 제도 개선 촉구, 학계는 구조적 분석과 기술적 대응방안 제시에 각각 초점을 두고 있음. 두 담론 모두 고령·취약계층의 안전을 핵심 의제로 다루며, 요양병원 화재 대응은 사회적 공론화·정책 개선·과학적 검증이 병행될 때 효과성이 높아짐
- 화재 안전관리 강화 개선대책으로 첫째, 법·제도적 대응역량 강화 방안은 요양병원 화재의 주요 원인은 전기적 요인과 연기확산으로, 제연설비 의무화와 화재안전기준 강화가 필요하며, 모든 요양시설에 스프링클러·자동화재속보설비·불연 내장재를 적용하고 아크차단기를 의무 설치해야 함. 요양시설은 2층 이하 저층 입지를 원칙으로 하되, 고층 시설에는 강화된 피난·제연설비 기준을 적용해야 함.
- 둘째, 안전관리 조직 개선 방안은 요양병원은 지휘·통보·초기소화·피난유도 등 역할이 명확한 자위소방대를 상시 운영하고 야간 대응체계를 강화해야 함. 수평피난 중심의 구역별 책임자 지정과 장비·정보관리 조직 분리로 신속한 대피 및 통합 대응체계를 구축해야 함. 정기·야간·참여형 훈련을 정례화해 입소자와 종사자의 실질적 대응역량을 높여야 함.
- 셋째, 안전인식 개선 방안은 요양병원 종사자·입소자·방문자의 화재안전 인식은 전반적으로 중간 이상이지만, 옥내소화전·피난기구·맞춤형 교육 등 일부 영역이 취약함. 지식 중심 교육에서 벗어나 체험형·행동 중심 훈련으로 전환하고, 대피 후 이송·대체병원 확보 등 연속적 대응 인식을 강화해야 함. 취약계층 특성을 반영한 맞춤형 교육과 입소자·보호자 참여형 훈련을 통해 피난 행동의 실질적 습관화를 유도해야 함.
- 넷째, 교육·훈련 개선 방안은 자위소방대 운영을 실전형으로 전환해 초기대응과 대피

를 내부에서 즉시 수행하도록 하고, 부주의·생활행태 위험(조리·흡연·전열·세탁실)을 사례기반 모의훈련으로 교정하고, 주방·세탁실·보일러실 등 책임 구역제를 적용함. 전기화재 예방을 위해 점검주기 강화, 멀티탭 금지·차단기 이력관리 등 체크리스트 교육과 관리자·협력업체 합동 점검·훈련을 병행해야 함.

- 다섯째, 피난 개선 방안은 완강기 위주에서 전동 피난의자·대피매트·이동형 경사로 등 고령·거동불편자 맞춤형 장비를 도입하여 정기적인 훈련을 실시하고, 수평→단계적 대피 표준화, 방화구획을 피난구역으로 활용하고 환자군 우선순위 명문화해야 함. 초기 대응과 야간·불시훈련으로 경보-방송-제연-유도 전 과정을 상시 숙련하고, 복수 대피로 사전 지정해야 함.
- 여섯째, 내화·방화 성능 보강과 산불 대비 대피로 사전 지정, 주변 식생 방재관리, 소방차 진입 동선 확보를 통합한 환경개선 체계를 구축함. 노후 시설은 불연·난연 자재 적용과 방화구획·피난통로 개선을 정부·지자체 지원과 연계하고, 산불 위험 반영한 1·2차 대피로를 지정·훈련함. 시설 주변은 방어공간 20~30m 수준으로 연료를 저감하고, 소나무 등 고위험 수종 제거·대체와 정기 청소·제초를 병행함. 산불에 강한 수종(참나무류·느티나무 등)으로 방화림을 조성하고, 간격·수관 관리 등 장기 유지계획을 병원·지자체가 공동 운영함. 소방통로는 폭·회전반경·전개공간 기준을 충족하고 불법 주정차를 통제하며, 합동훈련으로 실제 진입·전개 가능성을 주기적으로 점검함.
- 일곱째, 중·장기 중점 추진방향은 중기는 아크차단기 시범도입, 방화문 교체, 제연 성능검증, 경사로·방화구획 보강·자동배연창, 야간 3분 내 현장 집결 및 확인, 5분 내 환자 분류 등 합동훈련을 해야함. 피난안전구역, 피난용 엘리베이터 단계 확충, 전동 피난장비 실사용 훈련, 연기차단 커튼/지능형 수신기·분전반 열화상태를 확인해야 함. 사회가치 연계 투자 확보, 감리/성능시험 예산 고정, 소방서·주변병원과 경보-방송-피난 합동훈련 정례화해야 함. 장기는 법·조례 개정 및 소규모 시설 완화·유예 대신 대체수단 제도화, 자위소방대 법정 훈련을 상향함. 산림·도시 접경지역은 위험지도 반영한 방어공간·소방통로 계획 의무화하고, 저층부에 환자 배치하고, 수평피난 설계 기준 상향, 지역 의료연합 네트워크·1·2차 대체병원 MOU 상시화, 경보·출입·CCTV·환경센서로 실시간 안전 모니터링, 성과기반 보조금 도입

7.2 정책적 제언

- 본 연구는 요양(병)원의 기본현황 조사와 국내·외 화재사례 분석, 법·제도 분석 등 국내·외 안전관리 실태분석을 통한 화재 안전관리 체계 강화 방안을 마련하는데 그 목적이 있음
- 연구의 결과를 바탕으로 요양(병)원 화재 대비·대응체계 분석 및 강화방안을 위한 정책적 제언은 다음과 같음
- 첫째, 요양(병)원의 국내·외 화재사례 분석 결과 이용자의 대부분이 고령자 및 거동 불편자, 치매, 난청, 장애 등 자력으로 대피가 불가하였음. 요양(병)원의 종사자를 대상으로 설문조사한 결과 화재가 발생할 때 우려되는 사항은 자력으로 대피할 수 없는 입소자가 많아 대피가 어렵다가 32.1% 응답하였으며, 조력자 도움 없이 대피불가능 입소자는 50% 이상 75% 미만이 37.5%의 응답률을 보였음. 일본의 경우 고령자가 거주하는 주택 설계에 관한 지침(2001년 국토교통성 고지 제1301호, 2009년 국토교통성 고지 제906호)에 의거하여 노인 주거시설을 저층에 위치하도록 권고하고 있으며, 미국은 노인요양시설을 1층 또는 2층의 저층 규모로 건축하도록 하고 있음(고왕렬, 2019). 이러한 분석결과는 요양(병)원의 건축물내 설치 위치에 대한 문제를 제기한 것으로 볼 수 있음. 노인복지시설 중 하나인 요양원은 「노인복지법」제35조에 의해 설치되고 있으며, 시설기준은 동법 시행규칙 제22조에 의해 제시되고 있으며, 구체적인 노인의료복지시설의 시설기준 및 직원배치기준은 동법 시행규칙 [별표 4]에 의해 제시하고 있음. 따라서 [별표 4]에 시설의 위치에 대한 내용을 신설하여 노인의료복지시설은 건축물의 2층 이하에 설치하여야 한다는 내용을 추가하여 아래와 같이 개정할 필요가 있음

개정(안): 노인복지법 [별표 4]에 다음의 항목을 신설한다.

가. 시설의 설치 위치

- ① 노인의료복지시설은 건축물의 2층 이하에 설치하여야 한다.
- ② 부득이하게 3층 이상에 설치하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 충족하여야 한다.
 1. 층별 수평피난구역 및 방화구획 설치

2. 자동소화설비(스프링클러 등) 전면 설치
 3. 대피보조장비(피난리프트, 대피슬라이드 등) 확보
 4. 층별 피난유도등 및 비상경보설비 설치
- ③ 시장·군수·구청장은 시설의 위치기준 준수 여부를 정기점검하여야 한다.

- 둘째, 요양(병)원의 이용자는 대부분 누워있는 환자가 많아 조력자의 도움 없이 이동이 불가능한 경우가 많음. 요양(병)원의 종사자를 대상으로 설문조사한 결과 화재가 발생할 때 가장 중점사항으로 입소자 대피가 43.8%의 응답률을 보였음. 요양(병)원에서 화재가 발생할 경우 수직 대피는 매우 어려운 상황으로 수평대피를 우선적으로 실시해야 함. 따라서 각 층에 안전구역을 설정하여 소방대가 도착하기 전까지 안전구역에 대피하여 구조를 기다려야 함. 안전구역은 「건축법」제50조의2 및 「건축법 시행령」제34조 3항(피난안전구역)을 준용하여 안전구역 내에 소방시설을 설치하고, 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 비치해야 함. 그리고 안전구역은 재실자들이 장시간 체류할 가능성이 높아 화재 발생 시 화염과 연기의 영향이 없도록 내부마감재로는 불연재료로 설치해야 함(이상우, 2020). 또한 연기로부터 안전을 확보할 수 있도록 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제14조에 따른 배연설비를 설치해야 함. 그리고 화재로부터 안전구역의 개구부 상단에 물을 수막(水幕)형태로 살수하여 화원으로부터 화재확산을 예방할 수 있는 워터커튼(water curtain)을 설치해야 함. 수막설비에 대한 관련 규정은 화재안전기준인 스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103) 및 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103)에서 드렌처설비로 기술되어 있으며, NFPC 103 제15조 제2항에 따라 연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처설비를 설치할 수 있는 것으로 규정되어 있음
- 셋째, 요양(병)원은 노후 건축물이 많아 전기화재의 위험성을 내포하고 있으며, 최근 10년간 화재통계 분석 결과 전기화재가 40.64%를 차지하고 있어 이에 대한 대책이 요구됨. 노후 건축물은 환경개선 사업을 지속적으로 추진하여 노후화된 건물을 개선하고, 오래된 전선은 전기안전 점검을 받아 새것으로 교체할 필요가 요구됨. 화재 발생빈도가 높은 옥외 배선 및 실내 전기설비에 대한 개·보수가 이루어지고 있지 않으며, 대부분의 노후 건축물은 복잡한 배선 및 공사방법에 부합하지 않은 공사로 인한 전기화재 발생위험도가 높은 실정임. 무분별한 전기의 사용, 오래된 전선으로 인한 화

재 위험성이 상존한다고 볼 때 화재예방을 위한 노후 전기설비의 환경정비가 필요함. 전통시장의 경우 중소벤처기업부에서 지원사업을 활발하게 진하고 있으며, 지원내용은 전통시장 개별점포 내 전기설비 개선(노후배선 교체, 배관공사, 전등 및 콘센트 교체 등)에 대한 지원사업을 수행하고 있음. 부담비율은 국비 50%, 지방비 40%, 자부담 10%임. 「노인복지법」 제8조(노인전용주거시설)는 국가 또는 지방자치단체는 노인의 주거에 적합한 기능 및 설비를 갖춘 주거용시설의 공급을 조장하여야 하며, 그 주거용시설의 공급자에 대하여 적절한 지원을 할 수 있다고 규정하고 있음. 이 규정에 노후 전선에 대한 구체적인 지원사업 내용을 포함하여 법령 개정을 통하여 정비사업을 수행한다면 전기로 인한 화재를 경감시킬 수 있는 효과가 있을 것임

- 넷째, 최근 10년간 요양(병)원의 발화요인별 화재발생 중 부주의가 전체 화재의 36.36%를 차지하고 있음. 부주의 화재는 인간의 실수, 관리 소홀 등으로 발생하며, 그 구체적인 원인으로는 담배꽂초, 음식물 조리중, 불장난, 용접·절단·연마, 불씨불꽃 화원방치, 쓰레기 소각, 빨래삶기, 가연물 근접 방치, 폭죽놀이 등에 의해 발생함. 따라서 부주의 화재예방을 위한 교육훈련 대책이 요구됨. 부주의로 인한 화재가 발생하지 않도록 화재예방 교육을 실시할 필요가 있으며, 화재가 발생하면 안전한 장소로 대피와 초기소화가 중요함. 화재에 대한 골든타임은 5분이며, 화재발생 이후 5분 이내에 대피하거나 화재를 진압하면 피해를 최소화할 수 있음. 화재예방 교육은 소방안전에 대한 이론적 교육과 기능적 교육을 바탕으로 소방안전을 행동으로 옮겨 소중한 생명을 보존하는 학습과정임. 화재예방 교육은 이론적 교육과 행동으로 수행하는 훈련이 함께 포함되어야 소중한 생명을 보존할 수 있음. 이러한 소방안전에 대한 교육을 통하여 안전행동을 실천할 수 있는 행동의 변화가 반드시 수반되어야 할 것임
- 다섯째, 인근 소방관서와 연계하여 화재가 발생할 때 신속하게 대응할 수 있는 대응체계를 구축하여야 함. 화재피해 저감 사례에서 보았듯이 관할 소방관서와 연계하여 화재가 발생할 때 피해를 저감하였음. 구체적인 내용은 강원도 원주소방서에서는 피난약자시설의 화재 시 관계자들에 의해 시설이용자들이 신속하게 화재 대피가 이루어질 수 있도록 매뉴얼을 제작·보급하여 인명피해를 최소화하였음. 구체적인 추진방법은 아래 그림과 같음.

소방서 추진 시책 안내 설명·협의	건물구조 및 소방시설 사진 확보협조	매뉴얼 (PPT, 동영상 형식) 제작 및 USB 배부
1단계	2단계	3단계

○ 맞춤형 화재대피 매뉴얼 수록 내용은 아래 그림과 같음.



- 피난약자시설 관계자에 의한 다양한 화재대피방법(거동불편자 유형별 도수운반 방법) 매뉴얼 속 수록



- 피난약자시설의 건축 구조가 반영된 3D 피난안내도 영상을 내비게이션 영상 형식으로 PPT매뉴얼 속에 수록



- 화재 시 거동이 어려운 시설이용자와 함께 층간 대피가 어려운 경우 소방대 진입창 활용 구조요청 방법 안내

○ 매뉴얼 활용 방안



- 자체적 소방훈련 및 교육 시 제작된 매뉴얼을 활용하여 보다 체계적인 훈련과 교육이 될 수 있도록 사용 가능

※ 자료 : 원주소방서 내부자료 참고

- 이처럼 소방관서와 요양(병)원이 협력하여 위기상황이 발생할 때 신속하게 대응할 수 있는 방안을 마련하여 효과적인 초기대응을 통해 인명피해를 최소화할 수 있음
- 여섯째, 요양(병)원의 특성을 반영한 자위소방대 조직을 구성하여 화재가 발생할 때 신속하게 초기대응을 할 수 있어야 함. 요양(병)원은 대피하기 어려운 처지에 놓인 재실자들이 상주하고 있어서 재난이 발생할 때 다른 시설보다 피해 규모가 커질 가능성이 큼. 요양(병)원에서의 화재는 안전한 대피로를 확보하지 못하거나 중증환자를 위한 조력자가 부족할 때 그 피해가 커지며, 거동이 불편한 환자들이 피난하기 어려운 상황에서 화재와 연기로 인해 피난로를 확보하지 못하게 되면서 피해 규모가 커짐

- 자위소방대는「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제 24조 및 동법 시행규칙 제11조에 의하여 특정소방대상물의 소방안전관리자가 편성·운영하여야 하며, 소방안전관리대상물의 규모·용도 등의 특성을 고려하여 응급구조 및 방호안전기능 등을 추가하여 수행할 수 있도록 편성할 수 있음. 자위소방대의 기능은 화재 발생 시 비상연락, 초기소화 및 피난유도, 화재 발생 시 인명·재산피해 최소화를 위한 조치 등임. 자위소방대는 초기소화, 비상연락, 피난유도, 응급구조, 방호안전 등의 기능을 수행함. 구체적인 자위소방활동의 내용은 다음과 같음

표 7.1 자위소방대의 역할

구분	업무내용
초기소화	초기소화설비(소화기, 옥내소화전)를 이용하여 초기 화재진압
비상연락	화재 시 상황전파, 화재신고(119) 및 통보업무
피난유도	재실자, 방문자의 피난 유도 및 피난약자에 대한 피난보조업 활동
응급구조	응급상황 발생 시 응급처치 및 응급의료소 설치·지원
방호안전	화재학산 방지, 위험물 시설에 대한 제어 및 비상반출

- 요양(병)원의 종사자를 대상으로 설문조사한 결과 화재 시 가장 어려운 점은 입소자의 자력대피 곤란으로 40.6%가 응답하였으며, 화재대응 시 중점사항으로 입소자 대피가 43.8%가 응답을 하여 재실자의 대피가 가장 우선한 자위소방조직을 구성하여야 함

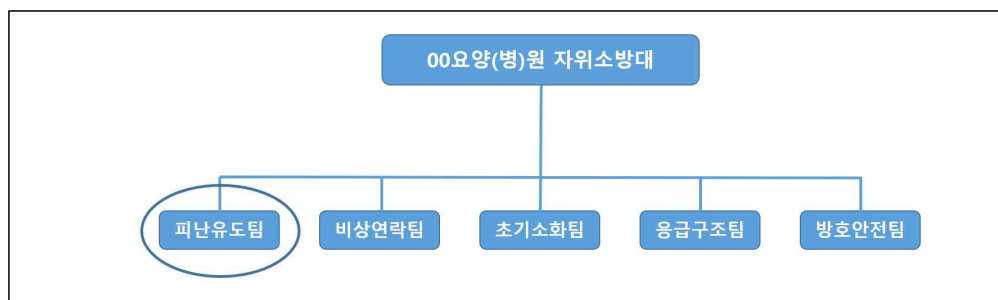


그림 7.1 피난 위주의 자위소방대 조직

- 일곱째, 요양(병)원은 치매, 중풍, 뇌졸중 등 노인성 질환으로 입소하기 때문에 수직구조대, 완강기 등 수직피난을 활용하여 피난층으로 대피하기는 매우 곤란함. 수평피난

원칙의 개념을 도입할 필요가 있으며(김성철, 2017), 각 층에 안전구역을 설정하여 수평피난할 필요가 있음. 원활한 수평피난을 위하여 복도, 통로에 연기를 제거할 수 있는 제연설비를 설치하여 피난안정성을 높여야 함(고왕렬, 2019). 제연설비는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제12조, 동법시행령 제11조 [별표 4]에 의해 설치되고 있음. 현재 제연설비는 지하층·무창층에 설치된 1,000㎡ 이상의 노인요양시설에 대해서만 설치하도록 되어 있어 이에 대한 개선이 요구됨. 모든 노인요양시설에 제연설비를 의무적으로 설치하도록 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」제11조 [별표 4]의 개정이 필요하다.

- 여덟째, 시설의 유형(도심/교외, 저층/고층)에 따라 맞춤형 화재 대응 방안이 마련되어야 함. 도시의 고층형 시설은 화재 발생 시 재실자의 피난에 심각한 어려움이 예상되므로, 신속하고 체계적인 피난계획을 수립해야 함. 또한 정기적인 피난훈련을 통해 재실자가 안전하고 신속하게 대피할 수 있도록 대비해야 함. 수직 피난이 곤란한 경우에는 안전구역으로의 수평피난을 유도하고, 관할 소방대와의 유기적인 연계체계를 구축하여 인명구조 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 해야 함. 반면, 교외형 시설은 관할 소방기관으로부터 원거리에 위치해 초기대응이 지연될 우려가 크므로, 소방대가 현장에 도착하기 전까지 현장 관계자의 초기대응 역량을 강화하고, 119상황실에 정확하고 신속한 정보를 제공할 수 있는 체계를 마련해야 함. 이처럼 시설 유형별 특성과 입지를 고려한 차별화된 화재 대응체계 구축이 화재 피해를 최소화하는 핵심 과제라 할 수 있음.
- 아홉째, 노인요양시설의 용도로 사용하는 바닥면적의 합계가 600㎡ 이상인 경우에는 스프링클러 설비를 설치해야 함. 또한 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상 600㎡ 미만인 시설, 또는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 채 창살(철재·플라스틱·목재 등으로 사람의 탈출을 막기 위해 설치된 구조물로, 화재 시 자동으로 열리는 구조는 제외)이 설치된 시설에는 간이스프링클러 설비를 설치하도록 규정되어 있음. 그러나 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 노인요양시설은 간이스프링클러 설치 의무가 없어 화재안전 사각지대가 발생할 우려가 있음. 한편, 일본은 2006년 나가사키현의 그룹홈 화재(사망 7명)를 계기로 소방법을 개정하여, 275㎡ 미만의 소규모 시설에도 국가와 지방자치단체의 보조금을 통해 스프링클러 설치를 적극 장려하는 정책을 시행하고 있음. 이 사례는 소규모 노인요양시설의 화재안전 사각지대를 해소하기 위한 제도 개선의 필요성을

시사함.

- 열째, 최근 10년간 요양시설 화재의 약 40%가 전기적 요인에서 비롯되었으며, 기존 누전차단기만으로는 아크(arc)에 의한 발화를 차단하기 어렵다는 한계가 있음. 아크 차단기는 배선 내 불꽃과 이상전류를 조기에 감지해 전원을 차단하는 장치로, 전기화재의 60% 이상을 예방할 수 있는 것으로 분석됨. 일본은 요양시설 등 취약시설에 아크차단기 설치를 의무화해 전기화재를 크게 감소시켰으며, 특히 노후 전선이 많은 소규모 시설에서 효과가 뚜렷했음. 미국도 의료·요양시설에 전기안전코드를 통해 아크 차단기와 유사한 장치를 사실상 의무화하고 있으며, 전기화재 예방을 국가적 표준으로 제도화하였음. 미국은 1997년부터 아크차단기 제품을 상용화하고, 2002년 NEC(전기규정)에 설치 의무 조항을 신설했으며, 2005년에는 적용 범위를 주택 전체로 확대하였음. 국내 연구(임용배 외, 2023)는 아크차단기 도입이 인명사고 감소와 사회적 손실 절감 측면에서 경제적 편익이 높다는 분석을 제시하였음. 한국전기설비규정(KEC) 또한 화재 위험성이 높은 환경의 20A 이하 분기회로에 아크차단기(AFDD) 설치를 권장하도록 규정하고 있지만 다음과 같이 규정을 개정해야 함.

한국전기설비규정(KEC) 214.2.1.7 개정

- ① 노인요양시설, 요양병원, 장애인거주시설 등 재난취약시설에는 아크차단기(AFDD)를 설치하여야 한다.
② 위 시설의 증·개축 시에는 20A 이하 분기회로 전 구간에 아크차단기를 적용하여야 한다.

표 7.2 정책적 제언 요약

핵심 내용	주요 근거·법령	정책 제언
저층 설치	「노인복지법」 제35조, 시행규칙 제22조·[별표4]	요양시설은 건축물 2층 이하 설치 의무화 신설 필요
안전구역 확보	「건축법」 제50조의2, 시행령 제34조③(피난안전구역)	층별 안전구역 지정, 불연재·배연설비·워터커튼(드렌치) 설치 의무화
전기화재 저감	「노인복지법」 제8조(노인 전용주거시설)	노후 전기설비 개선 지원사업 법령 명문화(국비50·지방비40·자부담10)
부주의 화재 저감	—	이론+실습 병행형 화재예방 교육훈련 강화, 행동변화 유도형 교육 필요

소방관서와 연계	원주소방서 사례 참조	시설별 화재대피 매뉴얼 제작·배포, 3D 피난안내도 및 영상 활용
자위소방대	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조, 시행규칙 제11조	요양(병)원 맞춤형 자위소방조직 구성 (초기소화·비상연락·피난유도·응급구조 등)
제연설비 설치	「소방시설법」 제12조, 시행령 제11조 [별표4]	모든 요양시설 제연설비 의무화 법령 개정 필요
유형별 맞춤형 대응	—	도심 고층형: 수평피난·소방 연계 강화 / 교외형: 초기대응 역량 강화
소규모 시설 보완	「소방시설법 시행령」 제11조 [별표4] 개정	소규모 시설도 스프링클러 설치 지원 및 의무화 (일본 그룹홈 사례 참고)

7.3 후속 연구 방향

- 본 연구는 요양(병)원에 대한 화재 대비·대응체계 분석 및 강화 방안을 제안하기 위하여 요양(병)원의 기본현황조사, 화재사례분석, 화재 안전관리 실태분석, 종사자를 대상으로 설문조사 등을 수행함. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 본 연구는 여러 가지 한계를 안고 있음. 본 연구는 요양(병)원에 대한 화재 대비·대응체계 분석 및 강화 방안을 도출하면서 다음과 같은 연구의 한계점을 가지며, 향후 연구는 이러한 한계를 극복하는 방향에서 이루어져야 함
- 첫째, 본 연구는 요양(병)원의 종사자를 대상으로 설문조사를 하여 연구를 수행하였음. 그러나 요양(병)원의 화재 안전관리 강화방안은 국민의 생명과 안전을 보호하는 것이기 때문에 시민을 대상으로 한 연구가 진행되어야 하고, 요양(병)원의 종사자와 시민 모두를 포함한 연구가 진행되어야 전반적인 요양(병)원의 화재 안전관리 강화 방안을 도출할 수 있음
- 둘째, 본 연구는 연구결과의 일반화에 일정한 한계를 가지고 있음. 이는 연구의 표본 집단이 요양(병)원의 종사자 336명으로 한정되는데서 오는 표본집단의 대표성 문제와 표본선정 시 요양(병)원의 안전관리를 담당하고 있는 다양한 조직이 배제되어 있어 다양성에서 오는 표본 집단의 횡단적 특성이 제기 될 경우 연구결과를 보다 구체적으로 해석하고 적용하는데 많이 제한될 수 있음
- 셋째, 본 연구의 영역은 관리요인, 안전지식, 안전실천, 안전교육, 피난대책, 안전의

식, 기타사항 등 7개 요인을 선행연구 등을 참고하여 선정하였음. 그러나 7개 요인이 요양(병)원의 화재 안전관리 강화 방안을 도출하기에는 충분하지 않을 것이다. 따라서 요양(병)원의 화재 안전관리 강화 방안에 다양한 요인을 종합적으로 고려한 연구가 필요함.

- 넷째, 본 연구는 일정한 시점(2025년)을 기준으로 하는 횡단면적인 연구방법을 사용하였기 때문에 그 사이의 변화를 반영하지 못한 한계를 갖음. 따라서 본 연구의 한계를 극복하기 위해서는 일정한 시점에서 반복조사 함으로써 재난관리 요양(병)원의 화재 안전관리 변화의 추이를 살펴보는 추후 연구가 필요함
- 다섯째, 일본은 일찍이 고령사회에 진입한 국가로, 나가사키현의 그룹홈에서 발생한 화재로 7명이 사망한 사고를 겪은 바 있음. 우리나라 또한 소규모 노인여가복지시설이나 재가노인복지서비스 시설의 경우 간이스프링클러 등 자동소화설비가 미비하여, 화재 발생 시 심각한 인명피해로 이어질 우려가 있음. 따라서 이러한 화재안전 사각지대를 해소할 수 있는 실효성 있는 정책적 대책과 제도적 보완 방안을 마련하기 위한 후속 연구가 필요함.

참 고 문 헌

- 강희정, 오윤섭, 백혜연, 하솔잎, 김소윤, 서은원, 홍재석, 박종현, 조해곤, 2017 한국 의료
질 보고서 - 한국 의료시스템의 혁신 성과 평가(II). 한국보건사회연구원 연구보고
서 2017-30. 2017
- 고명석. 노유자시설 화재안전성 개선으로 인한 인명피해 최소화방안 연구. 영남대학교 공학
대학원. 석사학위논문. 2019.
- 고왕열. 대전광역시 노인요양시설의 소방운영실태 조사 및 개선방안에 관한 연구. 충남대학
교 대학원 박사학위논문. 2019
- 고왕열·허만성(2018). 노인복지시설의 소방안전관리실태에 관한 연구. 한국화재소방학회논
문지 32(3). 108-115.
- 김성제, 아크로 인한 전기화재 사례 및 예방대책, 방재정보 Vol. 97. 한국화재보험협회.
- 김은희, 변나향(2017), 고령사회 노인주거복지시설의 안전성 확보를 위한 제도 개선 연구,
건축도시공간연구소.
- 국가인권위원회. (2014). 요양병원 노인인권 실태조사. KOSSDA.
- 김성철(2017). 노인요양시설의 화재안전에 관한 제도개선 방안 연구: 서울시 마포구 소재
시설의 현황분석을 중심으로. 서울시립대학교 도시과학대학원 석사학위논문.
- 김종범·백은선·김자옥(2010). 일개 노인요양병원의 피난안전성능 평가에 관한 연구. 한국화
재소방학회논문지 24(3). 9-19.
- 김지원 외 13(2021). 정책사례연구. 윤성사.
- 대한의사협회. (2018). 스프링클러 설치 의무화 관련 의견서.
- 박재성(2017). 노인요양시설 화재안전 관련 기준의 적정성에 관한 연구. 한국방재학회논문
집 17(5): 189-195.
- 박현식·이옥진(2016). 노인요양시설의 소방안전에 대한 노인복지적 고찰. 한국화재소방학회
논문지, 30(6). 124-129.
- 박형주·이영재(2018). 노인의료복지시설 화재 시 와상노인의 피난안전성 제고를 위한 피난

- 허용시간 연장과 소방기관으로의 통보시간 연구. 화재소방학회논문지 32(4). 50-59.
- 변수남(2021). 노인의료요양시설의 화재피난 안전성에 관한 연구. 제주대학교 행정대학원 석사학위논문.
- 변혜령, 윤영선, 김대년, 정미림(2008). 한국 노인요양시설의 유형, 위치, 주변환경에 따른 건축특성 비교. 대한건축학회논문집 24(11), 3-12.
- 보건복지부(2023). 2024 노인복지시설 현황.
- 보건복지부(2023). 노인복지시설 인권보호 및 안전관리 지침.
- 보건복지부. (2024). 의료기관 인증제도 현황.
- 보건복지부(2021). 2021년 보건의료인력 실태조사 결과보고서.
- 부산광역시 소방재난본부. (2024). 자위소방대 소방훈련 표준안.
- 서정희(2015). 요양병원 화재안전관리 개선 방안에 관한 연구. 목포대학교 대학원 박사학위논문.
- 소방청(2019). 중소규모 의료시설 스프링클러 설치 의무화 시행. 보도자료.
- 소방청(2022). 병원급 의료기관 스프링클러 설치 유예 연장.
- 소방청(2024). 국가화재정보시스템(2015~2024).
- 소방청(2025). 소방청, 초고령사회 대비 맞춤형 소방안전대책 추진, 보도자료
- 송영주, 공일천, 김학중(2019). 지하주차장 성능위주설계의 피난안전성 평가 개선에 관한 연구. 한국화재소방학회논문지 33(2) 86-97.
- 송태부(2005). 부산지역 치매요양소에서의 공용공간 이용패턴. 부경대학교 대학원 석사학위논문.
- 염희수(2020). 요양병원 및 노인요양시설 실태조사를 통한 피난안전 개선방안에 관한 연구. 부경대학교 대학원 석사학위논문.
- 우선희(2023). 노인요양시설 화재위험평가를 통한 인명 안전성 확보 방안 연구. 부경대학교 대학원 석사학위논문.
- 임용배 외 3(2023). 아크차단기 기반 전기화재 예방에 대한 비용편익분석 방법론. 대한전

- 기학회 학술대회 논문집. Vol.2023 No.7. 2047-2048.
- 원주소방서 내부자료(2021) 피난약자 맞춤형 화재대피 매뉴얼 제작. 원주소방서
- 유정숙(2013). 노인요양시설 화재 안전성 측면에서의 취약요인 및 개선 방안 연구: 이용자 특성을 중심으로. 서울시립대학교 도시과학대학원 석사학위논문.
- 유호정(2018). 미국의 병원화재 안전대책. 방재정보. 83: 14-23. 한국화재보험협회.
- 윤숙희, 김병수, 신소영, 오향련. (2013). 한국 노인요양시설의 환자안전문화 조사연구. 간호행정학회지, 19(2), pp.315-3271.
- 윤숙희, 김세영, 오향련. (2014). 한국노인요양시설 실무종사자들이 인식하는 환자안전문화와 환자안전도. 간호행정학회지, 20(3), pp.247-2561.
- 의료기관평가인증원. (2024). 4주기 요양병원 인증조사 표준지침서.
- 의정부소방서 내부자료(2023)
- 이원주(2017). 노인요양시설 화재안전 개선방안에 관한 연구. 서울과학기술대학교 대학원 석사학위논문.
- 이의평. (2020). 사례연구: 밀양 세종병원화재의 다수 사상자 발생원인 분석. 과학수사학회지, 14(2), 134-145.
- 이의평(2019). 제천 스포츠센터 화재와 밀양 세종병원 화재의 비교 분석. 한국방재학회논문집 19(5): 151-158.
- 이원주, 이창섭(2016). 옥내소화전의 사용실태 및 현황에 관한 연구. 한국화재소방학회논문지 30(2) 141-146.
- 이지윤 외 4(2023). 요양병원 입원급여 적정성 평가 결과를 활용한 요양병원 입원환자의 장기입원 관련 요인 탐색 연구. 병원경영학회지 28(3). 58-67.
- 정기신(2020). 노인의료복지시설의 피난안전에 대한 제언: 고양시를 대상으로. 한국화재소방학회논문지 34(4). 52-58.
- 조성(2022). 노인요양시설 화재안전성 강화를 위한 정책지원방안. 한국민간경비학회보 21(3): 157-174.
- 조영행(2004). 부산지역 장기노인요양소 화장실 사인 실태 및 선호경향. 대한건축학회논문집 20(5). 21-28.

- 주찬희. (2013). 노인생활시설 리스크매니지먼트의 효과적인 운영방법을 위한 탐색적 연구 -일본단기입소시설 사례를 중심으로-. 한국사회복지행정학, 15(2), pp.1-221.
- 중앙소방학교. (2023). 자위소방대 표준운영 매뉴얼.
- 채진, 우성천(2011). 노인요양시설의 소방안전 개선방안에 관한 연구. Crisisonomy 7(2). 57-74.
- 채진(2020). 화재예방에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. 한국화재소방학회논문지 34(3): 100-109.
- 충주소방서 내부자료(2024)
- 한국소방안전협회(2019). 소방안전 웹진, 11호.
- 한국화재보험협회(2022). 요양시설 화재안전 대책.
- 한국화재보험협회. (2020). 화재보험 가입 실태 및 사례 분석. <https://kfpa.or.kr>
- 행정안전부. (2024). 요양원·요양병원 화재 피해 최소화, '현장'에서 답을 찾다. 현장 세미나 자료.
- 홍도현(2025), 아크차단기 설치 대상 건축물 확대 방안 연구, 경기대학교 공학대학원 석사 학위논문.
- 횡성소방서. (2024). 소방훈련·교육 실시 결과 기록부 등. 강원도 횡성군.
- 후생성. (2019). 高齢者施設における避難誘導ガイドライン. <https://mhlw.go.jp>
- 홍해리·김봉찬·長谷見 雄二·권영진(2016). 재난약자의 피난안전을 위한 화재사례분석 및 노인요양시설 소방안전관리 실태조사. 한국방재학회논문집 16(2). 35-42.
- 국가통계포털(<https://kosis.kr/index/index.do>)
- 건축법 시행령. (2025). [대통령령 제35221호].
- 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령. (2019). [대통령령 제30106호].
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」. (2022). [법률 제19374호].
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」. (2023). [대통령령 제33199호]. [별표 4, 별표 5].
- 大阪市消防局, 社会福祉施設等における防火安全対策指導基準,

<https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000213/213007/14-1.pdf>,

2025년 7월 9일 확인

千葉県船橋市, 予防事務審査基準 消防同意事務審査要領 第12 社会福祉施設及び病院等に係る防火安全対策について,

https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/shoubou/005/p054108_d/fil/shakaifukusisisetuboukanz.pdf, 2025년 7월 9일 확인

森田 武. (2010). 札幌市グループホーム「みらいとんでん」の火災から学ぶ, 近代消防 48(6).

山口県長寿社会課介護保険班, 社会福祉施設等における防火安全対策について, 山口県介護保険情報総合ガイドかいごへるぷやまぐち,

https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1012/000398_f2.pdf, 2025년 7월 9일 확인

総務省消防庁予防課, グループホーム「やすらぎの里」の火災の概要 (第10報),

<https://www.fdma.go.jp/disaster/info/assets/post408.pdf>, 2025년 7월 9일 확인

総務省消防庁, 認知症高齢者グループホームにおける過去の火災について, 資料1-4),

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento087_05_shiryo1-4.pdf.

2025년 7월 9일 확인

Corporate Legal. (2015). スプリンクラー義務化と中小施設の対応.

<https://corporate-legal.jp>

Daniel Agbesi Dzissah, Joong-Sun Lee, Hiroyuki Suzuki, Mie Nakamura, Takashi Obi, 2019, Privacy Enhanced Healthcare Information Sharing System for Home-Based Care Environments, Healthc Inform Res. 25(2): 106-114.

NCCTV. (2018). 長崎グループホーム火災12周年記念防火訓練報道. <https://ncctv.co.jp>

Nicholas G. Castle(2008), Nursing Home Caregiver Staffing Levels and Quality of Care: A Literature Review, View all authors and affiliations Volume 27, Issue 4, 375-405.

고바야시, T. (2019). 高齢者施設の火災保険と賠償責任保険加入状況. 会社保険ガイド.

<https://kaisya-hoken.com>

가고시마시청. (2018). 防火管理者制度の運用と指導. <https://city.kagoshima.lg.jp>

연합뉴스. (2018, February 2). 日 삿포르 무허가 노인시설서 화재... 11명 사망.

<https://www.yna.co.kr>

오사카시청. (2019). 高齢者福祉施設の防災訓練マニュアル. <https://city.osaka.lg.jp>

오피코스. (2020). 防火管理者未選任施設への行政処分実例. <https://offi-cos.co.jp>

유료노인홈협회. (2020). 서비스付き高齢者住宅の保険加入の手引き.

<https://yurokyo.or.jp>

소방청 일본. (2016). グループホーム等における防火安全対策の現状と課題.

<https://fdma.go.jp>

소방점검나비. (2018). 防火管理者制度の概要と義務. <https://shobotenken.com>

헬시서비스. (2020). 夜間火災訓練の全国事例集. <https://healthy-service.co.jp>

조선일보. (2018, February 2). 日 삿포르 무허가 노인시설서 화재... 11명 사망.

<https://www.chosun.com>

소방방재신문(<https://www.fpn119.co.kr/>)

세계일보. (2015, March 5). 日 그룹홈, 스프링클러 미설치 여전히 60%.

<https://www.segye.com>

KBS, 2019. 11. 5일자. 피난시설 없는 요양병원...불나면 '아찔'

데일리 메디, 2025. 1. 2일자. 政, 새해 '병원 스프링클러' 설치비 지원

MBC. 2010. 3. 13일자. 노인요양원 화재, 7명 사망

뉴시스. 2018. 2. 1일자. 日삿포르시 노인보호시설 화재로 11명 참변 5명 구조

세이프티퍼스트닷컴뉴스(<https://www.safety1st.news/>)

대한요양병원협회(<https://www.kagh.co.kr/>)

강병규, 안상돈, 황명철, 중국발 신종 조류인플루엔자(H7N9) 발생동향과 대응방안, 2013
NHERI리포트 제216호, 2013.

- 개인정보보호위원회, 개인정보보호 연차보고서, 2014.
- 개인정보보호협회, 개인정보의 가치와 개인정보 침해에 따른 사회적비용 분석, 2013.
- 소방방재청, 2012 재난연감, 2012.
- 송혜인, 배향은, 이응용, CVM을 이용한 개인정보의 경제적 가치분석 연구, KISA Internet & Security Focus, 2014.
- 오형나, 지불거부응답의 판별, 정책연구시리즈, 한국개발연구원, 2011.
- 이해춘, 안경애, CVM을 이용한 개인정보유출의 손실가치 분석, 생산성논집, 제22권 제2호, pp. 1-24, 2008.
- 한국지방행정연구원, 통합재난관리체계 확립을 위한 중앙-지방간 업무 재설계, KRILA Focus 제48호, 2012.
- 한창희, 채승완, 유병준, 안대환, 박채희, 기업의 개인정보 유출로 인한 경제적 피해규모 산출방법, 한국전자거래학회지, 제16권 제4호, pp. 17-31, 2011.
- BS금융경영연구소, 국내 신용카드업 현황, 2014.
- Bateman, I. J., R. T. Carson, B. Day and M. Hanemann, Economic Valuation with Stated Preference Techniques, Edward Elgar Publishing Co, 2002.
- Bishop, R. C. and T. A. Heberlein, Measuring Values of Extra-Market Goods : Are Indirect Measures Biased?, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 61, pp. 926-930, 1979.
- Gordon, L. A. and Leob, M. P., Managing Cybersecurity Resources : A Cost-Benefit Analysis, Mcgraw-Hill Homeland Security Series, Mcgraw-Hill, 2006.
- JNSA, 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書, 2010.
- Jorgensen, B. S. and G. J. Syme, Protest Responses and Willingness to Pay : Attitude Toward Paying For Stormwater Pollution Abatement, Ecological Economics, Vol. 33, pp. 251-265, 2006.
- “좌뇌와 우뇌는 진짜인가요, 아니면 비유적인 것인가요?” 프롬프트, ChatGPT, 4.0 version, Open AI, 2023.3.8., <https://chat.openai.com/chat>.

부록 1 요양(병)원 화재 대비·대응 체계 구축을 위한 설문조사

안녕하십니까?

본 설문조사는 “요양(병)원 화재 대비·대응 체계 구축”을 도출하기 위한 연구의 일 환으로 실시하고자 합니다. 본 설문조사는 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의해 무기명으로 실시되어 일체의 비밀이 보장되며, 응답해주신 내용은 학술적인 연구목적 이외에는 사용되지 않을 것입니다. 바쁘시더라도 귀하의 경험에 비추어 평소 생각을 솔직하게 응답해 주시기 바랍니다.

2025년 7월

행정안전부 국립재난안전연구원 · 목원대학교 산학협력단

1. 귀하께서 종사하는 요양(병)원은 소화기를 정기적으로 점검하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

2. 귀하께서 종사하는 요양(병)원은 소방설비를 정기적으로 점검하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

3. 귀하께서 종사하는 요양(병)원은 주방의 화기(불씨)를 안전하게 관리하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

4. 귀하께서 종사하는 요양(병)원은 소각 등 불씨를 안전하게 관리하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

5. 귀하께서 종사하는 요양(병)원은 탈 수 있는 물건 등 가연물을 안전하게 관리하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

6. 귀하께서는 화재예방 요령을 숙지하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

7. 귀하께서는 소화기 사용 요령을 숙지하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

8. 귀하께서는 옥내소화전 사용 요령을 숙지하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

9. 귀하께서는 가스화재 예방 요령을 숙지하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

10. 귀하께서는 전기화재 예방 요령을 숙지하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

11. 귀하께서는 화재가 발생하기 쉬운 곳에서는 불을 사용하지 않습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

12. 귀하께서는 타기 쉬운 물건 등 쓰레기를 아무데나 두지않는 것을 실천하십니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

13. 귀하께서는 화재가 발생 할 때 신속하게 대피할 수 있도록 평소 대피훈련을 실천하십니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

14. 귀하께서는 화재가 발생 할 때 방화문을 닫아야 한다는 것을 실천하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

15. 귀하께서는 화재가 발생 할 때 다른 요양(병)원으로 대피할 수 있는 장소를 확보하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

16. 귀하께서는 정기적인 화재예방 교육을 받고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

17. 귀하께서는 정기적인 화재대피 교육을 받고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

18. 귀하께서는 정기적인 화재진압 교육(소화기, 옥내소화전 활용)을 받고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

19. 귀하께서는 입소자를 위한 화재대응 교육을 받고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
 ⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

20. 귀하께서는 요양(병)원 맞춤형 화재대응 교육을 받고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
 ⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

21. 귀하께서는 피난기구(완강기, 수직구조대 등)의 위치를 숙지하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
 ⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

22. 귀하께서는 피난기구(완강기, 수직구조대 등)의 사용요령을 숙지하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
 ⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

23. 귀하께서는 화재가 발생했을 때 낮은 자세로 대피해야 하는 등 대피요령을 숙지하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
 ⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

24. 귀하께서는 화재가 발생했을 때 사용할 수 있는 비상구의 위치를 숙지하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
 ⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

25. 귀하께서는 화재가 발생했을 때 옥외로 대피할 수 있는 공간을 확보하고 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
 ⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

26. 귀하께서 종사하는 요양(병)원의 외상환자 및 휠체어 이용자 등 조력자의 도움 없이 대피 불가능한 입소자/환자의 비율?

- ① 25% 이하 ② 25~50% ③ 50~75% ④ 75~100%

27. 귀하께서 종사하는 요양(병)원의 책임자는 화재안전관리 의식이 높다고 생각하십니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

28. 귀하께서는 요양(병)원의 종사자는 화재안전관리 의식이 높다고 생각하십니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

29. 귀하께서는 요양(병)원의 입소자는 화재안전관리 의식이 높다고 생각하십니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

30. 귀하께서는 요양(병)원의 방문자는 화재안전관리 의식이 높다고 생각하십니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

31. 귀하께서는 화재의 위험성과 경각심을 항상 가지고 있어야 한다고 생각하십니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 다소 그렇지 않다 ④ 보통이다
⑤ 다소 그렇다 ⑥ 그렇다 ⑦ 매우 그렇다

32. 귀하께서는 화재가 발생할 때 가장 우려되는 사항은 무엇입니까?

- ① 자력으로 대피할 수 없는 입소자가 많아 대피가 어렵다
② 화재 대피훈련을 받지 않아 대응방법을 잘 모른다.
③ 계단이나 통로가 복잡하다
④ 피난기구 위치와 사용요령을 몰라 대피가 어렵다
⑤ 기타

33. 귀하께서는 지난 1년간 자체적으로 실시하는 소방안전교육을 어느 정도 받으셨습니까?

- ① 받은적이 없다 ② 1회 ③ 2회 ④ 3회 이상

34. 귀하께서는 화재가 발생 했을 때 대응이 가장 어려운 점은 무엇이라 생각하십니까?

- ① 입소자의 자력대피 곤란 ② 대피를 도울 수 있는 조력자의 부족
 ③ 관계자의 화재안전 의식 부족 ④ 소방서와의 거리가 멀다
 ⑤ 고층건물로 일시에 많은 입소자의 대피 곤란 ⑥ 기타

35. 귀하께서는 화재가 발생 했을 때 가장 중점을 두어야 할 사항은 무엇이라 생각하십니까?

- ① 입소자 대피 ② 초기소화 ③ 119신고 및 상황전파 ④ 기타

36. 귀하께서 종사하는 요양(병)원은 화재 시 체계적 대응 전략인 "화재대응 대피계획"이 수립되어 있습니까?

- ① 수립되어 있지 않다 ② 수립되어 있다

37. 귀하께서는 "화재대응 대피계획"을 얼마나 자주 확인하십니까?

- ① 내용 숙지 및 수시 확인 ② 훈련 및 교육시 확인
 ③ 작성 및 제출 시 확인 ④ 확인하지 않음

38. 귀하께서 종사하는 요양(병)원은 화재 시 개인별 임무와 역할을 명시한 "화재대응 매뉴얼"이 작성되어 있습니까?

- ① 작성되어 있지 않다 ② 작성되어 있다

39. 귀하께서는 "화재대응 매뉴얼"을 얼마나 자주 확인하십니까?

- ① 내용 숙지 및 수시 확인 ② 훈련 및 교육시 확인
 ③ 작성 및 제출 시 확인 ④ 확인하지 않음

40. 귀하께서 종사하는 요양(병)원은 화재대응 대피계획/매뉴얼이 충실하게 작성되어 있습니까?

- ① 화재 등 재난상황에서 즉시 활용 가능 ② 일부 보완이 필요함
③ 필수적인 사항만 작성되어 있음

41. 귀하께서는 화재대응 대피계획/매뉴얼에 보완해야 할 부분이 무엇이라고 생각하십니까?

42. 귀하의 요양(병)원은 화재 대응 관련 "규정 및 지침"이 문서화되어 있으며, 이를 전 직원에게 교육하고 있습니까?

- ① 그렇지 않다 ② 그렇다

43. 귀하께서 종사하는 요양(병)원의 피난 동선은 충분히 확보되어 있다고 생각하십니까?

- ① 그렇지 않다 ② 그렇다

44. 귀하께서 종사하는 요양(병)원의 전기, 가스 등 위험설비에 대한 별도 안전관리자가 지정되어 있습니까?

- ① 그렇지 않다 ② 그렇다

45. 귀하께서 종사하는 요양(병)원은 시설 내 화재 외에 산불 발생 시 대피가 필요한가요?

- ① 대피 필요(산림인접 등) ② 필요하지 않음

46. 귀하께서는 화재대응을 위한 개선되어야 할 사항은 무엇이라고 생각하십니까?(자유롭게 서술해 주십시오)

47. 귀하께서는 화재대응을 위해 요구사항은 무엇입니까?(자유롭게 서술해 주십시오)

48.. 귀하께서 종사하는 요양(병)원의 건물의 위치는?

- ① 고층건물(3층 이상) ② 저층건물(2층 이하)

49. 귀하께서 종사하는 요양(병)원의 위치형태는?

- ① 도심형 ② 정원형(농촌형)

50. 귀하께서 종사하는 요양(병)원의 위치는?

- ① 그렇지 않다 ② 그렇다
- ① 대도시 중심권 ② 대도시 근교 ③ 중소도시 중심권
- ④ 중소도시 근교 ⑤ 농촌형/산촌형/어촌형

51. 귀하의 성별은?

- ① 남자 ② 여자

52. 귀하의 나이는?

- ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상

53. 귀하의 학력은?

- ① 고등학교 졸업 이하 ② 전문대 졸업
- ③ 4년제 대학 졸업 ④ 대학원 졸업 이상

54. 귀하의 종사분야는?

- ① 의사 ② 간호사 ③ 간호조무사 ④ 요양보호사
- ⑤ 사회복지사 ⑥ 시설의 장 ⑦ 기타

55. 귀하가 종사하는 시설의 종류?

- ① 요양원 ② 요양병원

서 지 자 료

1. 출판물 고유번호	2. 연구개발단계	3. 발행일	
NDMI-기본-2025-05	기초연구단계	2025. 11	
4. 제목/부제		5. 연구기간	
요양(병)원 화재 대비·대응체계 분석 및 강화 방안 연구		2025. 6 ~ 2025. 11	
6. 연구 수행기관 / 주소 / 전화 / FAX		7. 연구 수행자 (소속)	
목원대학교 산학협력단 35349 대전광역시 서구 도안북로 88 Tel. (042) 829 - 8244 / FAX. (042) 829 - 7909		채진 외 10명 (목원대학교, 원광대학교, 동의대학교, 우석대학교)	
8. 공동 / 위탁 수행기관 / 주소 / 전화 / FAX		9. 연구의뢰기관 및 주소	
		국립재난안전연구원 울산 중구 종가로 365	
10. 초록			
본 연구과제는 요양(병)원의 기본현황 조사와 국내·외 화재사례 분석, 법·제도 분석 등 국내·외 안전관리 실태분석을 통한 화재 안전관리 체계 강화 방안을 마련하는 것을 목표로 하고 있다. 요양(병)원은 피난약자 보호를 위해 건축물 2층 이하 설치, 층별 안전구역 확보 등을 의무화해야 하고, 노후 전기설비 교체·아크차단기 설치 등 전기화재 예방 대책과 소규모 요양시설에도 간이스프링클러 설치를 의무화해야 한다.			
11. 핵심단어			
요양(병)원, 화재 안전관리, 화재대응, 대피			
12. 비밀구분	13. 총면수	14. 배포처 구분	15. 가격
없음	Page 230	없음	

REPORT DOCUMENTATION PAGE

1. Report No. NDMI-ER-2025-05	2. Research development phase Basic research phase	3. Report Date 2025. 11	
4. Title and Subtitle Analysis and Study on Strengthening the Fire Preparedness and Response System in Nursing Homes		5. Period Covered 2025. 6 ~ 2025. 11	
6. Performing Organization Name and Address Mokwon University 88 Doanbuk-ro, Seo-gu, Daejeon, 35349, Korea Tel : + 82 - 42 - 829 - 8244 Fax : + 82 - 42 - 229 - 7909		7. Author(s) Chae, Jin & other 10 (Mokwon Univ, Wonkwang Univ, DongEui Univ, Woosuk Univ)	
8. Co-performing Organization Name and Address 		9. Sponsoring Agency Name and Address National Disaster Management Research Institute 365, Jongga-ro, Jung-gu, Ulsan, 44538, Korea	
10. Abstract This research project aims to develop measures to strengthen fire safety management systems at nursing homes (hospitals) through a basic survey of the current state of nursing homes, an analysis of domestic and international fire cases, and an analysis of laws and regulations. Nursing homes (hospitals) should be required to install fire alarms on buildings no higher than the second floor and secure safety zones on each floor to protect vulnerable residents. Furthermore, electrical fire prevention measures such as replacing aging electrical equipment and installing arc circuit breakers should be implemented, and even small nursing facilities should be required to install simple sprinklers.			
11. Keywords Nursing Hospitals and Nursing Homes, Fire Safety Management, Fire Response, Evacuation			
12. Security Classification Unclassified	13. No. of Pages Page 230	14. Distribution Statement Released Unlimited	15. Price

요양(병)원 화재 대비·대응체계 분석 및 강화방안 연구

발 행 인 오 금 호
발 행 처 국립재난안전연구원
44538 울산광역시 중구 종가로 365
www.ndmi.go.kr
Tel 052) 928-8000, Fax 052) 928-8009
인 쇄 2025년 11월 10일
발 행 2025년 11월 10일
인 쇄 처 카피존오에이
대전광역시 서구 도안북로 97
Tel 042) 825-1929
I S B N 979-11-94404-74-3 95350
